

PHẠM TUẤN DŨNG

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC PHENIKAA



ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB QUẢN LÝ CUỘC HỌP THÔNG MINH VÀ TỐI ƯU HOÁ LỊCH TRÌNH

Sinh viên: Phạm Tuấn Dũng

Mã số sinh viên: 21010613

Khóa: K15

Ngành: Công nghệ thông tin

Hệ: Chính quy

Giảng viên hướng dẫn: TS.Lê Hoàng Anh

Hà Nội - Năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC PHENIKAA



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB QUẢN LÝ CUỘC HỌP THÔNG MINH VÀ TỐI ƯU HOÁ LỊCH TRÌNH

Sinh viên: Phạm Tuấn Dũng

Mã số sinh viên: 21010613

Khóa: K15

Ngành: Công nghệ thông tin

Hệ: Đại học chính quy

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Hoàng Anh

Hà Nội - Năm 2025

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đồ án xây dựng và triển khai ứng dụng web quản lý cuộc họp thông minh, tập trung tối ưu hóa lịch trình và chuẩn hóa toàn bộ vòng đời cuộc họp. Kiến trúc gồm giao diện React (UI theo mô-đun), API RESTful (Node.js/Express), xác thực token (JWT/refresh), bcrypt và phân quyền theo vai trò, cùng hai phương thức đăng nhập: “Email công ty” dựa domain whitelist (tự động khởi tạo tài khoản, gán quyền theo cấu hình) và “Đăng nhập thường” (kiểm tra isActive, hỗ trợ OAuth Google/GitHub). Chức năng chính bao gồm quản lý phòng họp và tài nguyên, lập agenda và tài liệu đính kèm, mời/duyet tham dự, nhắc lịch và thông báo thời gian thực, ghi biên bản, phân công việc và theo dõi hoàn thành. Quy trình thực hiện: thiết lập môi trường và cơ sở dữ liệu, cấu hình domain–role–permissions, triển khai endpoints xác thực/meeting/room, tích hợp OAuth, hiện thực tối ưu lịch theo ràng buộc (khung giờ rảnh, ưu tiên, phòng/thiết bị, xung đột), và hoàn thiện luồng thông báo. Kiểm chứng cho thấy hệ thống đề xuất khung giờ/phòng phù hợp, giảm chồng chéo; phân quyền hoạt động đúng theo domain và vai trò; đăng nhập, tạo cuộc họp, mời tham dự, biên bản và giao việc vận hành trơn tru. Kết quả đạt được là hoàn thiện chuỗi lập lịch → tổ chức → theo dõi, rút ngắn thời gian điều phối, nâng cao hiệu quả họp và sẵn sàng mở rộng.

LỜI CAM ĐOAN

Tên tôi là: Phạm Tuấn Dũng

Mã sinh viên: 21010613 Lớp: K15-CNTT1

Ngành: Công nghệ thông tin

Tôi đã thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài: Phát triển ứng dụng web quản lý cuộc họp thông minh và tối ưu hoá lịch trình

Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn của: TS. Lê Hoàng Anh

Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa được các tác giả khác công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện có bất kỳ hình thức gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, tôi xin trân trọng gửi lời tri ân tới Ban Giám hiệu cùng toàn thể quý thầy cô Trường Đại học Phenikaa—đặc biệt là Khoa Công nghệ Thông tin—đã luôn tạo điều kiện để tôi học tập, nghiên cứu và rèn luyện trong suốt thời gian qua. Những kiến thức nền tảng và cách tư duy mà thầy cô truyền dạy là hành trang quý báu giúp tôi hoàn thành đồ án tốt nghiệp.

Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Lê Hoàng Anh vì sự tận tâm hướng dẫn, định hướng học thuật và những gợi mở vấn đề xuyên suốt quá trình thực hiện đề tài “Phát triển ứng dụng web quản lý cuộc họp thông minh và tối ưu hoá lịch trình”. Sự nghiêm túc, chi tiết và tinh thần trách nhiệm của thầy là nguồn động lực để tôi vượt qua các khó khăn kỹ thuật và hoàn thiện đồ án.

Xin chân thành cảm ơn các anh/chị tại Trung tâm Công nghệ Thông tin của trường đã nhiệt tình hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và đồng hành trong giai đoạn triển khai.

Tôi cũng cảm ơn quý thầy cô trong Hội đồng bảo vệ đã dành thời gian đọc, phản biện và đưa ra những góp ý quý giá, giúp tôi nhìn nhận đầy đủ hơn về chất lượng học thuật và tính ứng dụng của đề tài.

Dù đã nỗ lực tối đa, chắc chắn đồ án vẫn còn hạn chế. Rất mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô và bạn bè để tôi có thể hoàn thiện hơn, cũng như mở rộng khả năng áp dụng vào thực tiễn vận hành trung tâm dữ liệu.

Phạm Tuấn Dũng

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH	viii
DANH MỤC BẢNG	xiv
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	xv
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	3
1.1. Đặt vấn đề	3
1.2. Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	3
1.3. Định hướng giải pháp	4
1.3.1. Công nghệ sử dụng	5
1.3.2. Thiết kế hệ thống	6
1.3.3. Tính khả thi và khả năng mở rộng	7
1.4. Cơ sở lý thuyết.....	7
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	9
2.1. Khảo sát hiện trạng	9
2.1.1. Quy trình tổ chức họp hiện nay	9
2.1.2. Đánh giá ưu, nhược điểm của quy trình hiện tại.....	10
2.1.3. Nhu cầu tin học hoá quy trình.....	12
2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống	12
2.2.1. Mục tiêu nghiệp vụ	12
2.2.2. Đối tượng và phạm vi sử dụng.....	13
2.2.3. Yêu cầu chức năng.....	14
2.2.4. Yêu cầu phi chức năng.....	17
2.2.5. Phân tích khả năng và đáp ứng yêu cầu	18
2.3. Mô hình hoá chức năng hệ thống.....	19
2.3.1. Mục đích mô hình hoá	19
2.3.2. Biểu đồ Use Case tổng quan	21
2.3.3. Biểu đồ Use Case phân rã nhóm chức năng	24
2.3.4. Phân quyền người dùng theo mô hình RBAC	28
2.4. Phân tích thiết kế chức năng	32
2.4.1. Phân tích nhóm chức năng chung	32
2.4.2. Phân tích nhóm chức năng Admin, Manager, Secretary, Technician.....	60
2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu	137
2.5.1. Biểu đồ lớp.....	137
2.5.2. Bảng Users	137

2.5.3. Bảng Meetingrooms.....	138
2.5.3. Bảng Meetings	139
2.5.4. Bảng Minutes	141
2.5.5. Bảng Protocols	142
2.5.6. Bảng Notifications	143
2.5.7. Bảng Archives.....	143
CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	145
3.2. Các công nghệ sử dụng	146
CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM.....	151
4.1. Phát triển phần mềm	151
4.2. Triển khai phần mềm	153
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	166
TÀI LIỆU THAM KHẢO	169

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Chu trình nghiệp vụ quản lý cuộc họp – từ lập lịch đến theo dõi kết quả	13
Hình 2.2. Mô hình phân lớp chức năng của hệ thống.	19
Hình 2.3. Sơ đồ use case tổng quan	23
Hình 2.4. Biểu đồ Use Case quản lý phân quyền.....	24
Hình 2.5. Biểu đồ Use Case quản lý cuộc họp.....	25
Hình 2.6. Biểu đồ Use Case quản lý biên bản, quyết định.....	26
Hình 2.7. Biểu đồ Use Case quản lý phòng họp	27
Hình 2.8. Biểu đồ Use Case quản lý lưu trữ	27
Hình 2.9. Biểu đồ Use Case quản lý báo cáo, thống kê	28
Hình 2.10. Mô hình RBAC: User → Role → Permission trong hệ thống.....	29
Hình 2.11. Quy trình xác thực và kiểm soát truy cập theo vai trò RBAC.	31
Hình 2.12. Biểu đồ hoạt động đăng nhập (chung)	36
Hình 2.13. Biểu đồ hoạt động đăng nhập thường	37
Hình 2.14. Biểu đồ hoạt động đăng nhập Email công ty	38
Hình 2.15. Biểu đồ tuần tự đăng nhập (chung).....	39
Hình 2.16. Biểu đồ tuần tự đăng nhập thường.....	40
Hình 2.17. Biểu đồ tuần tự đăng nhập Email công ty	41
Hình 2.18. Biểu đồ hoạt động đăng ký (chung).....	45
Hình 2.19. Biểu đồ hoạt động đăng kí cho khách.....	46
Hình 2.20. Biểu đồ hoạt động đăng kí Email công ty.....	48
Hình 2.21. Biểu đồ tuần tự đăng ký (chung).....	48
Hình 2.22. Biểu đồ tuần tự đăng kí cho khách.....	49

Hình 2.23. Biểu đồ tuần tự đăng ký Email công ty.....	50
Hình 2.24. Biểu đồ hoạt động đăng xuất.....	52
Hình 2.25. Biểu đồ tuần tự đăng xuất	52
Hình 2.26. Biểu đồ hoạt động quên mật khẩu.....	55
Hình 2.27. Biểu đồ tuần tự quên mật khẩu	55
Hình 2.28. Biểu đồ hoạt động quản lý thông tin cá nhân.....	58
Hình 2.29. Biểu đồ tuần tự quản lý thông tin cá nhân	59
Hình 2.30. Biểu đồ hoạt động quản lí người dùng(chung)	67
Hình 2.31. Biểu đồ hoạt động xem danh sách người dùng	68
Hình 2.32. Biểu đồ hoạt động tạo người dùng mới.....	70
Hình 2.33. Biểu đồ hoạt động chỉnh sửa thông tin người dùng	72
Hình 2.34. Biểu đồ hoạt động phê duyệt/ từ chối domain mail user	73
Hình 2.35. Biểu đồ hoạt động kích hoạt/ vô hiệu hoá tài khoản.....	74
Hình 2.36. Biểu đồ hoạt động reset mật khẩu.....	76
Hình 2.37. Biểu đồ hoạt động xoá người dùng	77
Hình 2.38. Biểu đồ tuần tự quản lí người dùng.....	78
Hình 2.39. Biểu đồ tuần tự tạo người dùng mới	78
Hình 2.40. Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa thông tin người dùng.....	79
Hình 2.41. Biểu đồ tuần tự phê duyệt/ từ chối domain user	79
Hình 2.42. Biểu đồ tuần tự kích hoạt/ vô hiệu hoá tài khoản.....	80
Hình 2.43. Biểu đồ tuần tự reset mật khẩu người dùng	80
Hình 2.44. Biểu đồ tuần tự xoá người dùng.....	81
Hình 2.45. Biểu đồ hoạt động quản lý cuộc họp (luồng chung)	85
Hình 2.46. Biểu đồ hoạt động tạo cuộc họp.....	86

Hình 2.47. Biểu đồ hoạt động cập nhật cuộc họp	87
Hình 2.48. Biểu đồ hoạt động mời/quản lý người tham dự	88
Hình 2.49. Biểu đồ hoạt động phân công thư ký	89
Hình 2. 50. Biểu đồ hoạt động huỷ/hoãn cuộc họp.....	89
Hình 2.51. Biểu đồ tuần tự quản lý cuộc họp (luồng chung).....	90
Hình 2.52. Biểu đồ tuần tự tạo cuộc họp.....	90
Hình 2.53. Biểu đồ tuần tự cập nhật cuộc họp	91
Hình 2.54. Biểu đồ tuần tự mời/quản lý người tham dự	91
Hình 2.55. Biểu đồ tuần tự phân công thư ký	92
Hình 2. 56. Biểu đồ tuần tự hoãn/huỷ cuộc họp	92
Hình 2.57. Biểu đồ hoạt động quản lí phòng họp (luồng chung).....	96
Hình 2.58. Biểu đồ hoạt động tạo phòng họp mới	97
Hình 2.59. Biểu đồ hoạt động chỉnh sửa phòng họp.....	98
Hình 2. 60. Biểu đồ hoạt động xoá/vô hiệu hoá phòng họp.....	99
Hình 2.61. Biểu đồ hoạt động phê duyệt yêu cầu đặt phòng	100
Hình 2. 62. Biểu đồ hoạt động kiểm tra khả dụng phòng họp	100
Hình 2.63. Biểu đồ hoạt động tìm phòng khả dụng	101
Hình 2.64. Biểu đồ hoạt động xem lịch sử sử dụng phòng.....	102
Hình 2.65. Biểu đồ tuần tự quản lí phòng họp (luồng chung)	102
Hình 2.66. Biểu đồ tuần tự tạo phòng họp mới.....	103
Hình 2.67. Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa phòng họp.....	103
Hình 2.68. Biểu đồ tuần tự xoá/ vô hiệu hoá phòng họp	104
Hình 2. 69. Biểu đồ tuần tự phê duyệt yêu cầu đặt phòng	105
Hình 2.70. Biểu đồ tuần tự kiểm tra khả dụng phòng.....	106

Hình 2.71. Biểu đồ tuần tự tìm kiếm phòng khả dụng.....	106
Hình 2. 72. Biểu đồ tuần tự xem lịch sử sử dụng phòng.....	107
Hình 2.73. Biểu đồ hoạt động quản lý biên bản (luồng chung)	111
Hình 2.74.Biểu đồ hoạt động tạo biên bản mới	112
Hình 2.75. Biểu đồ hoạt động chỉnh sửa biên bản	113
Hình 2. 76. Biểu đồ hoạt động xoá biên bản.....	115
Hình 2.77. Biểu đồ hoạt động gửi biên bản	115
Hình 2.78. Biểu đồ hoạt động phê duyệt biên bản.....	116
Hình 2.79. Biểu đồ hoạt động từ chối biên bản	117
Hình 2.80. Biểu đồ tuần tự quản lí biên bản (luồng chung).....	118
Hình 2.81. Biểu đồ tuần tự tạo biên bản mới	119
Hình 2.82. Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa biên bản.....	120
Hình 2.83. Biểu đồ tuần tự xoá biên bản.....	121
Hình 2.84. Biểu đồ tuần tự gửi duyệt biên bản	123
Hình 2.85. Biểu đồ tuần tự phê duyệt biên bản.....	123
Hình 2.86. Biểu đồ tuần tự từ chối biên bản	124
Hình 2.87. Biểu đồ hoạt động quản lý lưu trữ (luồng chung).....	128
Hình 2.88. Biểu đồ hoạt động xem danh sách lưu trữ.....	129
Hình 2.89. Biểu đồ hoạt động xem chi tiết lưu trữ	130
Hình 2.90. Biểu đồ hoạt động đồng bộ dữ liệu	131
Hình 2.91. Biểu đồ hoạt động tải tài liệu	132
Hình 2.92. Biểu đồ hoạt động upload tài liệu	133
Hình 2.93. Biểu đồ tuần tự quản lí lưu trữ (luồng chung)	134
Hình 2.94. Biểu đồ tuần tự xem danh sách lưu trữ	134

Hình 2.95. Biểu đồ tuần tự xem chi tiết lưu trữ	135
Hình 2.96. Biểu đồ tuần tự đồng bộ dữ liệu.....	135
Hình 2.97. Biểu đồ tuần tự tải xuống tài liệu	136
Hình 2.98. Biểu đồ tuần tự upload tài liệu	136
Hình 2.99. Biểu đồ lớp cơ sở dữ liệu	137
Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể	145
Hình 4.1.Sơ đồ triển khai	155
Hình 4.2. Giao diện đăng nhập Email công ty	158
Hình 4.3. Giao diện đăng nhập thường	158
Hình 4.4. Giao diện đăng kí tài khoản công ty	159
Hình 4.5. Giao diện đăng kí tài khoản khách.....	159
Hình 4.6. Giao diện trang chủ	160
Hình 4.7. Giao diện trang lịch họp (theo danh sách)	160
Hình 4.8. Giao diện trang lịch họp (theo lịch)	161
Hình 4.9. Giao diện trang quản lí phòng họp.....	161
Hình 4. 10. Giao diện trang lưu trữ	161
Hình 4.11. Giao diện trang lời mời	162
Hình 4.12. Giao diện trang phê duyệt cuộc họp.....	162
Hình 4.13. Giao diện trang phê duyệt biên bản	162
Hình 4. 14. Giao diện trang quản lí người dùng	163
Hình 4.15. Giao diện trang báo cáo & thống kê	163
Hình 4.16. Giao diện trang hồ sơ cá nhân.....	163
Hình 4.17. Giao diện trang cài đặt	164
Hình 4.18. Giao diện trang chi tiết cuộc họp	164

Hình 4.19. Giao diện form tạo cuộc họp.....	164
Hình 4.20. Giao diện trang chi tiết lưu trữ.....	165
Hình 4.21. Giao diện form thêm người dùng.....	165

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. So sánh ưu, nhược điểm của quy trình quản lý họp truyền thống.....	11
Bảng 2.2. Phân loại đối tượng sử dụng và phạm vi chức năng tương ứng.	14
Bảng 2.3. Mô tả tóm tắt các yêu cầu chức năng chính của hệ thống.....	16
Bảng 2.4. Danh sách tác nhân và mô tả vai trò tương ứng	21
Bảng 2.5. Danh sách các nhóm Use Case chính.	22
Bảng 2.6. Phân quyền người dùng theo mô hình RBAC	30
Bảng 2.7. Bảng Users	137
Bảng 2.8. Bảng Meetingrooms.....	138
Bảng 2.9. Bảng Meetings	139
Bảng 2.10. Bảng Minutes	141
Bảng 2. 11. Bảng Protocols.....	142
Bảng 2.12. Bảng Notifications	143
Bảng 2.13. Bảng Archives	143
Bảng 3.1. Tóm tắt công nghệ sử dụng	149
Bảng 4.1. Các thành phần trong môi trường triển khai phần mềm.....	155

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
REST / RESTful	Representational State Transfer	Phong cách kiến trúc API qua HTTP
SPA	Single Page Application	Ứng dụng một trang
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
HTTPS / TLS	HyperText Transfer Protocol Secure / Transport Layer Security	Giao thức web an toàn / Bảo mật truyền tải
JWT	JSON Web Token	Thẻ web định dạng JSON (xác thực)
OAuth 2.0	OAuth 2.0 Protocol	Giao thức ủy quyền truy cập
RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát truy cập theo vai trò
MVC	Model – View – Controller	Mô hình kiến trúc phần mềm
NoSQL	Not Only SQL	Cơ sở dữ liệu phi quan hệ
ODM	Object Data Modeling (Mongoose)	Mô hình hóa dữ liệu đối tượng (Mongoose)
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Giao thức gửi email
WebSocket	WebSocket Protocol	Giao thức giao tiếp hai chiều thời gian thực
LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ
iCal	Internet Calendaring and Scheduling	Định dạng lịch Internet

CI / CD	Continuous Integration / Continuous Delivery (Deployment)	Tích hợp liên tục / Triển khai liên tục
VPS	Virtual Private Server	Máy chủ ảo riêng
PM2	Process Manager 2	Trình quản lý tiến trình Node.js
UFW	Uncomplicated Firewall	Tường lửa UFW
SSL	Secure Sockets Layer	Lớp bảo mật (tiền thân của TLS)
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Tạo, đọc, cập nhật, xóa
RSVP	Répondez s'il vous plaît	Phản hồi tham dự
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
SSD	Solid-State Drive	Ổ đĩa thể rắn
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu JSON
Nginx	Nginx Web Server / Reverse Proxy	Máy chủ web / bộ cân bằng / reverse proxy
Docker	Docker Platform	Nền tảng đóng gói và triển khai container
MUI	Material-UI (Material Design for React)	Thư viện giao diện Material Design cho React
Socket.IO	Real-time Engine for Web	Thư viện realtime cho ứng dụng web

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu tổ chức cuộc họp hiệu quả, minh bạch và có thể đo lường ngày càng trở nên cấp thiết đối với các tổ chức và doanh nghiệp. Thực tế cho thấy các vấn đề phổ biến như xung đột lịch, phân bổ phòng/tài nguyên chưa tối ưu, thông tin phân tán và khó theo dõi việc thực thi sau họp đang làm giảm chất lượng điều hành. Đề tài “Phát triển ứng dụng web quản lý cuộc họp thông minh và tối ưu hoá lịch trình” được lựa chọn nhằm cung cấp một nền tảng họp nhất, hỗ trợ vận hành cuộc họp chủ động, nhất quán và có khả năng mở rộng.

Lý do chọn đề tài: Nhiều đơn vị, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn quản lý lịch họp thủ công qua email/bảng tính, thiếu công cụ tối ưu và tự động hoá do chi phí giải pháp thương mại cao và hạn chế nguồn lực. Vì vậy, đề tài hướng tới xây dựng một giải pháp web tập trung, chi phí hợp lý, dễ triển khai, cho phép quản trị toàn bộ vòng đời cuộc họp (lập lịch, mời tham dự, chuẩn bị nội dung, tổ chức, biên bản, theo dõi thực thi) và giảm phụ thuộc thao tác thủ công.

Mục tiêu của đồ án là thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống quản lý cuộc họp thông minh, đảm bảo: (1) tối ưu hoá lịch trình theo ràng buộc thực tế (khung giờ rảnh, ưu tiên thành viên, phòng/thiết bị, xung đột); (2) chuẩn hoá quy trình và phân quyền theo vai trò; (3) an toàn truy cập, trải nghiệm nhất quán; (4) vận hành hiệu quả, tiết kiệm thời gian điều phối. Phạm vi bao gồm nghiên cứu công nghệ web hiện đại (ưu tiên mã nguồn mở), thiết kế kiến trúc, lựa chọn công cụ/giao thức, triển khai mô hình thực nghiệm và đánh giá hiệu quả.

Đề tài tiếp cận theo chuỗi lập lịch → tổ chức → theo dõi trên kiến trúc tập trung: giao diện React, API RESTful, xác thực token (JWT/refresh), bcrypt; hai phương thức đăng nhập (email công ty theo domain whitelist tự động gán quyền và đăng nhập thường hỗ trợ OAuth Google/GitHub); mô-đun tối ưu lịch đề xuất khung giờ/phòng dưới các ràng buộc; thông báo/nhắc lịch thời gian thực và quản lý biên bản–phân công việc. Cách tiếp cận này bảo đảm triển khai nhanh, kiểm thử liên tục và đáp ứng linh hoạt thay đổi nghiệp vụ.

Ý nghĩa của đề tài là nâng cao hiệu quả điều phối cuộc họp, giảm chồng chéo và chi phí vận hành, tăng tính minh bạch và trách nhiệm thực thi, đồng thời tạo nền tảng mở để tích hợp thêm chức năng và mở rộng quy mô. Giải pháp có thể áp dụng rộng rãi cho nhiều loại hình tổ chức, đặc biệt phù hợp với bối cảnh nguồn lực hạn chế nhưng yêu cầu vận hành họp chuyên nghiệp và dữ liệu hoá quy trình.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, công nghệ thông tin đã trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Việc số hóa các quy trình vận hành, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tự động hóa đã giúp các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí và tối ưu nguồn lực. Một trong những hoạt động trọng yếu, diễn ra thường xuyên trong hầu hết các tổ chức chính là các cuộc họp – nơi diễn ra quá trình trao đổi, ra quyết định và phối hợp hành động giữa các cá nhân, phòng ban.

Trong quá trình tìm hiểu và khảo sát thực tế tại một số đơn vị thuộc Trường Đại học Phenikaa, tôi nhận thấy rằng việc tổ chức và quản lý các cuộc họp vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Quy trình đặt lịch, phân bổ phòng họp, gửi lời mời hay ghi nhận biên bản phần lớn được thực hiện thủ công hoặc thông qua các công cụ rời rạc như email, bảng tính Excel hay ứng dụng chat nội bộ. Điều này dễ dẫn đến các sai sót như trùng lịch, thiếu thông tin, thất lạc tài liệu hoặc khó kiểm soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ sau cuộc họp. Bên cạnh đó, việc thiếu cơ chế cảnh báo và tối ưu tự động khiến người điều phối mất nhiều thời gian kiểm tra, sắp xếp và xử lý xung đột về lịch hoặc tài nguyên phòng họp.

Trong bối cảnh đó, các hệ thống lịch điện tử phổ biến như Google Calendar, Outlook Calendar hay Microsoft Teams theo quan sát của tôi chỉ giải quyết được một phần nhỏ của bài toán, chủ yếu ở khía cạnh quản lý lịch cá nhân hoặc nhóm nhỏ. Những hệ thống này chưa cung cấp khả năng tích hợp sâu với hạ tầng tổ chức, chưa hỗ trợ quản lý phòng họp, tài nguyên và người dùng theo phân quyền chi tiết, cũng như chưa đáp ứng nhu cầu quản lý biên bản, theo dõi nhiệm vụ và báo cáo sau cuộc họp – vốn là yêu cầu quan trọng trong môi trường học thuật và hành chính của Trường Đại học Phenikaa.

Vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng một Hệ thống quản lý cuộc họp thông minh (Intelligent Meeting Management System) là cần thiết và có ý nghĩa

thực tiễn. Hệ thống hướng tới việc cung cấp một nền tảng quản lý cuộc họp toàn diện, giúp đơn giản hóa quy trình lên lịch, phân bổ tài nguyên, gửi thông báo, đồng thời hỗ trợ lưu trữ biên bản, quản lý nhiệm vụ và theo dõi tiến độ sau cuộc họp. Với sự kết hợp giữa các công nghệ web hiện đại như ReactJS, Node.js, MongoDB cùng các cơ chế bảo mật tiên tiến như JWT, OAuth 2.0 và RBAC, tôi kỳ vọng hệ thống không chỉ đảm bảo hiệu quả vận hành mà còn đáp ứng yêu cầu an toàn, bảo mật và khả năng mở rộng, phù hợp với nhu cầu thực tế tại Trường Đại học Phenikaa.

1.2. Mục tiêu và phạm vi đề tài

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và xây dựng một hệ thống quản lý cuộc họp thông minh hoạt động trên nền tảng web, đáp ứng các yêu cầu về tự động hóa, trực quan hóa, phân quyền và bảo mật dữ liệu. Hệ thống không chỉ giúp người dùng dễ dàng tạo, quản lý và tham gia cuộc họp mà còn hỗ trợ nhà quản trị trong việc giám sát, theo dõi nhiệm vụ sau cuộc họp, báo cáo và đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Đây là những nhu cầu thực tế tôi ghi nhận được trong quá trình khảo sát tại một số đơn vị thuộc Trường Đại học Phenikaa.

Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Thứ nhất, xây dựng một giao diện web hiện đại, thân thiện, cho phép người dùng dễ dàng thao tác trong toàn bộ quá trình tạo, tham dự và theo dõi cuộc họp, cũng như truy cập các thông tin biên bản và nhiệm vụ sau họp.
- Thứ hai, cung cấp cơ chế hỗ trợ tối ưu lịch họp dựa trên các ràng buộc thực tế như thời gian rảnh của thành viên, tình trạng phòng họp, thiết bị hỗ trợ và độ ưu tiên của cuộc họp.
- Thứ ba, đảm bảo hệ thống có khả năng cảnh báo xung đột và đề xuất phương án thay thế hợp lý, giúp người dùng tiết kiệm thời gian điều phối cuộc họp và giảm thiểu sai sót.

- Thứ tư, hỗ trợ phân quyền chi tiết theo vai trò (Admin, Manager, Secretary, Employee, Guest) nhằm kiểm soát truy cập, bảo mật thông tin và đảm bảo người dùng chỉ thao tác trong phạm vi được cấp phép.
- Cuối cùng, xây dựng các chức năng báo cáo và thống kê, cho phép nhà quản lý đánh giá tần suất, thời lượng cuộc họp, mức độ sử dụng tài nguyên và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ sau cuộc họp, phục vụ công tác giám sát và điều hành tại Trường Đại học Phenikaa.

Phạm vi của đề tài được xác định trong khuôn khổ triển khai thử nghiệm ở quy mô nội bộ, dựa trên mô hình và nhu cầu thực tế của các đơn vị thuộc Trường Đại học Phenikaa. Hệ thống được phát triển dưới dạng ứng dụng web hoạt động trên mạng nội bộ (LAN) hoặc Internet với dữ liệu mô phỏng theo tình huống thực tế.

Đề tài tập trung vào:

- Quản lý lịch họp
- Quản lý phòng họp và tài nguyên
- Quản lý biên bản, quyết nghị
- Theo dõi nhiệm vụ sau cuộc họp và hỗ trợ báo cáo

Đề tài không bao gồm các tính năng hội nghị trực tuyến (video meeting) như Zoom hoặc Teams. Dữ liệu được lưu trữ và quản lý trên nền tảng MongoDB Atlas nhằm đảm bảo tính an toàn, hiệu năng và khả năng mở rộng.

1.3. Định hướng giải pháp

1.3.1. Công nghệ sử dụng

Để đảm bảo hệ thống đạt được mục tiêu về hiệu suất, tính ổn định và khả năng mở rộng, đề tài lựa chọn các công nghệ hiện đại, mã nguồn mở, phổ biến trong phát triển ứng dụng web toàn phần (full-stack).

Phần giao diện người dùng được xây dựng bằng ReactJS, một thư viện JavaScript mạnh mẽ do Meta phát triển, cho phép thiết kế giao diện động, dễ bảo trì, và tái sử dụng thành phần (component).

Phần xử lý logic nghiệp vụ sử dụng Node.js kết hợp với Express.js, cung cấp cơ chế định tuyến linh hoạt và khả năng xử lý bất đồng bộ (non-blocking I/O), phù hợp cho các ứng dụng nhiều người dùng.

Dữ liệu được lưu trữ trên MongoDB Atlas, hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu, giúp lưu trữ linh hoạt các cấu trúc dữ liệu khác nhau, đặc biệt phù hợp với dữ liệu động như lịch họp, thông báo, và nhiệm vụ.

Bảo mật hệ thống được đảm bảo thông qua việc áp dụng JWT (JSON Web Token) cho cơ chế xác thực và OAuth 2.0 cho phép đăng nhập thông qua tài khoản Google hoặc GitHub. Ngoài ra, cơ chế RBAC (Role-Based Access Control) được áp dụng để quản lý quyền truy cập chi tiết cho từng nhóm người dùng.

Công nghệ WebSocket và SMTP được tích hợp để cung cấp tính năng thông báo thời gian thực và gửi email nhắc lịch hoặc biên bản họp. Cuối cùng, hệ thống được triển khai thông qua Docker và Nginx, giúp đóng gói linh hoạt, dễ triển khai trên nhiều môi trường.

1.3.2. Thiết kế hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình ba lớp (Three-tier Architecture) gồm lớp giao diện người dùng (Frontend), lớp xử lý nghiệp vụ (Backend), và lớp dữ liệu (Database). Lớp giao diện chịu trách nhiệm hiển thị thông tin, tương tác với người dùng và gửi yêu cầu đến lớp nghiệp vụ thông qua API RESTful. Lớp xử lý nghiệp vụ thực hiện xác thực, điều phối logic, kiểm tra lịch, phát hiện xung đột và lưu trữ dữ liệu. Lớp dữ liệu đảm nhiệm việc quản lý và truy xuất các thông tin về người dùng, phòng họp, lịch họp, biên bản và nhiệm vụ.

Mô hình này giúp hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và có thể phát triển song song nhiều thành phần mà không ảnh hưởng lẫn nhau. Ngoài ra, việc áp dụng kiến trúc RESTful giúp hệ thống dễ tích hợp với các nền tảng bên ngoài như iCal, Microsoft Teams hoặc hệ thống quản lý nhân sự.

1.3.3. Tính khả thi và khả năng mở rộng

Đề tài có tính khả thi cao vì sử dụng các công nghệ phổ biến, tài liệu phong phú, và cộng đồng hỗ trợ lớn. Việc phát triển hệ thống dựa trên nền tảng mã nguồn mở giúp giảm chi phí, dễ triển khai cho các tổ chức quy mô vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, mô hình thiết kế mở cho phép bổ sung các tính năng nâng cao như tích hợp lịch Google, gửi thông báo Telegram, hoặc đồng bộ hóa với hệ thống nhân sự (HRM).

Về mặt mở rộng, hệ thống có thể phát triển thêm ứng dụng di động (mobile app) sử dụng chung API backend, hoặc triển khai dưới dạng microservices để nâng cao khả năng chịu tải. Đồng thời, việc lưu trữ trên MongoDB Atlas giúp hệ thống đáp ứng tốt nhu cầu mở rộng dữ liệu và truy cập đồng thời của nhiều người dùng.

1.4. Cơ sở lý thuyết

Việc xây dựng hệ thống quản lý cuộc họp thông minh đòi hỏi nền tảng lý thuyết vững chắc về lập trình web, cơ sở dữ liệu, bảo mật và thiết kế hệ thống.

Ứng dụng web là phần mềm hoạt động trên trình duyệt, cho phép người dùng tương tác thông qua Internet mà không cần cài đặt. So với ứng dụng truyền thống, web app có ưu điểm dễ triển khai, bảo trì và sử dụng ở mọi nơi.

Kiến trúc MVC (Model – View – Controller) được áp dụng nhằm tách biệt giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu, giúp hệ thống có cấu trúc rõ ràng và dễ bảo trì. Trong đó, Model định nghĩa các cấu trúc dữ liệu (User, Room, Meeting, Task), Controller tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý logic và điều phối, trong khi View chịu trách nhiệm hiển thị kết quả.

Về cơ sở dữ liệu, MongoDB được lựa chọn thay vì hệ quản trị quan hệ truyền thống do đặc thù dữ liệu phi cấu trúc của các lịch họp, thông báo và tài nguyên. Dữ liệu được lưu dưới dạng BSON (Binary JSON), giúp truy vấn linh hoạt và tốc độ cao.

Trong khía cạnh bảo mật, hệ thống sử dụng JWT để quản lý phiên đăng nhập, bcrypt để mã hóa mật khẩu, và HTTPS/TLS để bảo vệ dữ liệu trong quá trình truyền tải. Ngoài ra, cơ chế OAuth 2.0 cho phép người dùng ngoài tổ chức đăng nhập an toàn bằng tài khoản Google hoặc GitHub, đồng thời đảm bảo tính riêng tư thông tin.

Cuối cùng, yếu tố giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) được chú trọng nhằm đảm bảo hệ thống dễ sử dụng, rõ ràng và trực quan. ReactJS cho phép thiết kế giao diện động, phản hồi nhanh, đồng thời tương thích với nhiều kích thước màn hình khác nhau, đáp ứng yêu cầu sử dụng đa thiết bị.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát hiện trạng

Trong các tổ chức hiện nay, đặc biệt là các cơ quan, doanh nghiệp và trường đại học, hoạt động họp hành diễn ra thường xuyên ở nhiều cấp độ khác nhau, từ họp nội bộ phòng ban, họp dự án đến họp điều hành cấp cao. Tuy nhiên, việc tổ chức, quản lý và theo dõi hiệu quả của các cuộc họp vẫn còn nhiều bất cập.

Trong quá trình tìm hiểu và khảo sát thực tế tại một số đơn vị thuộc Trường Đại học Phenikaa, tôi nhận thấy rằng quy trình tổ chức cuộc họp hiện nay vẫn chủ yếu được thực hiện theo mô hình truyền thống. Người phụ trách (thường là thư ký, trợ lý hoặc trưởng bộ phận) thường sử dụng các công cụ phổ biến như Google Calendar, Microsoft Outlook, bảng Excel hoặc các ứng dụng chat để lên lịch và mời người tham dự. Mặc dù các công cụ này dễ sử dụng và quen thuộc, nhưng chúng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu thực tế, thiếu khả năng đồng bộ dữ liệu tập trung và tự động phát hiện xung đột về lịch trình, đặc biệt khi số lượng cuộc họp nhiều hoặc liên quan đến nhiều phòng ban.

Đối với việc quản lý tài nguyên, tôi nhận thấy các thông tin như “phòng họp nào đang trống?”, “thiết bị nào đã được đăng ký?”, hay “thành viên nào bận trong khung giờ cụ thể?” thường phải được kiểm tra thủ công qua nhiều kênh khác nhau. Điều này khiến người điều phối mất nhiều thời gian tổng hợp và dễ dẫn đến sai sót, chẳng hạn như trùng lịch, bỏ sót phòng hoặc không bố trí kịp thiết bị, nhân sự hỗ trợ họp trực tuyến.

Một hạn chế nổi bật mà tôi ghi nhận được nằm ở giai đoạn sau cuộc họp. Biên bản họp, danh sách nhiệm vụ, người được phân công và tiến độ thực hiện thường được lưu trữ phân tán ở dạng tệp Word/Excel, email hoặc các nhóm chat nội bộ. Mỗi bộ phận sử dụng một cách lưu trữ khác nhau, dẫn đến thông tin không đồng nhất, khó truy vết và khó tổng hợp. Khi cần tra cứu lại quyết nghị của các cuộc họp trước hoặc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cho lãnh đạo,

quá trình thu thập thông tin phải làm thủ công, mất nhiều thời gian và dễ thiếu sót.

Từ thực tế trên tại Trường Đại học Phenikaa, tôi nhận thấy rằng nhu cầu về một hệ thống tập trung có khả năng đồng bộ dữ liệu, tự động phát hiện xung đột lịch, phân quyền chi tiết theo vai trò, đồng thời hỗ trợ quản lý biên bản, theo dõi nhiệm vụ và cung cấp báo cáo trực quan là rất cấp thiết. Việc xây dựng một hệ thống quản lý cuộc họp thông minh sẽ giúp tối ưu hóa quy trình họp, tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả vận hành cho các đơn vị trong trường.

2.1.1. Quy trình tổ chức họp hiện nay

Qua quá trình khảo sát và tìm hiểu thực tế tại một số đơn vị thuộc Trường Đại học Phenikaa, tôi nhận thấy rằng quy trình tổ chức cuộc họp hiện nay vẫn mang nhiều đặc điểm của mô hình thủ công và phân tán. Quy trình truyền thống này có thể được mô tả như sau:

- Lên kế hoạch và đề xuất cuộc họp: Người phụ trách xác định mục đích họp, thời gian dự kiến và danh sách người tham dự, sau đó thông báo thông qua email hoặc các kênh liên lạc nội bộ. Việc kiểm tra lịch rảnh của thành viên nhìn chung phải thực hiện thủ công.
- Điều phối và bố trí phòng họp: Thư ký hoặc nhân viên hành chính kiểm tra tình trạng phòng họp, thiết bị trình chiếu và các điều kiện cần thiết khác. Nếu phòng họp trống, họ sẽ tiến hành đặt phòng; nếu không, phải liên hệ trao đổi để thay đổi thời gian hoặc tìm phòng thay thế.
- Tổ chức cuộc họp: Các thành viên tham dự cuộc họp theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Việc ghi chép nội dung và kết luận thường được thực hiện thủ công bằng biên bản giấy hoặc file Word.
- Tổng hợp và lưu trữ biên bản: Sau khi kết thúc cuộc họp, thư ký tổng hợp nội dung và gửi biên bản qua email hoặc lưu trên các thư mục nội bộ. Việc lưu trữ không đồng nhất giữa các đơn vị khiến quá trình truy xuất lại tài liệu gặp nhiều khó khăn.

- Theo dõi sau họp: Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong cuộc họp thường được theo dõi thủ công qua email, tin nhắn hoặc bảng Excel. Tôi nhận thấy giai đoạn này đặc biệt thiếu công cụ hỗ trợ, dẫn đến khó đánh giá tiến độ, dễ bỏ sót nhiệm vụ hoặc khó tổng hợp báo cáo cho lãnh đạo.

Nhược điểm chính của quy trình hiện tại là thiếu tự động hóa, thiếu đồng bộ dữ liệu và không có công cụ hỗ trợ phân tích hoặc theo dõi nhiệm vụ sau cuộc họp. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành và công tác điều hành tại các đơn vị. Vì vậy, việc tin học hóa toàn bộ quy trình tổ chức và quản lý cuộc họp – đặc biệt là giai đoạn sau cuộc họp – là cần thiết nhằm nâng cao năng lực quản lý, tăng tính minh bạch và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

2.1.2. Đánh giá ưu, nhược điểm của quy trình hiện tại

Tiêu chí	Ưu điểm	Hạn chế
Đơn giản, dễ triển khai	Không cần cài đặt hệ thống, tận dụng công cụ sẵn có	Không có tính tự động, tốn công điều phối
Phù hợp quy mô nhỏ	Dễ áp dụng với tổ chức ít cuộc họp	Không phù hợp khi số lượng họp nhiều hoặc đa phòng ban
Dễ thay đổi linh hoạt	Có thể chỉnh sửa trực tiếp trên file	Dễ mất dữ liệu, không kiểm soát được phiên bản
Hỗ trợ cơ bản qua email	Dễ gửi lời mời, thông báo	Không có cơ chế phát hiện xung đột, trùng phòng
Quản lý biên bản	Có thể lưu trữ file trên Google Drive	Khó truy xuất, không có tính liên kết giữa cuộc họp và nhiệm vụ sau họp

Bảng 2.1. So sánh ưu, nhược điểm của quy trình quản lý họp truyền thống

2.1.3. Nhu cầu tin học hoá quy trình

Việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý cuộc họp không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí nhân sự, mà còn nâng cao năng lực điều hành và khả năng ra quyết định. Cụ thể, một hệ thống quản lý cuộc họp thông minh cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Tập trung dữ liệu: Toàn bộ thông tin về phòng họp, người tham dự, biên bản và nhiệm vụ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu thống nhất.
- Tự động phát hiện xung đột: Hệ thống có thể nhận biết khi lịch họp trùng về thời gian, phòng họp hoặc thành viên.
- Thông báo tức thời: Gửi thông báo thời gian thực khi có thay đổi, tránh tình trạng chậm trễ.
- Hỗ trợ báo cáo: Cung cấp biểu đồ, thống kê phục vụ đánh giá hiệu quả vận hành.
- Hỗ trợ quản lý và theo dõi nhiệm vụ sau cuộc họp: lưu trữ biên bản, danh sách công việc, trạng thái hoàn thành, phục vụ báo cáo cho lãnh đạo.
- Bảo mật và phân quyền: Dữ liệu chỉ được truy cập theo vai trò, đảm bảo an toàn thông tin nội bộ.

2.2. Phân tích yêu cầu hệ thống

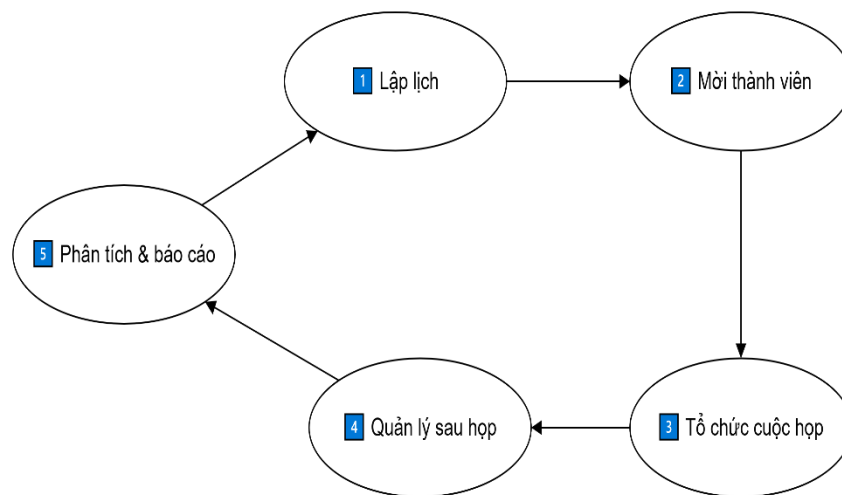
2.2.1. Mục tiêu nghiệp vụ

Mục tiêu của hệ thống là cung cấp một nền tảng tích hợp giúp quản lý toàn bộ vòng đời cuộc họp, từ khâu lập lịch, mời thành viên, phân bổ phòng họp, tổ chức, ghi biên bản, đến việc theo dõi và thống kê kết quả. Hệ thống hướng tới việc tự động hóa quy trình, giảm thiểu can thiệp thủ công và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

Các mục tiêu nghiệp vụ cụ thể gồm:

- Tối ưu hóa quy trình lập lịch: giúp người dùng dễ dàng tạo và sắp xếp cuộc họp phù hợp với thời gian rảnh, phòng họp và thiết bị sẵn có.

- Phát hiện và xử lý xung đột tự động: hệ thống tự động kiểm tra xung đột về thời gian, phòng họp hoặc thành viên, đưa ra phương án thay thế khả thi.
- Tăng cường năng suất và tính chủ động: người dùng được thông báo ngay khi có thay đổi hoặc lời mời họp mới.
- Quản lý nhiệm vụ sau họp: ghi nhận, giao việc và theo dõi tiến độ hoàn thành.
- Cung cấp công cụ phân tích: hỗ trợ nhà quản lý trong việc đánh giá tần suất, thời lượng và hiệu quả của các cuộc họp.



Hình 2.1. Chu trình nghiệp vụ quản lý cuộc họp – từ lập lịch đến theo dõi kết quả

2.2.2. Đối tượng và phạm vi sử dụng

Hệ thống được thiết kế để phục vụ đa dạng đối tượng trong tổ chức, bao gồm các vai trò sau:

Đối tượng sử dụng	Mô tả chức năng chính
Admin (Quản trị viên)	Quản lý tài khoản người dùng, cấu hình hệ thống, phân quyền truy cập và giám sát hoạt động chung.
Manager (Trưởng bộ phận)	Duyệt cuộc họp, theo dõi tình hình tham dự, xem báo cáo và phê duyệt kết quả họp.
Secretary (Thư ký)	Lên lịch, mời tham dự, ghi biên bản, đính kèm tài liệu, và tạo nhiệm vụ sau họp.
Employee (Nhân viên)	Nhận thông báo, tham dự họp, theo dõi và cập nhật nhiệm vụ.

viên)	vụ cá nhân.
Technician (Kỹ thuật viên)	Quản lý thiết bị, kiểm tra tình trạng phòng họp, hỗ trợ sự cố kỹ thuật.
Guest (Khách mời)	Truy cập vào các nội dung được chia sẻ qua lời mời (read-only).

Bảng 2.2. Phân loại đối tượng sử dụng và phạm vi chức năng tương ứng.

Phạm vi ứng dụng của hệ thống bao gồm:

- Quản lý toàn bộ quy trình họp: từ lập kế hoạch, mời tham dự, tổ chức, ghi nhận biên bản đến theo dõi kết quả.
- Hỗ trợ hoạt động nội bộ và liên phòng ban.
- Phù hợp triển khai cho doanh nghiệp, trường đại học hoặc cơ quan hành chính.

2.2.3. Yêu cầu chức năng

Hệ thống được thiết kế dựa trên các yêu cầu chức năng (functional requirements) sau đây, được xác định qua quá trình khảo sát thực tế và mô phỏng quy trình nghiệp vụ.

1. Quản lý người dùng

- Cho phép đăng ký, đăng nhập, chỉnh sửa hồ sơ, thay đổi mật khẩu.
- Mã hóa mật khẩu bằng thuật toán bcrypt, quản lý phiên đăng nhập qua JWT.
- Quản trị viên có quyền tạo, khóa, hoặc gán vai trò người dùng.

2. Quản lý phòng họp và tài nguyên

- Thêm, chỉnh sửa, xóa phòng họp; cập nhật trạng thái (sẵn sàng, đang sử dụng, bảo trì).
- Quản lý thiết bị: máy chiếu, micro, camera, bảng điện tử,...

- Theo dõi lịch sử sử dụng phòng và thiết bị.

3. Tạo và quản lý cuộc họp

- Tạo mới cuộc họp với thông tin: tiêu đề, thời gian, phòng họp, danh sách người tham dự, hình thức họp (trực tiếp hoặc trực tuyến).
- Cho phép đính kèm tài liệu và ghi chú.
- Tự động gửi lời mời qua email hoặc thông báo nội bộ.

4. Phát hiện và xử lý xung đột

- Hệ thống tự động kiểm tra khi tạo hoặc chỉnh sửa cuộc họp:
- Trùng phòng họp.
- Thành viên tham dự nhiều cuộc họp cùng thời điểm.
- Thiết bị không đủ hoặc đang được sử dụng ở phòng khác.
- Gợi ý phương án thay thế: đổi phòng, dời lịch, hoặc chuyển hình thức họp.

5. Thông báo và nhắc lịch

- Sử dụng WebSocket để hiển thị thông báo thời gian thực.
- Gửi email qua SMTP khi có sự kiện: lời mời, thay đổi thời gian, hủy họp, giao nhiệm vụ.

6. Ghi biên bản và giao nhiệm vụ

- Thư ký ghi biên bản, lưu trữ nội dung họp và tài liệu đính kèm.
- Giao nhiệm vụ sau họp cho người tham dự, theo dõi trạng thái hoàn thành.

7. Thống kê và báo cáo

- Báo cáo số lượng cuộc họp theo thời gian, phòng ban hoặc người chủ trì.
- Biểu đồ thể hiện tần suất, thời lượng trung bình, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ.

Mã chức năng	Tên chức năng	Mô tả ngắn gọn	Người dùng liên quan

F01	Quản lý người dùng	Đăng ký, đăng nhập, phân quyền	Admin
F02	Quản lý phòng họp	Thêm, sửa, xóa phòng họp	Admin, Technician
F03	Lập lịch cuộc họp	Tạo, chỉnh sửa, xóa cuộc họp	Secretary, Manager
F04	Phát hiện xung đột	Kiểm tra trùng lịch, trùng phòng	Hệ thống
F05	Gửi thông báo	Thông báo real-time và email	Toàn bộ người dùng
F06	Ghi biên bản & giao việc	Ghi chú, giao nhiệm vụ, theo dõi tiến độ	Secretary, Manager
F07	Báo cáo & thống kê	Thống kê tần suất họp, hiệu quả	Manager, Admin

Bảng 2.3. Mô tả tóm tắt các yêu cầu chức năng chính của hệ thống.

2.2.4. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành, khả năng mở rộng và an toàn dữ liệu.

1. Hiệu năng

- Thời gian phản hồi trung bình của hệ thống phải dưới 300ms cho các thao tác phổ biến (tạo cuộc họp, gửi lời mời, hiển thị danh sách).
- Hệ thống có khả năng xử lý tối thiểu 100 yêu cầu đồng thời mà không bị nghẽn.

2. Tính mở rộng

- Kiến trúc phân lớp (Frontend – Backend – Database) cho phép triển khai trên nhiều máy chủ hoặc container.
- Dễ dàng tích hợp với các dịch vụ mở rộng như Google Calendar, Microsoft Teams.

3. Tính bảo mật

- Sử dụng giao thức HTTPS/TLS cho toàn bộ kênh truyền.
- Mật khẩu được mã hóa bằng bcrypt, token được ký bởi JWT Secret.
- Dữ liệu MongoDB Atlas chỉ truy cập qua IP Whitelist.
- Có cơ chế Audit Log để ghi lại các thao tác quan trọng (tạo, sửa, xóa dữ liệu).

4. Tính sẵn sàng

- Hệ thống phải hoạt động liên tục 24/7, thời gian downtime không vượt quá 0,1%.
- Các thành phần như WebSocket server, API gateway được triển khai theo cơ chế cluster để dự phòng khi có lỗi.

5. Tính thân thiện và khả dụng

- Giao diện người dùng được thiết kế theo tiêu chuẩn UI/UX hiện đại, hỗ trợ đa thiết bị (desktop, tablet, mobile).
- Các thông báo lỗi, hướng dẫn được hiển thị rõ ràng, dễ hiểu.
- Ngôn ngữ hiển thị mặc định là tiếng Việt, có thể mở rộng sang tiếng Anh.

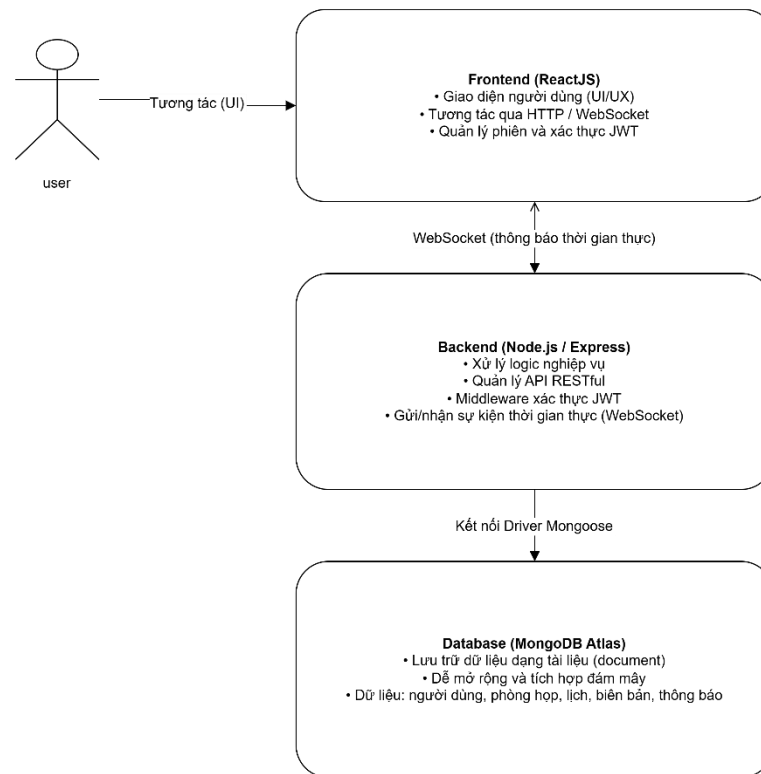
6. Bảo trì và cập nhật

- Mã nguồn được tổ chức theo mô hình MVC, thuận tiện cho việc kiểm thử (unit test) và nâng cấp.
- Sử dụng hệ thống quản lý phiên bản Git để lưu trữ, theo dõi thay đổi mã nguồn.

2.2.5. Phân tích khả năng và đáp ứng yêu cầu

Hệ thống được thiết kế trên nền tảng Node.js/Express và MongoDB Atlas, giúp đáp ứng tốt các yêu cầu về tốc độ, bảo mật và mở rộng. Việc sử dụng ReactJS ở phía giao diện giúp tăng khả năng phản hồi và trải nghiệm người dùng, trong khi cơ chế thông báo thời gian thực qua WebSocket đảm bảo tính tức thời của các sự kiện.

Mô hình tổng thể được mô tả như sau:



Hình 2.2. Mô hình phân lớp chức năng của hệ thống.

Ở tầng cơ sở dữ liệu, MongoDB Atlas cho phép truy cập linh hoạt theo tài liệu, phù hợp với dữ liệu phi cấu trúc như danh sách người tham dự, biên bản họp và lịch sử thông báo.

2.3. Mô hình hoá chức năng hệ thống

2.3.1. Mục đích mô hình hoá

Mô hình hoá chức năng là một giai đoạn quan trọng trong quy trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Mục đích của việc mô hình hoá là biểu diễn các chức năng chính của hệ thống dưới dạng trực quan, giúp người thiết kế và người dùng dễ dàng hiểu rõ phạm vi hoạt động, mối quan hệ giữa các đối tượng, cũng như cách hệ thống đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ đã đề ra.

Đối với hệ thống quản lý cuộc họp thông minh, việc mô hình hoá tập trung vào:

- Mối quan hệ giữa người dùng (actor) và các chức năng tương tác (use case);

- Phân tích quyền hạn và vai trò người dùng theo mô hình RBAC (Role-Based Access Control);
- Làm rõ quy trình nghiệp vụ của các chức năng trọng yếu như: lập lịch họp, phát hiện xung đột, gửi thông báo, ghi biên bản, và quản lý nhiệm vụ sau họp.

Kết quả của quá trình mô hình hoá là các biểu đồ Use Case, Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) và Mô hình RBAC, đóng vai trò nền tảng cho giai đoạn thiết kế chi tiết ở chương sau.

2.3.2. Biểu đồ Use Case tổng quan

Trong hệ thống quản lý cuộc họp thông minh, có 6 tác nhân chính tương tác với hệ thống, bao gồm:

STT	Tác nhân (Actor)	Mô tả vai trò
1	Admin	Người quản trị hệ thống, có toàn quyền cấu hình, thêm/xóa người dùng, phân quyền, giám sát hoạt động.
2	Manager	Trưởng bộ phận, chịu trách nhiệm phê duyệt cuộc họp, theo dõi nhiệm vụ và xem báo cáo.
3	Secretary	Thư ký cuộc họp, phụ trách lên lịch, mời tham dự, ghi biên bản và giao việc.
4	Employee	Nhân viên, tham dự cuộc họp, cập nhật trạng thái nhiệm vụ và phản hồi thông tin.
5	Technician	Nhân viên kỹ thuật, đảm bảo phòng họp và thiết bị hoạt động ổn định, xử lý sự cố.
6	Guest	Khách mời bên ngoài, truy cập nội dung cuộc họp thông qua liên kết được cấp.

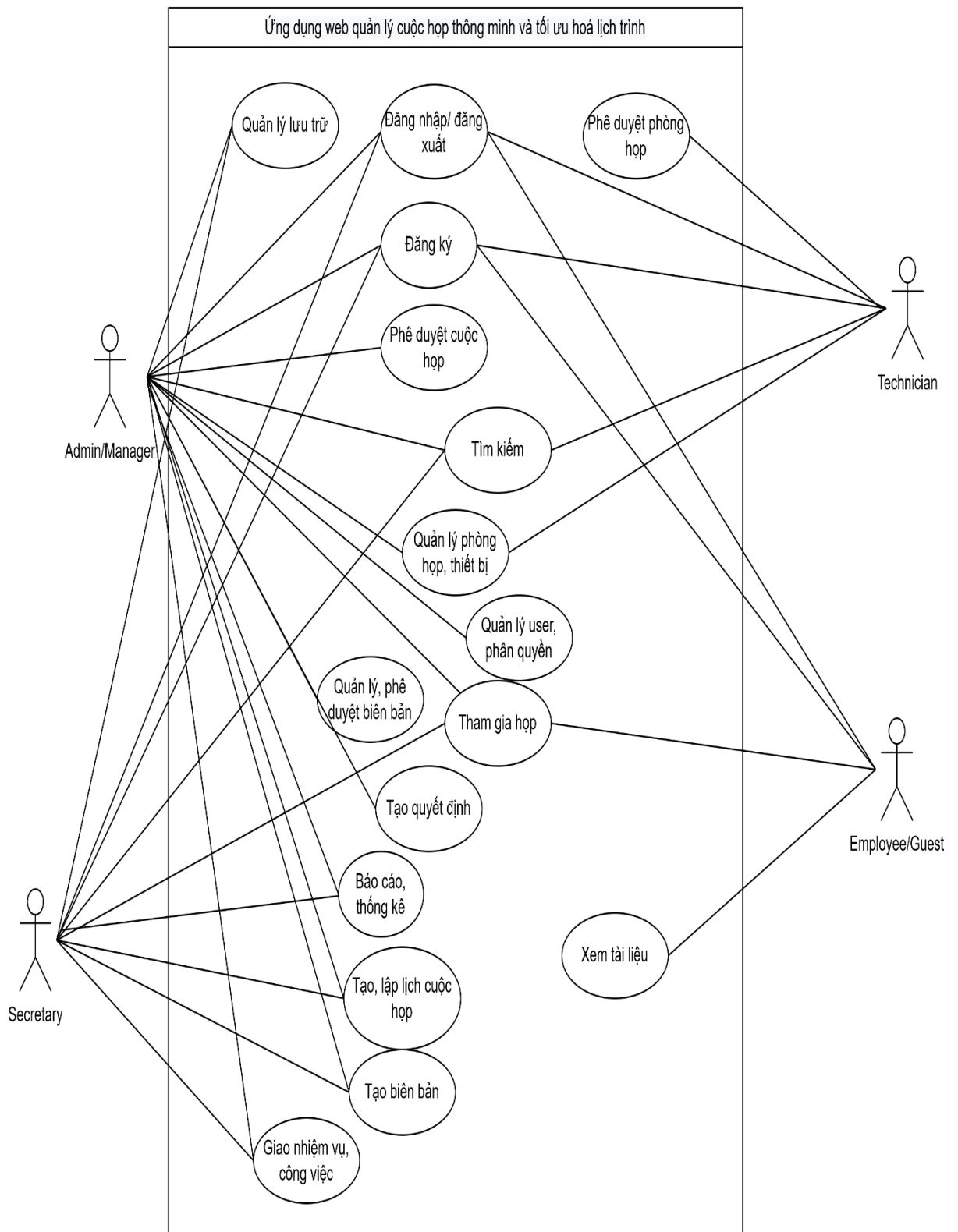
Bảng 2.4. Danh sách tác nhân và mô tả vai trò tương ứng

Các Use Case chính của hệ thống

Nhóm chức năng	Use Case cụ thể	Mô tả tóm tắt
Quản lý người dùng	Đăng ký, đăng nhập, phân quyền	Hệ thống xác thực qua JWT/OAuth, quản lý vai trò RBAC.
Quản lý phòng họp và tài nguyên	Thêm/sửa/xóa phòng, thiết bị	Quản trị phòng họp và trạng thái thiết bị.
Tạo cuộc họp	Lập lịch họp, chọn phòng, thêm người tham dự	Tạo cuộc họp mới, kiểm tra xung đột, gửi lời mời.
Phát hiện xung đột	Kiểm tra lịch, trùng phòng, trùng người	Hệ thống tự động kiểm tra và gợi ý giải pháp thay thế.
Gửi thông báo	Thông báo real-time, email nhắc lịch	WebSocket và SMTP phục vụ thông tin tức thời.
Ghi biên bản – giao việc	Lưu nội dung, tạo nhiệm vụ, theo dõi tiến độ	Liên kết biên bản và task, hỗ trợ thống kê hiệu quả.
Báo cáo, thống kê	Tổng hợp dữ liệu họp, xuất báo cáo PDF/Excel	Cung cấp dữ liệu trực quan cho quản lý.

Bảng 2.5. Danh sách các nhóm Use Case chính.

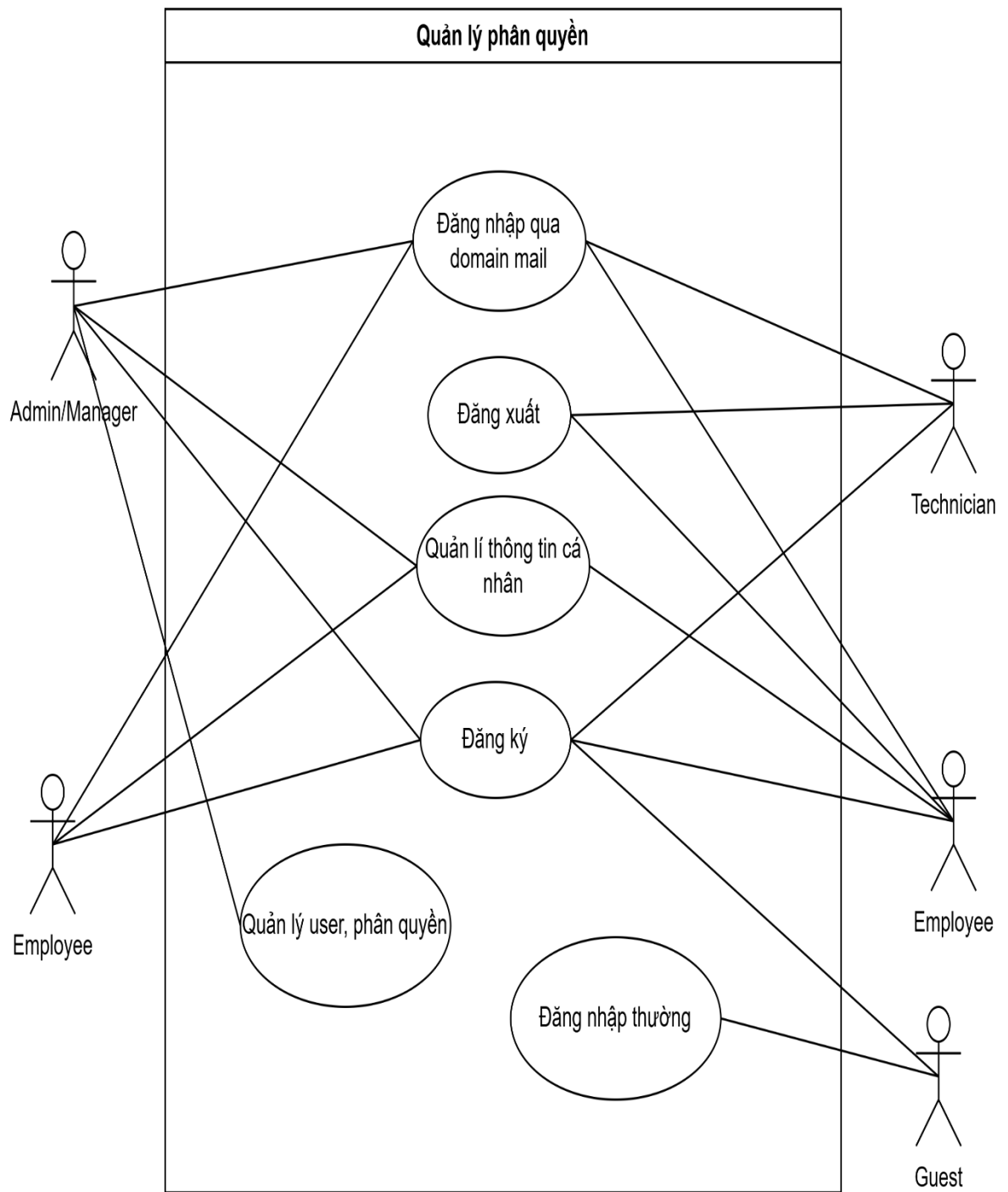
Mô tả biểu đồ Use Case tổng quan



Hình 2.3. Sơ đồ use case tổng quan

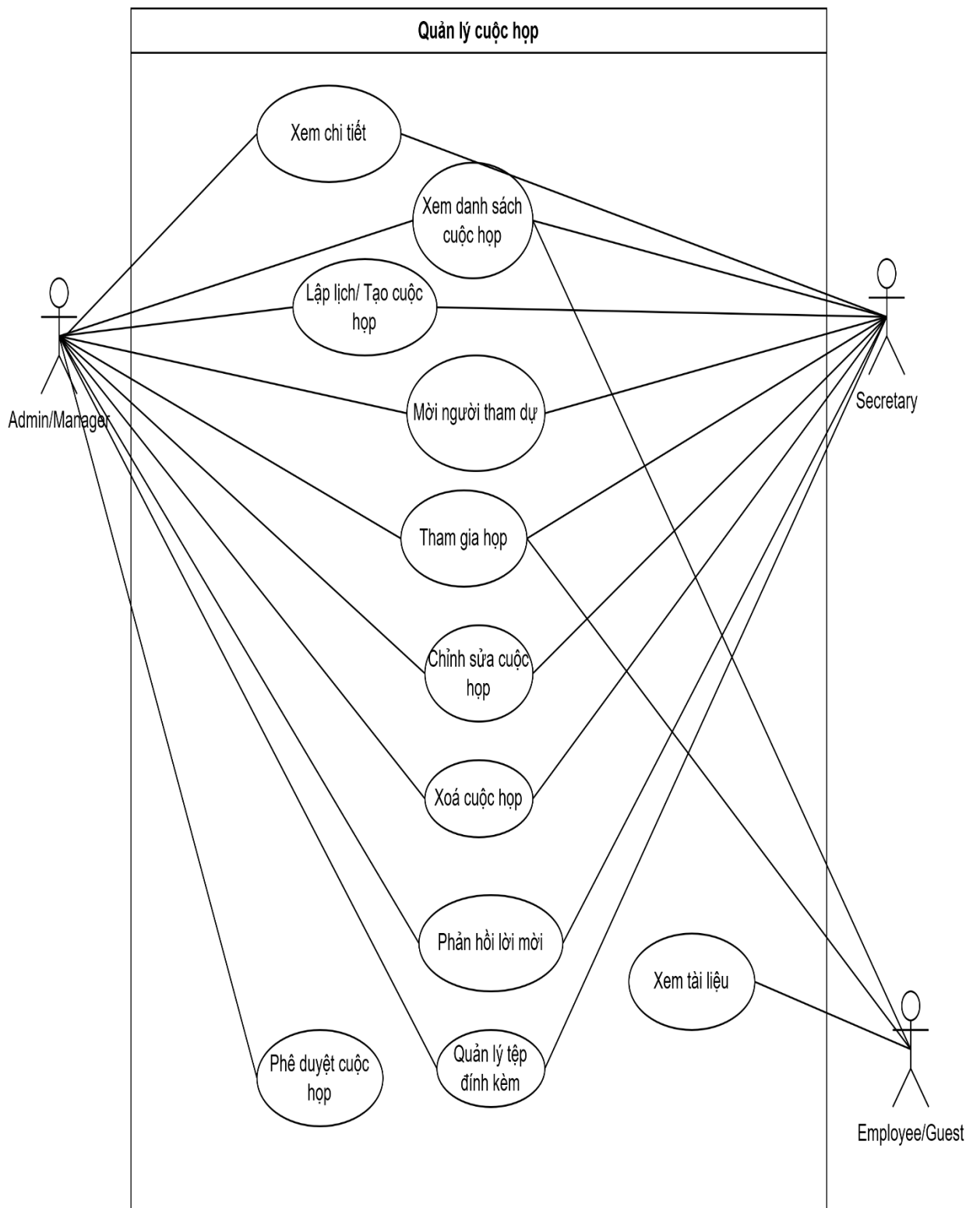
2.3.3. Biểu đồ Use Case phân rã nhóm chức năng

2.3.3.1. Biểu đồ Use Case quản lý phân quyền



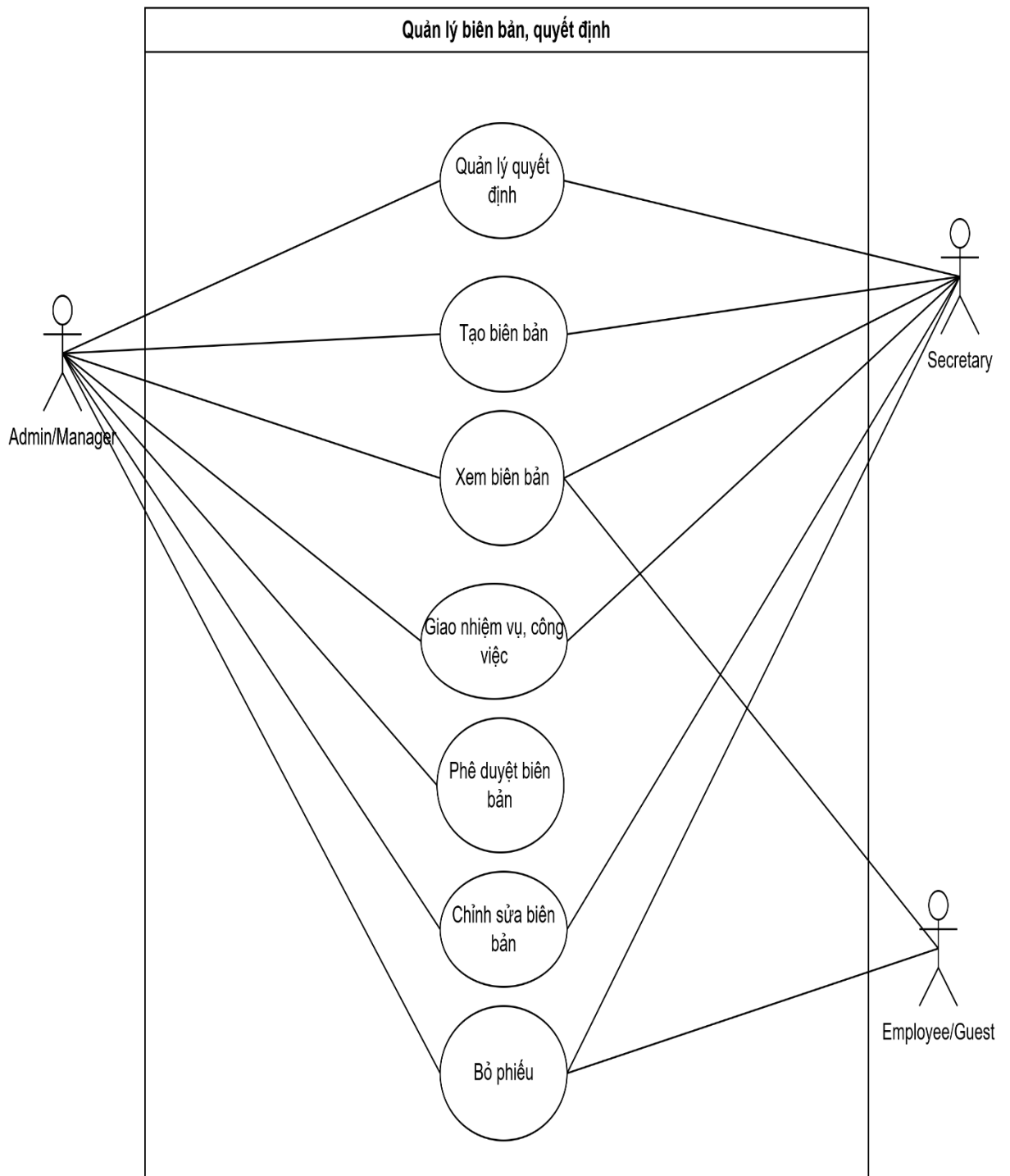
Hình 2.4. Biểu đồ Use Case quản lý phân quyền

2.3.3.2. Biểu đồ Use Case quản lý cuộc họp



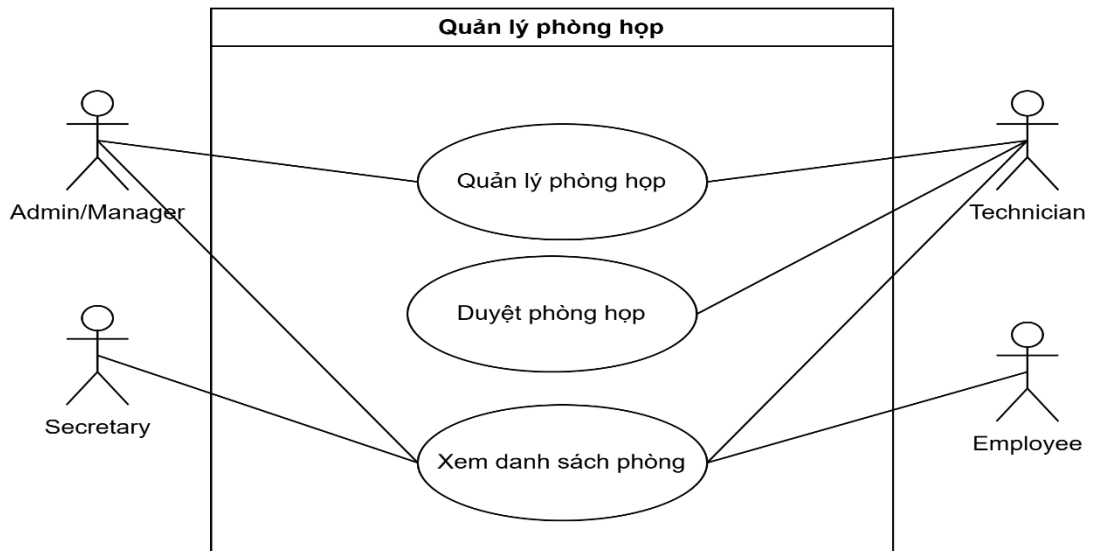
Hình 2.5. Biểu đồ Use Case quản lý cuộc họp

2.3.3.3. Biểu đồ Use Case quản lý biên bản, quyết định



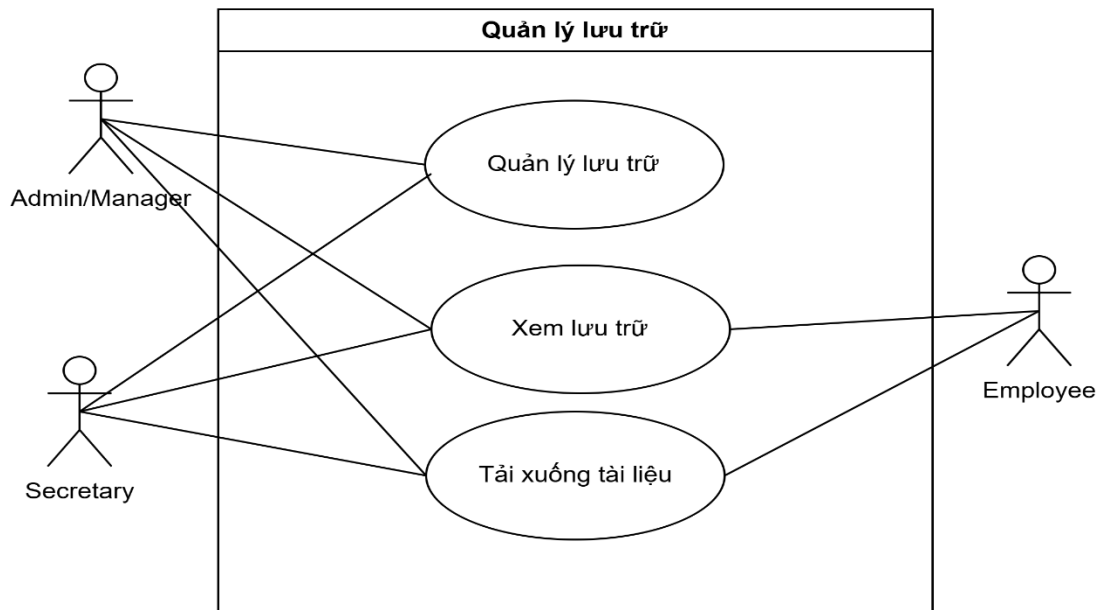
Hình 2.6. Biểu đồ Use Case quản lý biên bản, quyết định

2.3.3.4. Biểu đồ Use Case quản lý phòng họp



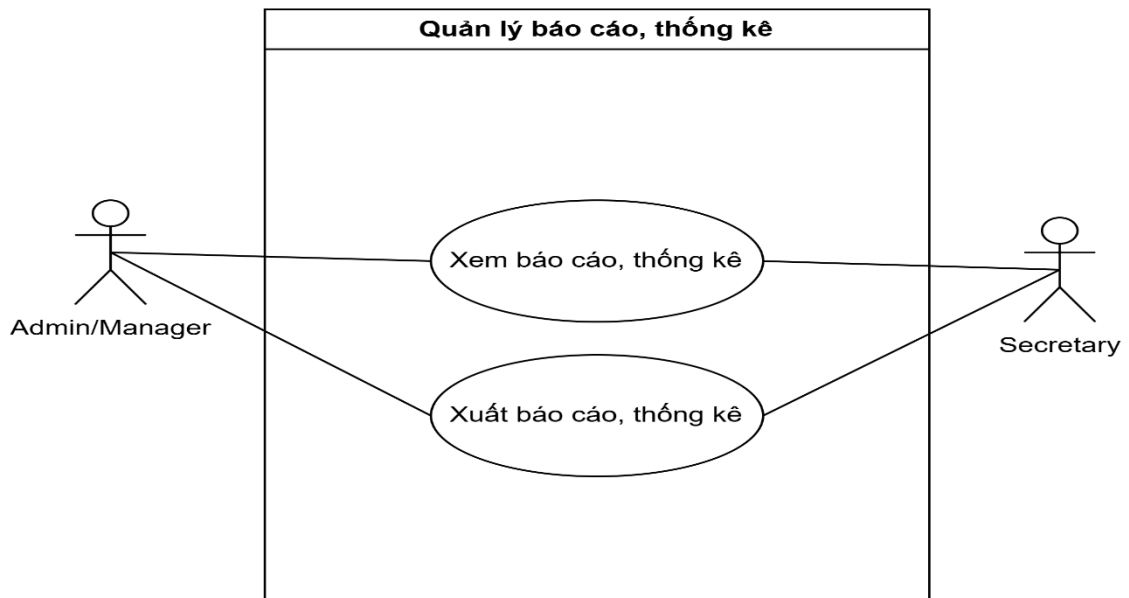
Hình 2.7. Biểu đồ Use Case quản lý phòng họp

2.3.3.5. Biểu đồ Use Case quản lý lưu trữ



Hình 2.8. Biểu đồ Use Case quản lý lưu trữ

2.3.3.6. Biểu đồ Use Case quản lý báo cáo, thống kê



Hình 2.9. Biểu đồ Use Case quản lý báo cáo, thống kê

2.3.4. Phân quyền người dùng theo mô hình RBAC

Hệ thống áp dụng mô hình **Role-Based Access Control (RBAC)** nhằm đảm bảo kiểm soát truy cập theo vai trò, tăng cường tính bảo mật và giảm thiểu sai sót do phân quyền thủ công.

2.3.4.1. Cấu trúc mô hình RBAC

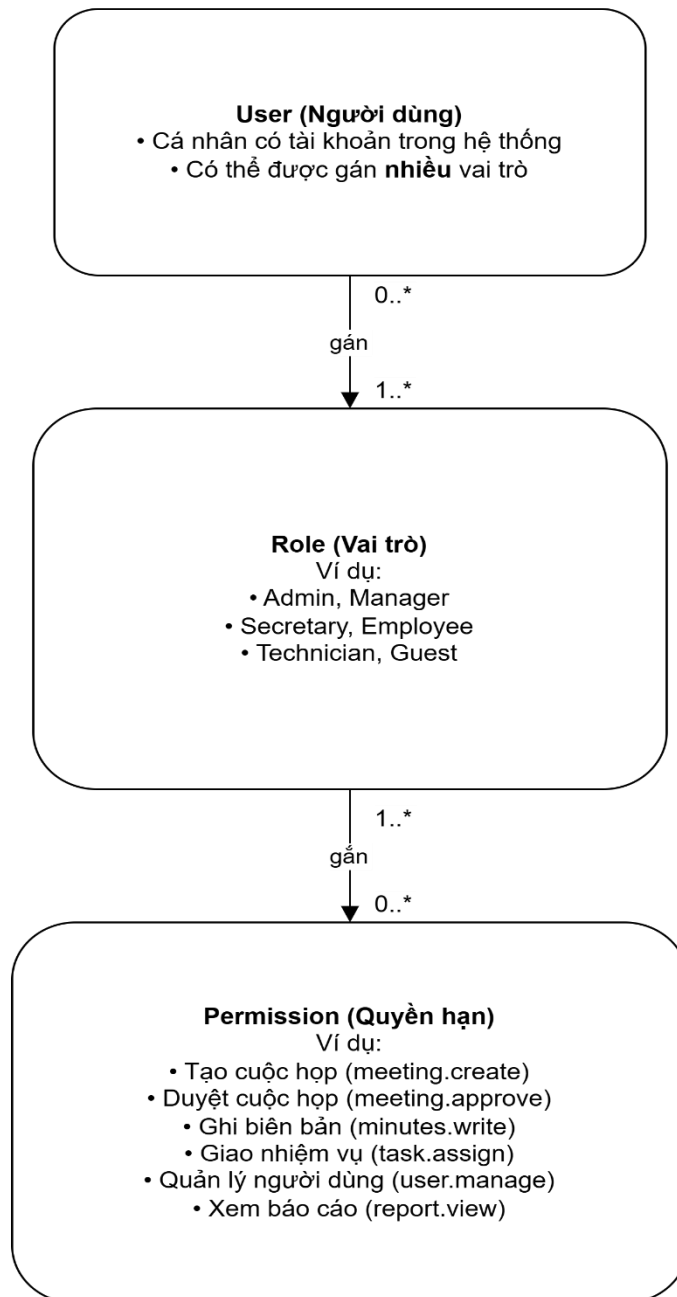
Mô hình RBAC của hệ thống gồm ba thành phần chính:

- User (Người dùng): Là thực thể đại diện cho cá nhân có tài khoản trong hệ thống.
- Role (Vai trò): Là tập hợp các quyền hạn gắn với vị trí công tác, ví dụ: Admin, Manager, Secretary, Employee, Guest.
- Permission (Quyền hạn): Là quyền cụ thể đối với một hành động hoặc tài nguyên, ví dụ: “Tạo cuộc họp”, “Xóa người dùng”, “Ghi biên bản”.

Mối quan hệ giữa các thành phần như sau:

- Một User có thể được gán nhiều Role (nếu cần, ví dụ thư ký đồng thời là nhân viên).
- Mỗi Role được gán với một tập Permission nhất định.

- Các Permission xác định các hành động mà hệ thống cho phép thực hiện.



Hình 2.10. Mô hình RBAC: User → Role → Permission trong hệ thống.

2.3.4.2. Bảng phân quyền người dùng

Vai trò	Quyền hạn chính
Admin	Quản lý người dùng, phân quyền, cấu hình hệ thống, thống kê tổng hợp.
Manager	Duyệt lịch họp, theo dõi nhiệm vụ, xem báo cáo phòng ban.
Secretary	Lập lịch họp, gửi lời mời, ghi biên bản, giao nhiệm vụ.
Employee	Tham dự họp, xem biên bản, cập nhật nhiệm vụ cá nhân.
Technician	Quản lý thiết bị, giám sát phòng họp, xử lý sự cố.
Guest	Xem thông tin được chia sẻ qua lời mời, không được chỉnh sửa.

Bảng 2.6. Phân quyền người dùng theo mô hình RBAC

2.3.4.3. Cơ chế kiểm soát truy cập

Mỗi yêu cầu gửi lên hệ thống đều kèm JWT Token chứa thông tin người dùng và vai trò.

Bộ kiểm soát truy cập (Access Middleware) của backend sẽ thực hiện:

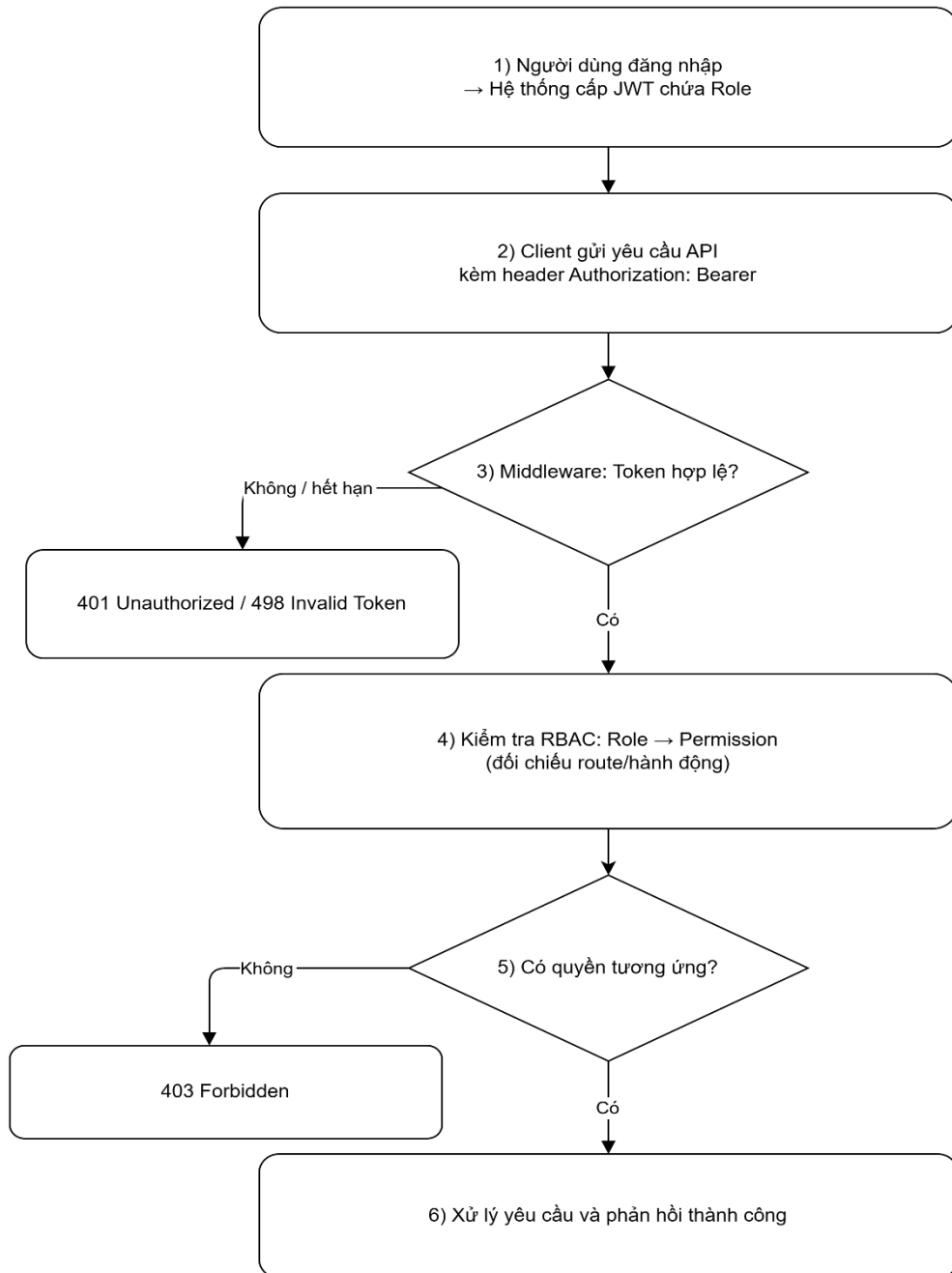
- Giải mã token để xác định người dùng và vai trò.
- Kiểm tra quyền dựa trên bảng ánh xạ Role – Permission.
- Cho phép hoặc từ chối yêu cầu tùy theo kết quả kiểm tra.

Cách làm này giúp hệ thống duy trì an toàn, linh hoạt và dễ mở rộng khi có vai trò mới mà không cần sửa đổi toàn bộ logic.

Ví dụ:

- Người dùng có Role “Secretary” chỉ được phép truy cập API /meeting/create, nhưng không được phép vào /admin/config.
- Nếu thư ký được tạm gán quyền “Manager”, token sẽ tự động chứa quyền đó mà không cần thay đổi mã nguồn.

2.3.4.4. Minh họa quy trình kiểm soát truy cập



Hình 2.11. Quy trình xác thực và kiểm soát truy cập theo vai trò RBAC.

Diễn giải quy trình:

1. Người dùng đăng nhập → hệ thống cấp JWT chứa vai trò.
2. Khi gửi yêu cầu, token được kèm theo trong header.
3. Middleware backend kiểm tra tính hợp lệ của token.
4. Nếu hợp lệ, hệ thống kiểm tra quyền tương ứng với Role.

5. Nếu có quyền, yêu cầu được xử lý và phản hồi; nếu không, trả về lỗi 403 Forbidden.

Cơ chế này được triển khai bằng Express Middleware và thư viện jsonwebtoken, bảo đảm tính bảo mật, hiệu suất và dễ bảo trì.

2.4. Phân tích thiết kế chức năng

2.4.1. Phân tích nhóm chức năng chung

2.4.1.1. Đăng nhập

Tác nhân: Người dùng (mọi vai trò: Admin, Manager, Secretary, Technician, Employee, Guest).

Mô tả: Xác thực để truy cập hệ thống. Có hai biến thể: (A) Đăng nhập thường (Local Authentication) và (B) Đăng nhập Email công ty (Domain-Based Authentication).

Tiền điều kiện:

- Có tài khoản hợp lệ đã được tạo trong hệ thống (cho đăng nhập thường)
- Hoặc có email thuộc domain được cấu hình trong whitelist (cho đăng nhập email công ty)

Luồng chính (chung):

1. Người dùng mở trang/ứng dụng → màn hình Đăng nhập.
2. Chọn phương thức đăng nhập: Tab “Đăng nhập thường” hoặc Tab “Email công ty”.
3. Hệ thống xác thực thành công và phát hành access token + refresh token (JWT).
4. Điều hướng đến Dashboard (Trang chính).

Biến thể A — Đăng nhập thường (Local Authentication):

A1) Người dùng nhập email + mật khẩu vào form.

A2) (Tùy chọn) Người dùng có thể chọn đăng nhập với OAuth:

- Google OAuth: Click “Đăng nhập với Google” → Redirect tới Google → Xác thực → Nhận callback với code → Đổi code lấy access token → Lấy thông tin user từ Google API → Tạo/tìm user trong hệ thống → Phát hành token ứng dụng.
- GitHub OAuth: Click “Đăng nhập với GitHub” → Redirect tới GitHub → Xác thực → Nhận callback với code → Đổi code lấy access token → Lấy thông tin user từ GitHub API → Tạo/tìm user trong hệ thống → Phát hành token ứng dụng.

A3) Với đăng nhập email/password:

- Hệ thống tìm user trong database theo email.
- Kiểm tra user tồn tại → Nếu không → Error “Email hoặc mật khẩu không đúng”.
- Kiểm tra mật khẩu (so sánh với bcrypt hash) → Nếu sai → Error “Email hoặc mật khẩu không đúng”.
- Kiểm tra isActive = true → Nếu false → Error “Tài khoản đã bị vô hiệu hóa”.

A4) Nếu hợp lệ → Phát hành access token + refresh token, cập nhật lastLogin, ghi nhận phiên.

Lỗi/ngoại lệ (Local):

- Sai email/password → Trả về lỗi “Email hoặc mật khẩu không đúng”.
- Tài khoản bị vô hiệu hóa (isActive = false) → Trả về lỗi “Tài khoản đã bị vô hiệu hóa”.
- Tài khoản chưa tồn tại → Trả về lỗi “Email hoặc mật khẩu không đúng” (không tiết lộ user có tồn tại).
- OAuth callback error → Trả về lỗi xác thực OAuth.
- Lỗi server → Trả về “Lỗi server khi đăng nhập”.

Lưu ý: Hiện tại KHÔNG có xác thực 2 bước (2FA/OTP/TOTP). Nếu muốn thêm, cần implement riêng.

Biên thể B — Đăng nhập Email công ty (Domain-Based Authentication):

B1) Người dùng nhập email công ty (ví dụ: user@ep.techcorp.vn) vào form.

B2) Hệ thống validate domain:

- Kiểm tra domain có trong whitelist (server/config/domainConfig.js).
- Nếu hợp lệ → Hiển thị thông tin role/permissions được cấu hình theo domain.
- Nếu không hợp lệ → Error “Domain không hợp lệ” hoặc “Domain không được phép”.

B3) Người dùng nhập mật khẩu (bắt buộc, tối thiểu 6 ký tự).

B4) Hệ thống xử lý:

- Tìm user trong database theo email.
- Nếu user chưa tồn tại:
 - Tự động tạo user mới với:
 - Role theo domain config (ví dụ: ep.techcorp.vn → employee, ma.techcorp.vn → manager).
 - Permissions theo domain config.
 - Department và Position theo domain config.
 - Email được verify (emailVerified = true).
 - Password được hash bằng bcrypt.
 - Set isFromDomainAuth = true.
- Nếu user đã tồn tại:
 - Xác thực password (so sánh với bcrypt hash).
 - Nếu sai → Error “Mật khẩu không đúng”.
 - Cập nhật lastLogin.

B5) Phát hành access token + refresh token → Điều hướng vào hệ thống.

Lỗi/ngoại lệ (Domain):

- Domain không trong whitelist → Error “Domain không được phép” hoặc “Domain không hợp lệ”.

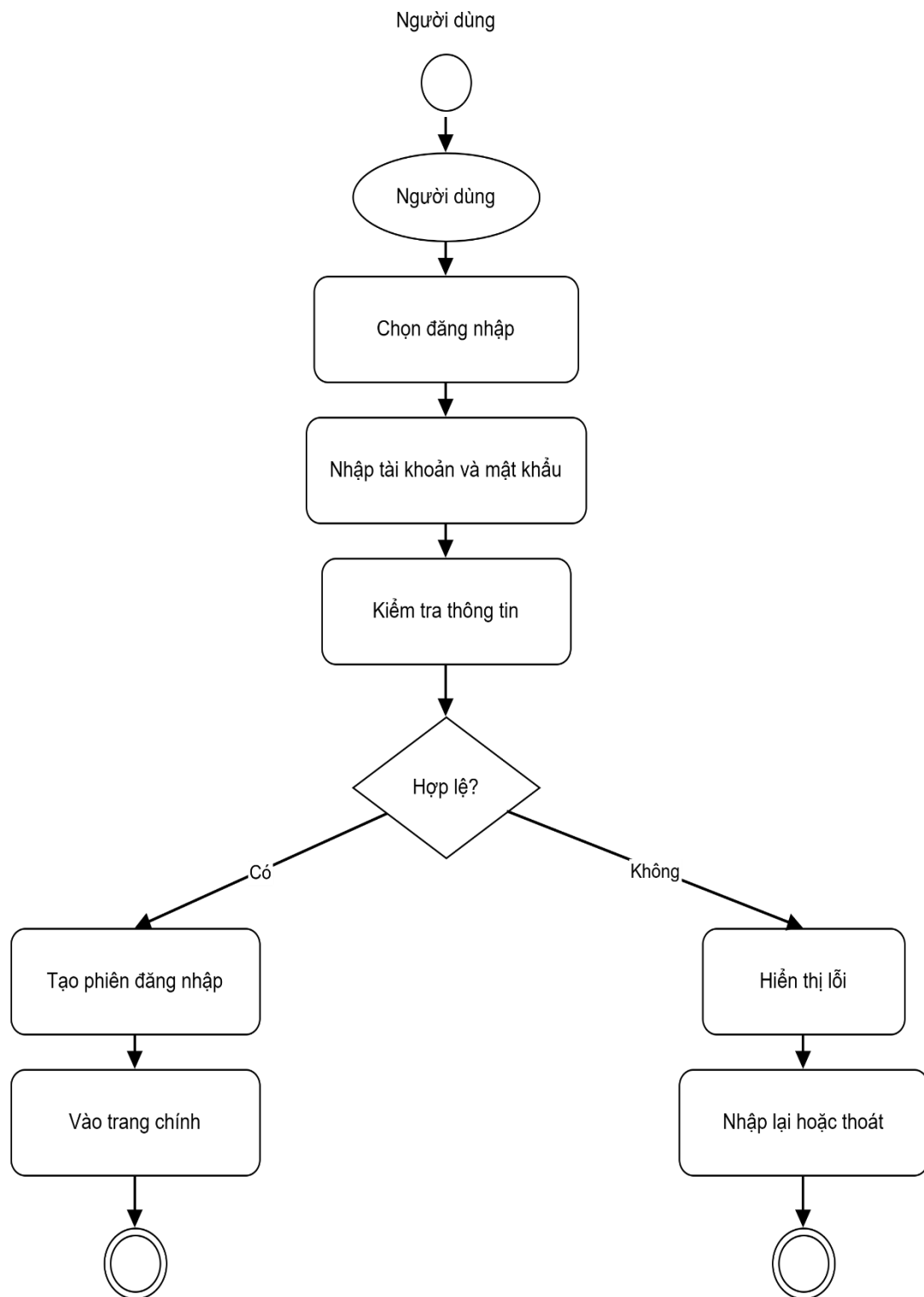
- Sai password → Error “Mật khẩu không đúng”.
- Email không hợp lệ → Error validation.
- User đã tồn tại nhưng password sai → Error “Mật khẩu không đúng”.
- Lỗi server → Trả về “Lỗi server khi đăng nhập”.

Lưu ý quan trọng:

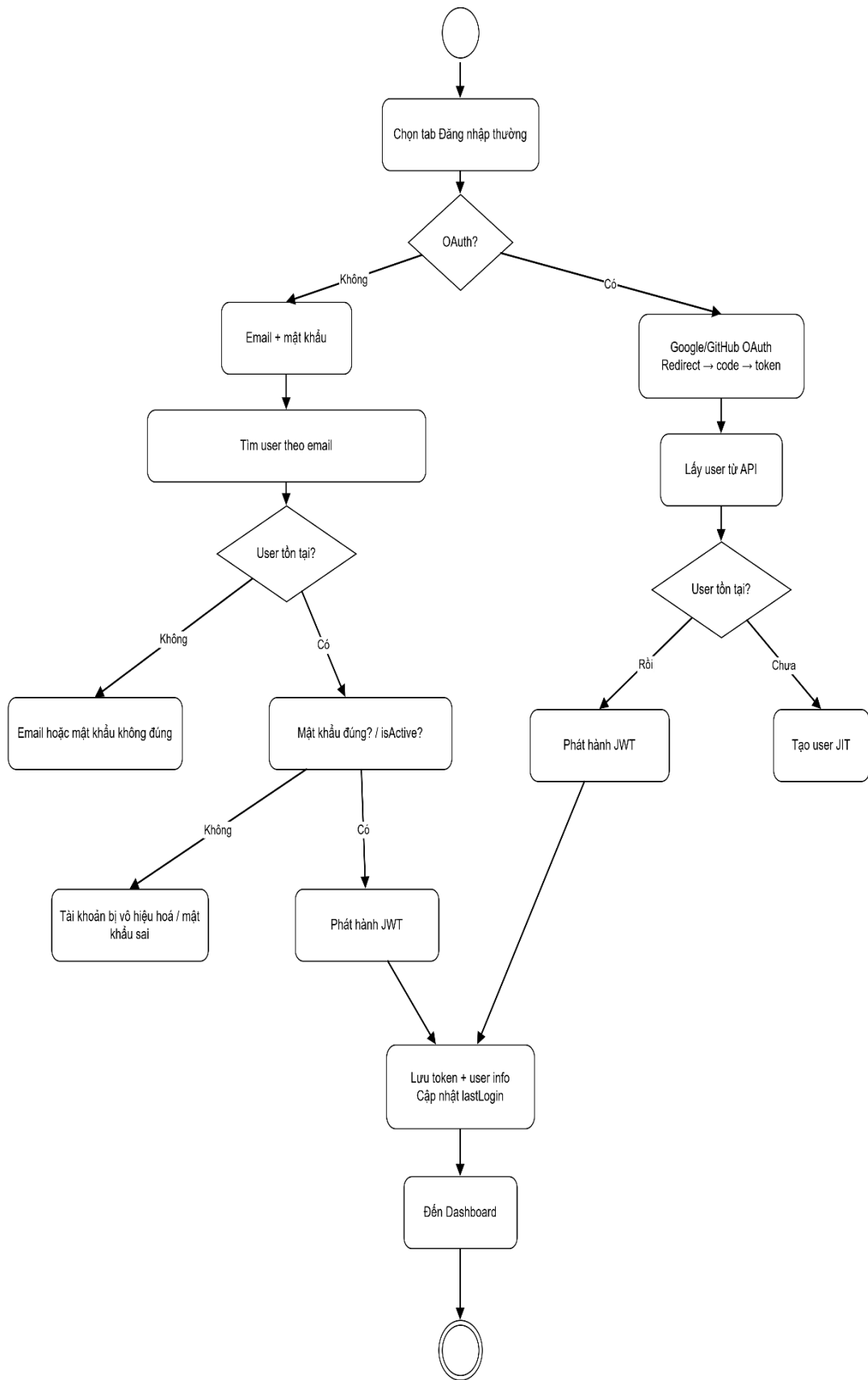
- Đây không phải SSO (SAML/OIDC) thực sự.
- Không có redirect tới Identity Provider (IdP) như Azure AD, Google Workspace, Keycloak.
- Không có xác minh chữ ký từ IdP.
- Đây là Domain-Based Authentication với password local.
- Hệ thống tự validate domain và tự quản lý password của user (hash bằng bcrypt).
- Hiện tại không có fallback về Local khi domain auth lỗi.
- User mới sẽ được tự động tạo (JIT – Just In Time provisioning) nếu chưa tồn tại.

Hậu điều kiện (chung):

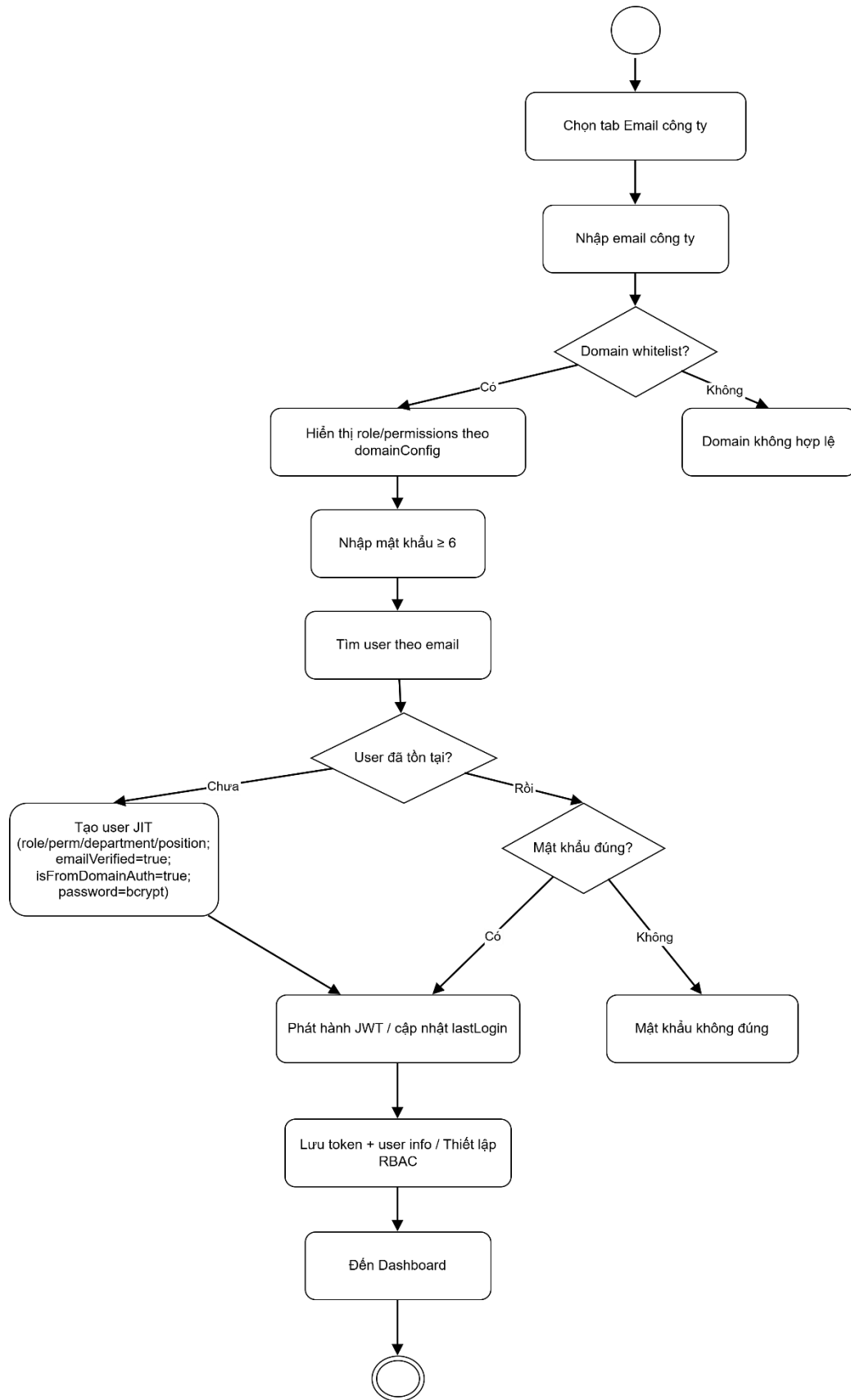
- Phiên đăng nhập hợp lệ với access token được lưu trong localStorage.
- Refresh token được lưu để tự động làm mới phiên khi hết hạn.
- User information được lưu trong localStorage.
- Hệ thống nắm được role và permissions của user (RBAC).
- lastLogin được cập nhật trong database.
- User được điều hướng đến Dashboard với quyền truy cập tương ứng.



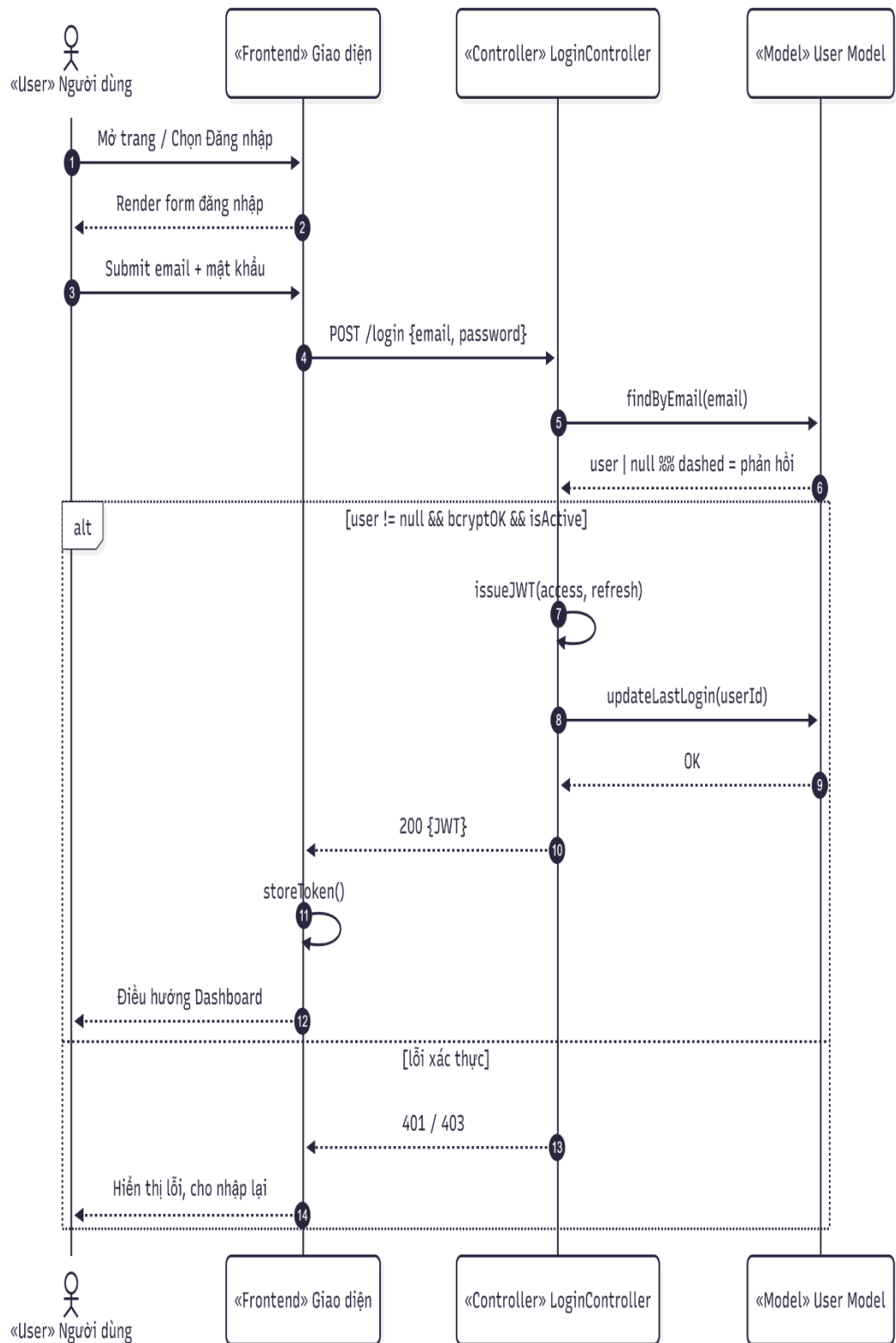
Hình 2.12. Biểu đồ hoạt động đăng nhập (chung)



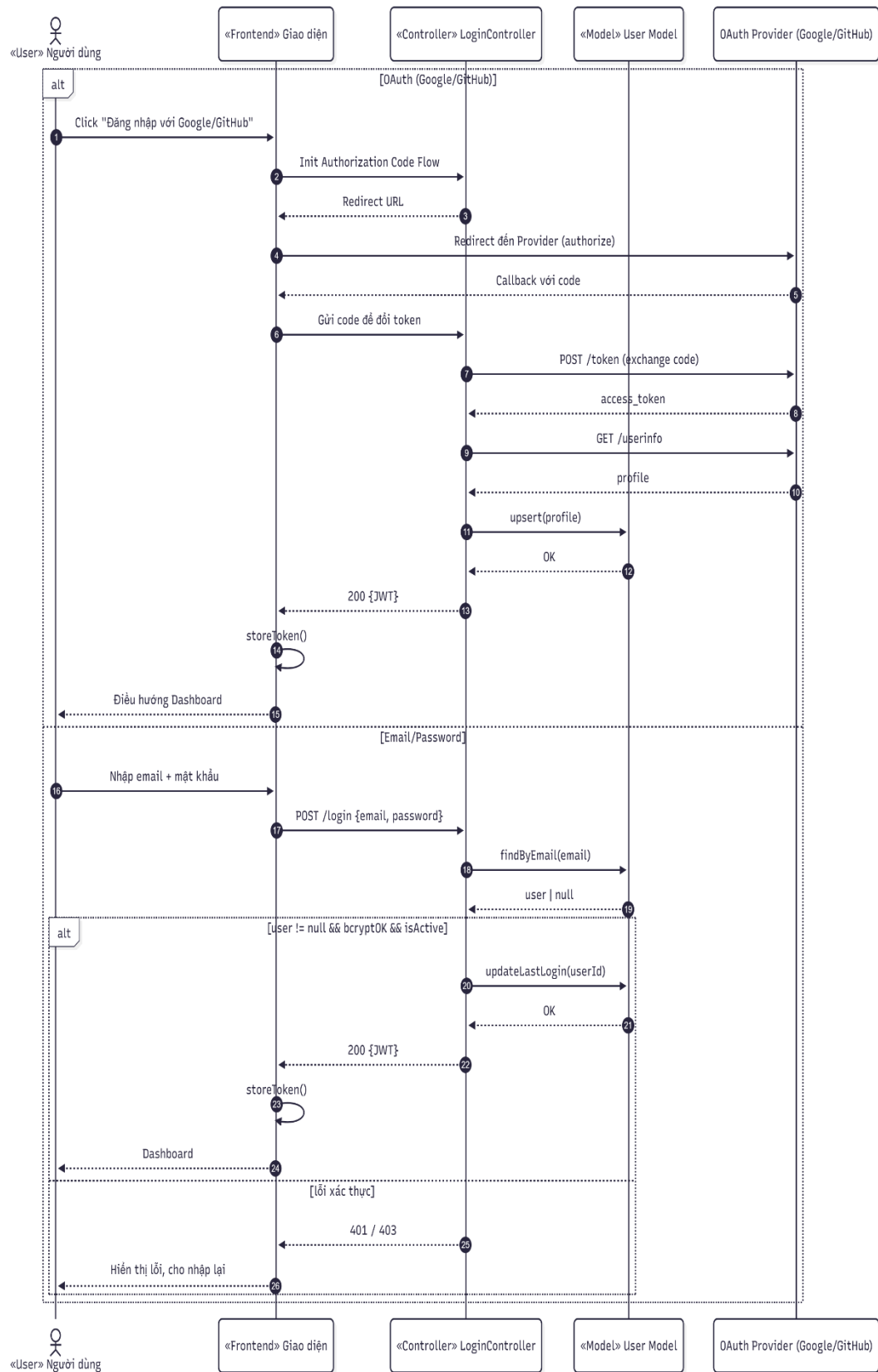
Hình 2.13. Biểu đồ hoạt động đăng nhập thường



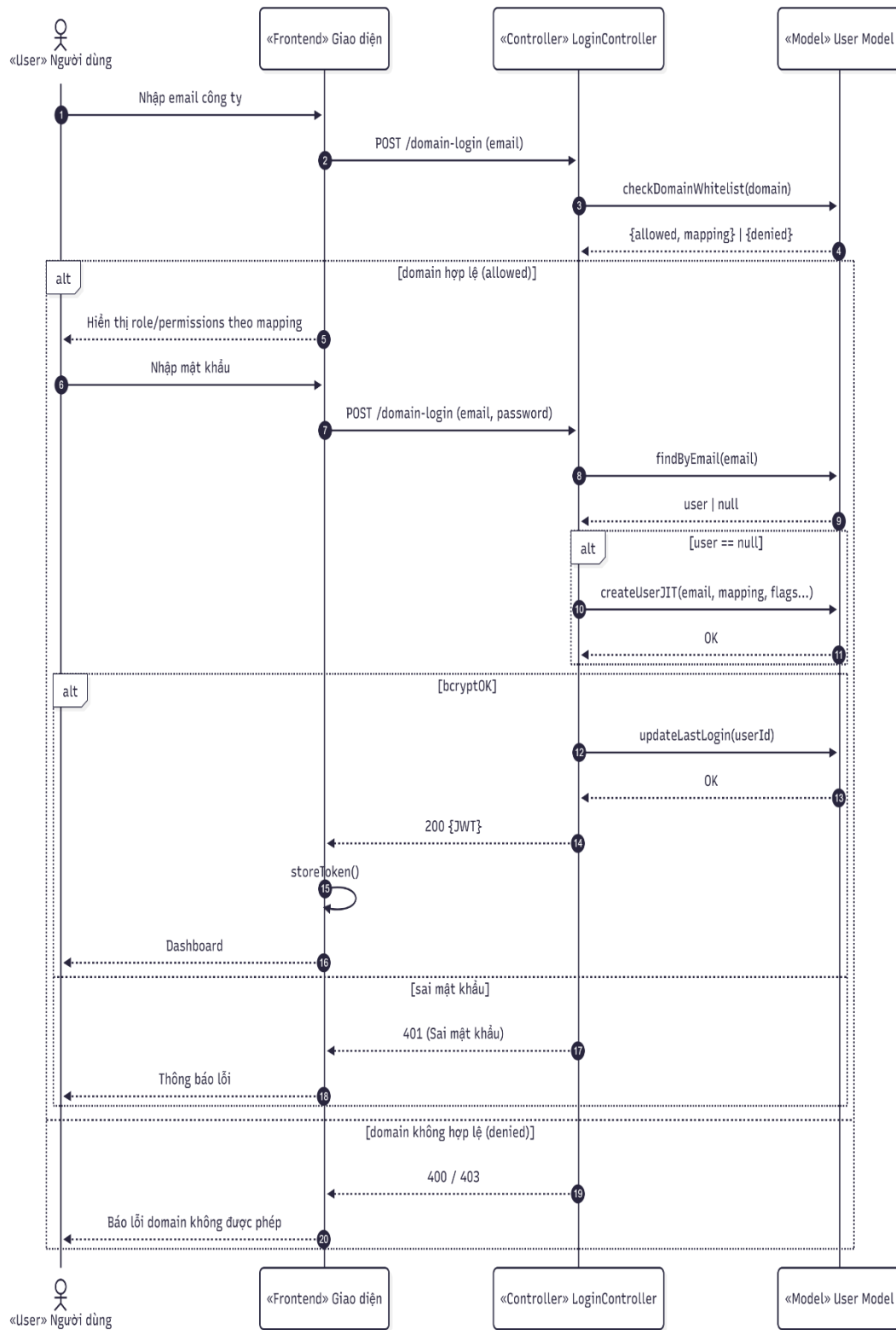
Hình 2.14. Biểu đồ hoạt động đăng nhập Email công ty



Hình 2.15. Biểu đồ tuần tự đăng nhập (chung)



Hình 2.16. Biểu đồ tuần tự đăng nhập thường



Hình 2.17. Biểu đồ tuần tự đăng nhập Email công ty

2.4.1.2. Đăng ký

Tác nhân: Người dùng (khách/nhân viên công ty).

Mô tả: Tạo tài khoản để sử dụng hệ thống. Hai biến thể: (A) Đăng ký thường cho khách (guest) và (B) Đăng ký Email công ty (domain-based, cần phê duyệt).

Tiền điều kiện:

- Email không thuộc domain công ty (không trong whitelist)
- Email thuộc domain công ty đã được cấu hình (whitelist)

Luồng chính (chung)

1. Người dùng mở trang/ứng dụng → màn hình Đăng ký.
2. Chọn hình thức đăng ký: Đăng ký thường (guest) hoặc Đăng ký Email công ty (domain).
3. Hệ thống tạo tài khoản theo biến thể tương ứng.
4. Hiện thị thông báo kết quả và điều hướng phù hợp (đăng nhập hoặc chờ phê duyệt).

Biến thể A — Đăng ký thường (Guest Registration)

A1) Nhập họ tên, email cá nhân, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.

A2) Hệ thống kiểm tra:

- Email không thuộc domain công ty (email cá nhân)
- Email chưa tồn tại
- Mật khẩu đạt yêu cầu

A3) Hệ thống tạo tài khoản:

- role = guest
- emailVerified = false (tùy chính sách), isActive = true

A4) Trả về kết quả:

- Thành công → điều hướng về Đăng nhập
- Thất bại → hiển thị lỗi (email đã dùng, dữ liệu không hợp lệ, lỗi server)

Lỗi/ngoại lệ (Guest):

- Email thuộc domain công ty → từ chối (yêu cầu dùng “Đăng ký Email công ty”)
- Trùng email
- Mật khẩu không đạt yêu cầu
- Lỗi server

Biên thể B — Đăng ký Email công ty (Domain-Based Registration + Approval)

B1) Nhập email công ty (ví dụ: user@ep.techcorp.vn). Hệ thống validate domain theo whitelist.

B2) Hiện thị thông tin role/permissions (theo config domain). Nhập họ tên, mật khẩu, xác nhận mật khẩu.

B3) Hệ thống tạo tài khoản:

- role = theo domain config (employee/manager/secretary/...)
- approvalStatus = pending (chờ phê duyệt)
- isFromDomainAuth = true
- Gán department/position/permissions theo domain
- emailVerified = true (tùy chính sách), isActive = true

B4) Gửi thông báo trạng thái “đang chờ phê duyệt”. Không cho đăng nhập cho đến khi approved.

B5) Admin/Manager vào Quản lý người dùng → Approve/Reject:

- Approve → approvalStatus = approved, cho phép đăng nhập
- Reject → approvalStatus = rejected, vô hiệu hóa hoặc giữ không truy cập

Lỗi/ngoại lệ (Domain):

- Domain không hợp lệ/không trong whitelist
- Trùng email
- Mật khẩu không đạt yêu cầu
- Lỗi server

Lưu ý:

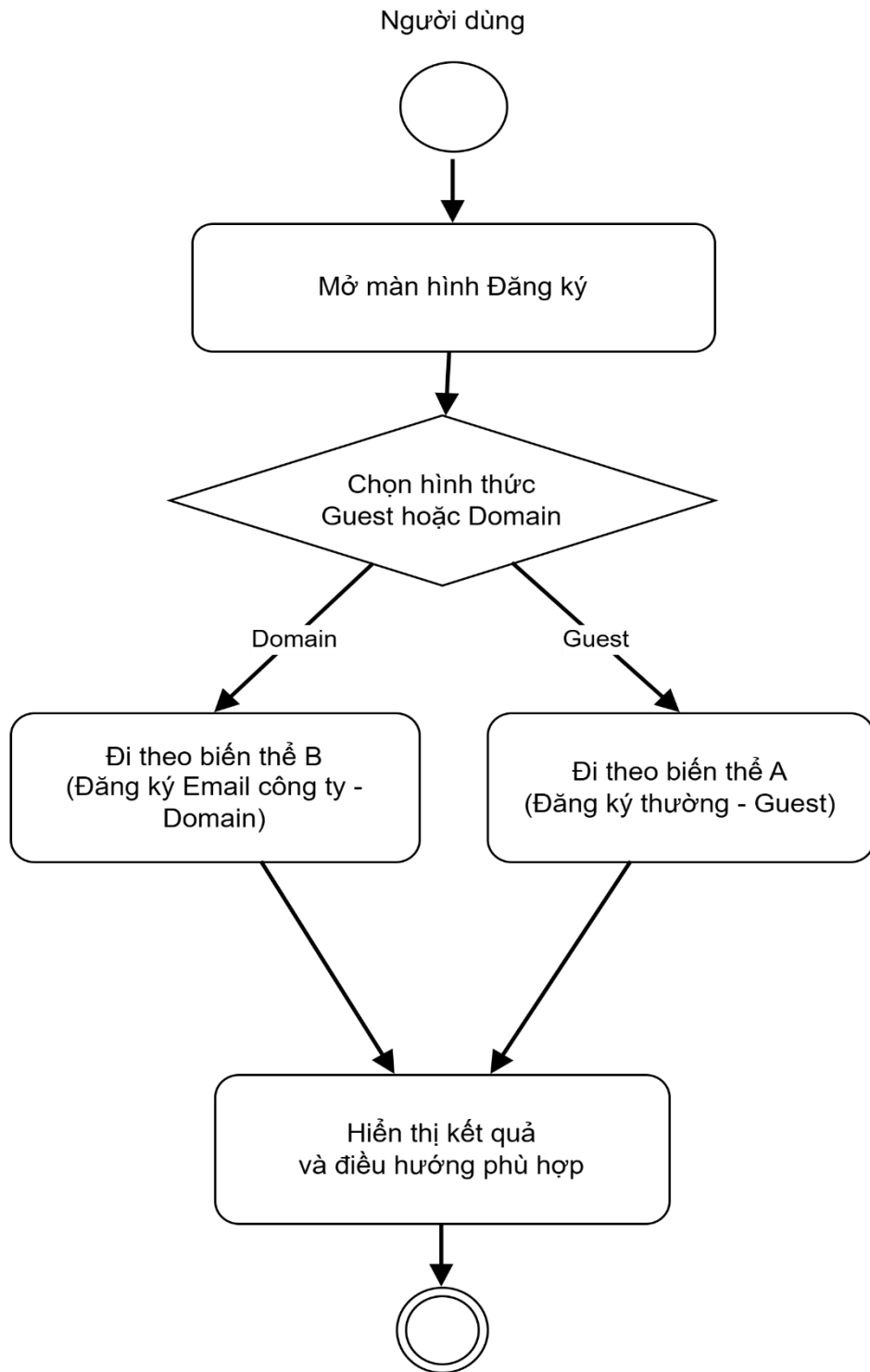
- Chỉ khi `approvalStatus = approved` mới cho đăng nhập qua “Đăng nhập Email công ty”.
- Fallback về guest không áp dụng cho domain (mặc định).

Đăng ký qua Oauth2 (Google/GitHub) — ghi chú

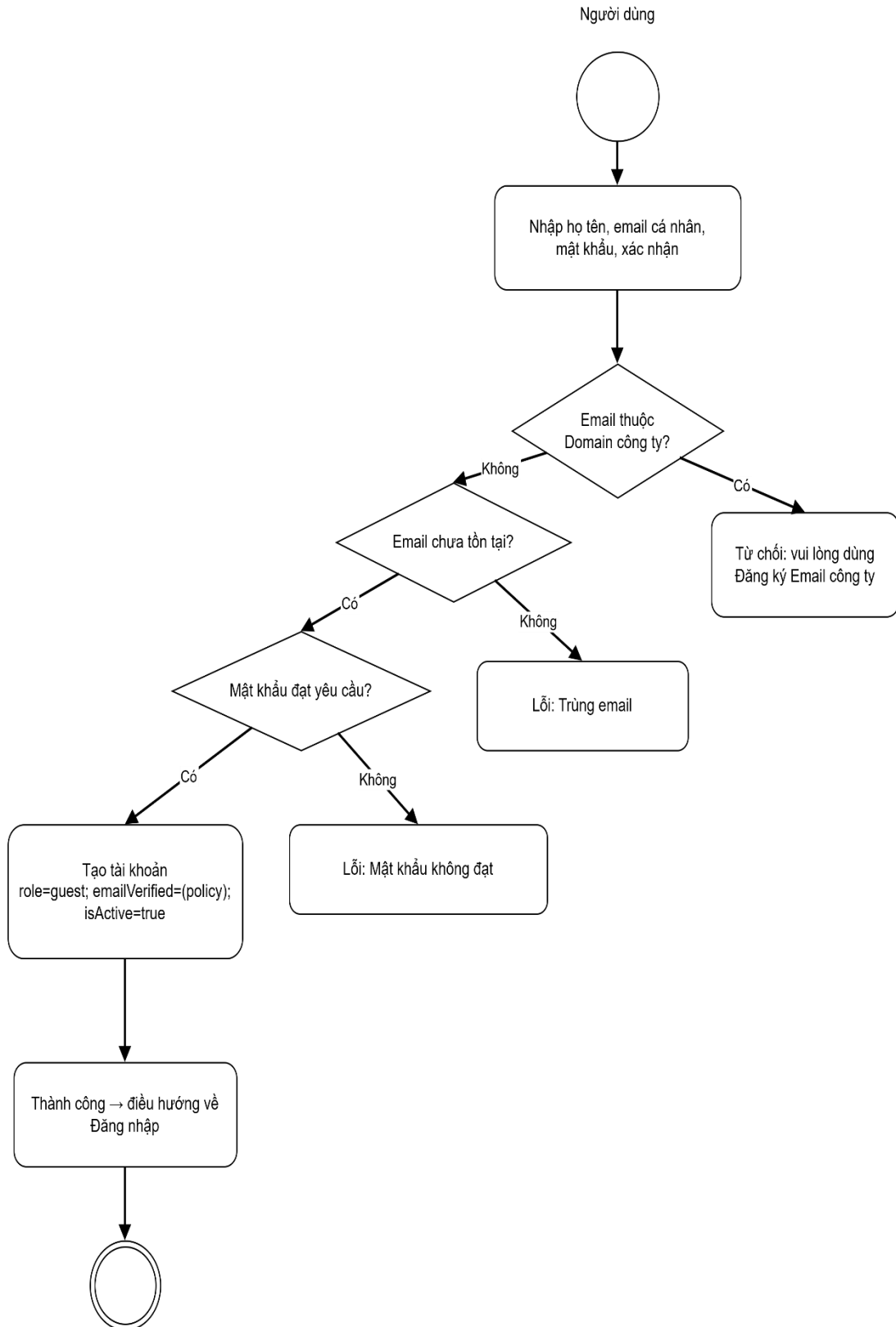
- Nếu email không thuộc domain công ty → user mới sẽ là `role = guest` (tự động)
- Nếu email thuộc domain công ty → `role = theo domain config` (không cần đăng ký form domain)
- Mọi trường hợp vẫn phải tuân thủ kiểm tra trùng email, xác thực email từ nhà cung cấp

Hậu điều kiện (chung)

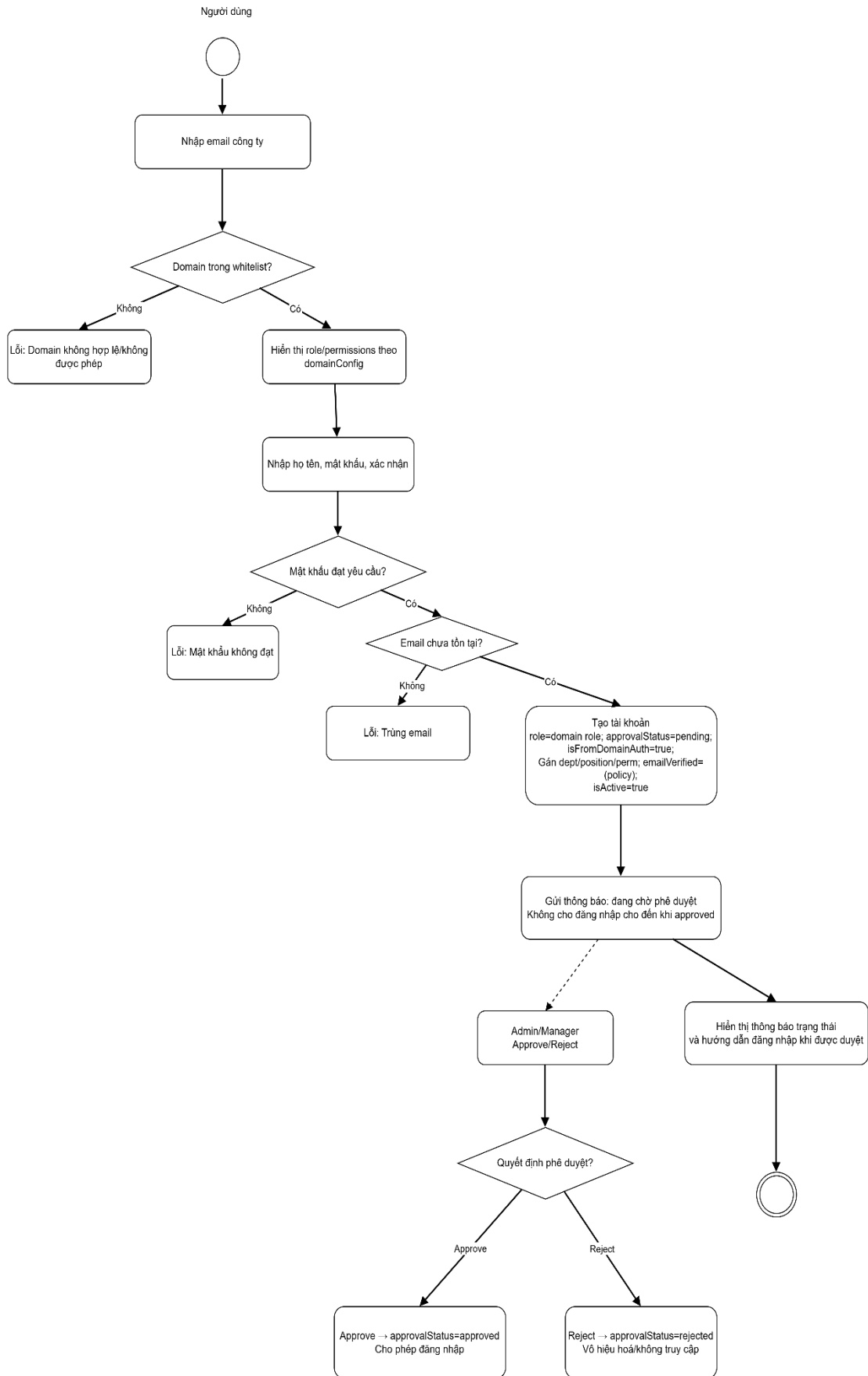
- Tài khoản mới được tạo:
 - (Guest) `role = guest`, có thể đăng nhập ngay sau đăng ký
 - (Domain) `role = domain role`, `approvalStatus = pending` (chờ phê duyệt), chỉ đăng nhập khi `approved`
- Lưu metadata: thời điểm tạo, nguồn đăng ký (local/domain/oauth), ngôn ngữ/múi giờ (nếu có)
- Phân quyền (RBAC) tương ứng với role sau cùng (và approval state nếu là domain)



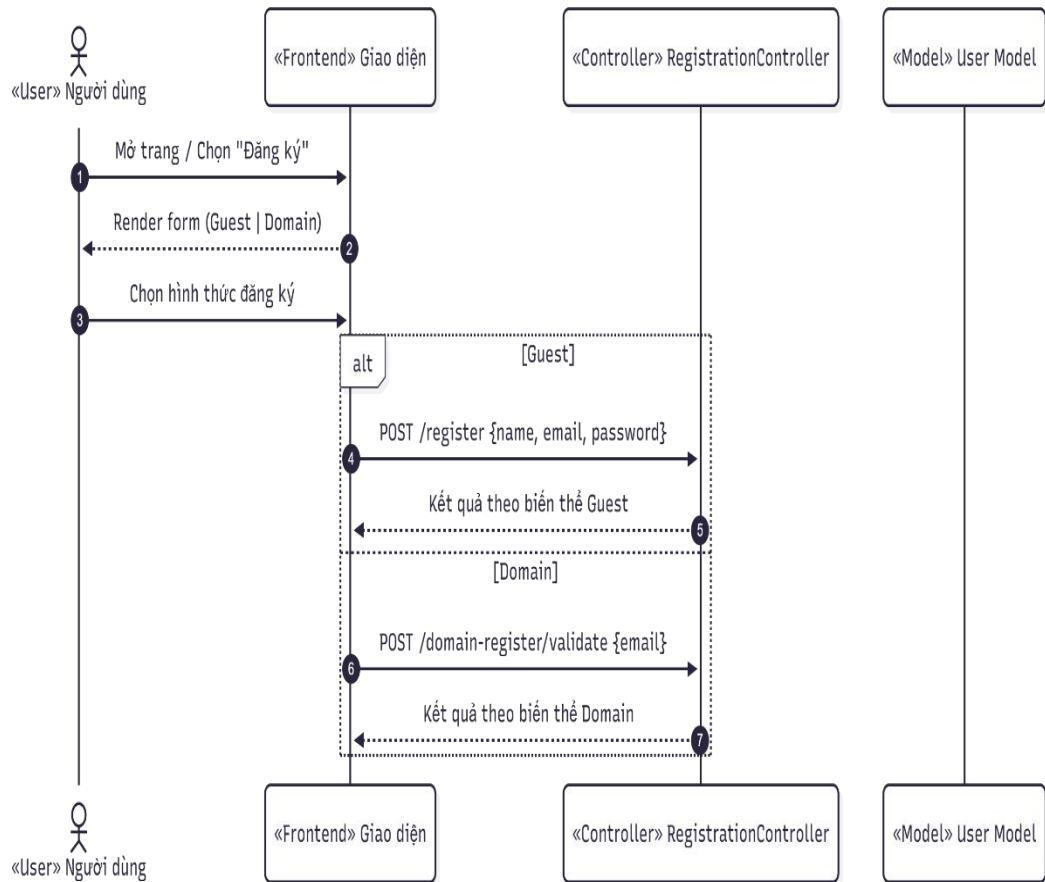
Hình 2.18. Biểu đồ hoạt động đăng ký (chung)



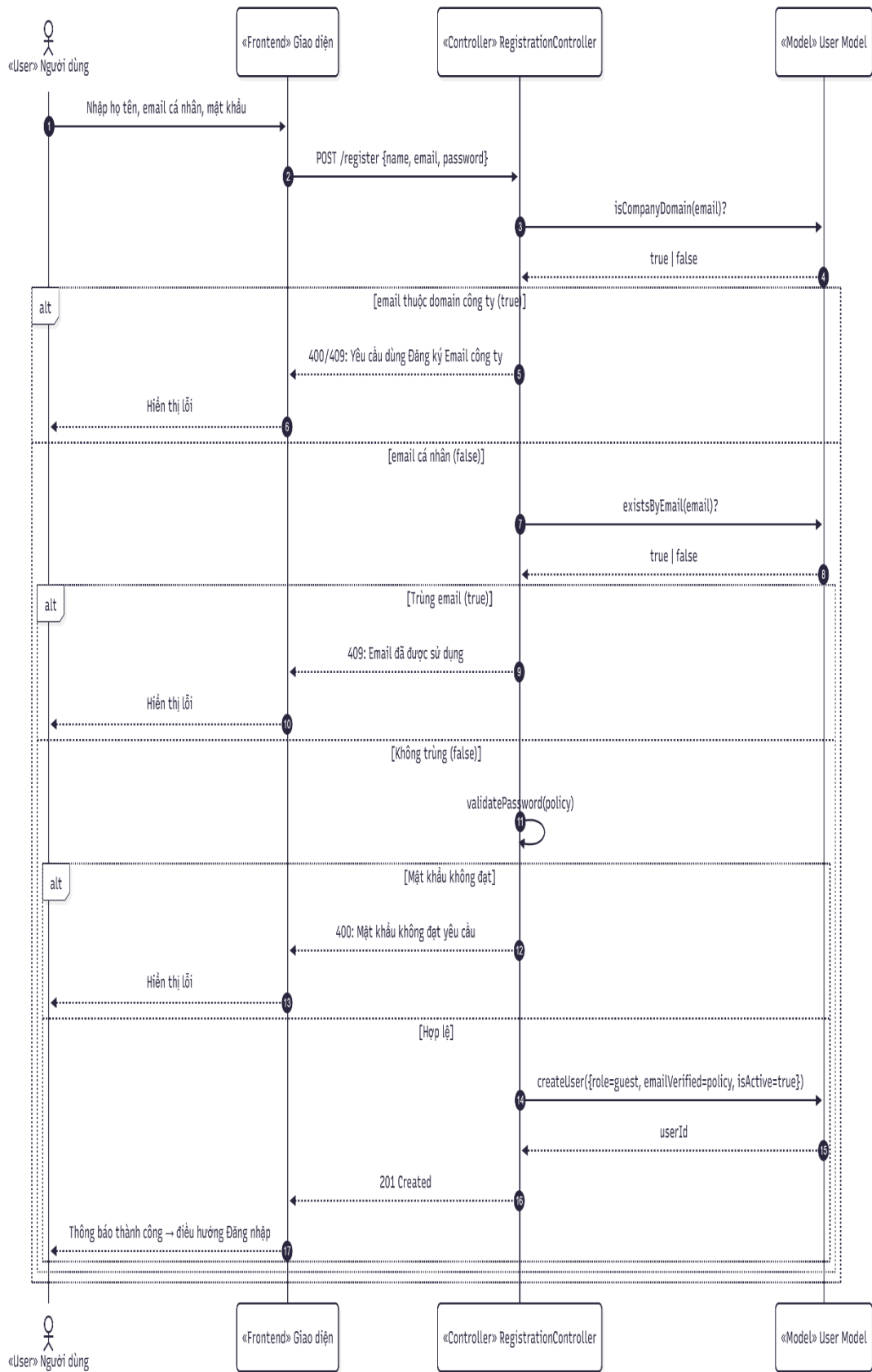
Hình 2.19. Biểu đồ hoạt động đăng kí cho khách



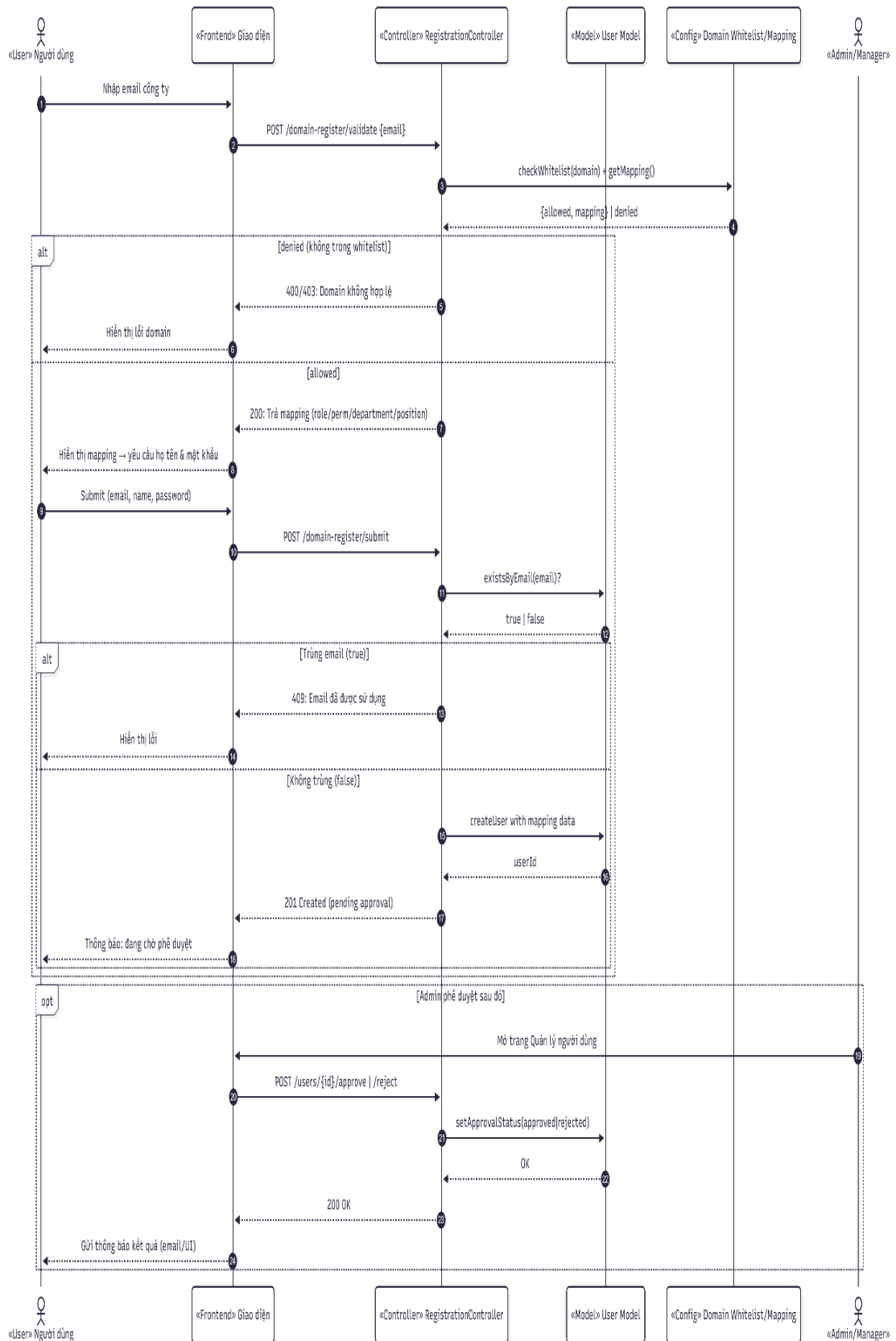
Hình 2.20. Biểu đồ hoạt động đăng kí Email công ty



Hình 2. 21. Biểu đồ tuần tự đăng ký (chung)



Hình 2.22. Biểu đồ tuần tự đăng kí cho khách



Hình 2.23. Biểu đồ tuần tự đăng ký Email công ty

2.4.1.3. Đăng xuất

Tác nhân: Người dùng đã đăng nhập (mọi vai trò).

Mô tả: Kết thúc phiên làm việc, xóa thông tin xác thực ở phía client.

JWT là stateless nên server chỉ xác nhận yêu cầu.

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập (có access token/refresh token lưu phía client).

Luồng chính:

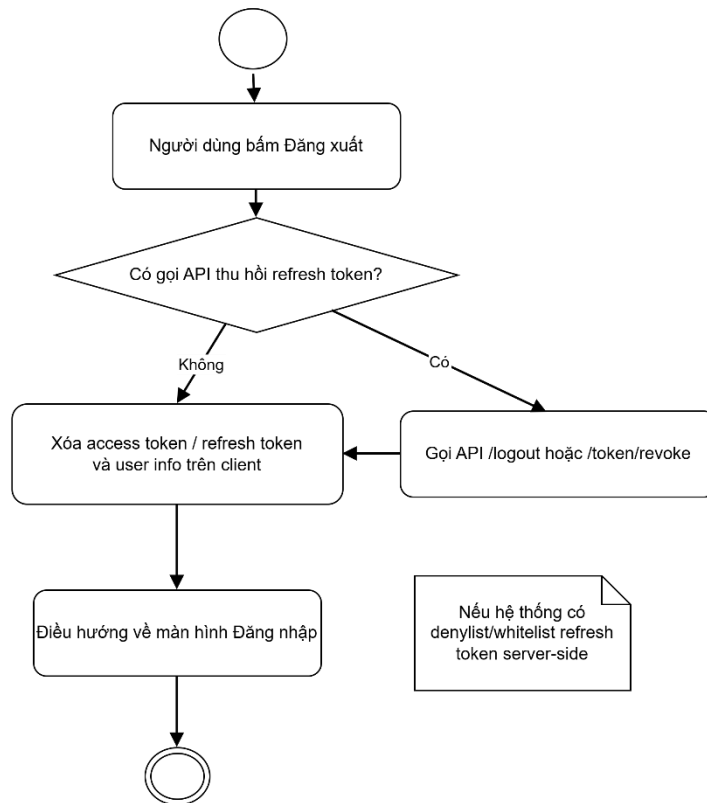
1. Người dùng bấm Đăng xuất trong UI.
2. Ứng dụng gọi API Đăng xuất (tùy chọn) và/hoặc thực hiện local sign-out.
3. Xóa token và thông tin người dùng lưu cục bộ (localStorage/Memory).
4. Điều hướng về màn hình Đăng nhập.

Hậu điều kiện:

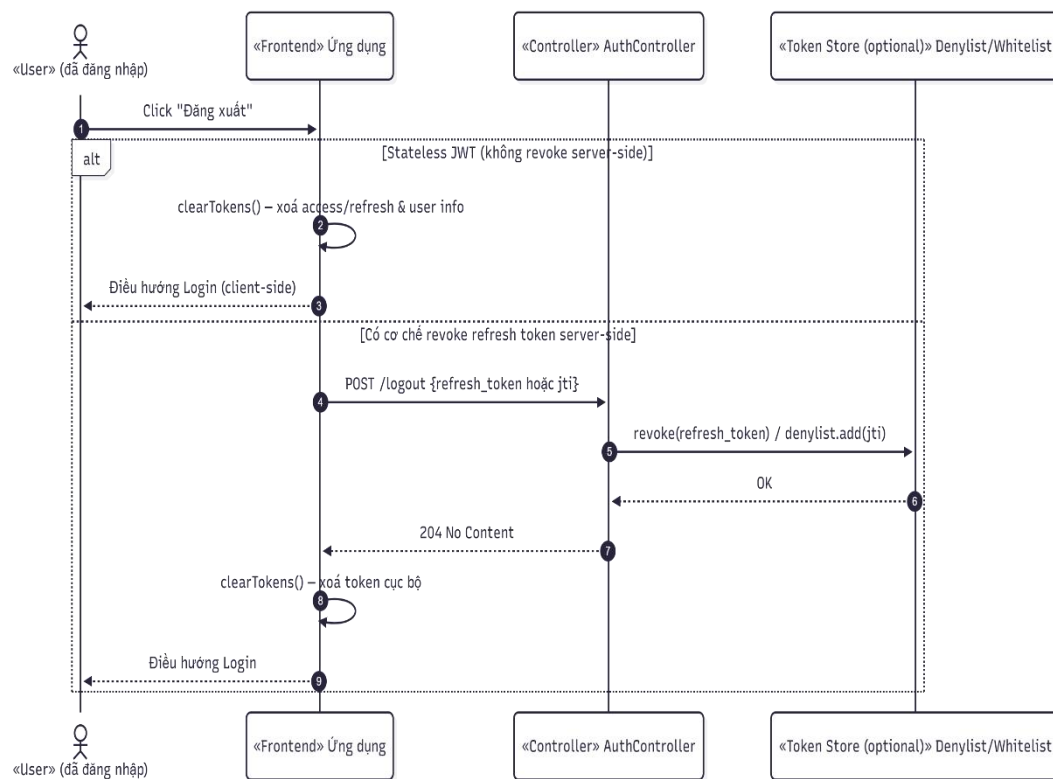
- Client không còn access token/refresh token.
- Context trạng thái xác thực trở về chưa đăng nhập.
- Người dùng cần đăng nhập lại để truy cập tài nguyên bảo vệ.

Biến thể và lưu ý:

- Stateless JWT: Không có phiên server cần hủy; logout chủ yếu là thao tác phía client.
- Refresh token: Nếu có cơ chế lưu refresh token server-side (denylist/whitelist) thì cần gọi API để thu hồi; hiện tại hệ thống không lưu nên không cần.
- Bảo mật: Nên xóa token cả khi tab đóng đột ngột bằng cơ chế idle-timeout/heartbeat (tùy chính sách).



Hình 2.24. Biểu đồ hoạt động đăng xuất



Hình 2.25. Biểu đồ tuần tự đăng xuất

2.4.1.4. Quên mật khẩu

Tác nhân: Người dùng (mọi vai trò).

Mục tiêu: Đặt lại mật khẩu khi quên mật khẩu hiện tại.

Tiền điều kiện:

- Tài khoản tồn tại trong hệ thống.
- Hệ thống đã cấu hình SMTP để gửi email reset (EMAIL_HOST/PORT/USER/PASS).

Luồng chính

1) Gửi yêu cầu quên mật khẩu

- Người dùng mở trang đăng nhập → bấm “Quên mật khẩu?”.
- Nhập email → gửi yêu cầu.
- Hệ thống (nếu email tồn tại) tạo reset token dùng 1 lần, có hạn (15 phút), lưu hash + thời điểm hết hạn.
- Hệ thống gửi email chứa liên kết: CLIENT_URL/reset-password?token=...

2) Đặt lại mật khẩu

- Người dùng mở liên kết trong email.
- Nhập mật khẩu mới + xác nhận.
- Hệ thống kiểm tra token (đúng, còn hạn) → cập nhật mật khẩu (hash) → vô hiệu hóa token → yêu cầu đăng nhập lại.

Biến thể

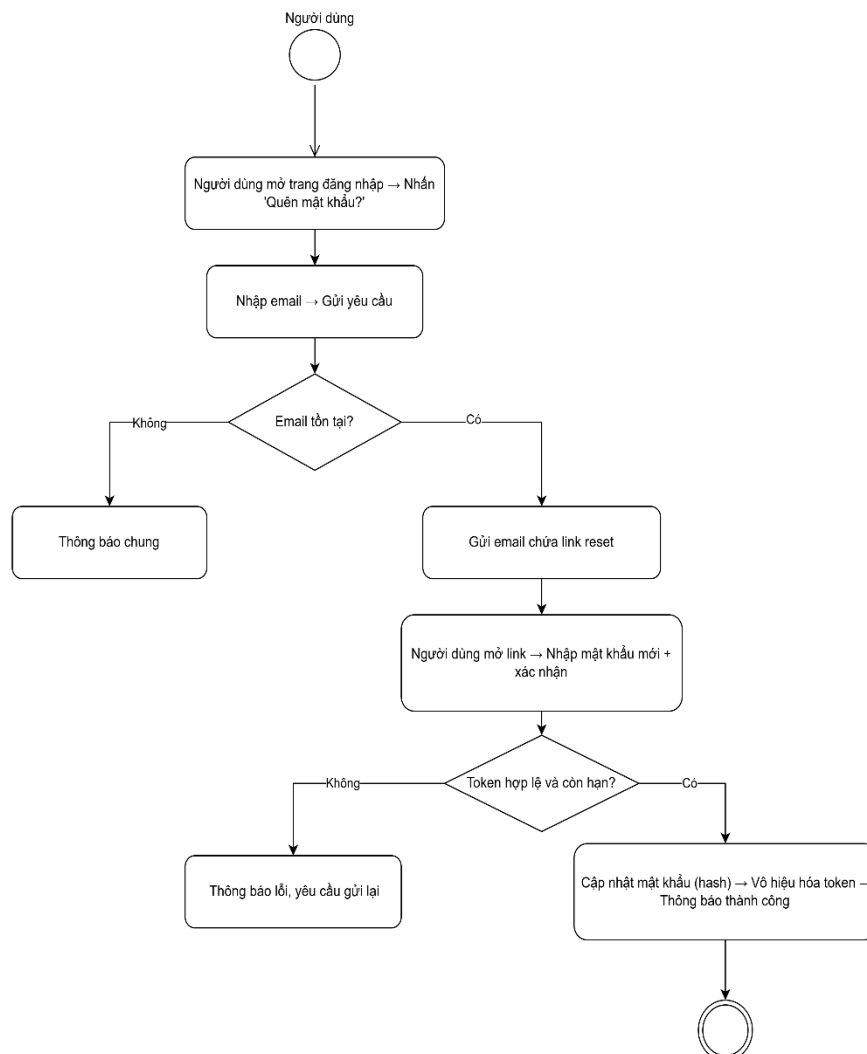
- Email không tồn tại:
 - Hệ thống vẫn trả về thông báo chung “Nếu email hợp lệ, link đặt lại mật khẩu đã được gửi” (tránh lộ dữ liệu).
- Token không hợp lệ/hết hạn/đã dùng:
 - Thông báo lỗi, yêu cầu gửi lại yêu cầu quên mật khẩu.

Lỗi/ngoại lệ

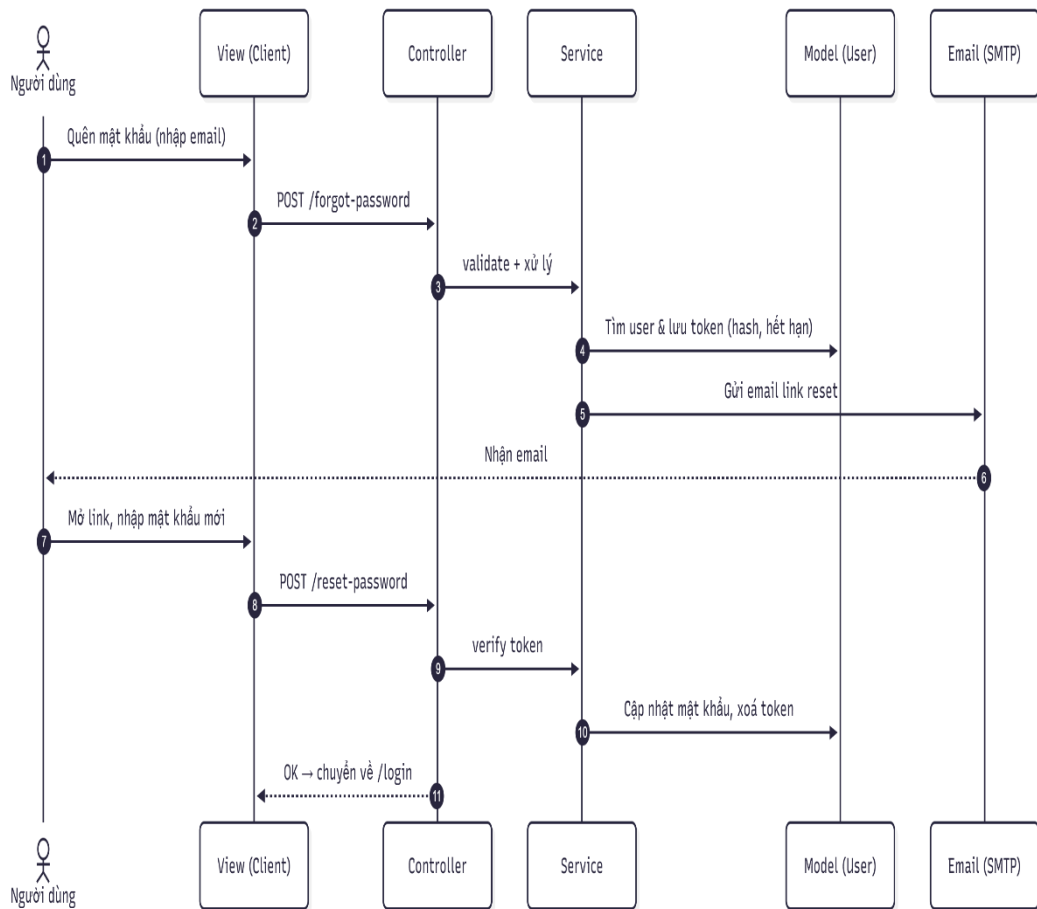
- Thiếu dữ liệu (email, token, password, confirmPassword).
- Mật khẩu mới không đạt yêu cầu (≥ 6 ký tự) hoặc không khớp.
- Token sai/hết hạn.
- Lỗi SMTP (không gửi được email).
- Lỗi server.

Hậu điều kiện

- Mật khẩu được đổi thành công, các token reset bị xóa.
- (Khuyến nghị) Người dùng phải đăng nhập lại; các phiên/refresh token cũ có thể bị thu hồi theo chính sách.



Hình 2.26. Biểu đồ hoạt động quên mật khẩu



Hình 2.27. Biểu đồ tuần tự quên mật khẩu

2.4.1.5. Quản lý thông tin cá nhân

Tác nhân: Người dùng (mọi vai trò)

Mô tả: Cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu và quản lý cài đặt thông báo.

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập.

Luồng chính:

- Người dùng truy cập trang Hồ sơ cá nhân (/profile) hoặc Cài đặt (/settings)
- Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại từ `AuthContext`
- Người dùng thực hiện một trong các thao tác:
 - Cập nhật thông tin cá nhân: Nhấn "Chỉnh sửa" → chỉnh sửa (họ tên, số điện thoại, phòng ban, chức vụ) → nhấn "Lưu" → Frontend gửi PUT /api/auth/profile
 - Đổi mật khẩu: Nhấn "Đổi mật khẩu" → nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận → Frontend validate → gửi POST /api/auth/change-password
 - Cài đặt thông báo: Vào tab "Thông báo" → bật/tắt các tùy chọn (email, push, nhắc nhở cuộc họp, cập nhật trạng thái, báo cáo hàng tuần) → nhấn "Lưu cài đặt" → Frontend gửi PUT /api/auth/notification-settings
- Backend xác thực token, validate dữ liệu và cập nhật database
- Frontend cập nhật `AuthContext` và hiển thị thông báo thành công

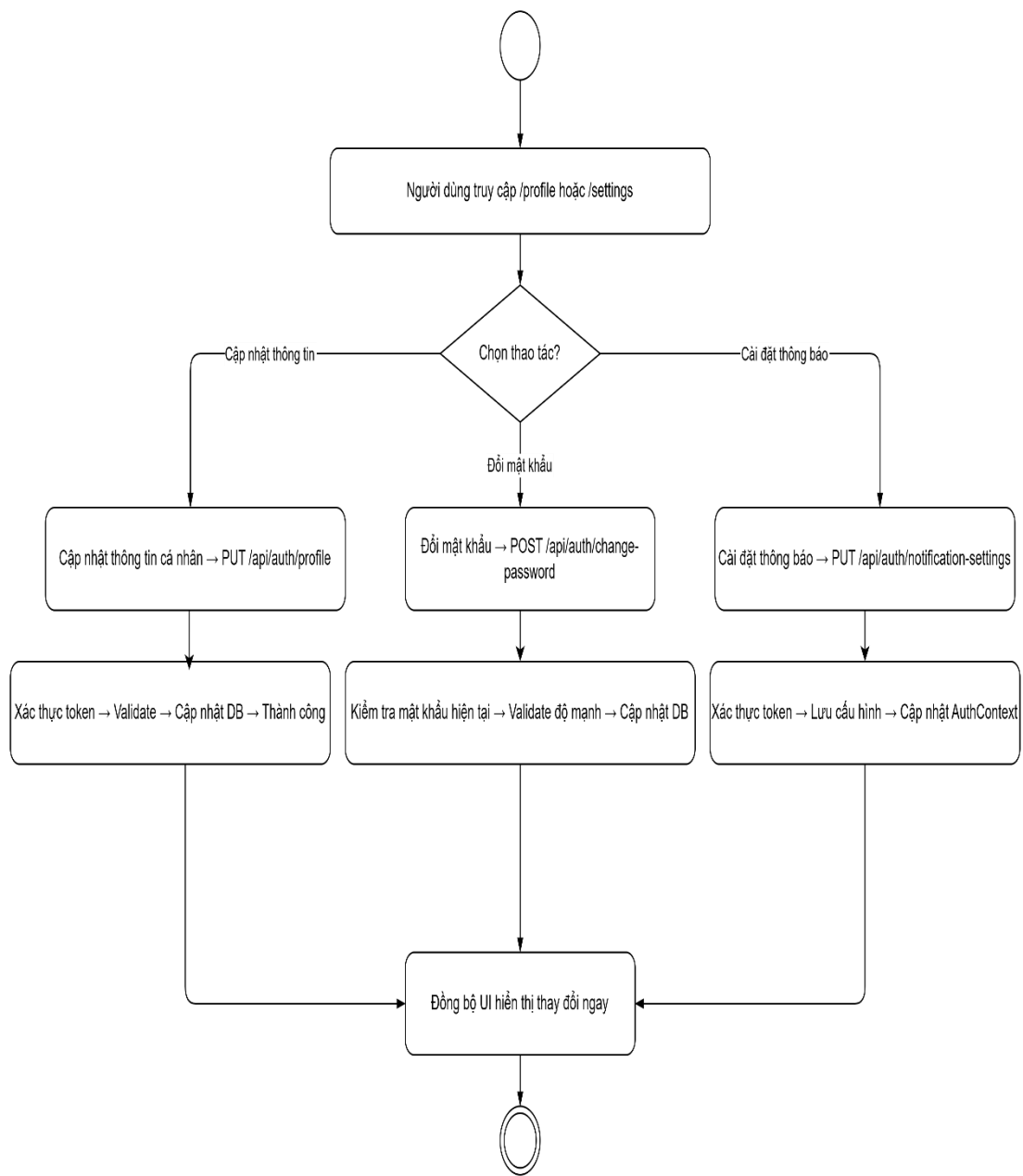
Lỗi/ngoại lệ:

- Validation lỗi → hiển thị thông báo lỗi cụ thể
- Token hết hạn → yêu cầu đăng nhập lại
- Mật khẩu hiện tại sai → "Mật khẩu hiện tại không đúng"
- Mật khẩu mới không đủ mạnh → "Mật khẩu mới phải chứa ít nhất 1 chữ thường, 1 chữ hoa và 1 số"
- Lỗi server → hiển thị thông báo lỗi chung

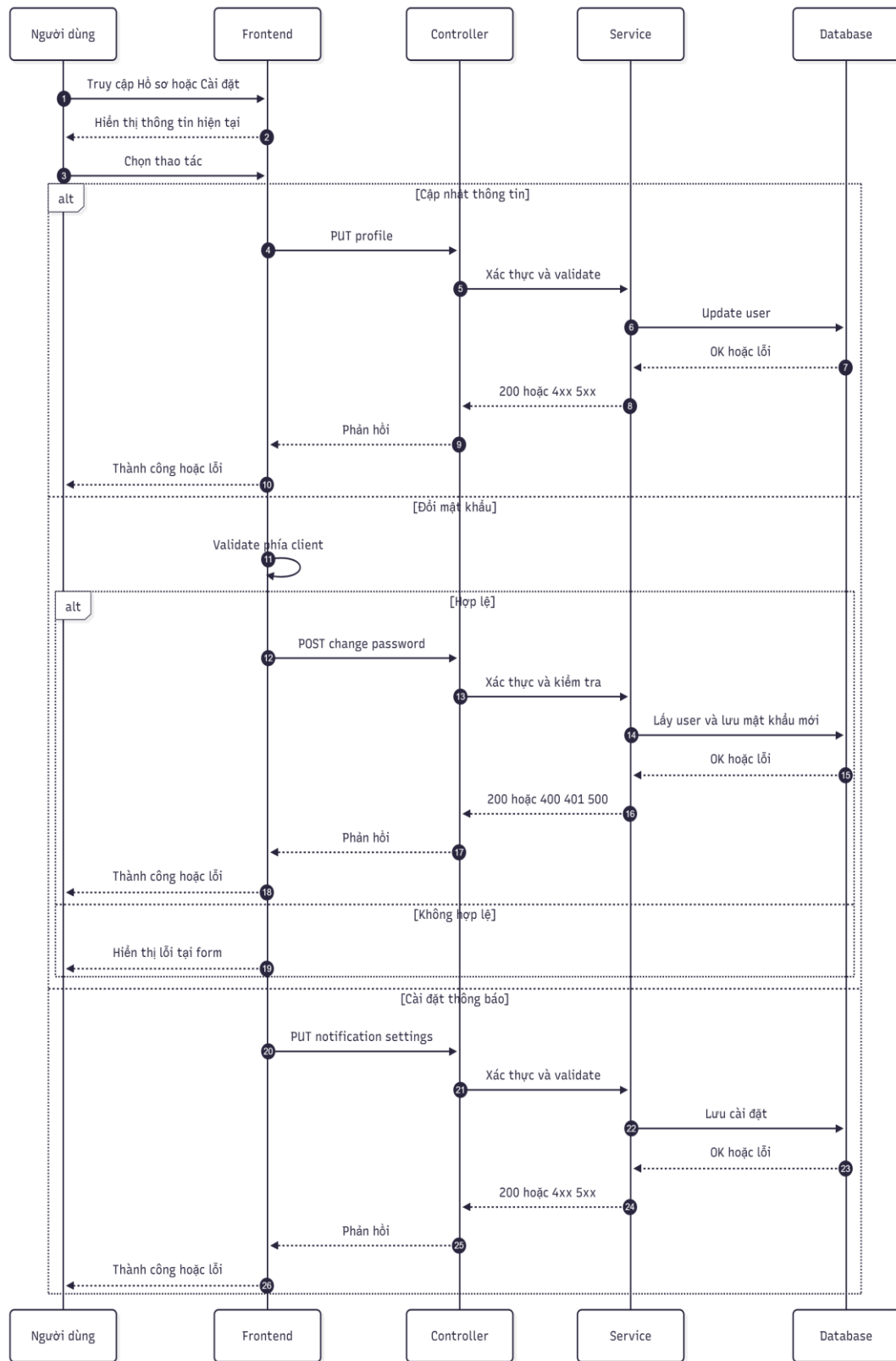
Hậu điều kiện

- Thông tin cá nhân đã được cập nhật trong database
- `AuthContext` đã được đồng bộ với dữ liệu mới
- Người dùng có thể thấy thay đổi ngay lập tức trong UI
- Cài đặt thông báo đã được lưu, hệ thống sẽ áp dụng khi gửi thông báo

Lưu ý: Email không thể thay đổi sau khi đăng ký (bảo mật tài khoản).



Hình 2.28. Biểu đồ hoạt động quản lý thông tin cá nhân



Hình 2.29. Biểu đồ tuần tự quản lý thông tin cá nhân

2.4.2. Phân tích nhóm chức năng Admin, Manager, Secretary, Technician

2.4.2.1. Quản lý người dùng.

Tác nhân: Admin, Manager

Mô tả: Quản lý toàn bộ tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm xem, tạo, chỉnh sửa, xóa, kích hoạt/vô hiệu hóa, phân quyền và phê duyệt đăng ký domain.

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập với role admin hoặc manager.

Luồng chính (chung):

1. Admin/Manager truy cập trang Quản lý người dùng (/users)
2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng với thống kê (tổng số, đang hoạt động, theo role, theo phòng ban)
3. Admin/Manager thực hiện một trong các thao tác:
 - Xem danh sách người dùng (tìm kiếm, lọc, sắp xếp, phân trang)
 - Tạo người dùng mới (chỉ Admin)
 - Chỉnh sửa thông tin người dùng
 - Xóa người dùng (soft delete - chỉ Admin)
 - Kích hoạt/Vô hiệu hóa tài khoản
 - Reset mật khẩu người dùng
 - Phê duyệt/Từ chối đăng ký domain
 - Hệ thống xác thực token, validate dữ liệu, cập nhật database
 - Cập nhật UI và hiển thị thông báo thành công

Biên thể A — Xem danh sách người dùng

A1) Admin/Manager truy cập trang Quản lý người dùng

A2) Frontend gửi GET /api/users với query params:

- page, limit (phân trang)
- search (tìm kiếm theo họ tên, email, phòng ban, chức vụ)
- role (lọc theo vai trò)
- department (lọc theo phòng ban)

- isActive (lọc theo trạng thái hoạt động)
- approvalStatus (lọc theo trạng thái phê duyệt: pending, approved, rejected)
- sortBy, sortOrder (sắp xếp)

A3) Backend:

- Xác thực token và kiểm tra quyền (requireAdmin middleware)
- Build query từ các filter
- Lấy danh sách người dùng với phân trang: `User.find(query).select('-password').sort().limit().skip()`
- Lấy danh sách phòng ban duy nhất: `User.distinct('department')`
- Trả về: users, pagination, filters (roles, departments, statusOptions)

A4) Frontend hiển thị:

- Thống kê (tổng số, đang hoạt động, theo role, theo phòng ban)
- Bộ lọc (search, role, department, isActive, approvalStatus)
- Bảng danh sách người dùng (avatar, họ tên, email, role, phòng ban, trạng thái, ngày tạo, đăng nhập cuối)
- Phân trang

Lỗi/ngoại lệ:

- Không có quyền admin → 403 Forbidden
- Lỗi server → hiển thị "Lỗi server khi lấy danh sách người dùng"

Biên thể B — Tạo người dùng mới

B1) Admin nhấn "Thêm người dùng" → mở dialog form

B2) Admin nhập thông tin:

- Họ và tên (bắt buộc)
- Email (bắt buộc, unique)
- Mật khẩu (bắt buộc, tối thiểu 6 ký tự, mặc định: 123456)
- Vai trò (bắt buộc: admin, manager, secretary, technician, employee, guest)
- Phòng ban (tùy chọn)

- Chức vụ (tùy chọn)
- Số điện thoại (tùy chọn)
- Trạng thái hoạt động (mặc định: true)

B3) Frontend validate:

- Họ tên không rỗng
- Email hợp lệ và không trùng
- Mật khẩu tối thiểu 6 ký tự
- Vai trò hợp lệ
- Số điện thoại hợp lệ (nếu có)

B4) Admin nhấn "Tạo người dùng" → Frontend gửi POST /api/users với dữ liệu đã nhập

B5) Backend:

- Xác thực token và kiểm tra quyền (requireAdmin)
- Validate dữ liệu (express-validator)
- Kiểm tra email đã tồn tại
- Tạo user mới: `new User(userData) → user.save()` (bcrypt tự động hash password)
- Trả về user đã tạo (dùng `toPublicJSON()`)

B6) Frontend cập nhật danh sách và thống kê → hiển thị thông báo "Tạo người dùng thành công!"

Lỗi/ngoại lệ:

- Validation lỗi → hiển thị lỗi cụ thể
- Email đã tồn tại → "Email đã được sử dụng"
- Không có quyền admin → 403 Forbidden
- Lỗi server → "Lỗi server khi tạo người dùng"

Biên thể C — Chính sửa thông tin người dùng

C1) Admin/Manager nhấn menu "Chính sửa" trên một người dùng

C2) Mở dialog form với dữ liệu hiện tại (email disabled, password optional)

C3) Admin/Manager chỉnh sửa thông tin (họ tên, role, phòng ban, chức vụ, số điện thoại, trạng thái)

C4) Admin/Manager nhấn "Cập nhật" → Frontend gửi PUT /api/users/:id với dữ liệu đã chỉnh sửa

C5) Backend:

- Xác thực token và kiểm tra quyền (requireAdmin)
- Validate dữ liệu
- Kiểm tra user tồn tại
- Kiểm tra email không trùng (nếu thay đổi email)
- Cập nhật: `User.findByIdAndUpdate(id, updateData, { new: true, runValidators: true })`
- Trả về user đã cập nhật

C6) Frontend cập nhật danh sách → hiển thị thông báo "Cập nhật người dùng thành công!"

Lỗi/ngoại lệ:

- User không tồn tại → "Không tìm thấy người dùng"
- Email đã được sử dụng → "Email đã được sử dụng bởi người dùng khác"
- Validation lỗi → hiển thị lỗi cụ thể
- Lỗi server → "Lỗi server khi cập nhật người dùng"

Biển thể D — Phê duyệt/từ chối đăng ký domain

D1) Admin/Manager lọc danh sách theo approvalStatus: 'pending'

D2) Hệ thống hiển thị các tài khoản domain đang chờ phê duyệt (có chip "Chờ phê duyệt")

D3) Admin/Manager nhấn menu trên user pending → chọn "Phê duyệt tài khoản" hoặc "Từ chối tài khoản"

D4a) Phê duyệt:

- Frontend gửi PUT /api/users/:id/approve
- Backend:
- Kiểm tra quyền (admin/manager)
- Kiểm tra approvalStatus === 'pending'
- Cập nhật: user.approvalStatus = 'approved', user.approvedBy = req.user._id, user.approvedAt = new Date(), user.rejectionReason = null
- Lưu user
- Frontend cập nhật danh sách → hiển thị "Phê duyệt tài khoản thành công!"

D4b) Từ chối:

- Frontend yêu cầu nhập lý do từ chối (prompt)
- Frontend gửi PUT /api/users/:id/reject với rejectionReason
- Backend:
- Kiểm tra quyền (admin/manager)
- Kiểm tra approvalStatus === 'pending'
- Cập nhật: user.approvalStatus = 'rejected', user.approvedBy = req.user._id, user.approvedAt = new Date(), user.rejectionReason = rejectionReason || 'Không có lý do', user.isActive = false
- Lưu user
- Frontend cập nhật danh sách → hiển thị "Từ chối tài khoản thành công!"

Lỗi/ngoại lệ:

- Tài khoản đã được phê duyệt → "Tài khoản đã được phê duyệt rồi"
- Tài khoản đã bị từ chối → "Không thể phê duyệt tài khoản đã bị từ chối"
- Chỉ có thể từ chối tài khoản pending → "Chỉ có thể từ chối tài khoản đang chờ phê duyệt"

Lưu ý: Sau khi phê duyệt, user domain có thể đăng nhập. Sau khi từ chối, tài khoản bị vô hiệu hóa (isActive = false).

Biến thể E — Kích hoạt/vô hiệu hóa tài khoản

E1) Admin/Manager nhấn menu "Kích hoạt" hoặc "Vô hiệu hóa" trên một người dùng

E2) Frontend gửi PUT /api/users/:id/activate hoặc PUT /api/users/:id/deactivate

E3) Backend:

- Xác thực token và kiểm tra quyền (requireAdmin)
- Kiểm tra user tồn tại
- Ngăn vô hiệu hóa chính mình
- Cập nhật: user.isActive = true/false → user.save()
- Trả về user đã cập nhật

E4) Frontend cập nhật danh sách và thống kê → hiển thị thông báo thành công

Lỗi/ngoại lệ:

- Không thể vô hiệu hóa chính mình → "Không thể vô hiệu hóa chính mình"
- User không tồn tại → "Không tìm thấy người dùng"
- Lỗi server → "Lỗi server khi kích hoạt/vô hiệu hóa người dùng"

Biến thể F — Reset mật khẩu người dùng

F1) Admin/Manager nhấn menu "Reset mật khẩu" trên một người dùng

F2) Frontend gửi PUT /api/users/:id/reset-password với newPassword: '123456' (mặc định)

F3) Backend:

- Xác thực token và kiểm tra quyền (requireAdmin)
- Kiểm tra user tồn tại
- Cập nhật: user.password = newPassword → user.save() (bcrypt tự động hash)
- Trả về thành công

F4) Frontend hiển thị alert "Reset mật khẩu thành công! Mật khẩu mới: 123456"

Lỗi/ngoại lệ:

- User không tồn tại → "Không tìm thấy người dùng"
- Lỗi server → "Lỗi server khi reset mật khẩu"

Biến thể G — Xóa người dùng

G1) Admin nhấn menu "Xóa người dùng" → mở dialog xác nhận

G2) Admin xác nhận xóa

G3) Frontend gửi DELETE /api/users/:id

G4) Backend:

- Xác thực token và kiểm tra quyền (requireAdmin)
- Kiểm tra user tồn tại
- Ngăn xóa chính mình
- Soft delete: User.findByIdAndUpdate(id, { isActive: false }) (không xóa khỏi database)
- Trả về thành công

G5) Frontend cập nhật danh sách và thống kê → hiển thị thông báo "Vô hiệu hóa người dùng thành công!"

Lỗi/ngoại lệ:

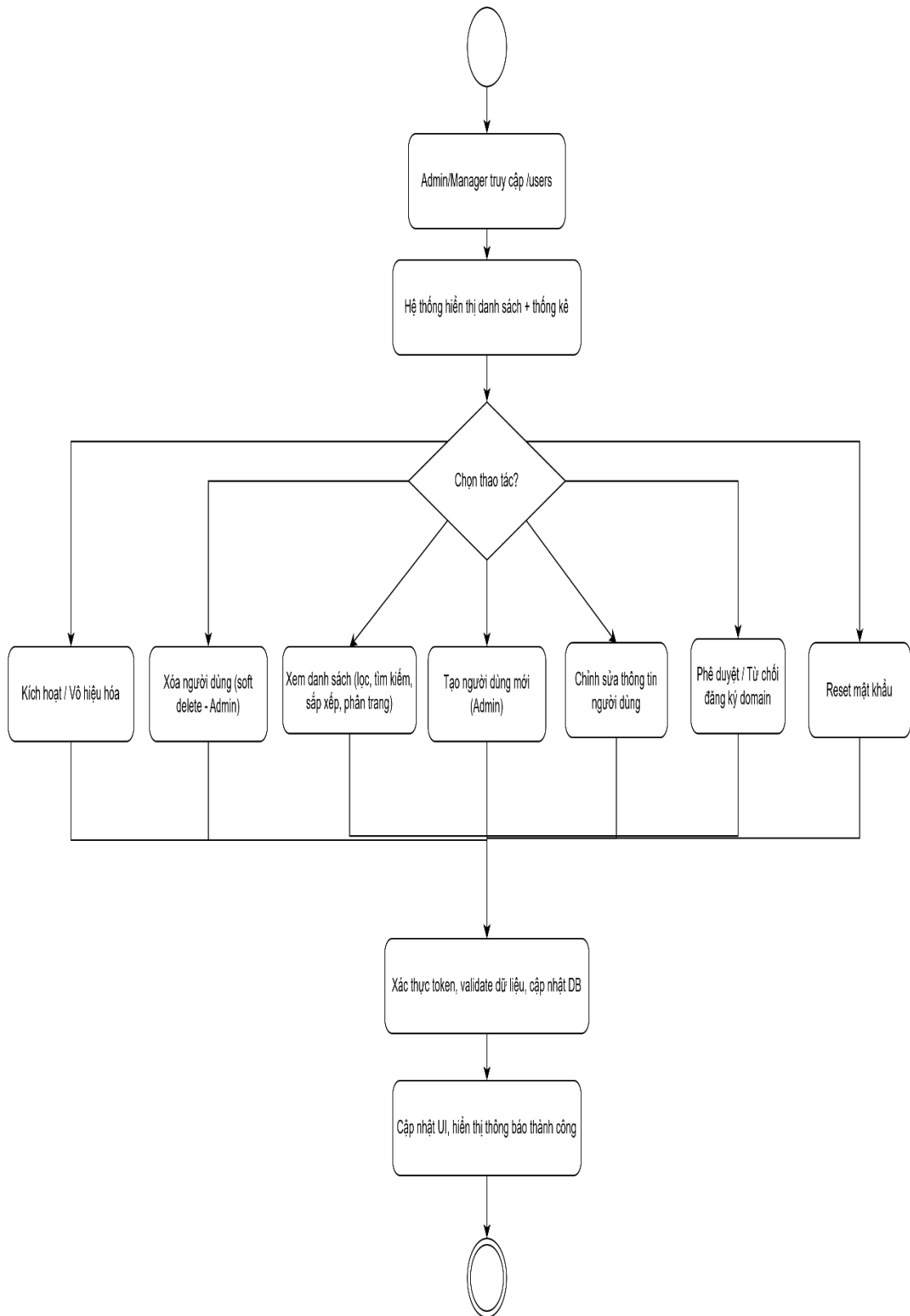
- Không thể xóa chính mình → "Không thể xóa chính mình"
- User không tồn tại → "Không tìm thấy người dùng"
- Lỗi server → "Lỗi server khi xóa người dùng"

Lưu ý: Xóa là soft delete (chỉ set isActive = false), không xóa khỏi database.

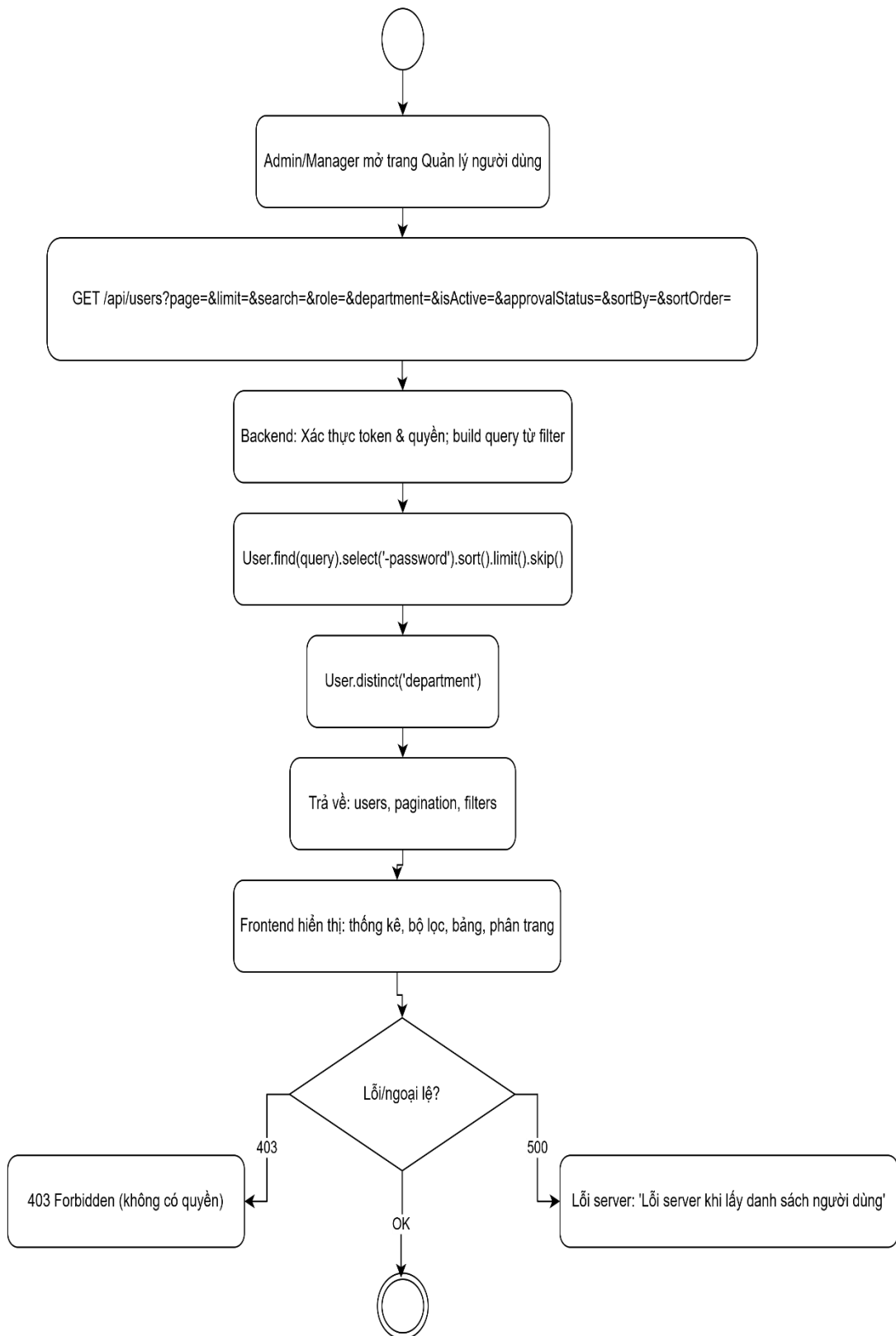
Hậu điều kiện (chung)

- Thông tin người dùng đã được cập nhật trong database
- Danh sách người dùng và thống kê đã được cập nhật
- Người dùng có thể thấy thay đổi ngay lập tức trong UI
- Tài khoản đã được phê duyệt có thể đăng nhập

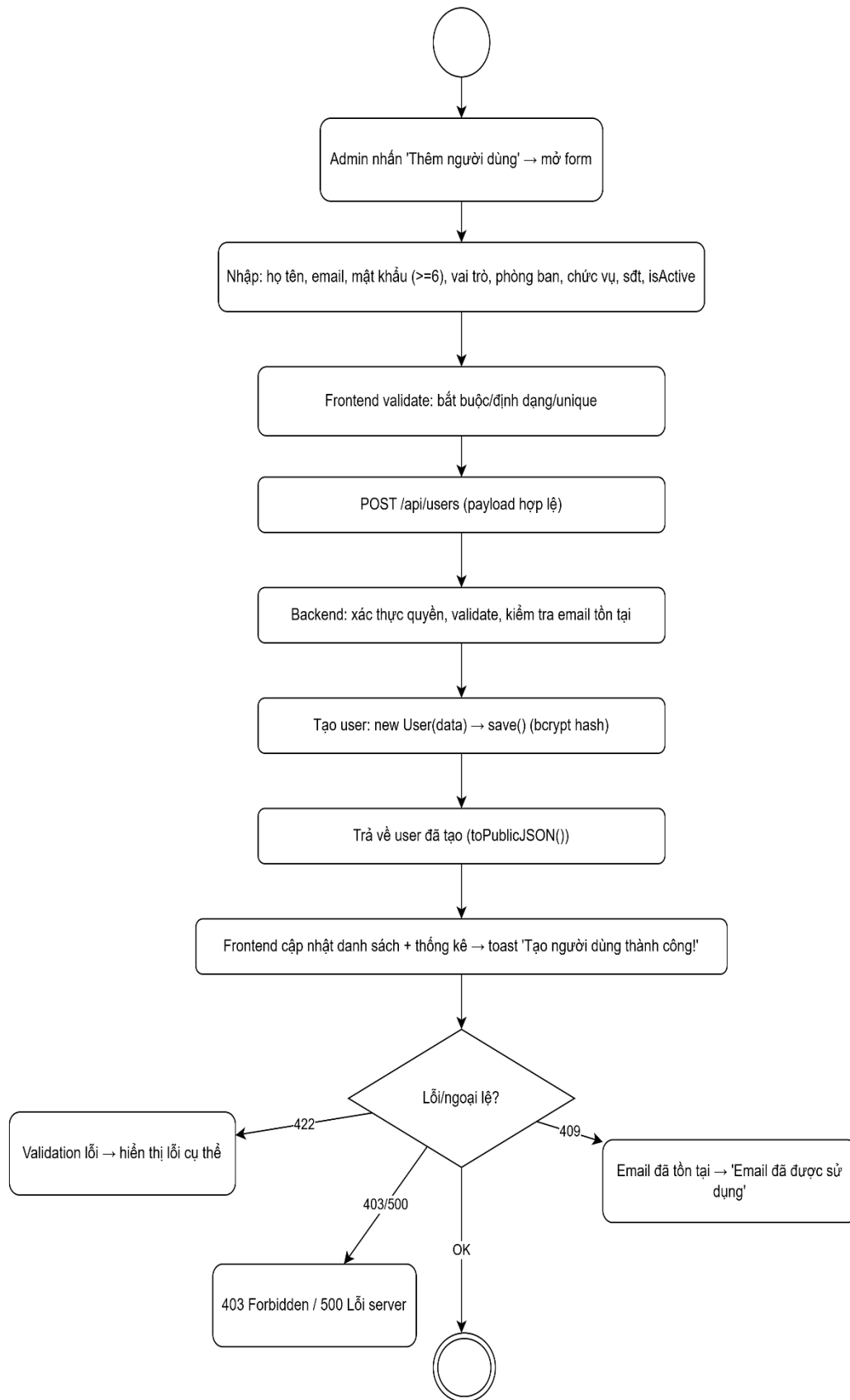
- Tài khoản bị từ chối/vô hiệu hóa không thể đăng nhập



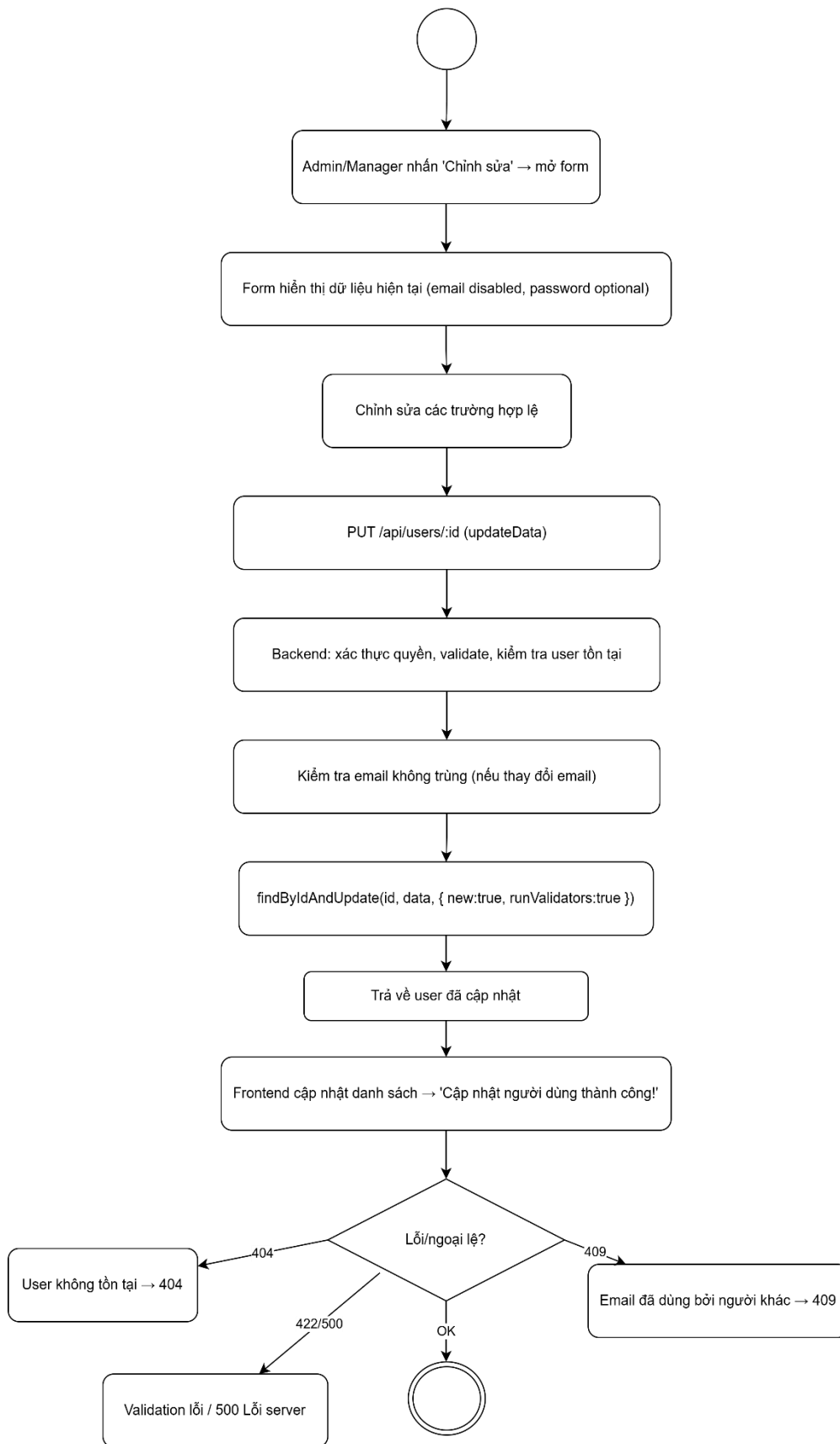
Hình 2.30. Biểu đồ hoạt động quản lí người dùng(chung)



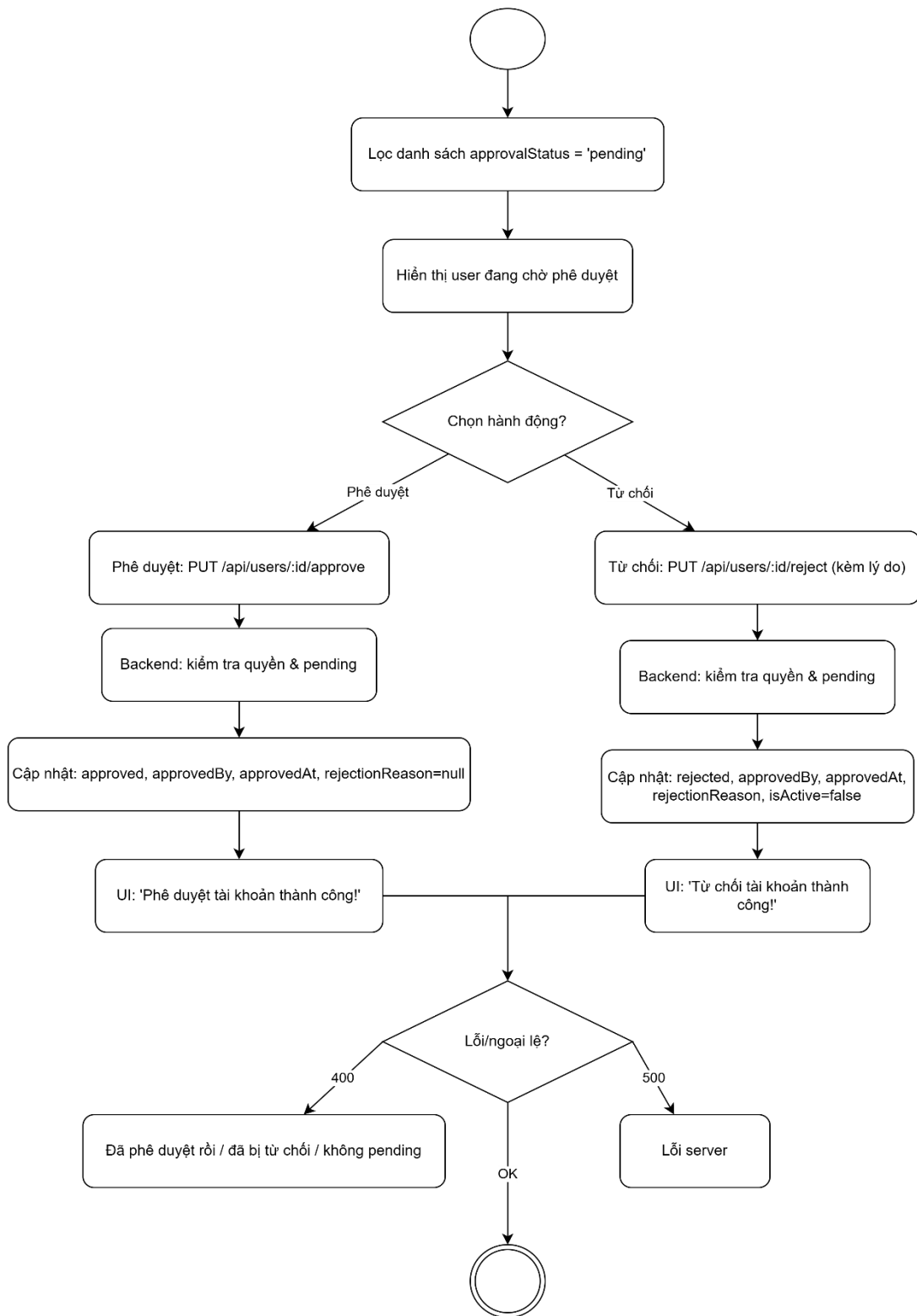
Hình 2.31. Biểu đồ hoạt động xem danh sách người dùng



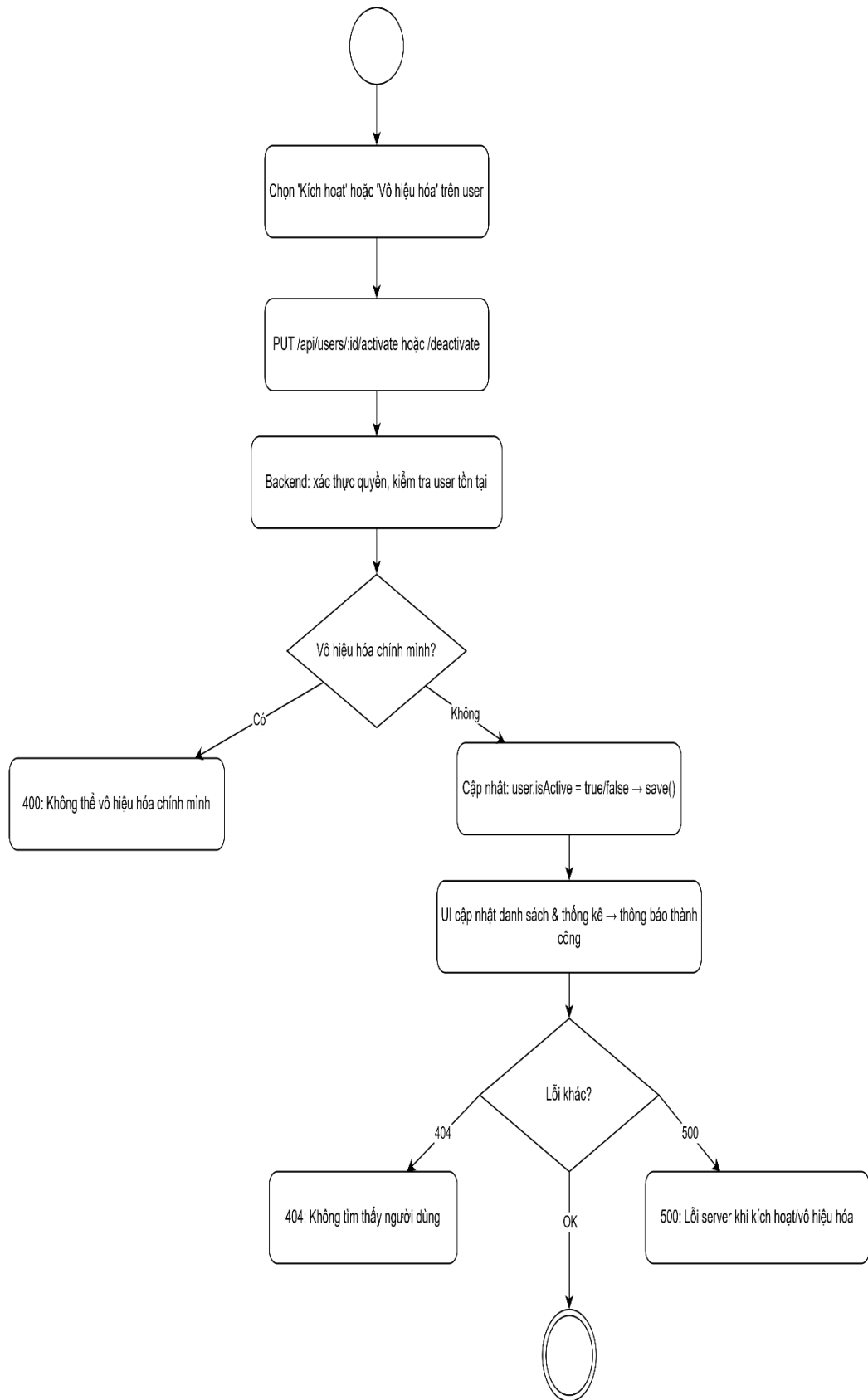
Hình 2.32. Biểu đồ hoạt động tạo người dùng mới



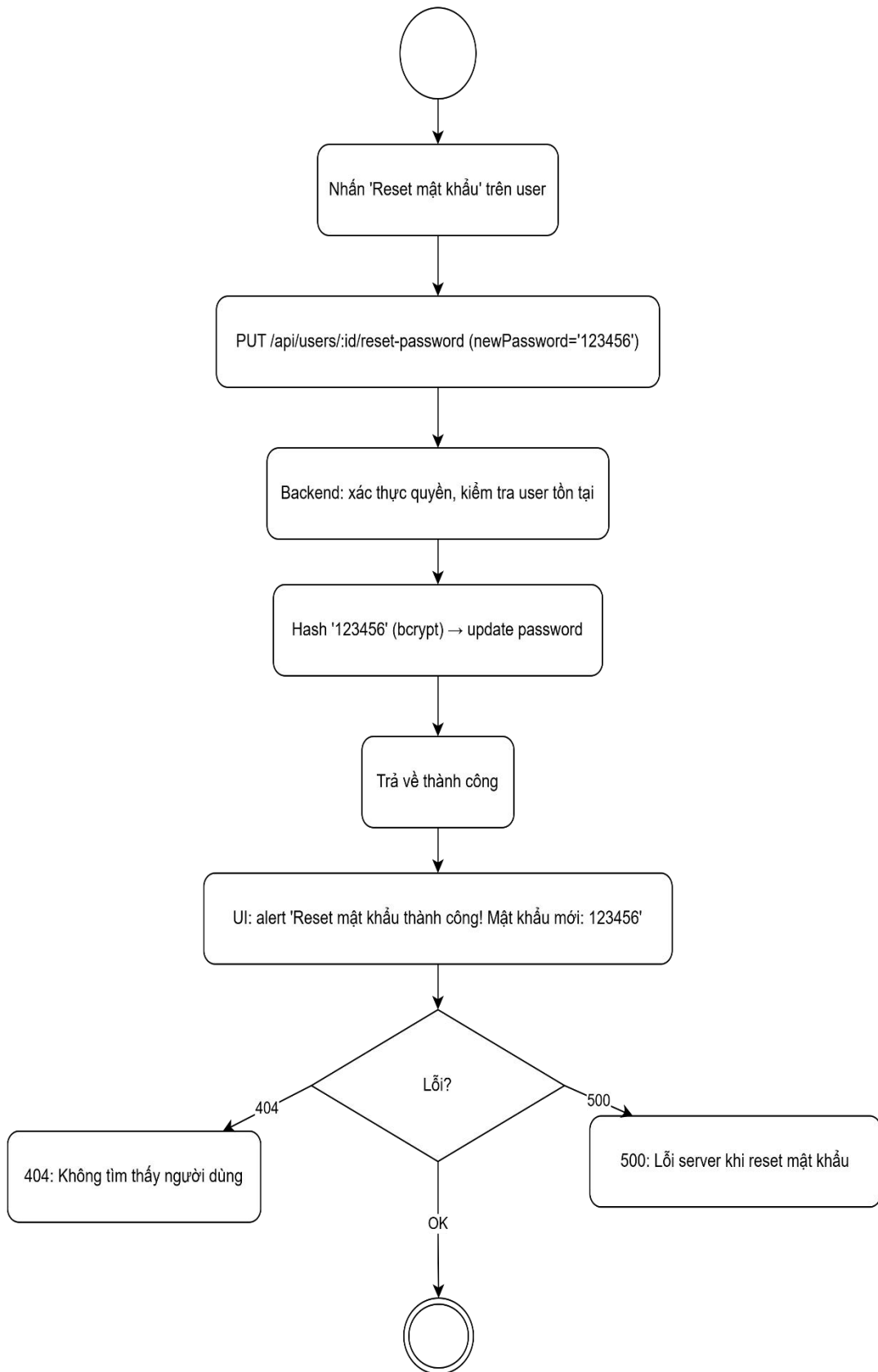
Hình 2.33. Biểu đồ hoạt động chỉnh sửa thông tin người dùng



Hình 2.34. Biểu đồ hoạt động phê duyệt/ từ chối domain mail user



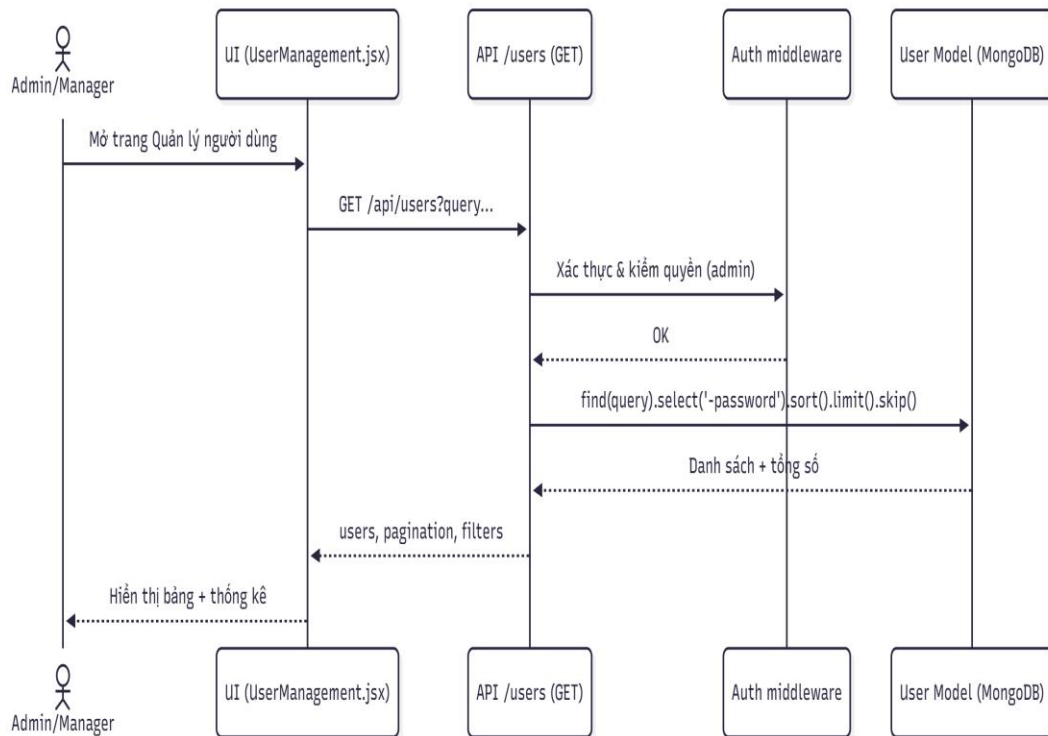
Hình 2.35. Biểu đồ hoạt động kích hoạt/ vô hiệu hoá tài khoản



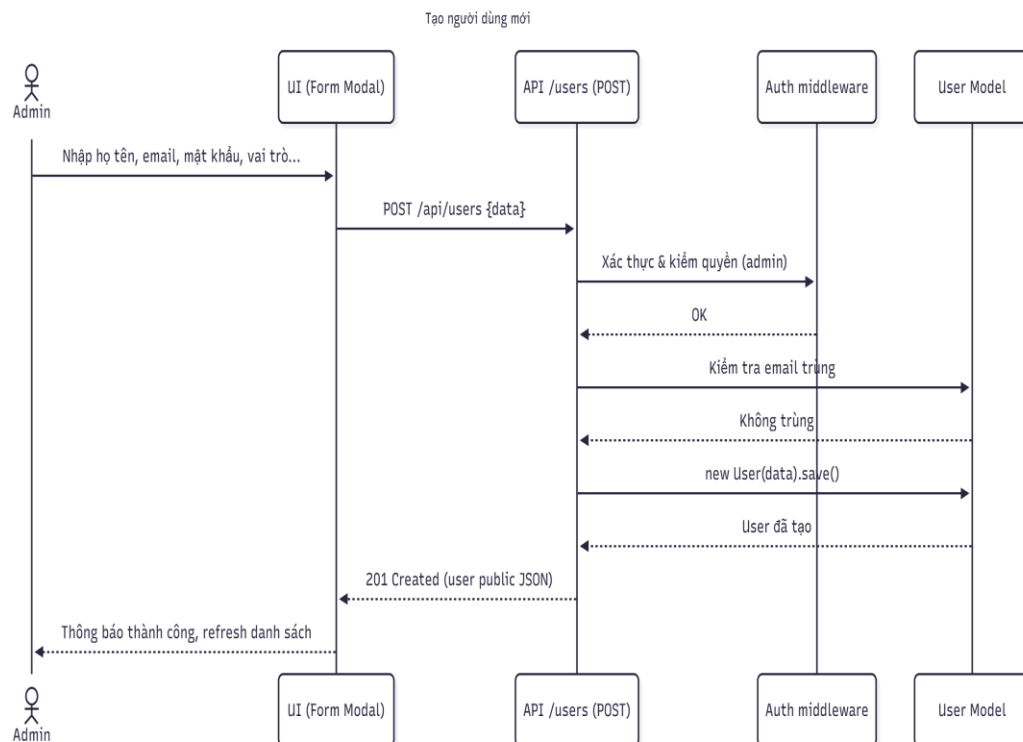
Hình 2.36. Biểu đồ hoạt động reset mật khẩu



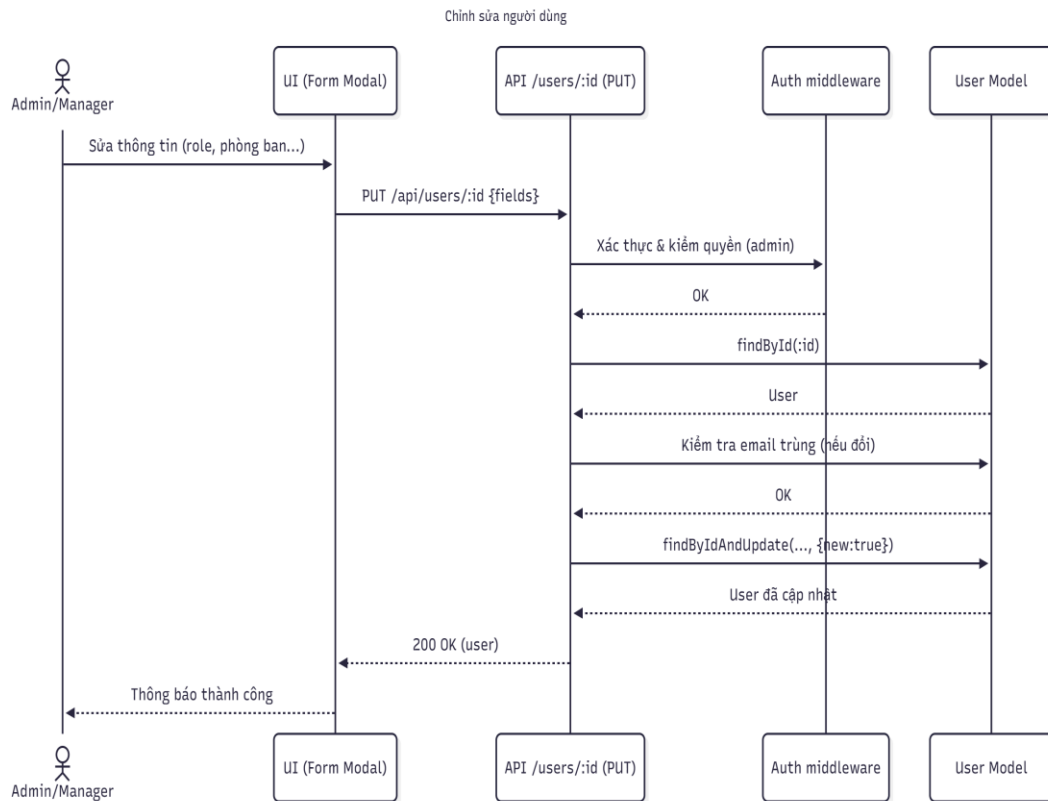
Hình 2.37. Biểu đồ hoạt động xóa người dùng



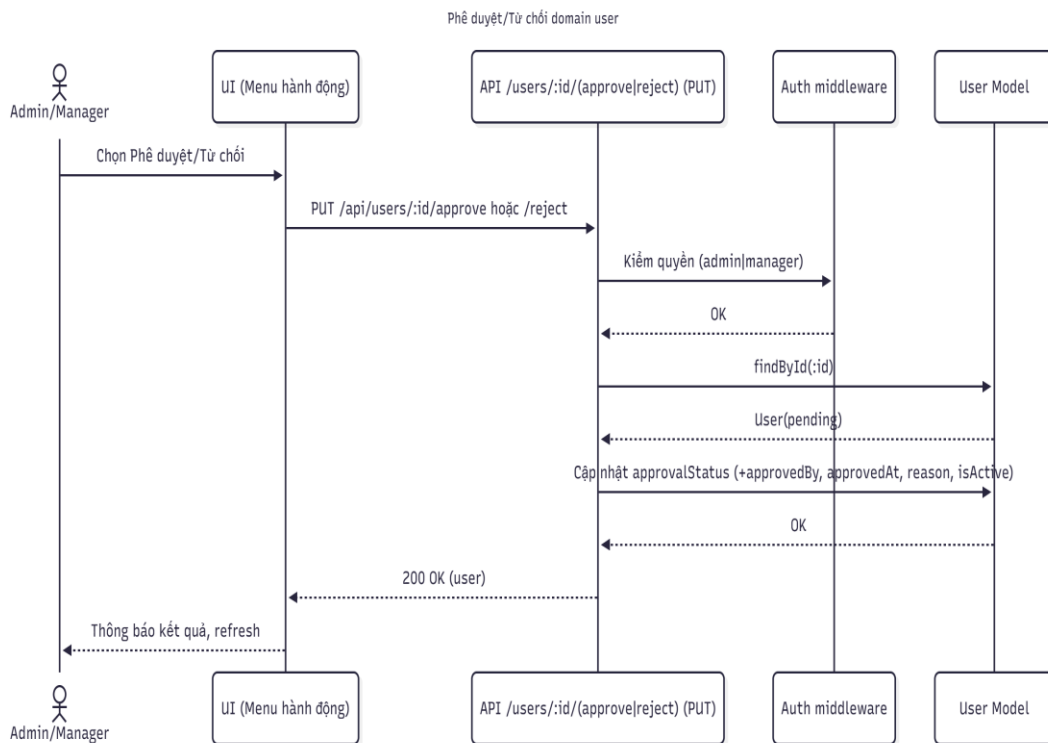
Hình 2.38. Biểu đồ tuần tự quản lý người dùng



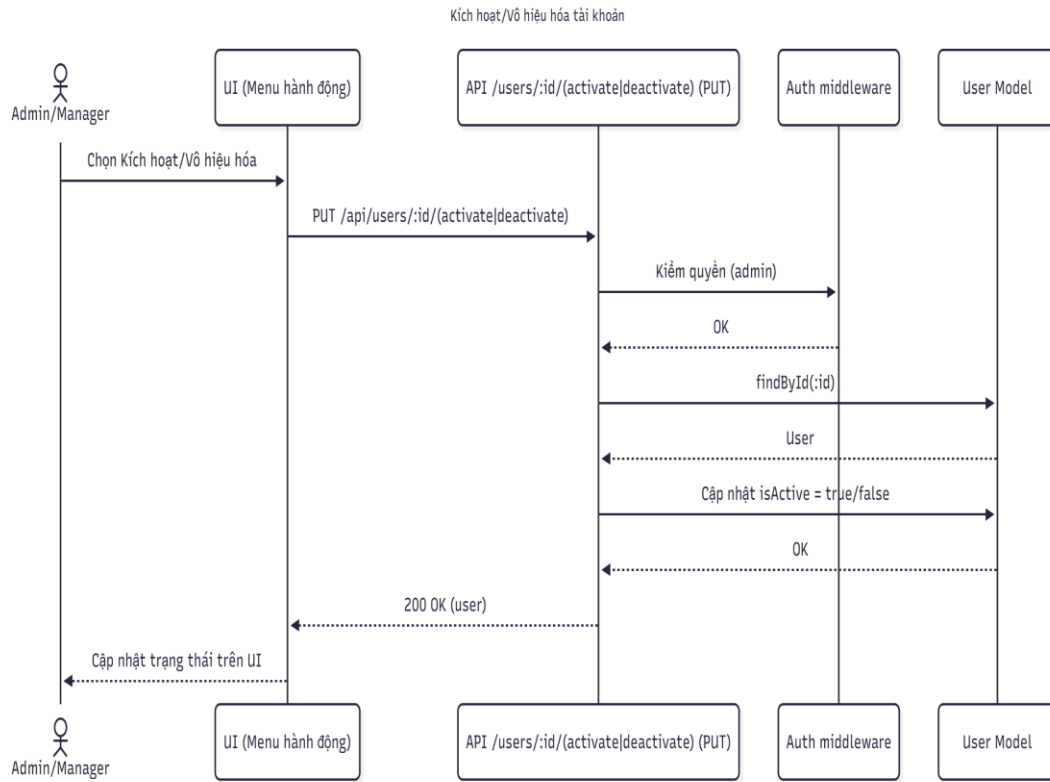
Hình 2.39. Biểu đồ tuần tự tạo người dùng mới



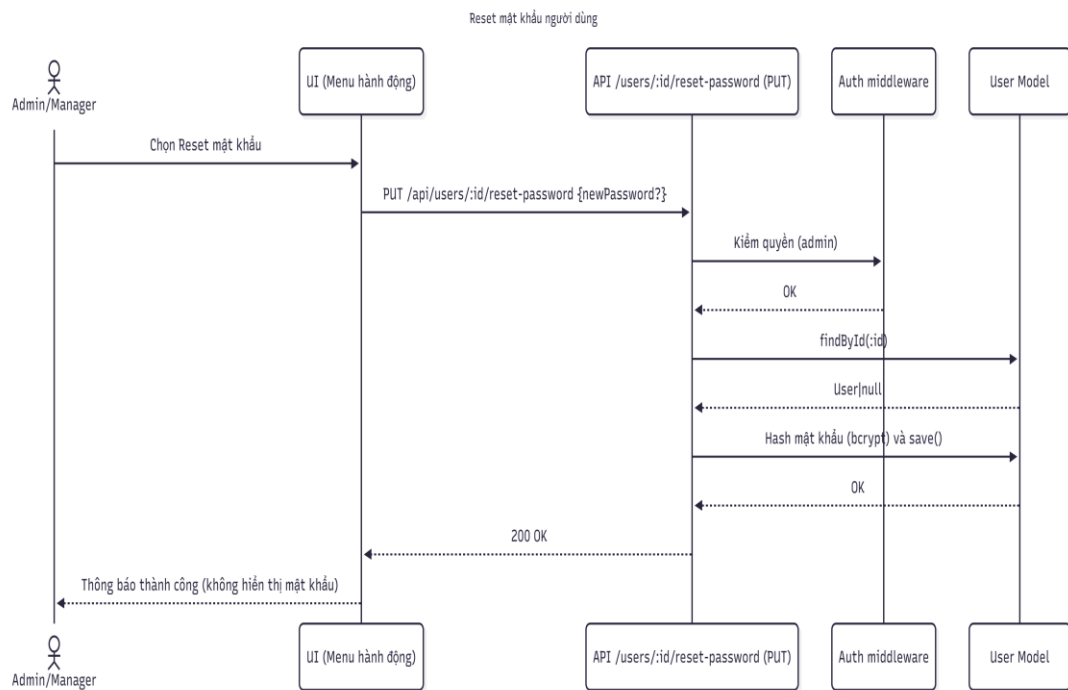
Hình 2.40. Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa thông tin người dùng



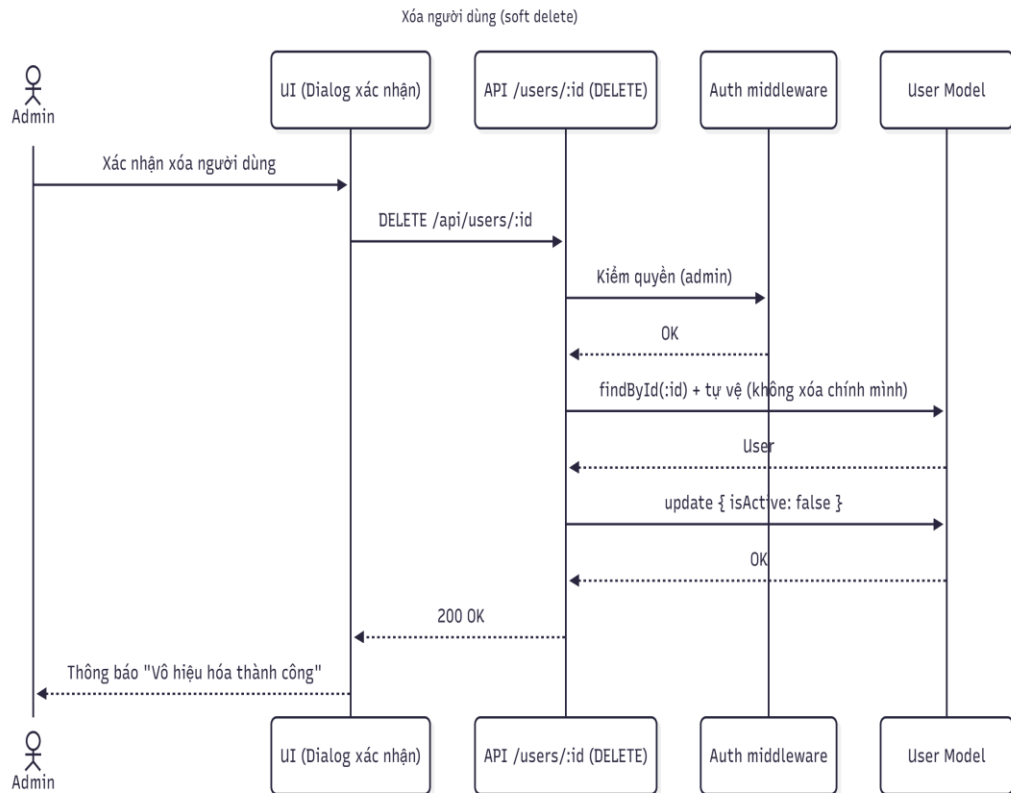
Hình 2.41. Biểu đồ tuần tự phê duyệt/ từ chối domain user



Hình 2.42. Biểu đồ tuần tự kích hoạt/ vô hiệu hoá tài khoản



Hình 2.43. Biểu đồ tuần tự reset mật khẩu người dùng



Hình 2.44. Biểu đồ tuần tự xóa người dùng

2.4.2.2. Quản lý cuộc họp

Tác nhân: Admin, Manager, Secretary

Mô tả: Lập lịch, cập nhật, phân quyền, mời người tham dự, điều phối diễn ra cuộc họp; quản trị quyền truy cập, trạng thái, thông báo.

Tiền điều kiện: Đăng nhập hợp lệ; có quyền theo vai trò và phòng ban (RBAC + kiểm tra phòng ban nếu áp dụng).

Quyền hạn (RBAC rút gọn)

- Admin: Toàn quyền (tạo/sửa/hủy cuộc họp mọi phòng ban, phân công thư ký, quản trị quyền).
- Manager: Tạo/sửa/hủy cuộc họp trong phạm vi phòng ban/đơn vị; phân công thư ký cho cuộc họp mình phụ trách.

- Secretary: Tạo/sửa cuộc họp được giao hoặc do mình tạo; quản lý người tham dự, gửi thông báo, cập nhật lịch và tài liệu; hủy nếu là người tổ chức/được ủy quyền.

Luồng chính (chung):

1. Tác nhân mở trang Quản lý cuộc họp (list + bộ lọc + phân trang).
2. Hệ thống tải danh sách cuộc họp theo quyền, bộ lọc (trạng thái, thời gian, phòng ban).
3. Tác nhân thực hiện thao tác: tạo/sửa/hủy; mời người tham dự; phân công thư ký; cập nhật lịch/tài liệu; gửi thông báo.
4. Hệ thống kiểm quyền, validate dữ liệu, cập nhật DB, gửi thông báo (email/socket).
5. UI phản hồi trạng thái và cập nhật danh sách/lịch.

Biên thể A — Tạo cuộc họp

A1: Nhấn “Tạo cuộc họp”; nhập chủ đề, mô tả, thời gian, địa điểm/hình thức (online/offline), phòng ban, người chủ trì, thư ký (tùy chọn), người tham dự.

A2: Kiểm tra quyền tạo (Admin: mọi nơi; Manager: trong phòng ban; Secretary: theo quyền cho phép).

A3: Kiểm tra xung đột lịch (phòng họp, host, người tham dự chủ chốt).

A4: Lưu DB; gửi thông báo lịch đến người tham dự (email/push); cập nhật lịch phòng.

Lỗi/ngoại lệ: Trùng lịch, thiếu thông tin bắt buộc, vượt quyền.

Biên thể B — Cập nhật lịch/chi tiết cuộc họp

B1: Mở chi tiết cuộc họp → chỉnh sửa (thời gian, địa điểm, nội dung, thư ký, người tham dự).

B2: Kiểm quyền (Admin/Manager: theo phạm vi; Secretary: nếu là người tổ chức/được giao).

B3: Kiểm xung đột lịch nếu đổi thời gian/địa điểm; lưu và gửi thông báo cập nhật.

Lỗi/ngoại lệ: Không có quyền, trùng lịch, cuộc họp đã kết thúc/đang diễn ra (giới hạn thay đổi).

Biên thể C — Mời/Quản lý người tham dự

C1: Thêm/xóa người tham dự; đánh dấu bắt buộc/không bắt buộc; phân nhóm (báo cáo, khách mời).

C2: Gửi lời mời; nhận RSVP (đồng ý/từ chối/đề xuất thời gian).

C3: Theo dõi trạng thái tham dự; gửi nhắc lịch.

Lỗi/ngoại lệ: Email không hợp lệ; vượt số lượng phòng; người ngoài domain (nếu hạn chế).

Biên thể D — Phân công thư ký

D1: Chọn thư ký (phải có role **secretary**); kiểm tra tải công việc/xung đột.

D2: Lưu phân công; thư ký được cấp quyền thao tác trên cuộc họp (tài liệu, người tham dự, thông báo).

Lỗi/ngoại lệ: Người được chọn không phải **secretary**; vượt phạm vi phòng ban.

Biên thể E — Hủy/Hoãn cuộc họp

E1: Chọn Hủy/Hoãn; nhập lý do; chọn phương án hoãn (đề xuất thời gian mới).

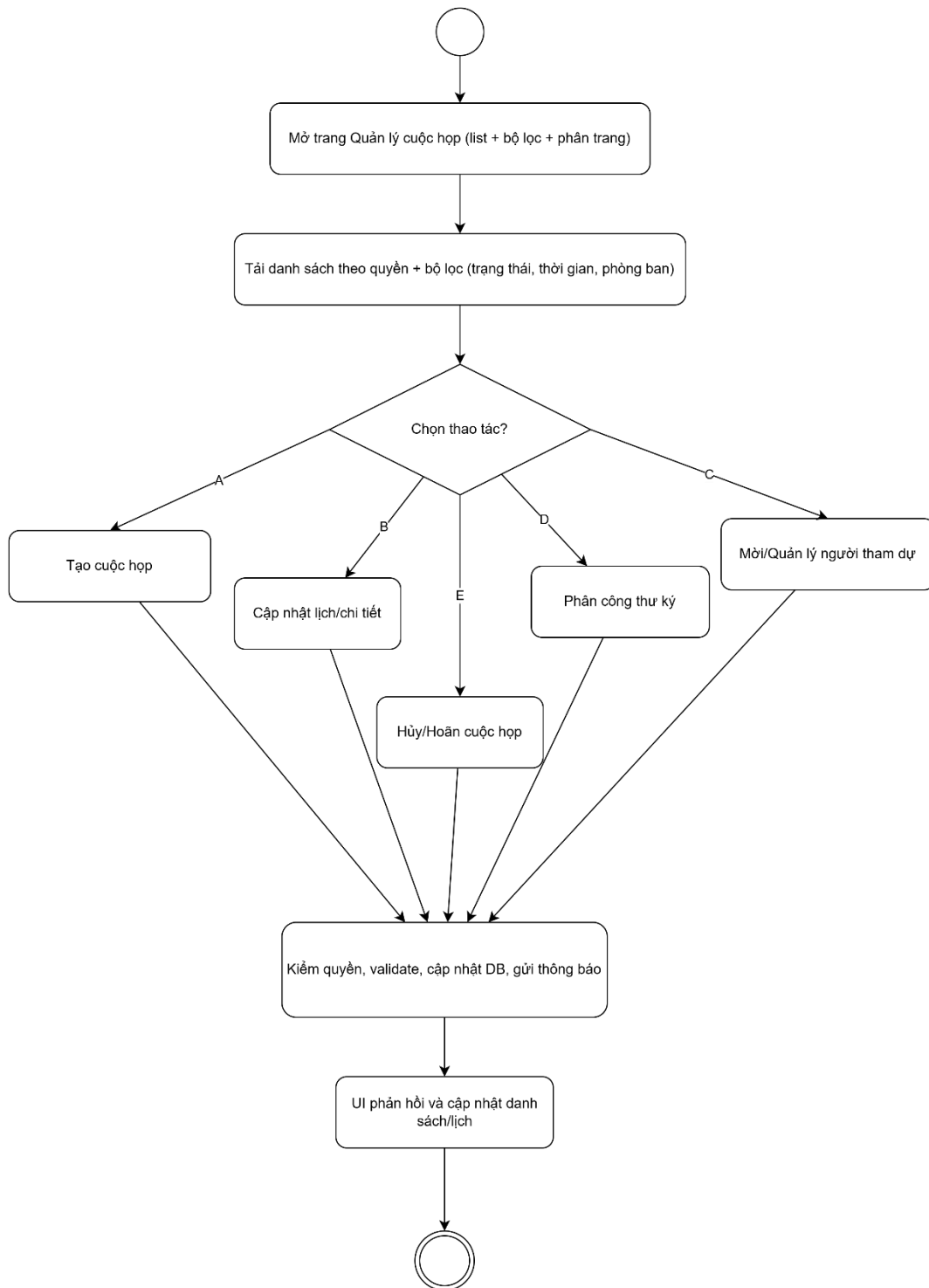
E2: Kiểm quyền (Admin: mọi cuộc họp; Manager/Secretary: theo quyền sở hữu/cuộc họp được giao).

E3: Lưu trạng thái; giải phóng tài nguyên (phòng/thiết bị); gửi thông báo đến người tham dự.

Lỗi/ngoại lệ: Không có quyền; cuộc họp đã bắt đầu (chỉ được kết thúc sớm, không hủy).

Hậu điều kiện (chung)

- Dữ liệu cuộc họp, lịch, tài liệu, người tham dự được cập nhật nhất quán.
- Thông báo/nhắc lịch gửi đúng đối tượng; nhật ký thao tác (audit log) lưu lại.



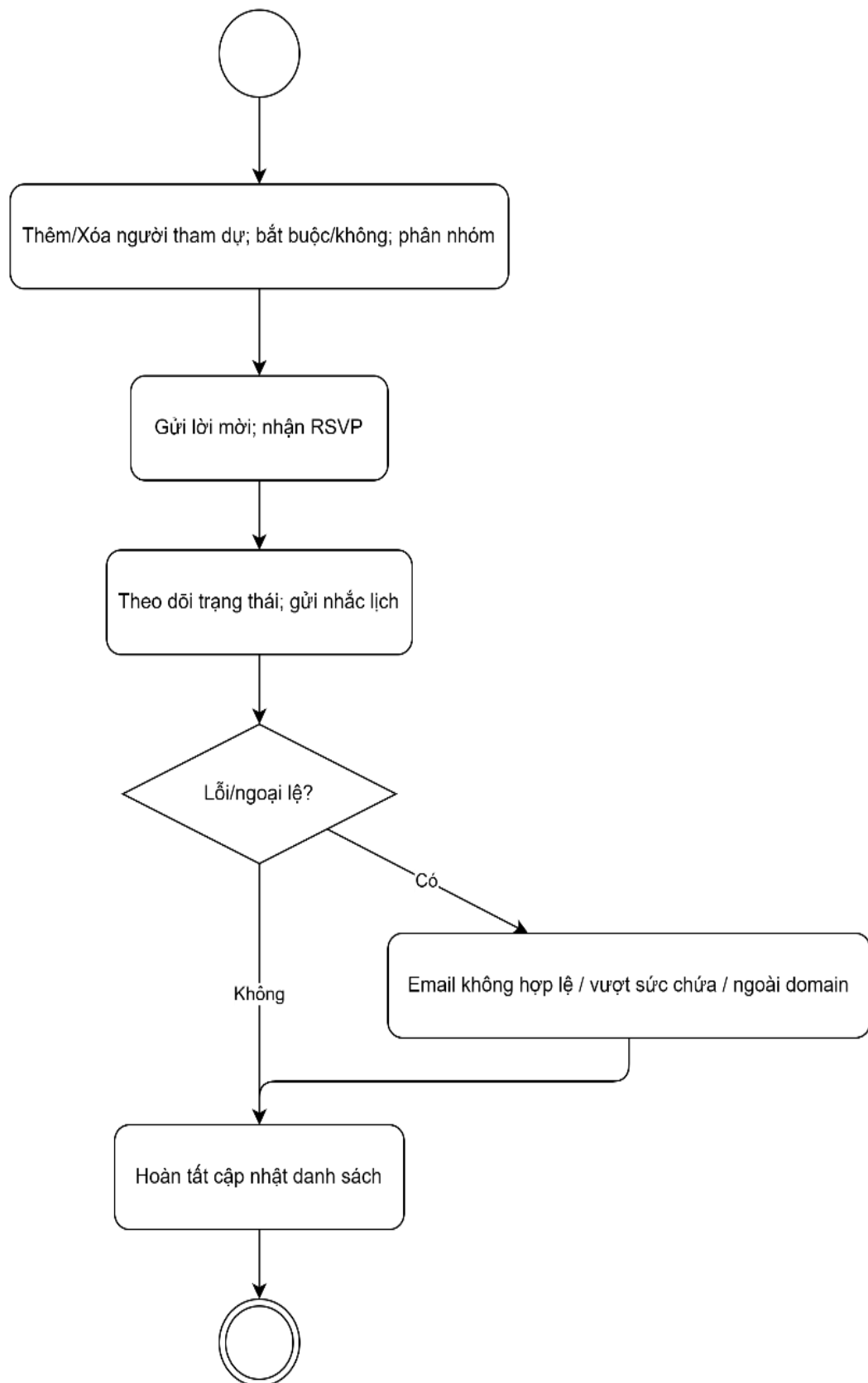
Hình 2.45. Biểu đồ hoạt động quản lý cuộc họp (luồng chung)



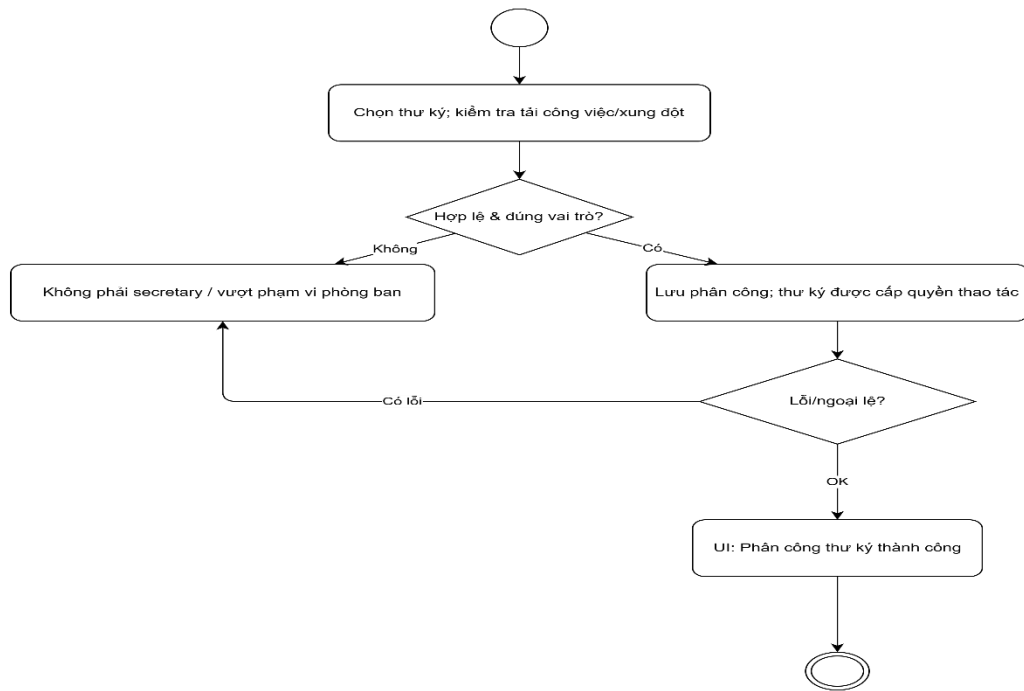
Hình 2.46. Biểu đồ hoạt động tạo cuộc họp



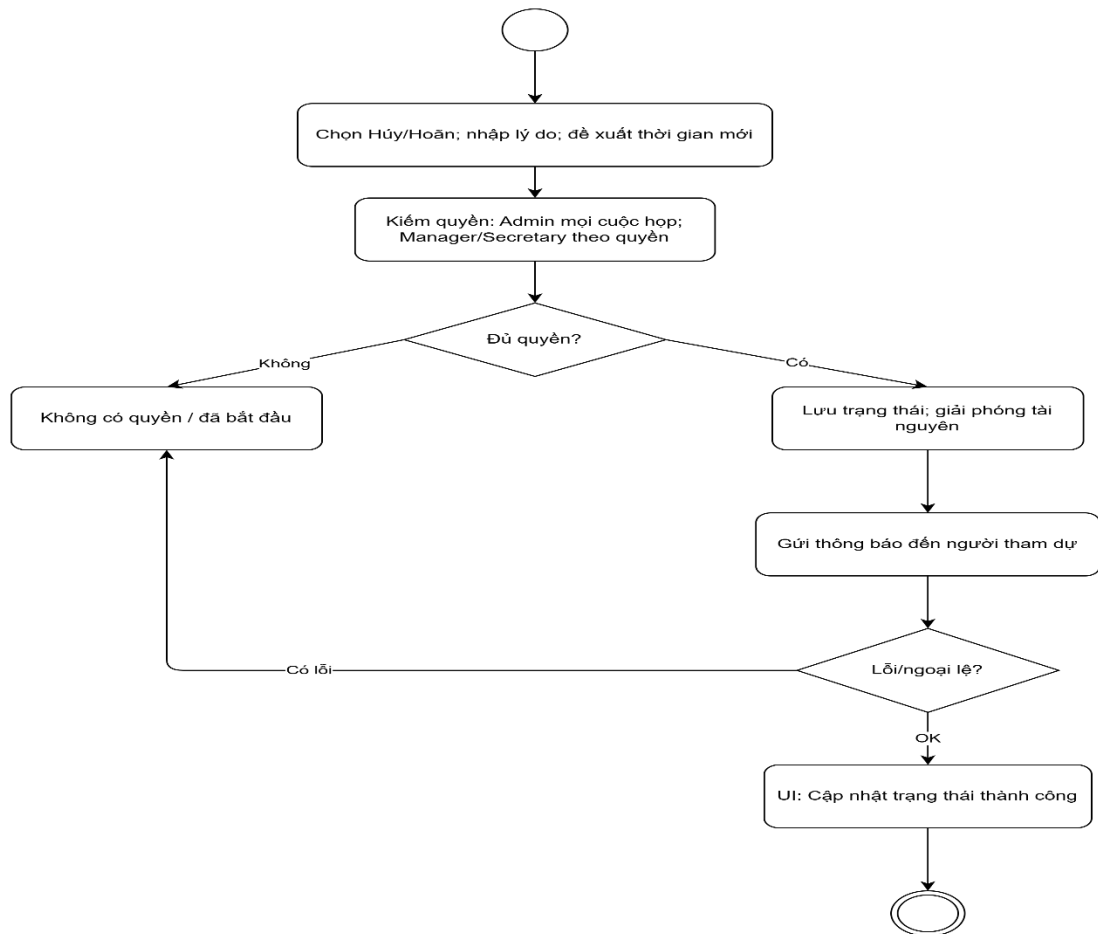
Hình 2.47. Biểu đồ hoạt động cập nhật cuộc họp



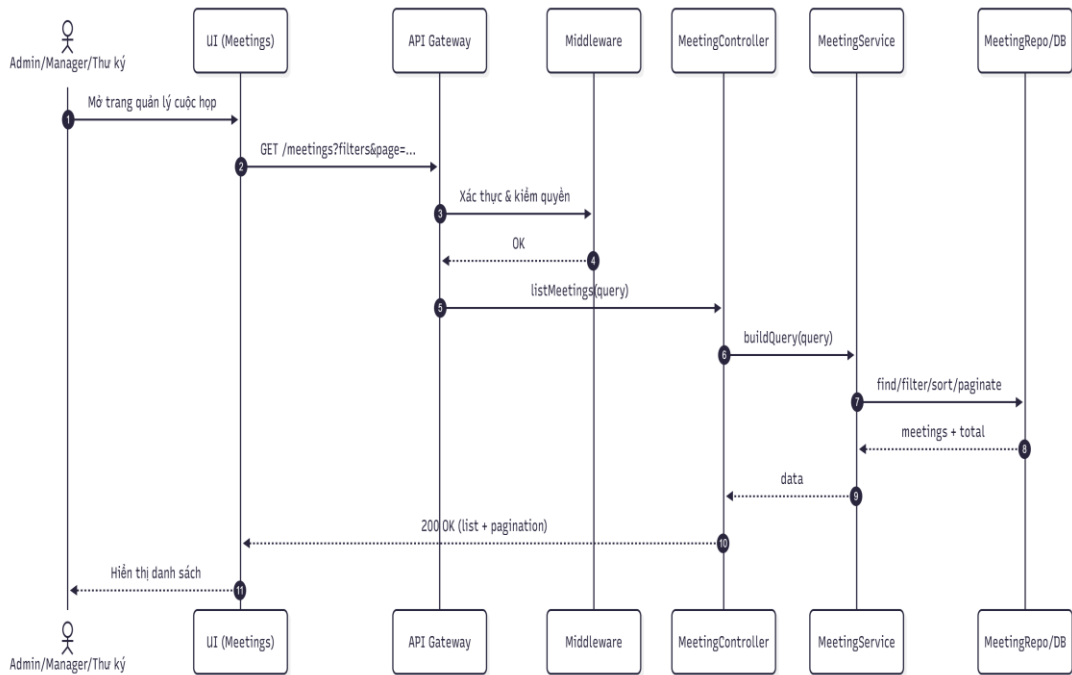
Hình 2.48. Biểu đồ hoạt động mời/quản lý người tham dự



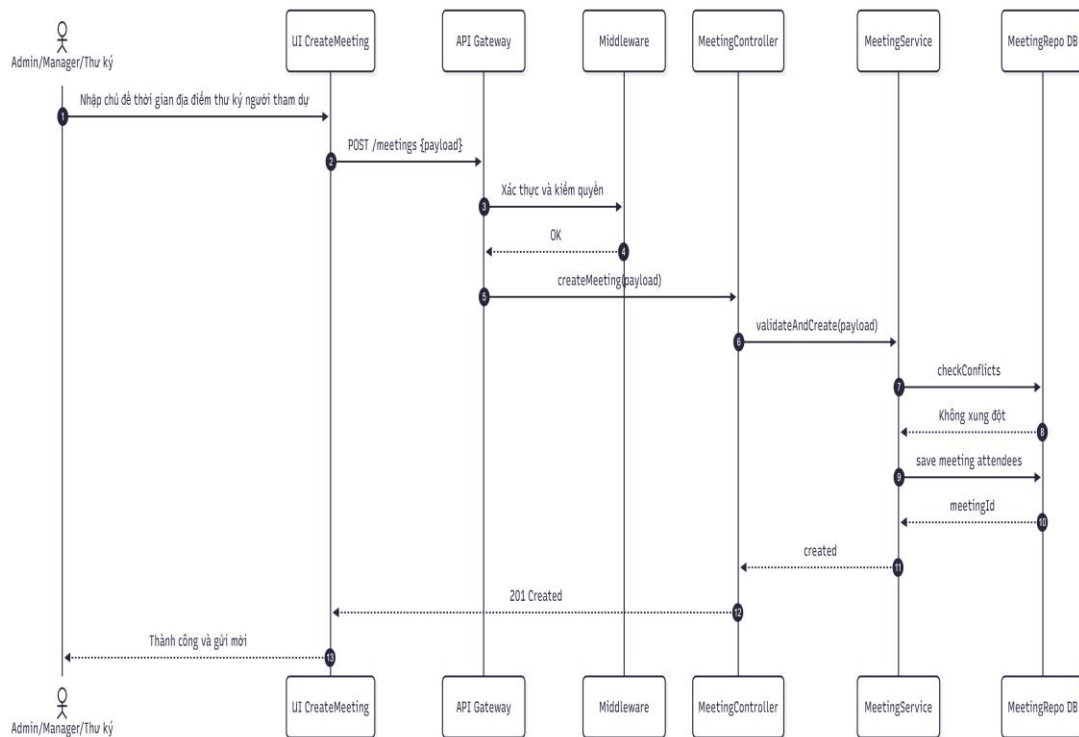
Hình 2.49. Biểu đồ hoạt động phân công thư ký



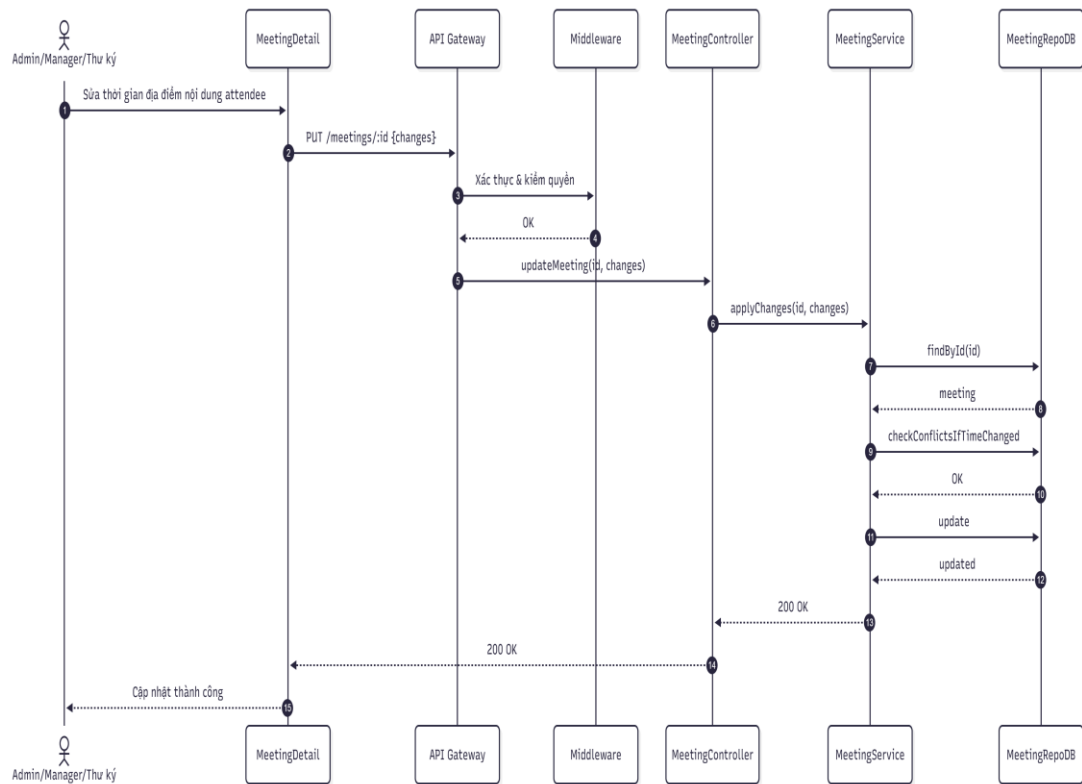
Hình 2. 50. Biểu đồ hoạt động hủy/hoãn cuộc họp



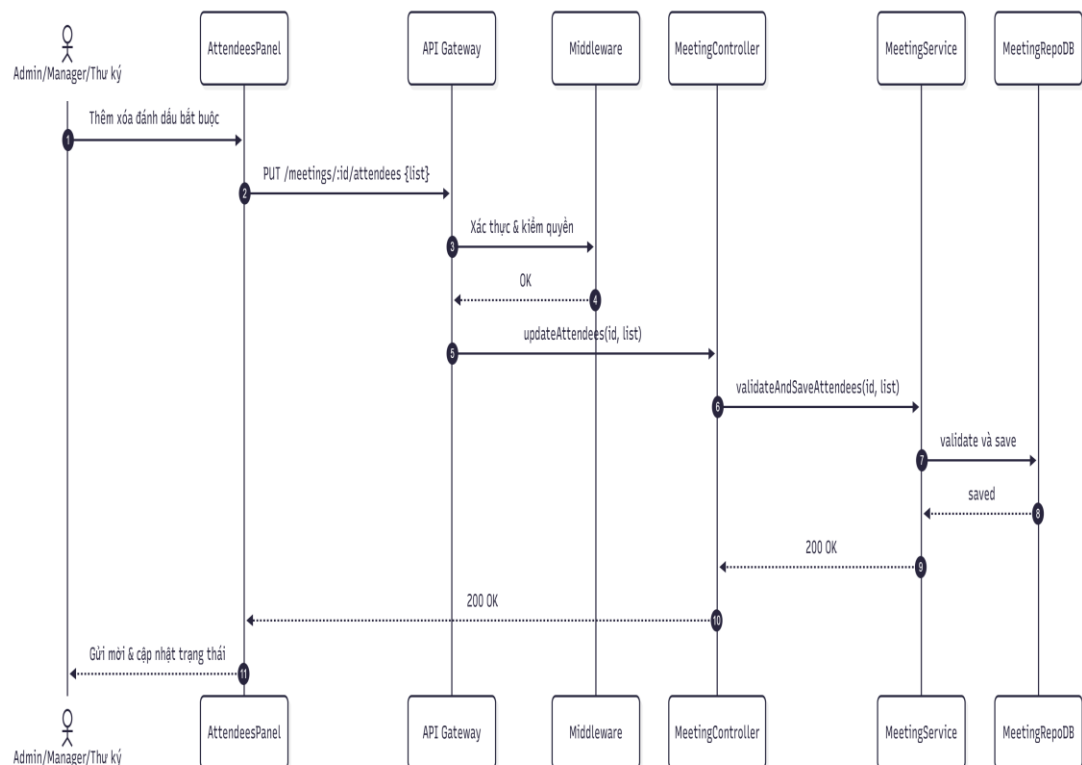
Hình 2.51. Biểu đồ tuần tự quản lý cuộc họp (luồng chung)



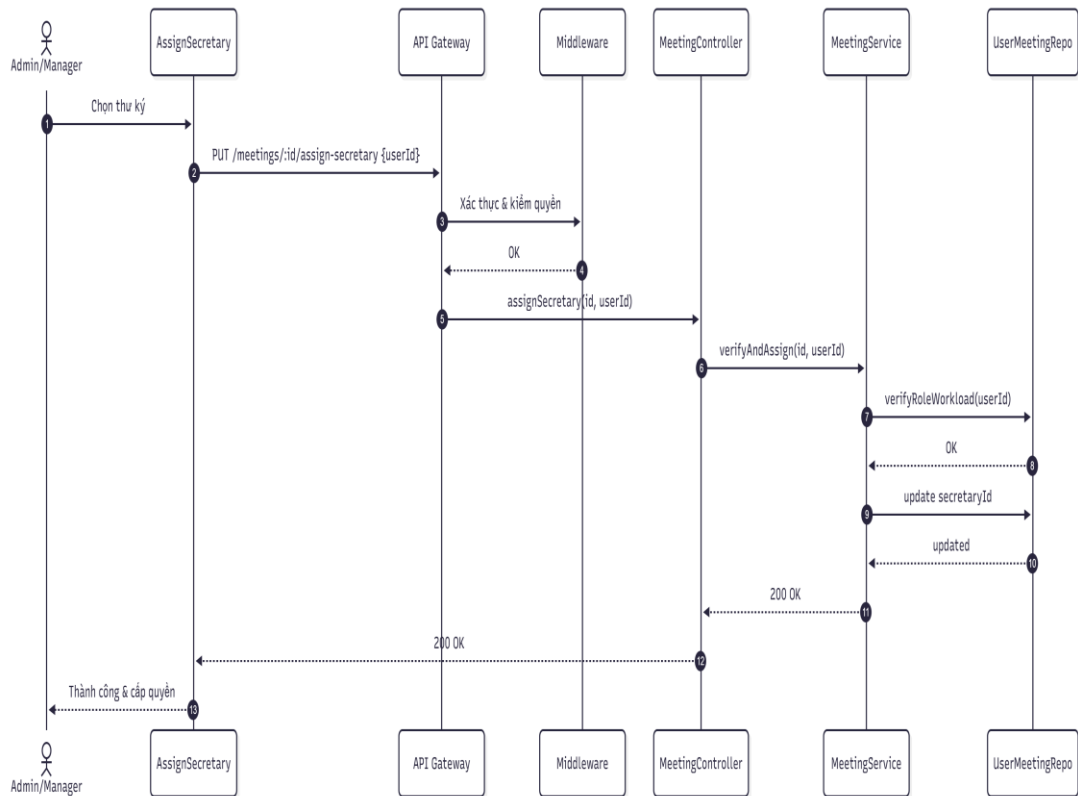
Hình 2.52. Biểu đồ tuần tự tạo cuộc họp



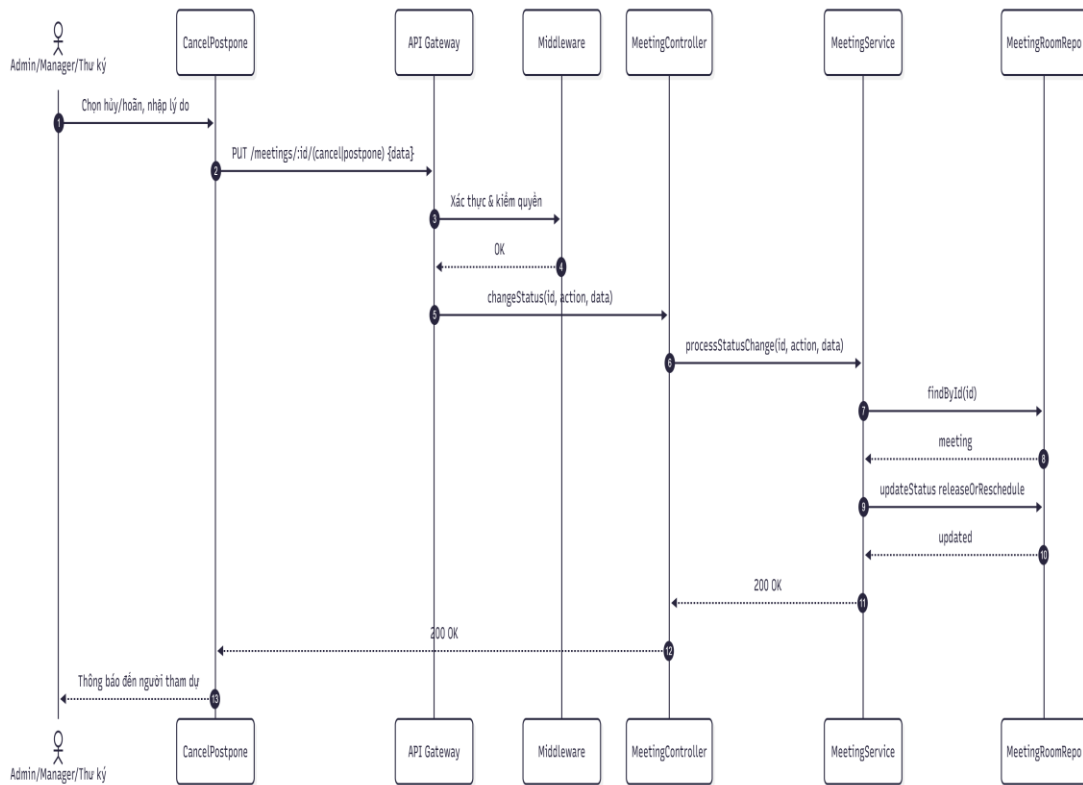
Hình 2.53. Biểu đồ tuần tự cập nhật cuộc họp



Hình 2.54. Biểu đồ tuần tự mời/quản lý người tham dự



Hình 2.55. Biểu đồ tuần tự phân công thư ký



Hình 2. 56. Biểu đồ tuần tự hoãn/hủy cuộc họp

2.4.2.3. Quản lý phòng họp

Tác nhân: Admin, Manager, Technician

Mô tả: Quản lý thông tin phòng họp, phê duyệt yêu cầu đặt phòng, kiểm tra khả dụng, xem lịch sử sử dụng, quản lý tiện nghi.

Tiền điều kiện: Đăng nhập hợp lệ; có quyền theo vai trò (RBAC).

Quyền hạn (RBAC rút gọn)

- Admin: Toàn quyền (tạo/sửa/xóa phòng, phê duyệt yêu cầu đặt phòng, xem lịch sử).
- Manager: Tạo/sửa phòng; xem lịch sử.
- Technician: Xem phòng; kiểm tra khả dụng; xem lịch sử.

Luồng chính (chung):

1. Tác nhân mở trang Quản lý phòng họp (danh sách + bộ lọc + trạng thái).
2. Hệ thống tải danh sách phòng theo quyền, bộ lọc (tầng, sức chứa, trạng thái, khoảng thời gian).
3. Tác nhân thực hiện: tạo/sửa/xóa phòng; phê duyệt yêu cầu đặt phòng; kiểm tra khả dụng; xem lịch sử.
4. Hệ thống kiểm quyền, validate dữ liệu, cập nhật DB, cập nhật trạng thái phòng.
5. UI phản hồi trạng thái và cập nhật danh sách.

Biến thể A — Tạo phòng họp mới

A1: Nhấn "Tạo phòng"; nhập tên, sức chứa, vị trí (tầng, tòa nhà, địa chỉ), tiện nghi, mô tả.

A2: Kiểm tra quyền tạo (Admin/Manager).

A3: Kiểm tra tên phòng trùng lặp (unique).

A4: Lưu DB; đánh dấu isActive = true; ghi nhận người tạo.

Lỗi/ngoại lệ: Tên phòng trùng; thiếu thông tin bắt buộc; vượt quyền; sức chứa < 1 hoặc > 500.

Biên thể B — Chỉnh sửa phòng họp

B1: Mở chi tiết phòng → chỉnh sửa (tên, sức chứa, vị trí, tiện nghi, mô tả).

B2: Kiểm quyền (Admin/Manager).

B3: Kiểm tra tên phòng trùng (nếu đổi); lưu cập nhật.

Lỗi/ngoại lệ: Không có quyền; tên phòng trùng; phòng không tồn tại.

Biên thể C — Xóa/Vô hiệu hóa phòng họp

C1: Chọn "Xóa phòng"; xác nhận.

C2: Kiểm quyền (chỉ Admin).

C3: Đặt isActive = false (soft delete); không xóa khỏi DB; phòng không còn khả dụng.

Lỗi/ngoại lệ: Không có quyền; phòng không tồn tại; phòng đang được sử dụng trong cuộc họp sắp tới (cảnh báo).

Biên thể D — Phê duyệt yêu cầu đặt phòng

D1: Xem danh sách cuộc họp có yêu cầu đặt phòng đang chờ (roomApproval.status = 'pending').

D2: Chọn phê duyệt/từ chối; nhập ghi chú (tùy chọn).

D3: Kiểm quyền (Technician/Admin/Secretary).

D4: Cập nhật roomApproval (status, approvedBy, approvedAt, note); gửi thông báo đến người tổ chức.

Lỗi/ngoại lệ: Không có quyền; cuộc họp không tồn tại; cuộc họp không có yêu cầu đặt phòng; trạng thái không hợp lệ.

Biên thể E — Kiểm tra khả dụng phòng

E1: Chọn phòng và khoảng thời gian cần kiểm tra.

E2: Gửi GET /api/meeting-rooms/:id/availability?startTime=...&endTime=....

E3: Hệ thống kiểm tra xung đột với các cuộc họp đã lên lịch (status: 'scheduled'/'ongoing').

E4: Trả về isAvailable (true/false) và thông tin phòng.

Lỗi/ngoại lệ: Thiếu thời gian; phòng không tồn tại; thời gian không hợp lệ.

Biên thể F — Tìm phòng khả dụng

F1: Chọn khoảng thời gian và sức chứa tối thiểu (khi tạo cuộc họp).

F2: Gửi GET /api/meeting-rooms?startTime=...&endTime=...&minCapacity=....

F3: Hệ thống lọc phòng isActive = true, capacity >= minCapacity, kiểm tra xung đột lịch.

F4: Trả về danh sách phòng khả dụng kèm trạng thái.

Lỗi/ngoại lệ: Thiếu thời gian; không có phòng khả dụng.

Biên thể G — Xem lịch sử sử dụng phòng

G1: Mở chi tiết phòng hoặc trang lịch sử.

G2: Truy vấn các cuộc họp có location trùng tên phòng.

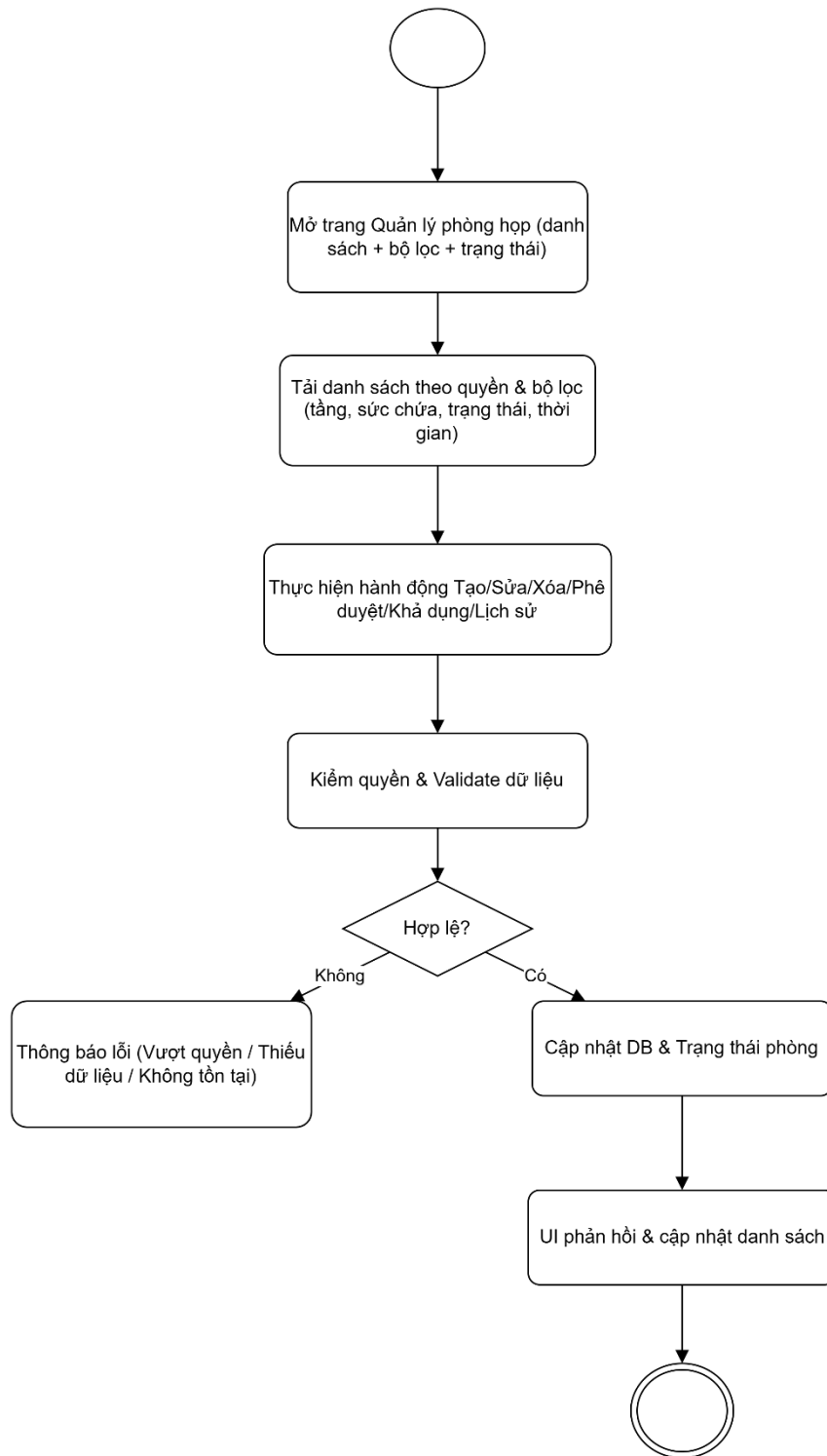
G3: Lọc theo khoảng thời gian và trạng thái.

G4: Hiển thị danh sách cuộc họp (chủ đề, thời gian, người tổ chức, trạng thái).

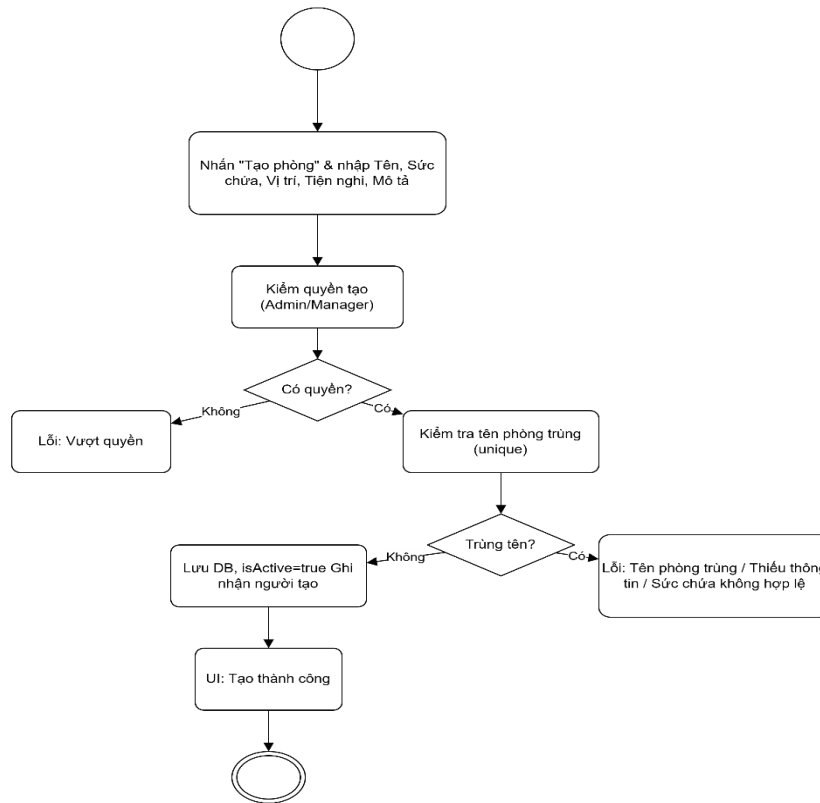
Lỗi/ngoại lệ: Phòng không tồn tại; không có dữ liệu trong khoảng thời gian.

Hậu điều kiện (chung):

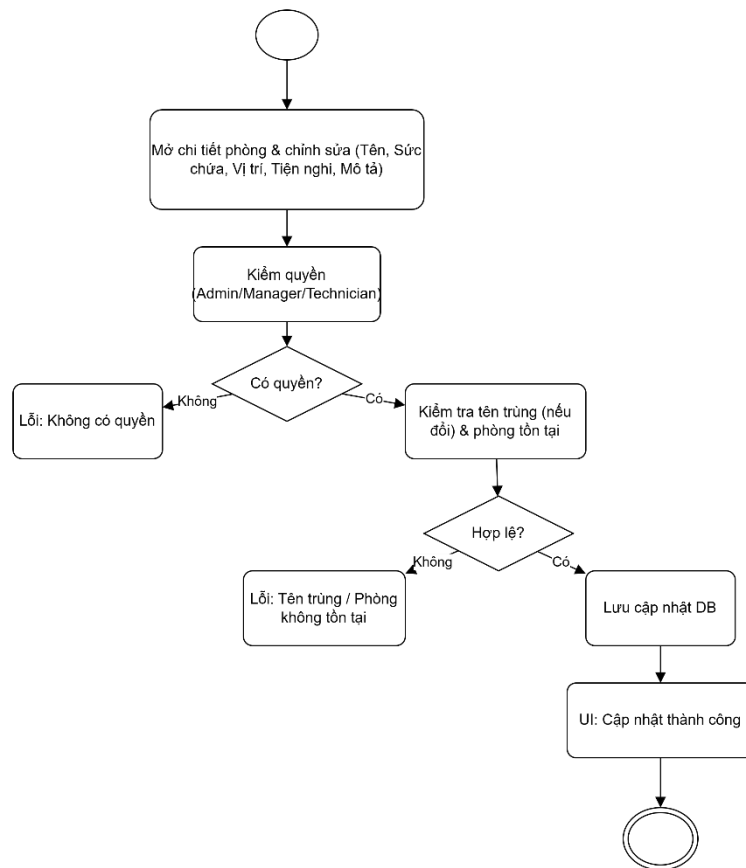
- Dữ liệu phòng họp, trạng thái khả dụng, lịch sử sử dụng được cập nhật nhất quán.
- Thông báo phê duyệt yêu cầu đặt phòng được gửi đúng đối tượng.
- Nhật ký thao tác (audit log) lưu lại người tạo/sửa phòng và người phê duyệt yêu cầu.



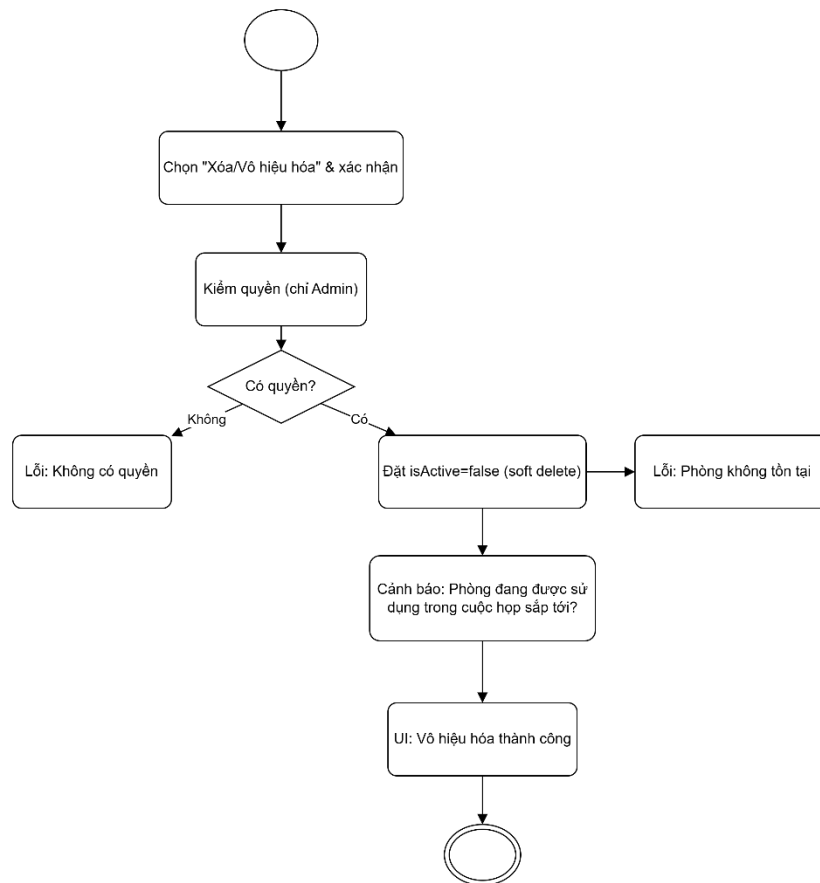
Hình 2.57. Biểu đồ hoạt động quản lí phòng họp (luồng chung)



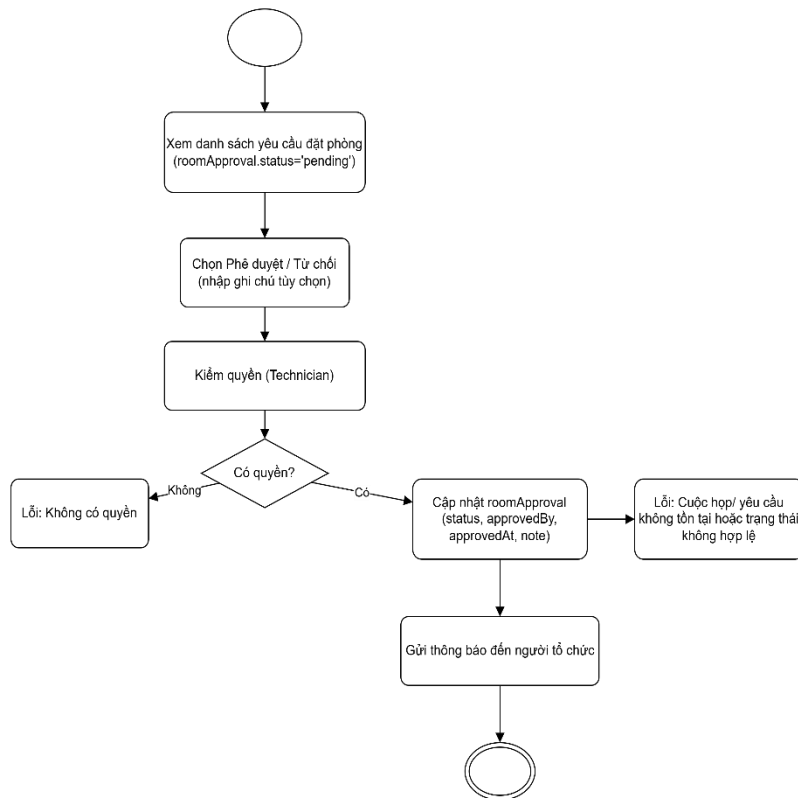
Hình 2.58. Biểu đồ hoạt động tạo phòng họp mới



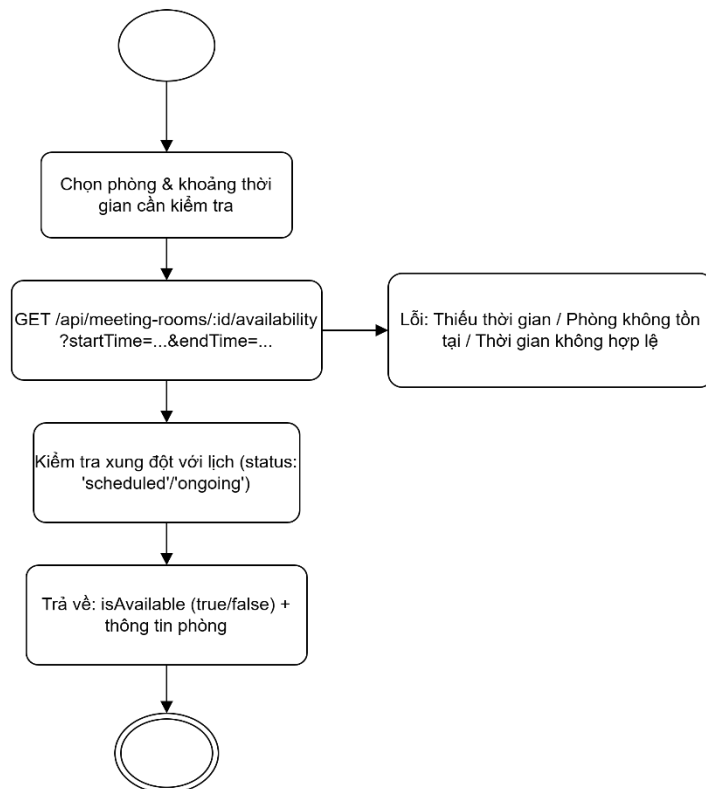
Hình 2.59. Biểu đồ hoạt động chỉnh sửa phòng hợp



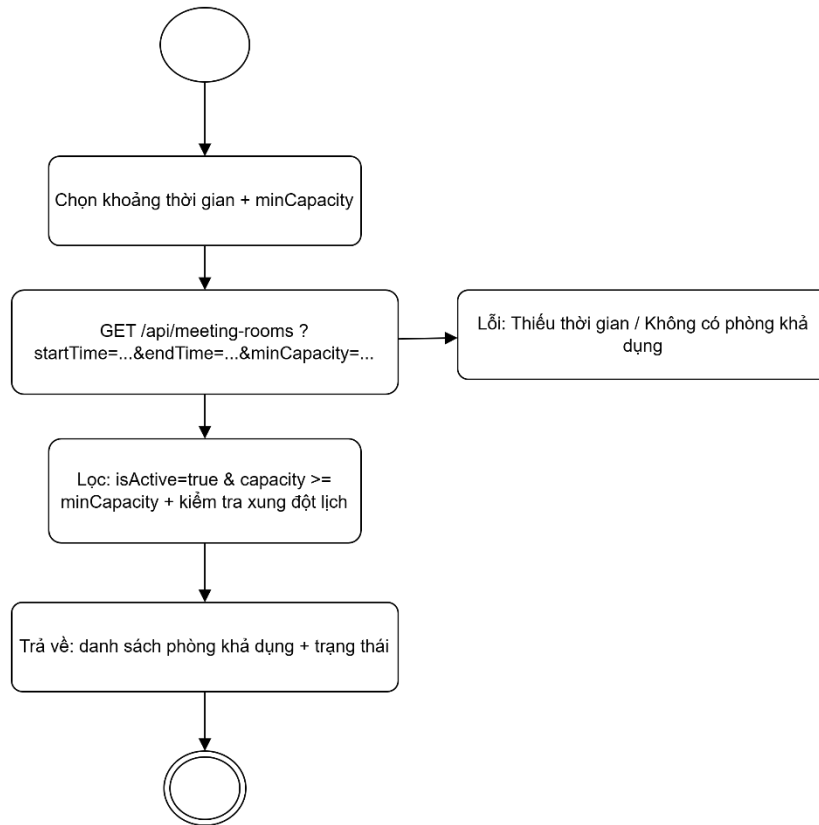
Hình 2. 60. Biểu đồ hoạt động xóa/vô hiệu hoá phòng họp



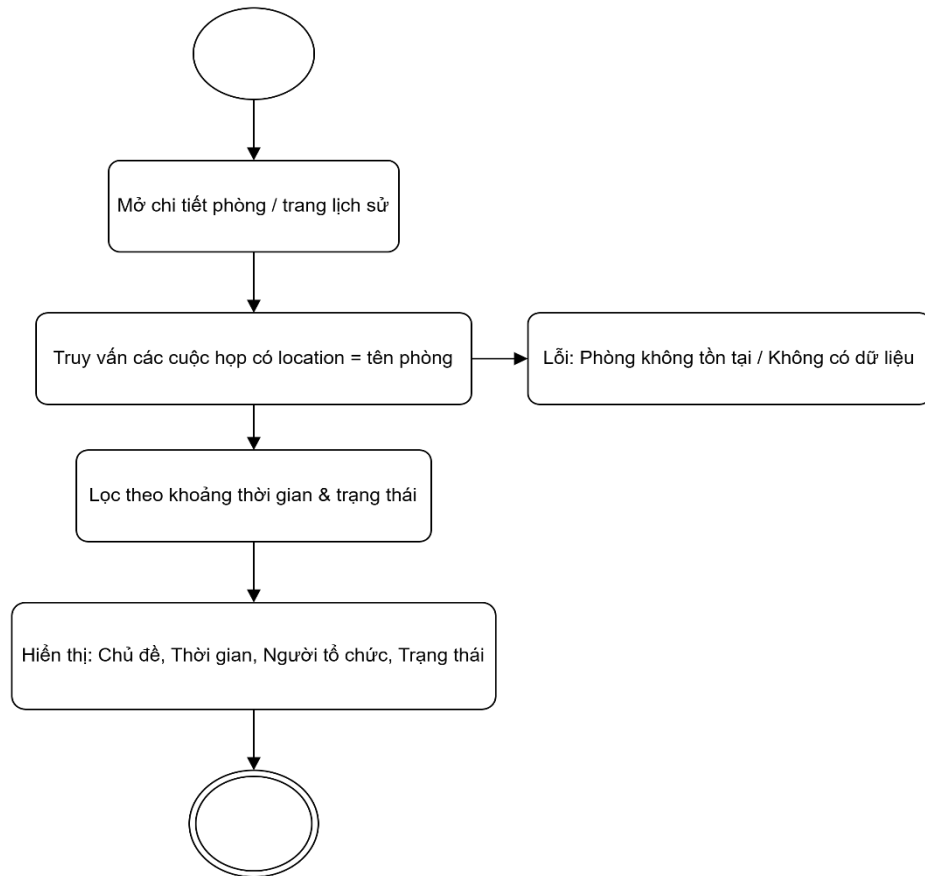
Hình 2.61. Biểu đồ hoạt động phê duyệt yêu cầu đặt phòng



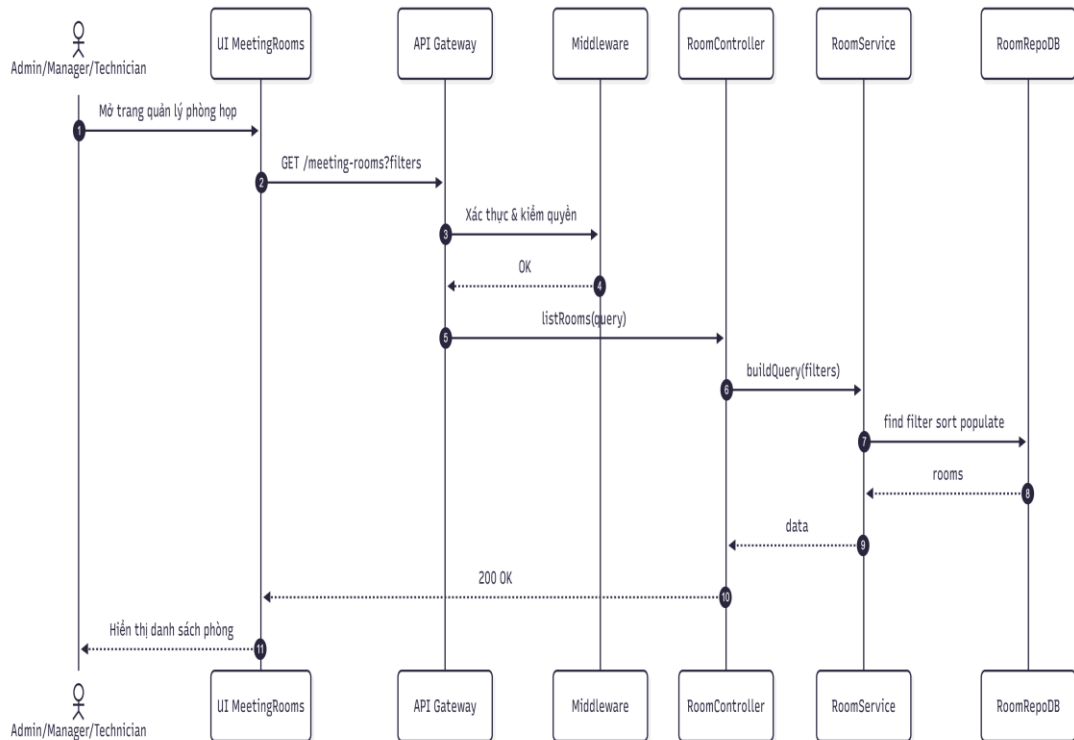
Hình 2. 62. Biểu đồ hoạt động kiểm tra khả dụng phòng họp



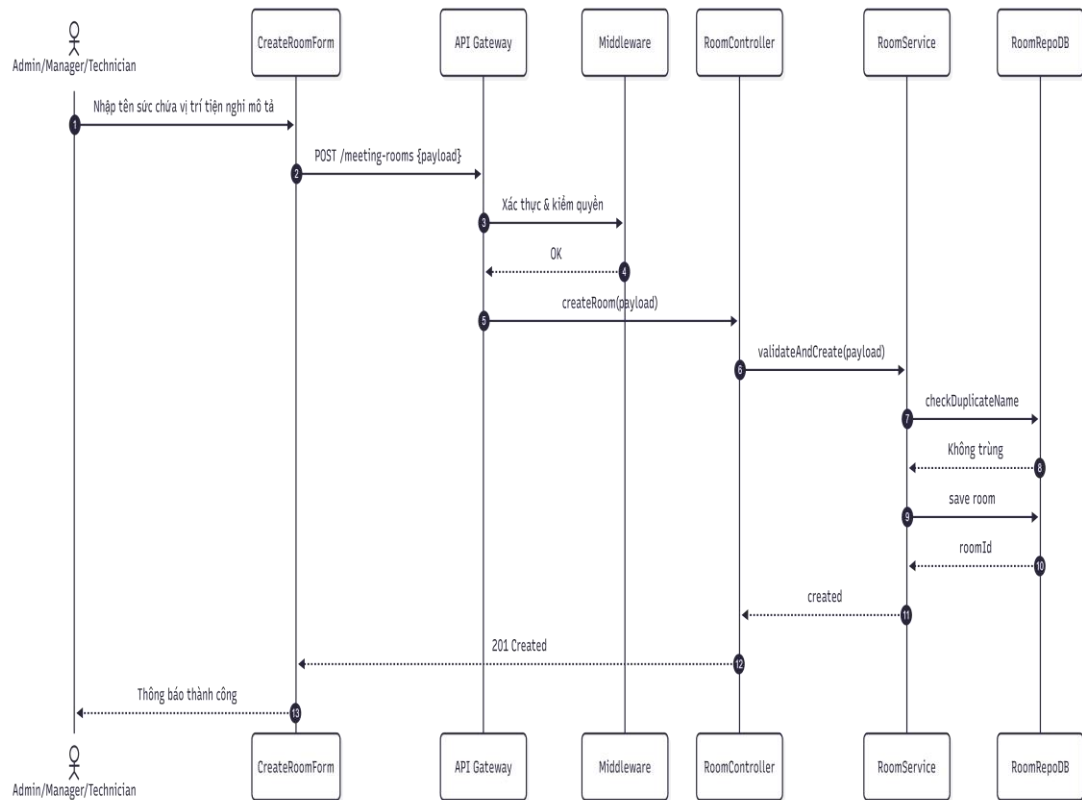
Hình 2.63. Biểu đồ hoạt động tìm phòng khả dụng



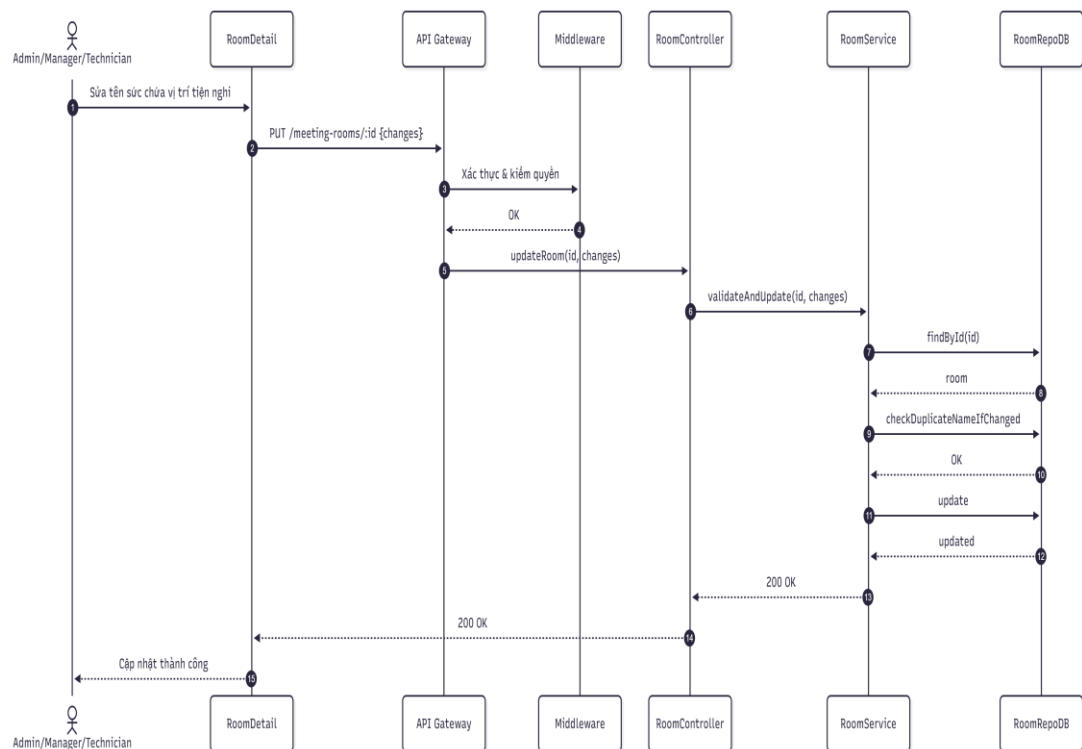
Hình 2.64. Biểu đồ hoạt động xem lịch sử sử dụng phòng



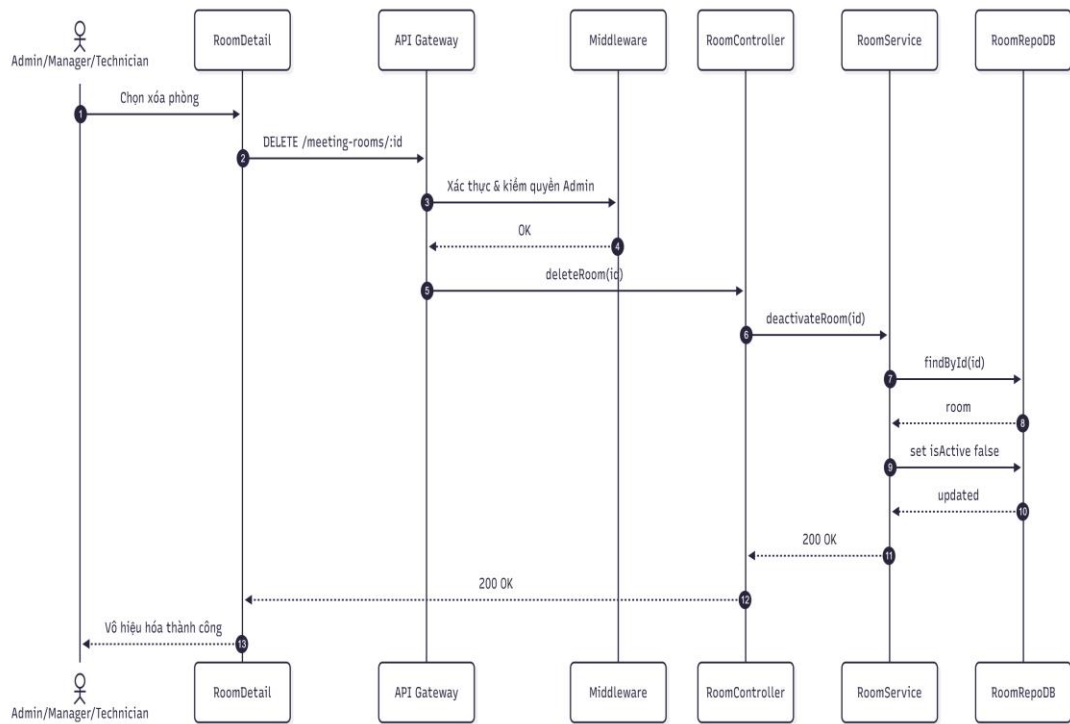
Hình 2.65. Biểu đồ tuần tự quản lý phòng họp (luồng chung)



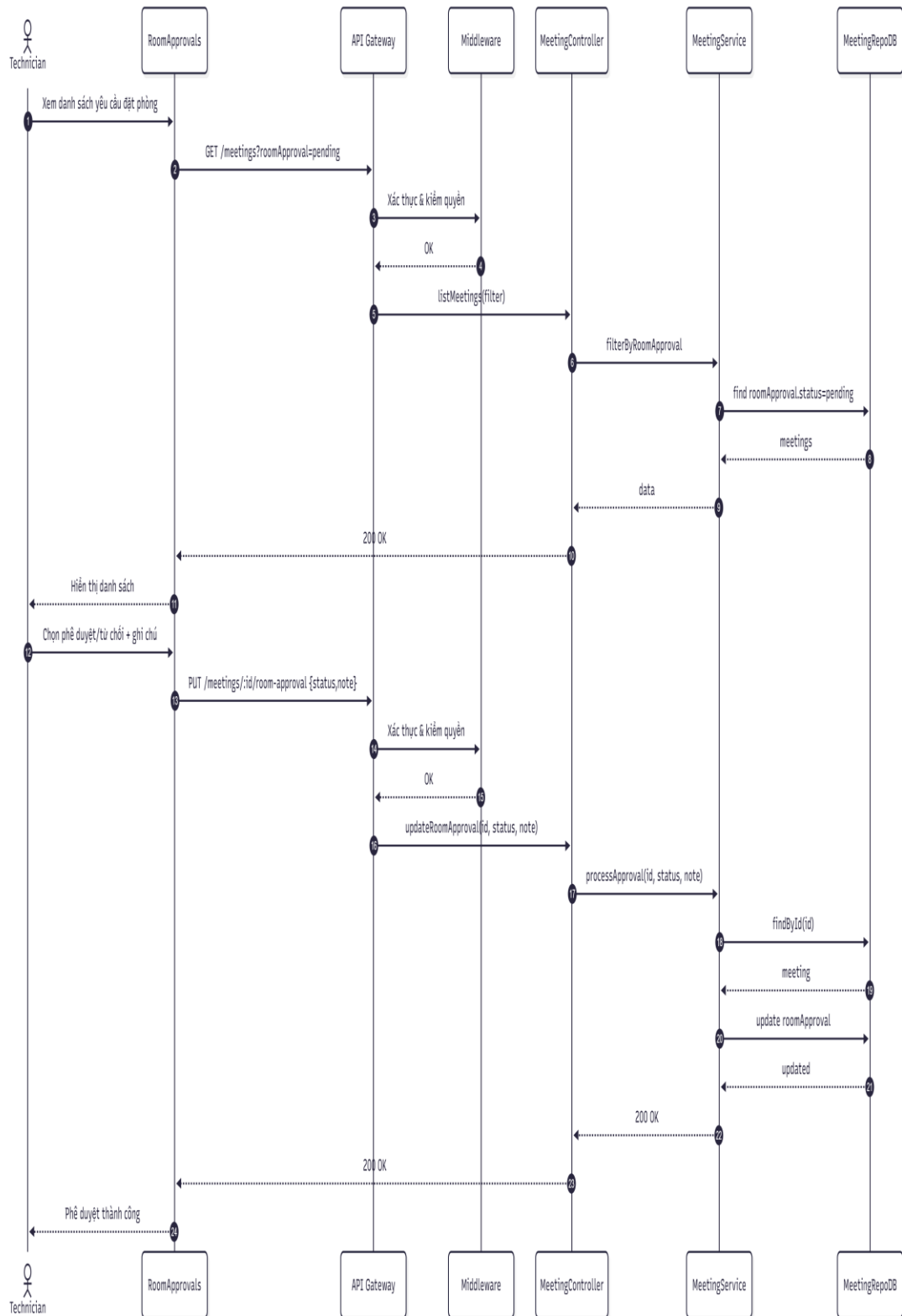
Hình 2.66. Biểu đồ tuần tự tạo phòng họp mới



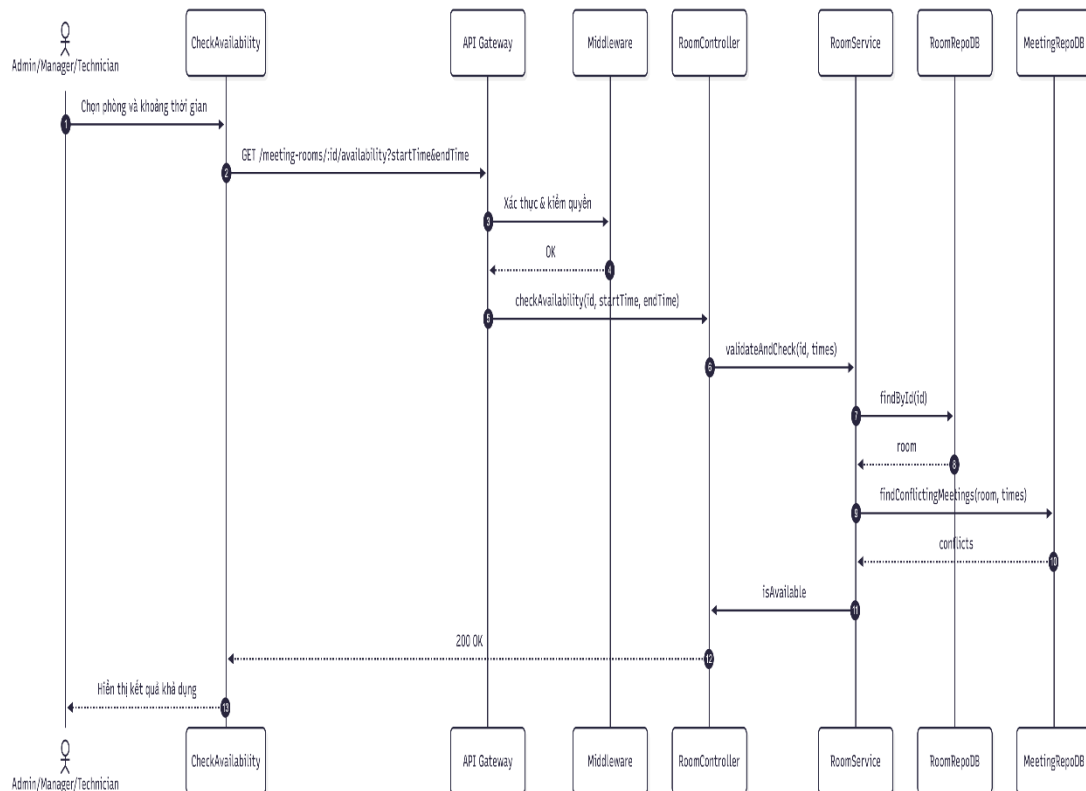
Hình 2.67. Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa phòng họp



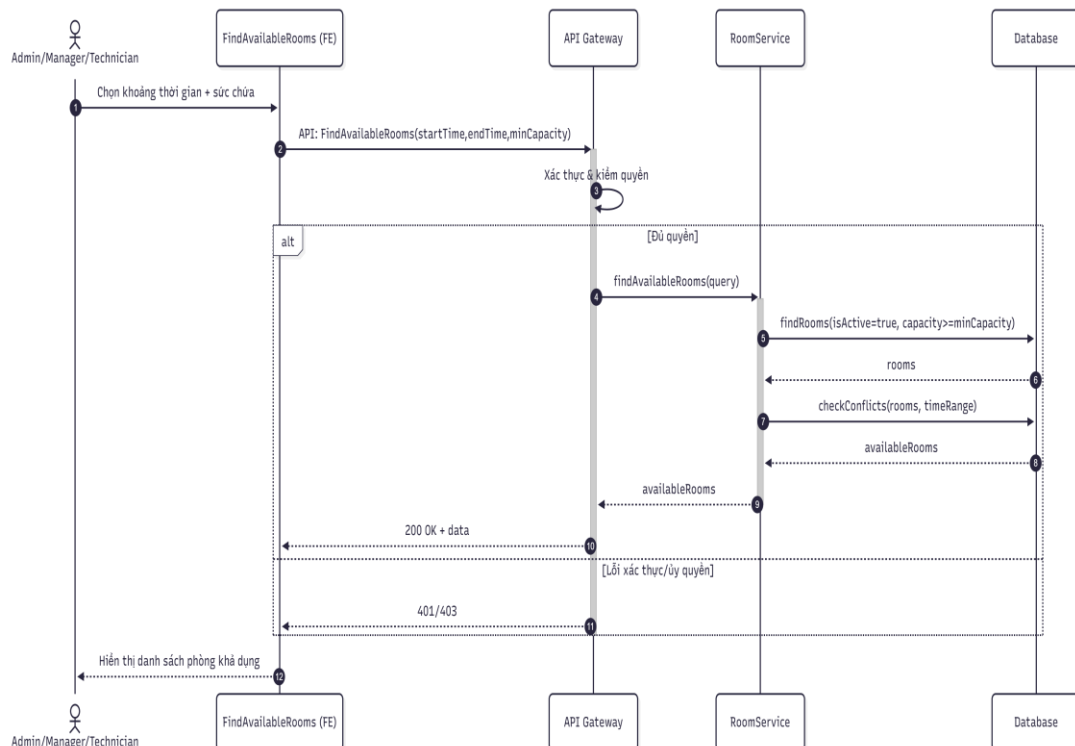
Hình 2.68. Biểu đồ tuần tự xóa/ vô hiệu hoá phòng họp



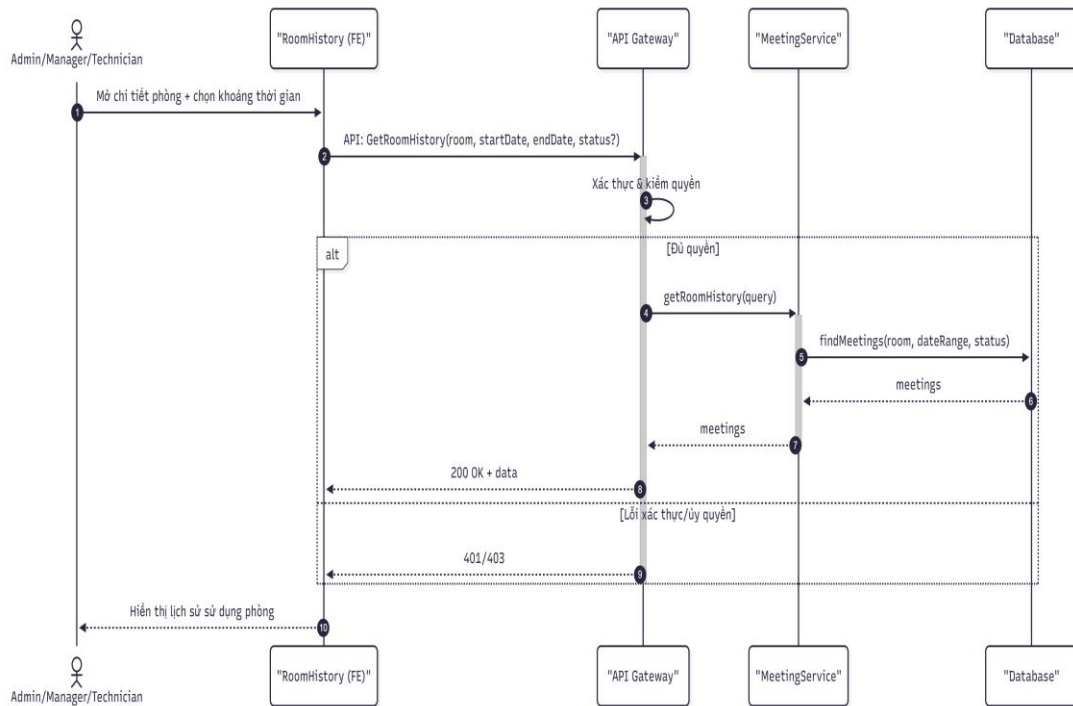
Hình 2. 69. Biểu đồ tuần tự phê duyệt yêu cầu đặt phòng



Hình 2.70. Biểu đồ tuần tự kiểm tra khả dụng phòng



Hình 2.71. Biểu đồ tuần tự tìm kiếm phòng khả dụng



Hình 2. 72. Biểu đồ tuần tự xem lịch sử sử dụng phòng

2.4.2.4. Quản lý biên bản

Tác nhân: Admin, Manager, Secretary, Technician, Organizer

Mô tả: Quản lý biên bản cuộc họp: tạo, chỉnh sửa, gửi duyệt, phê duyệt/từ chối, bỏ phiếu, quản lý file đính kèm. Hệ thống hỗ trợ 2 loại biên bản:

- Biên bản độc lập (Minutes): Có hệ thống bỏ phiếu, quyết định, vote deadline, metadata
- Lịch sử biên bản (minutesHistory): Lưu trực tiếp trong cuộc họp, đơn giản hơn

Tiền điều kiện: Đăng nhập hợp lệ; có quyền theo vai trò (RBAC); cuộc họp tồn tại (đối với biên bản liên quan đến cuộc họp).

Quyền hạn (RBAC rút gọn)

Admin: Toàn quyền (tạo/sửa/xóa/xem biên bản, phê duyệt/từ chối biên bản, tạo/đóng vote).

Manager: Phê duyệt/từ chối biên bản, tạo/sửa/xóa/xem biên bản, tạo/đóng vote.

Secretary: Tạo/sửa/gửi/xoá/xem duyệt biên bản, tạo/đóng vote.

Organizer: Phê duyệt/từ chối biên bản trong minutesHistory (biên bản của cuộc họp mình tổ chức), tạo/sửa/xoá/xem biên bản.

Attendees: Bỏ phiếu, xem biên bản cuộc họp mình tham gia.

Luồng chính (chung)

1. Tác nhân mở trang chi tiết cuộc họp → xem lịch sử biên bản.
2. Hệ thống tải danh sách biên bản theo quyền, bộ lọc (meeting, status, latest).
3. Tác nhân thực hiện: tạo/sửa/xoá biên bản; gửi duyệt; phê duyệt/từ chối; bỏ phiếu; upload/tải file đính kèm.
4. Hệ thống kiểm quyền, validate dữ liệu, cập nhật DB, cập nhật trạng thái biên bản, tự động đóng vote khi hết hạn.
5. UI phản hồi trạng thái và cập nhật danh sách; gửi thông báo real-time qua Socket.IO.

Biến thể A — Tạo biên bản mới

A1: Nhấn "Tạo biên bản mới"; nhập tiêu đề (Minutes độc lập), nội dung, vote deadline (Minutes độc lập), quyết định (tùy chọn).

A2: Kiểm tra quyền tạo (Admin/Manager/Secretary/Technician).

A3: Kiểm tra meeting tồn tại; kiểm tra không có biên bản đang hoạt động (Minutes độc lập - chưa đóng phiếu và chưa approved).

A4: Tính toán metadata (số lượng người tham gia, số phiếu cần thiết); lưu DB với status = 'draft'; gán secretary = người tạo; đẩy snapshot vào Archive.

Lỗi/ngoại lệ: Không có quyền; meeting không tồn tại; biên bản đang hoạt động chưa hoàn tất; thiếu thông tin bắt buộc; nội dung vượt quá giới hạn (10000 ký tự cho Minutes, 20000 ký tự cho minutesHistory); vote deadline không hợp lệ (phải trong tương lai).

Biên thể B — Chỉnh sửa biên bản

B1: Mở chi tiết biên bản → chỉnh sửa (nội dung, quyết định).

B2: Kiểm quyền (Admin/Manager/Secretary/Technician hoặc người tạo).

B3: Kiểm tra status = 'draft' (chỉ cho phép sửa bản nháp); cập nhật nội dung và updatedAt; lưu DB.

Lỗi/ngoại lệ: Không có quyền; biên bản không tồn tại; biên bản không ở trạng thái draft; nội dung vượt quá giới hạn.

Biên thể C — Xóa biên bản

C1: Chọn "Xóa biên bản"; xác nhận.

C2: Kiểm quyền (Admin/Manager/Secretary/Technician hoặc Organizer cho minutesHistory).

C3: Xóa file đính kèm trên disk nếu có; xóa khỏi DB; gỡ snapshot tương ứng trong Archive.

Lỗi/ngoại lệ: Không có quyền; biên bản không tồn tại; lỗi khi xóa file đính kèm.

Biên thể D — Gửi duyệt biên bản

D1: Từ biên bản draft, nhấn "Gửi duyệt"; cập nhật nội dung (tùy chọn).

D2: Kiểm quyền (Admin/Manager/Secretary/Technician).

D3: Kiểm tra status = 'draft'; cập nhật content nếu có; đổi status = 'pending' (minutesHistory) hoặc 'pending_review'/'pending_approval' (Minutes độc lập); gán reviewer = organizer (minutesHistory); ghi submittedAt.

D4: Tạo notification cho organizer; gửi real-time qua Socket.IO; lưu DB.

Lỗi/ngoại lệ: Không có quyền; biên bản không tồn tại; biên bản không ở trạng thái draft; thiếu nội dung và file đính kèm.

Biên thể E — Phê duyệt biên bản

E1: Xem danh sách biên bản chờ phê duyệt (status = 'pending' hoặc 'pending_approval'); chọn biên bản cần phê duyệt.

E2: Kiểm quyền:

Minutes độc lập: Admin/Manager

minutesHistory: Admin/Organizer (chỉ cuộc họp mình tổ chức)

E3: Kiểm tra status = 'pending'/'pending_approval'; kiểm tra chưa được phê duyệt; đổi status = 'approved'; gán approvedBy = người phê duyệt; ghi approvedAt.

E4: Cập nhật snapshot trong Archive; lưu DB; gửi thông báo cho người tạo biên bản.

Lỗi/ngoại lệ: Không có quyền; biên bản không tồn tại; biên bản không ở trạng thái chờ duyệt; biên bản đã được phê duyệt.

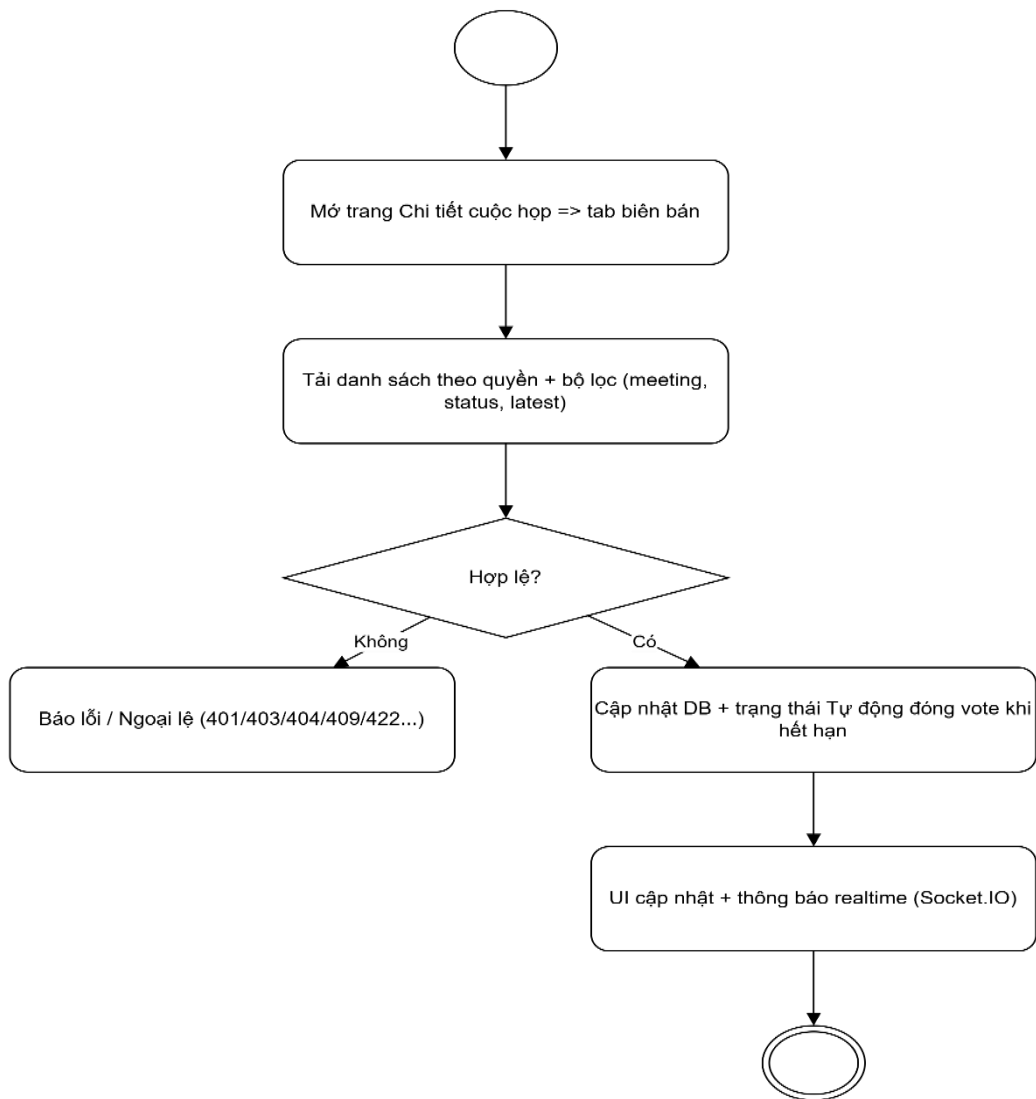
Biến thể F — Từ chối biên bản

F1: Từ biên bản chờ phê duyệt, chọn "Từ chối"; nhập lý do (tùy chọn).

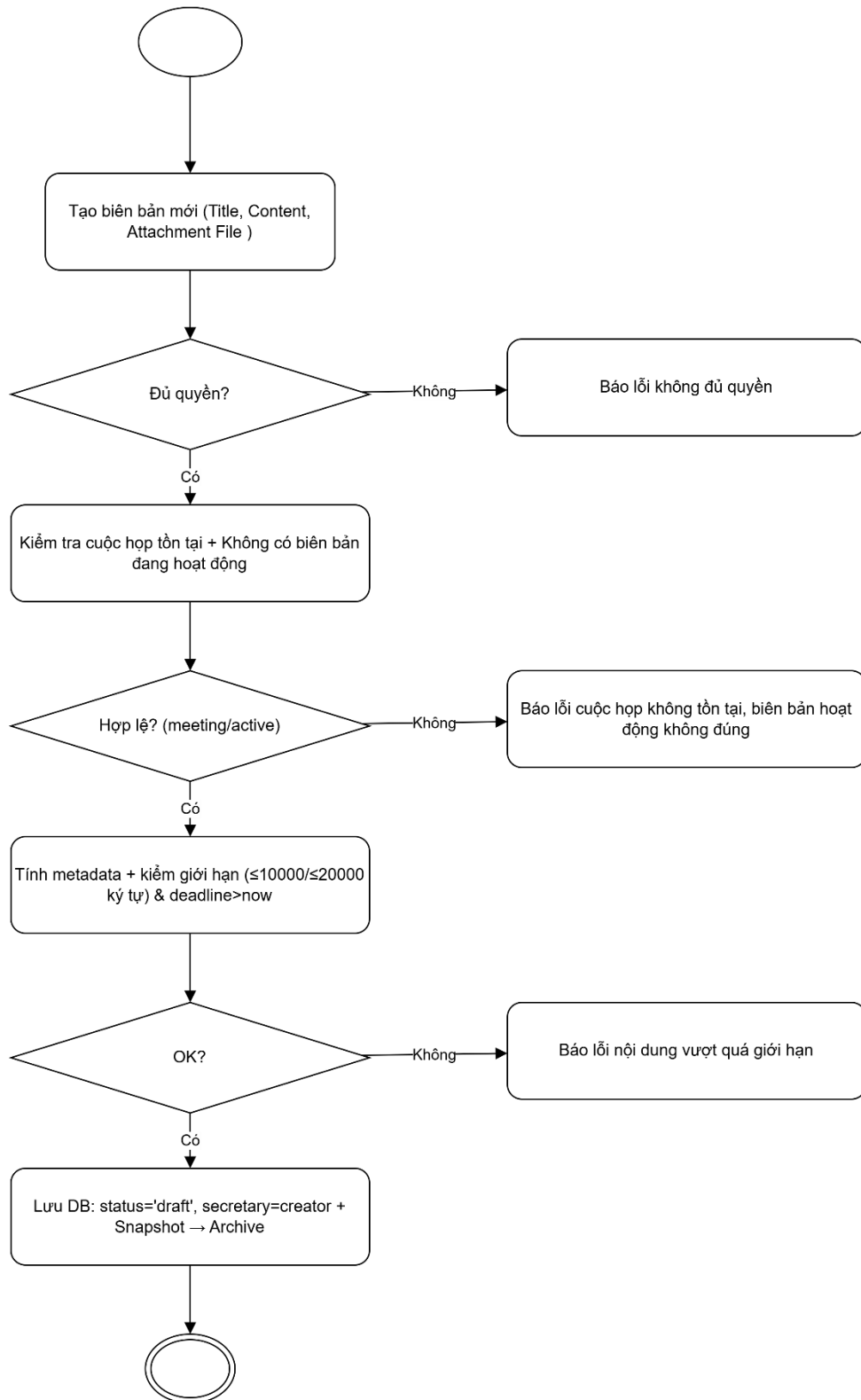
F2: Kiểm quyền (Admin/Organizer - chỉ áp dụng cho minutesHistory).

F3: Kiểm tra status = 'pending'; đổi status = 'rejected'; gán reviewer = người từ chối; ghi reviewedAt; lưu DB.

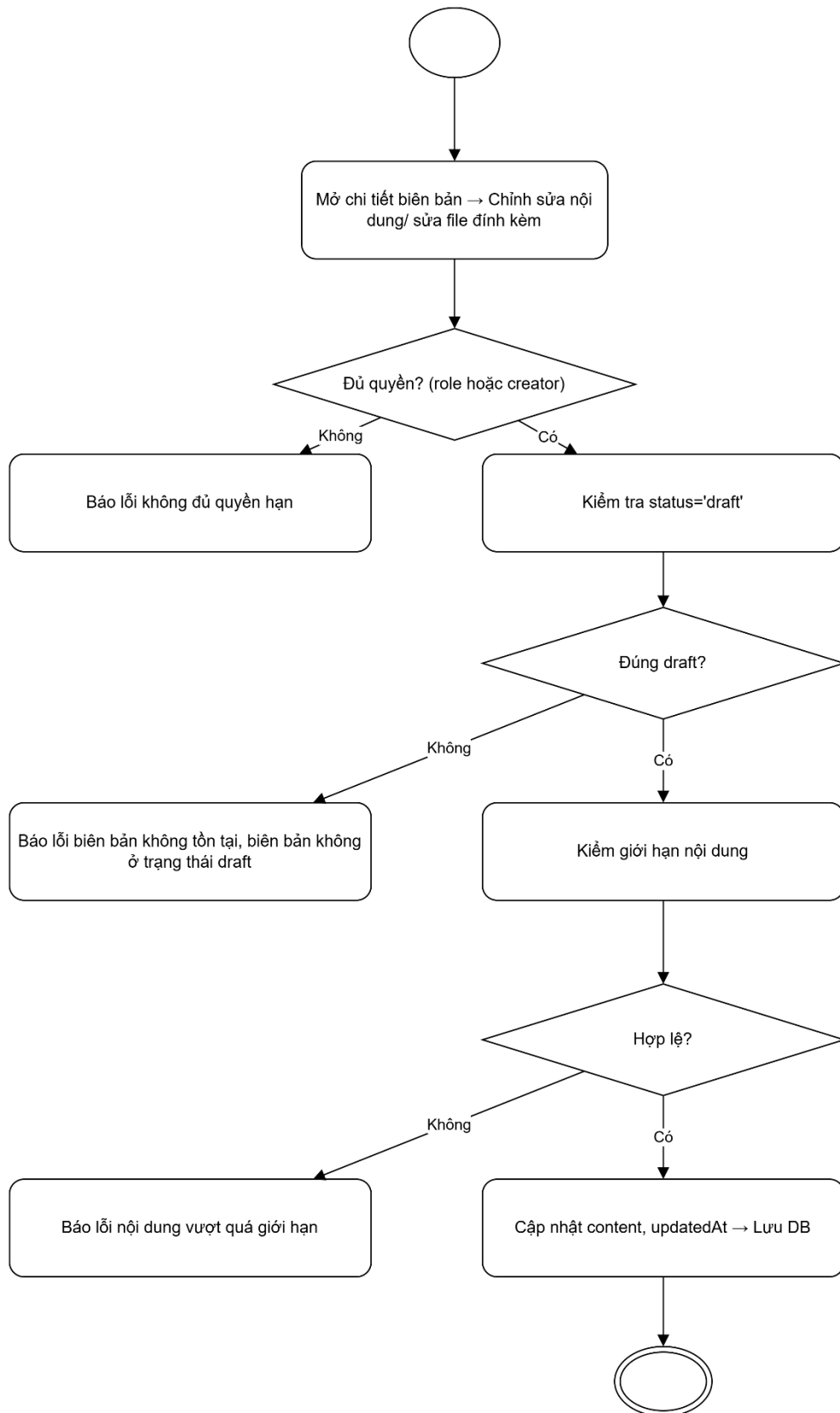
Lỗi/ngoại lệ: Không có quyền; biên bản không tồn tại; biên bản không ở trạng thái pending; không áp dụng cho Minutes độc lập.



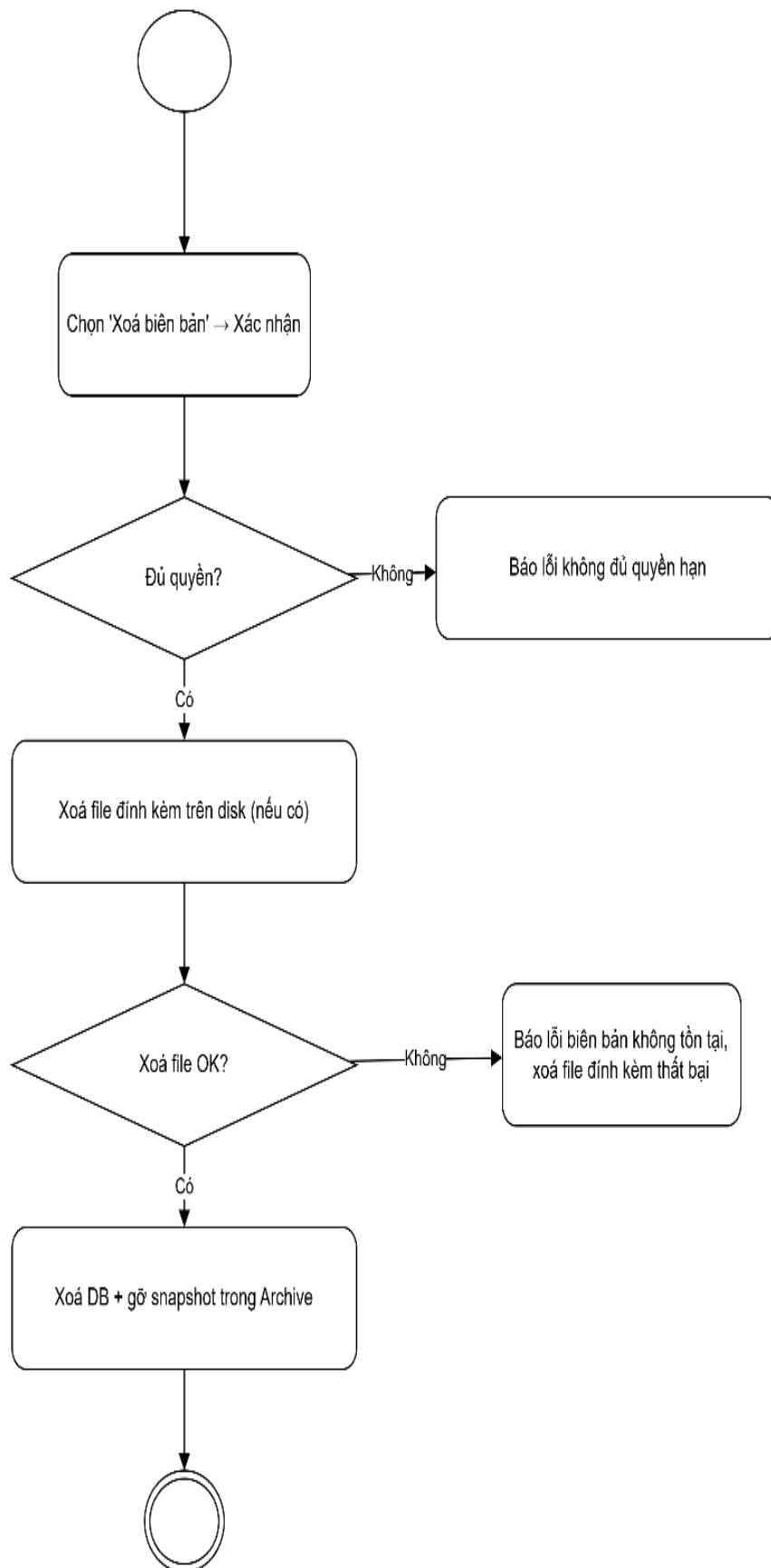
Hình 2.73. Biểu đồ hoạt động quản lý biên bản (luồng chung)



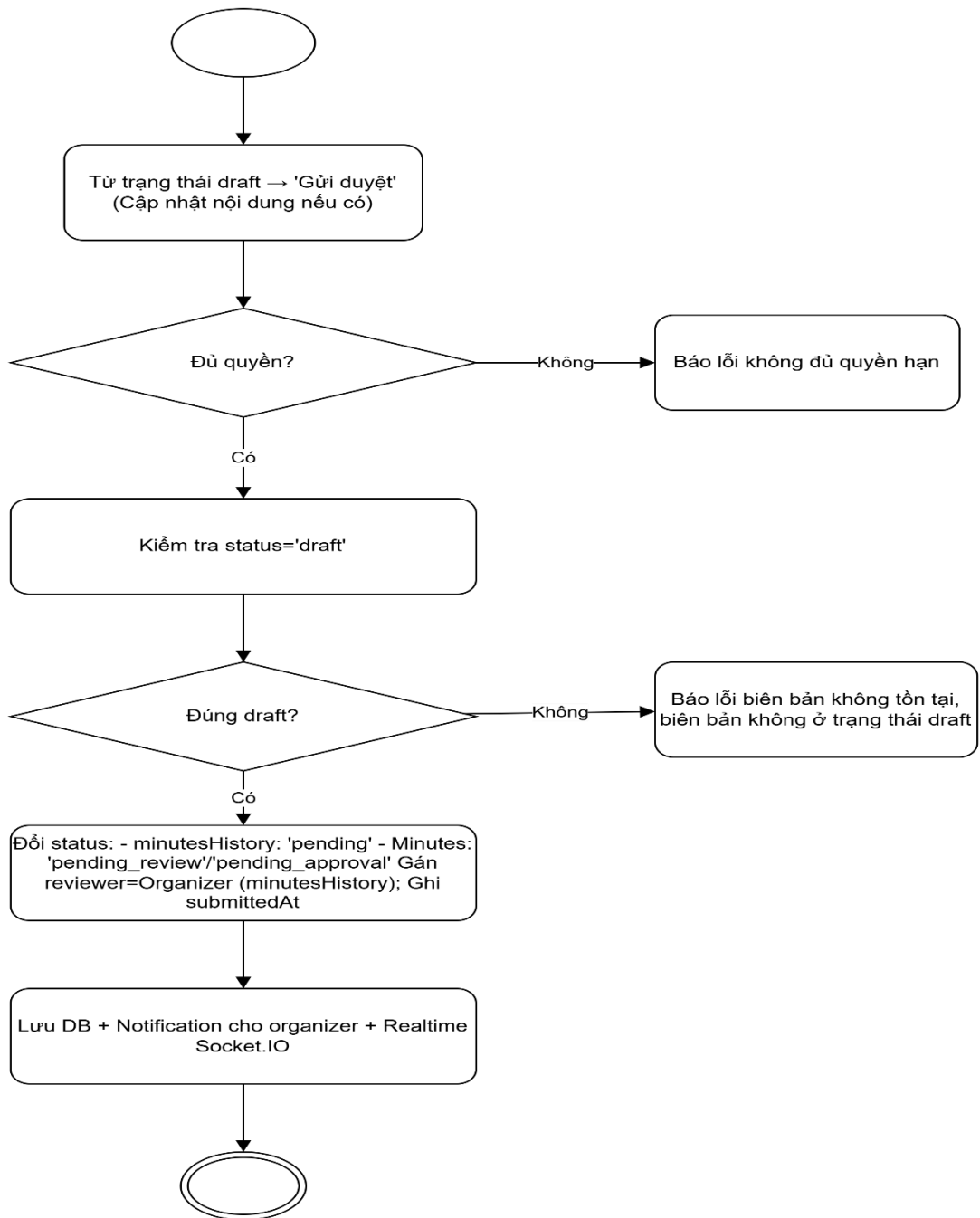
Hình 2.74. Biểu đồ hoạt động tạo biên bản mới



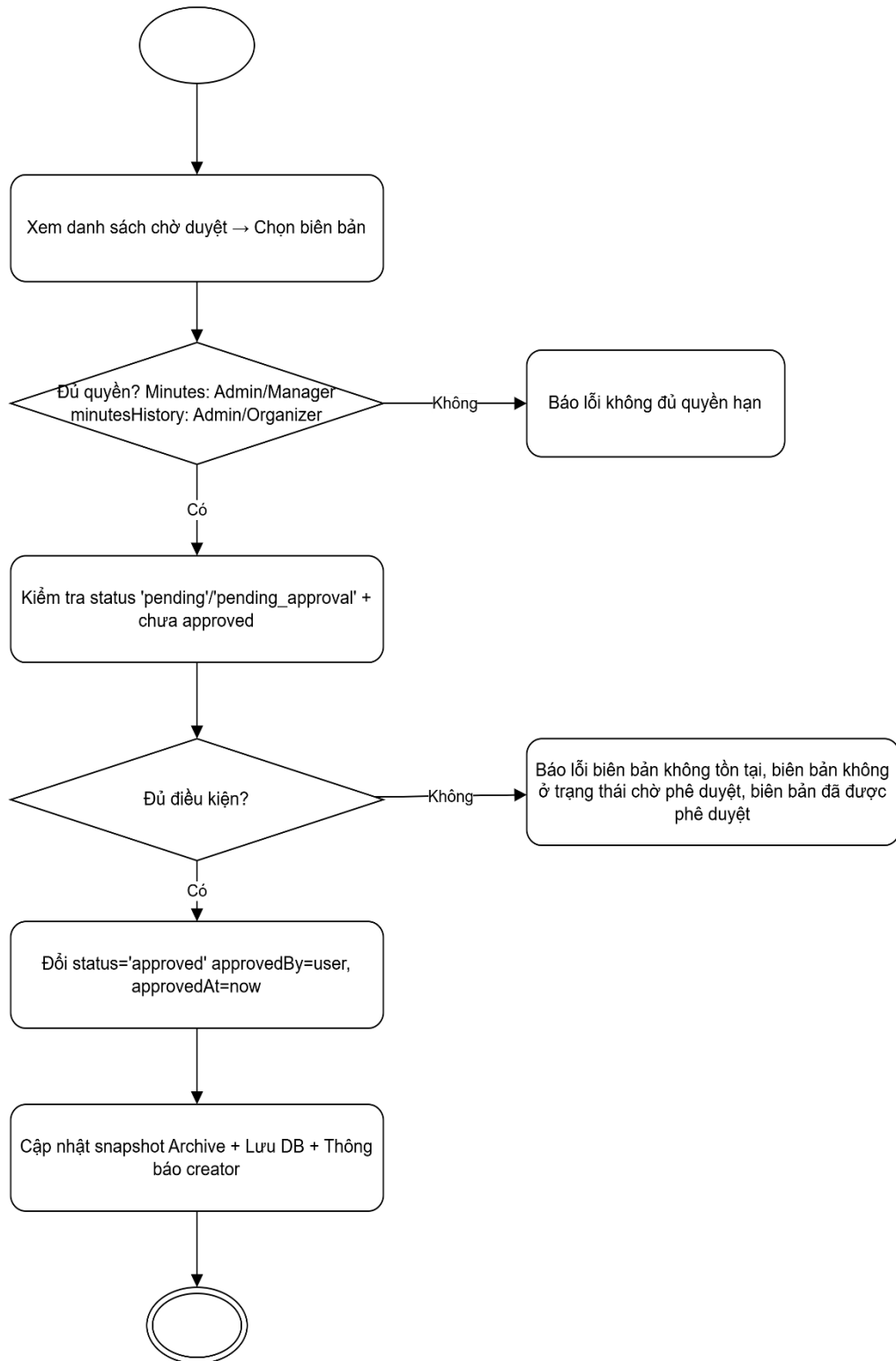
Hình 2.75. Biểu đồ hoạt động chỉnh sửa biên bản



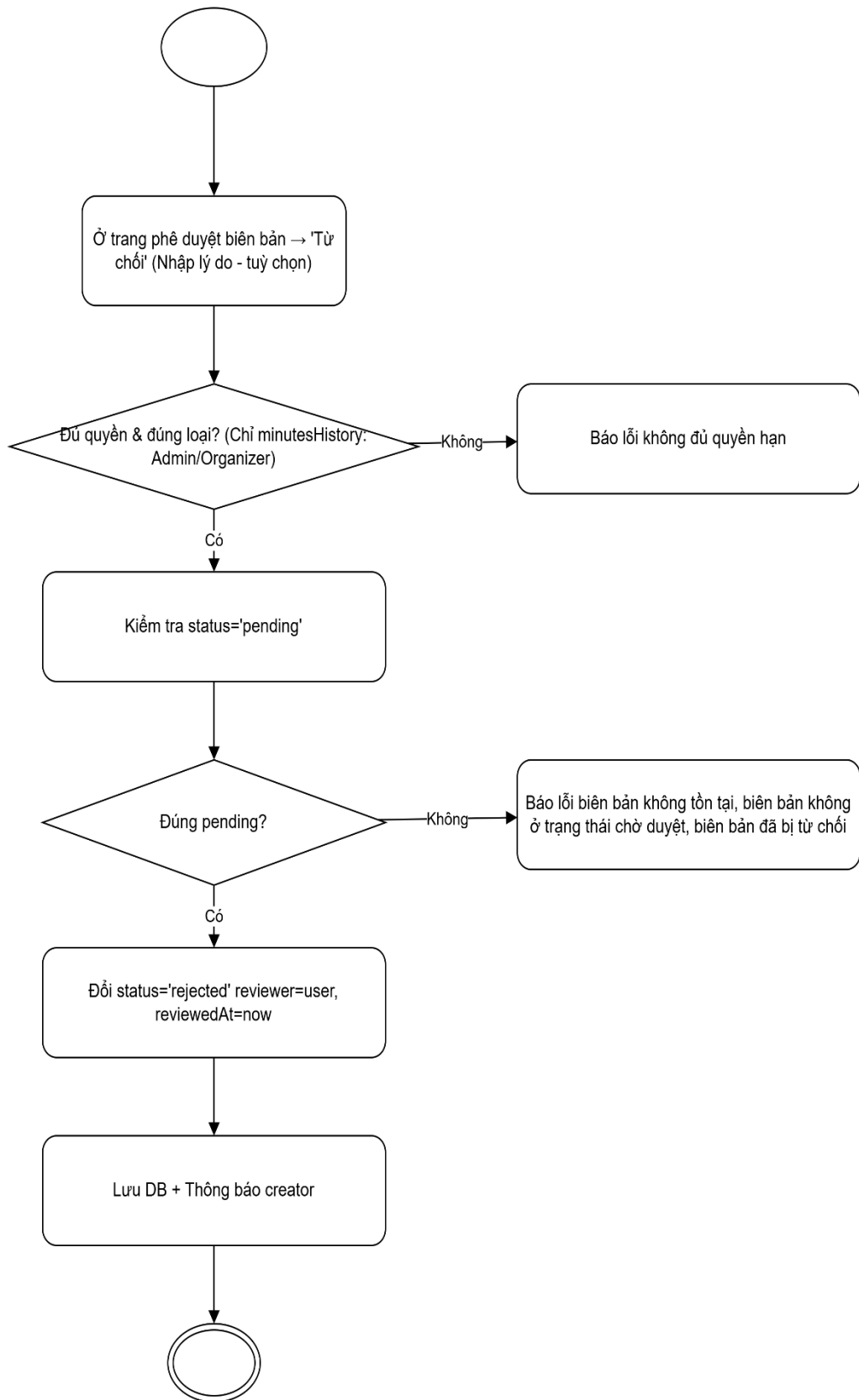
Hình 2. 76. Biểu đồ hoạt động xoá biên bản



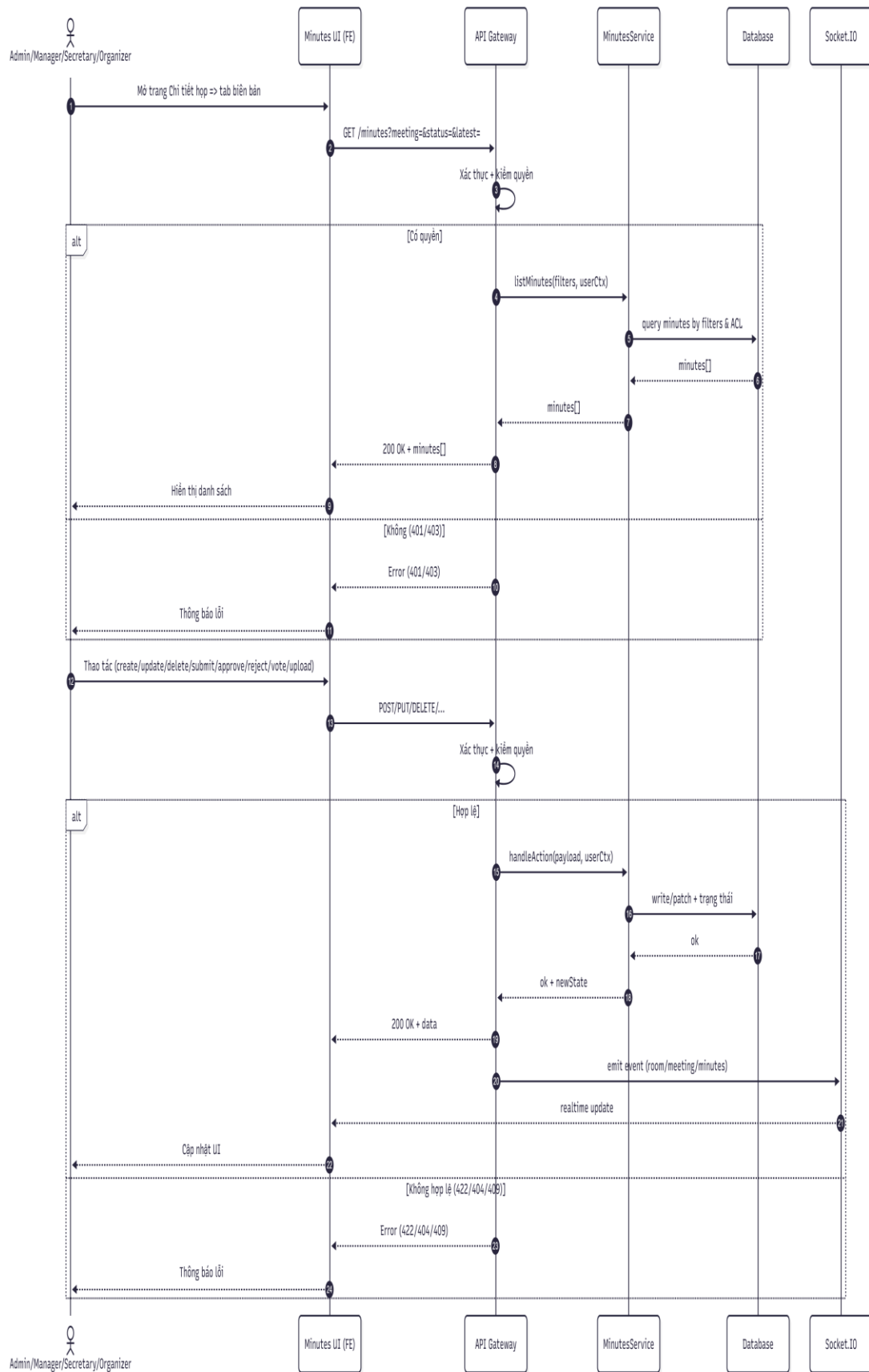
Hình 2.77. Biểu đồ hoạt động gửi biên bản



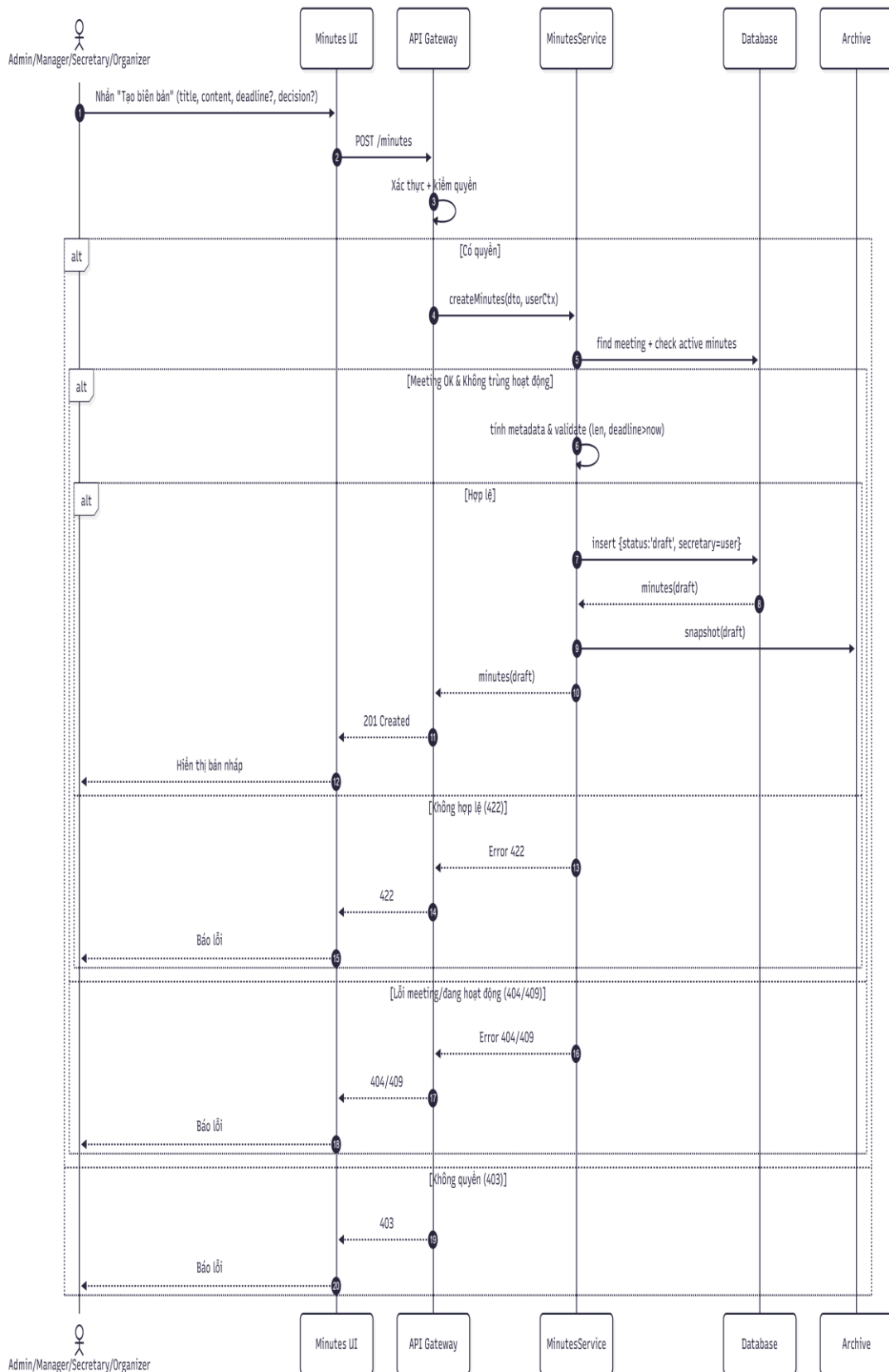
Hình 2.78. Biểu đồ hoạt động phê duyệt biên bản



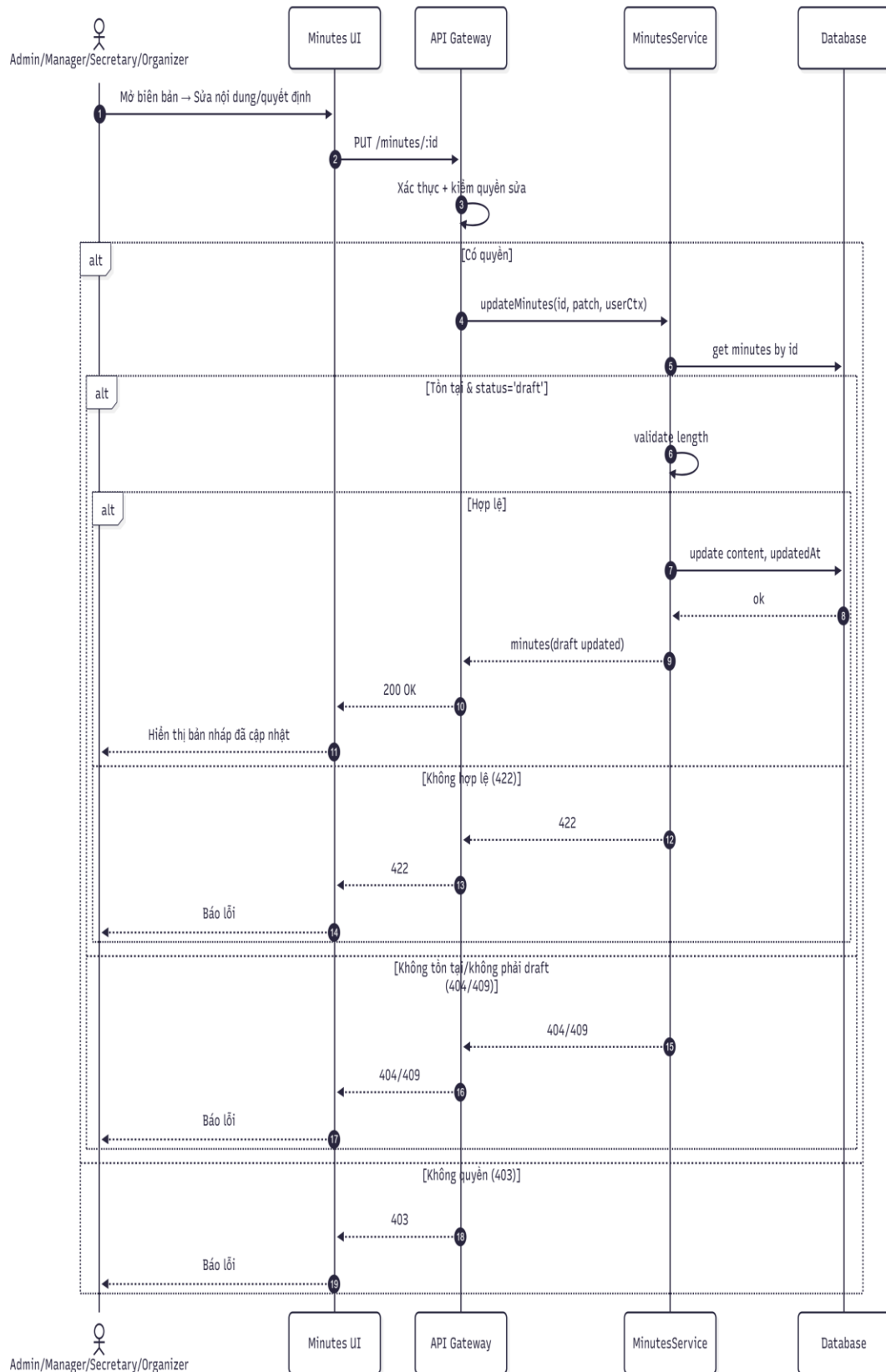
Hình 2.79. Biểu đồ hoạt động từ chối biên bản



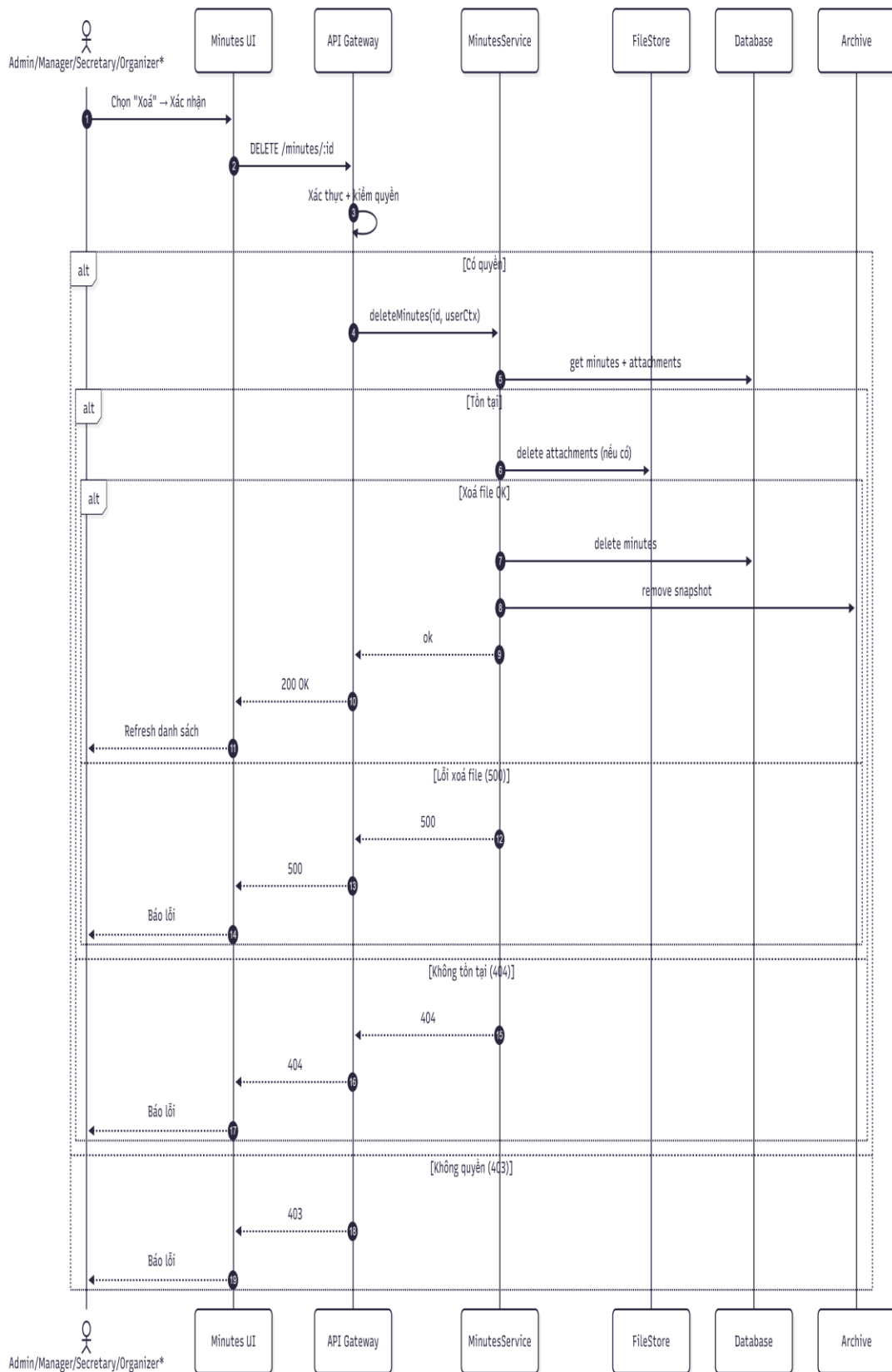
Hình 2.80. Biểu đồ tuần tự quản lý biên bản (luồng chung)



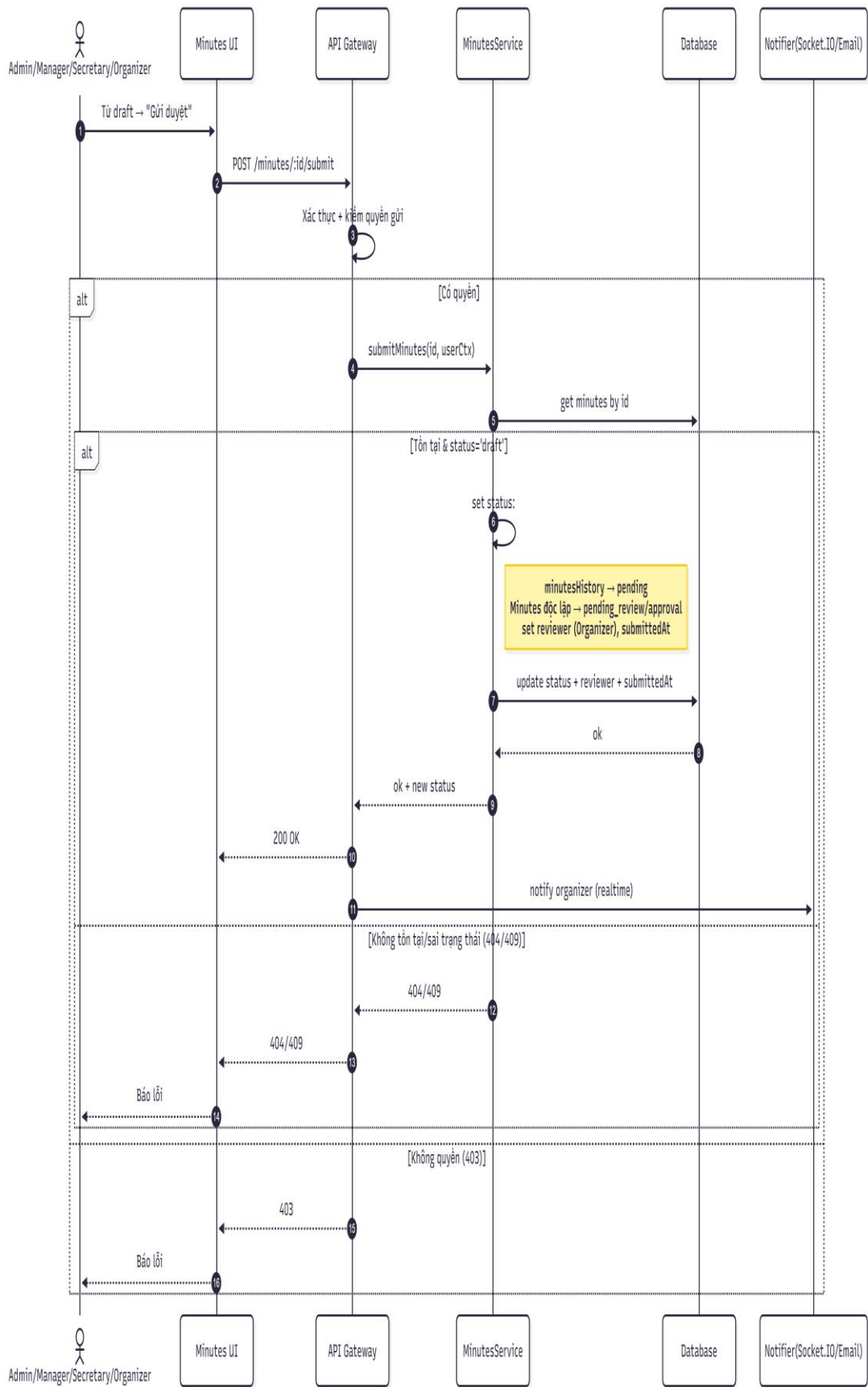
Hình 2.81. Biểu đồ tuần tự tạo biên bản mới



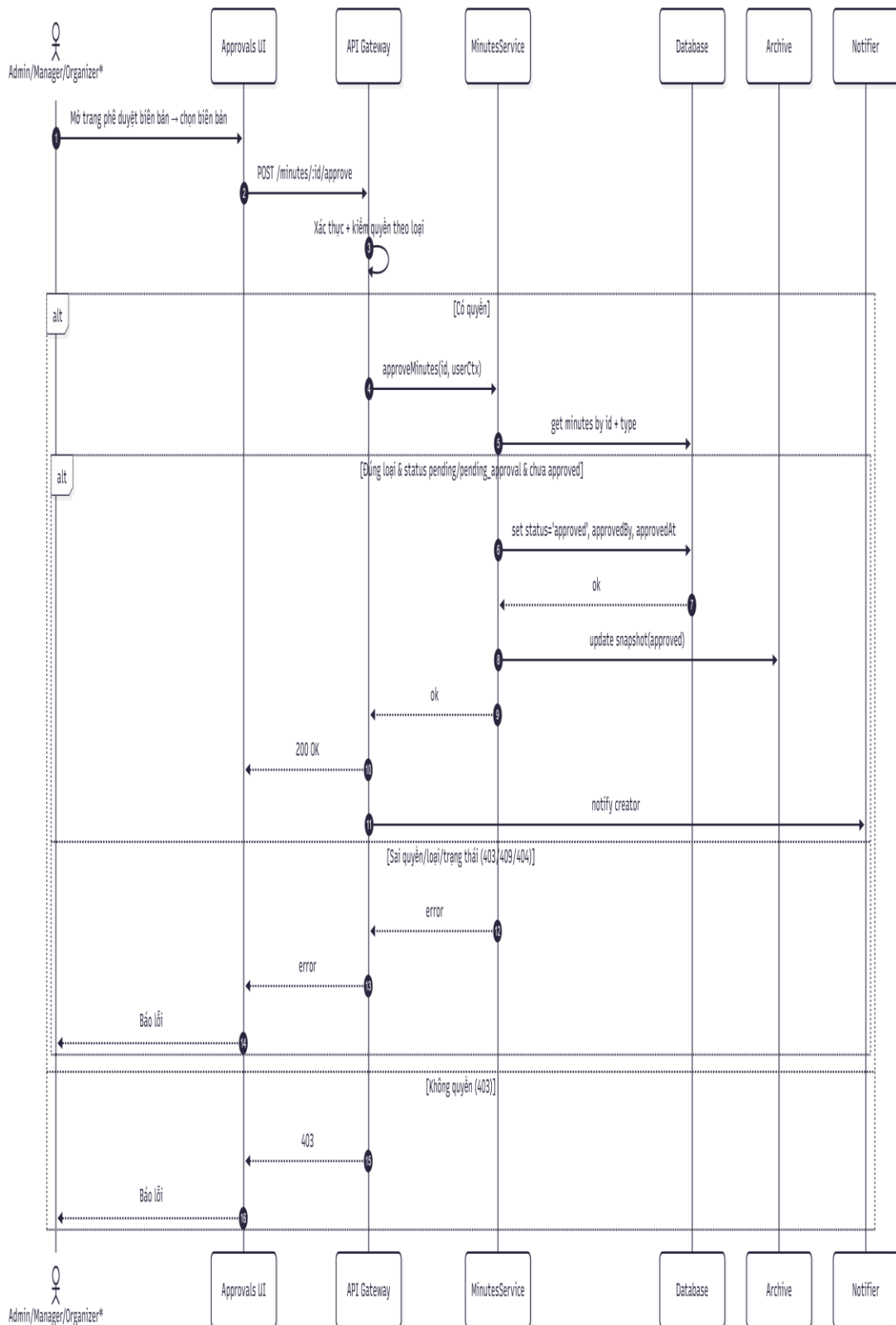
Hình 2. 82. Biểu đồ tuần tự chỉnh sửa biên bản



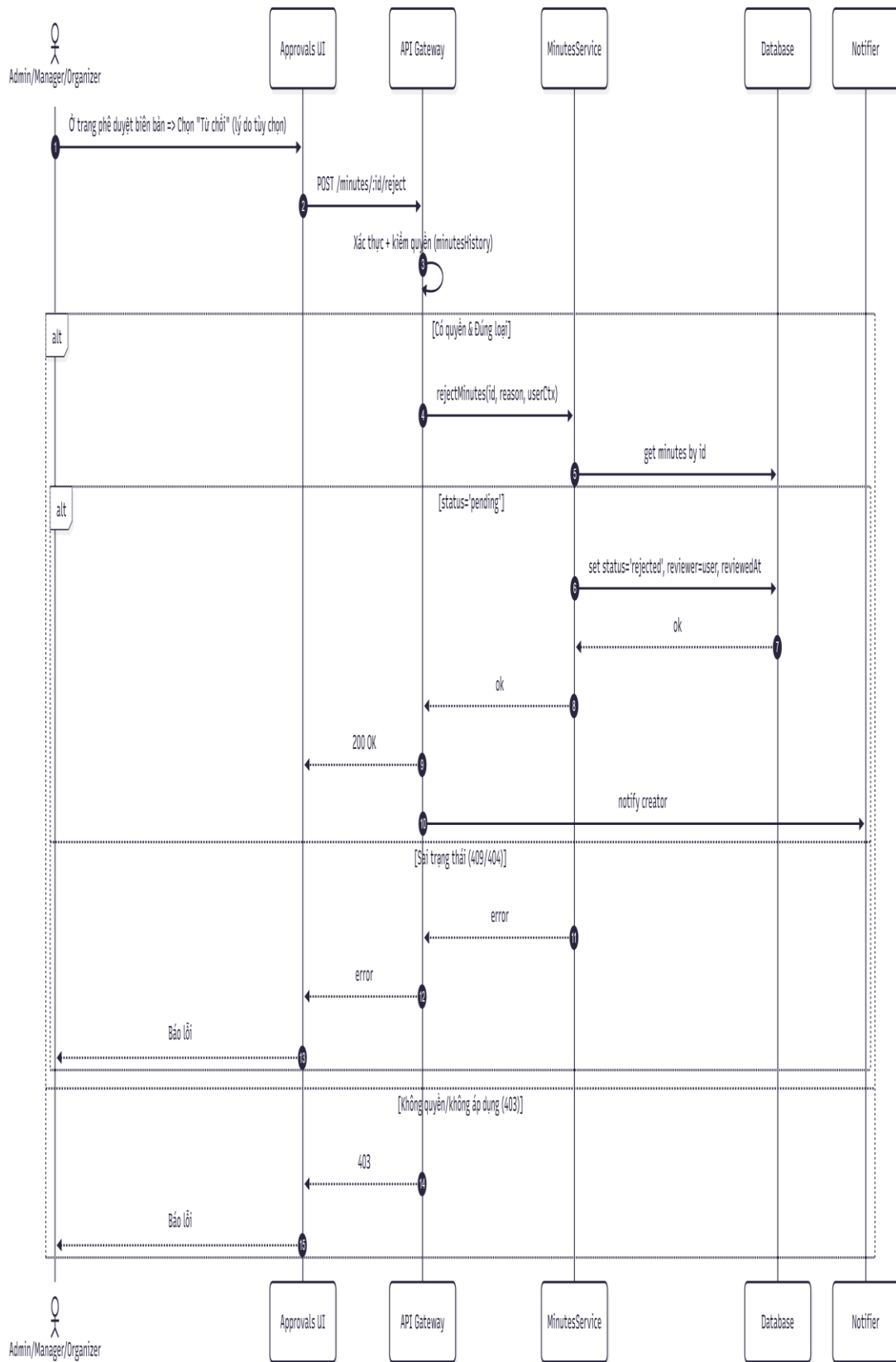
Hình 2.83. Biểu đồ tuần tự xóa biên bản



Hình 2.84. Biểu đồ tuần tự gửi duyệt biên bản



Hình 2.85. Biểu đồ tuần tự phê duyệt biên bản



Hình 2.86. Biểu đồ tuần tự từ chối biên bản

2.4.2.5. Quản lý lưu trữ

Tác nhân: Admin, Manager, Secretary, Organizer, Technician, Employee.

Quyền (RBAC) thực tế hiện tại:

- Admin: xem/sửa/đồng bộ/upload, tải tài liệu khi có quyền truy cập (mặc định có).
- Manager/Secretary: xem rộng (phòng ban/tham gia/được cấp), có thể không đồng bộ nếu không phải Organizer.
- Organizer: xem/sửa/đồng bộ lưu trữ của cuộc họp mình tổ chức; tải/upload nếu được phép.
- Technician/Employee: xem khi “công khai/được cấp quyền/thuộc cuộc họp tham gia”; tải khi có quyền; upload khi nằm trong allowedUsers. (Technician hiện không có đặc quyền riêng trong module này.)

Tiền điều kiện

- Đăng nhập hợp lệ.
- Có quyền truy cập lưu trữ theo canAccess.
- Biến thể người dùng

Biến thể A - Xem danh sách lưu trữ

A1)Người dùng mở danh sách, áp dụng tìm kiếm/lọc (loại, trạng thái, phòng ban, tags, thời gian), sắp xếp, phân trang.

A2)Hệ thống trả về danh sách phù hợp với quyền truy cập của vai trò đó.

Lỗi/ngoại lệ:

- 400:tham số tìm kiếm/lọc/sắp xếp không hợp lệ (ngày sai định dạng, limit/page không phải số, archiveType/status ngoài danh mục).
- 403:không có quyền (RBAC lọc — thực tế sẽ trả danh sách rỗng nếu không có quyền nào khớp).
- 500: lỗi máy chủ khi truy vấn/phân trang.

Biên thể B - Xem chi tiết lưu trữ

B1)Người dùng chọn một lưu trữ.

B2)Hệ thống kiểm tra canAccess, tăng lượt xem, hiển thị: thông tin snapshot cuộc họp, biên bản (minutesSnapshots, protocolSnapshots), tài liệu (documents), tóm tắt (summary).

Lỗi/ngoại lệ:

- 404: lưu trữ không tồn tại.
- 403: canAccess thất bại (ví dụ Employee không nằm trong allowedUsers).
- 500: lỗi máy chủ khi populate/cập nhật viewCount.

Biên thể C - Đồng bộ dữ liệu lưu trữ

C1)Người dùng nhấn “Đồng bộ”.

C2)Quyền: Admin hoặc Organizer của cuộc họp.

C3)Hệ thống cập nhật lại biên bản từ Minutes và minutesHistory, đồng bộ tài liệu (meeting attachments, summary files/messages, minutes/protocol attachments — chỉ thêm file mới), cập nhật thống kê nội bộ của lưu trữ.

Lỗi/ngoại lệ:

- 403: không phải Admin/Organizer của cuộc họp.
- 404: lưu trữ không tồn tại; hoặc cuộc họp gốc không tồn tại.
- 200 nhưng “không có gì để đồng bộ”:
không có Minutes/minutesHistory/attachments mới (kết quả đếm = 0).
- 500: lỗi
khi đọc Minutes/minutesHistory/đồng bộ tài liệu/cập nhật thống kê.

Biên thể D — Tải tài liệu

D1)Người dùng bấm tải file trong danh sách tài liệu của lưu trữ.

D2)Điều kiện: phải có quyền truy cập lưu trữ; hệ thống stream file và ghi nhận lượt tải.

Lỗi/ngoại lệ:

- 404: lưu trữ không tồn tại; docIndex không hợp lệ; file không còn trên máy chủ.
- 403: canAccess thất bại.
- 500: lỗi khi stream file/ghi nhận downloadCount.

Biên thể E — Upload thêm tài liệu

E1)Người dùng chọn nhiều file để bổ sung vào lưu trữ (giới hạn định dạng/kích thước).

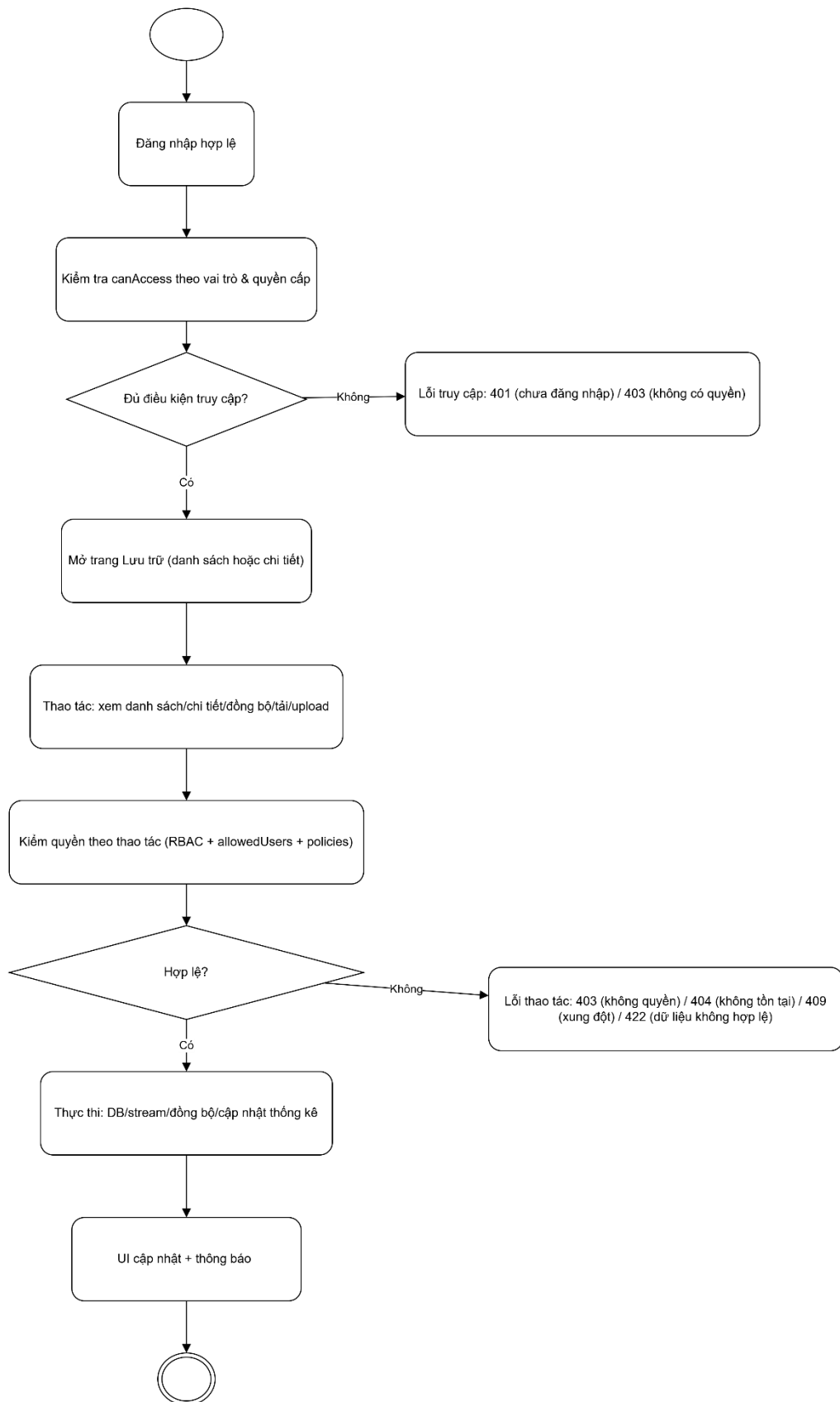
E2)Quyền: Admin, người tạo lưu trữ, hoặc user nằm trong allowedUsers của lưu trữ.

Lỗi/ngoại lệ:

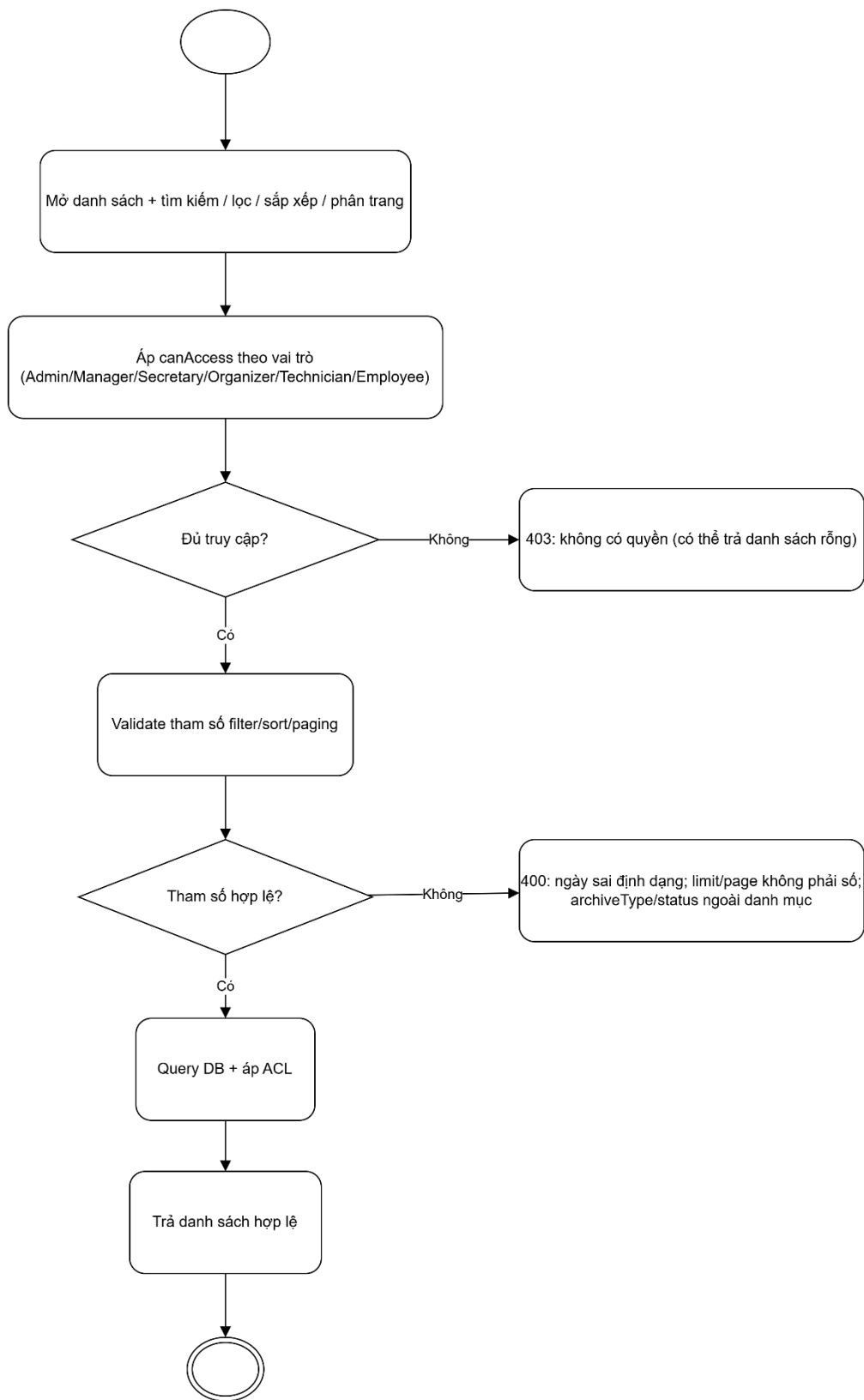
- 404: lưu trữ không tồn tại.
- 403: không phải Admin/creator/không nằm trong allowedUsers.
- 400: không có file; file trống; tổng số file vượt giới hạn.
- 413: file vượt kích thước cho phép (mặc định 50MB/file).
- 415: định dạng không được hỗ trợ (ngoài jpeg/jpg/png/gif/pdf/doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/txt/zip/rar).
- 500: lỗi khi lưu file hoặc cập nhật DB/thống kê.

Hậu điều kiện:

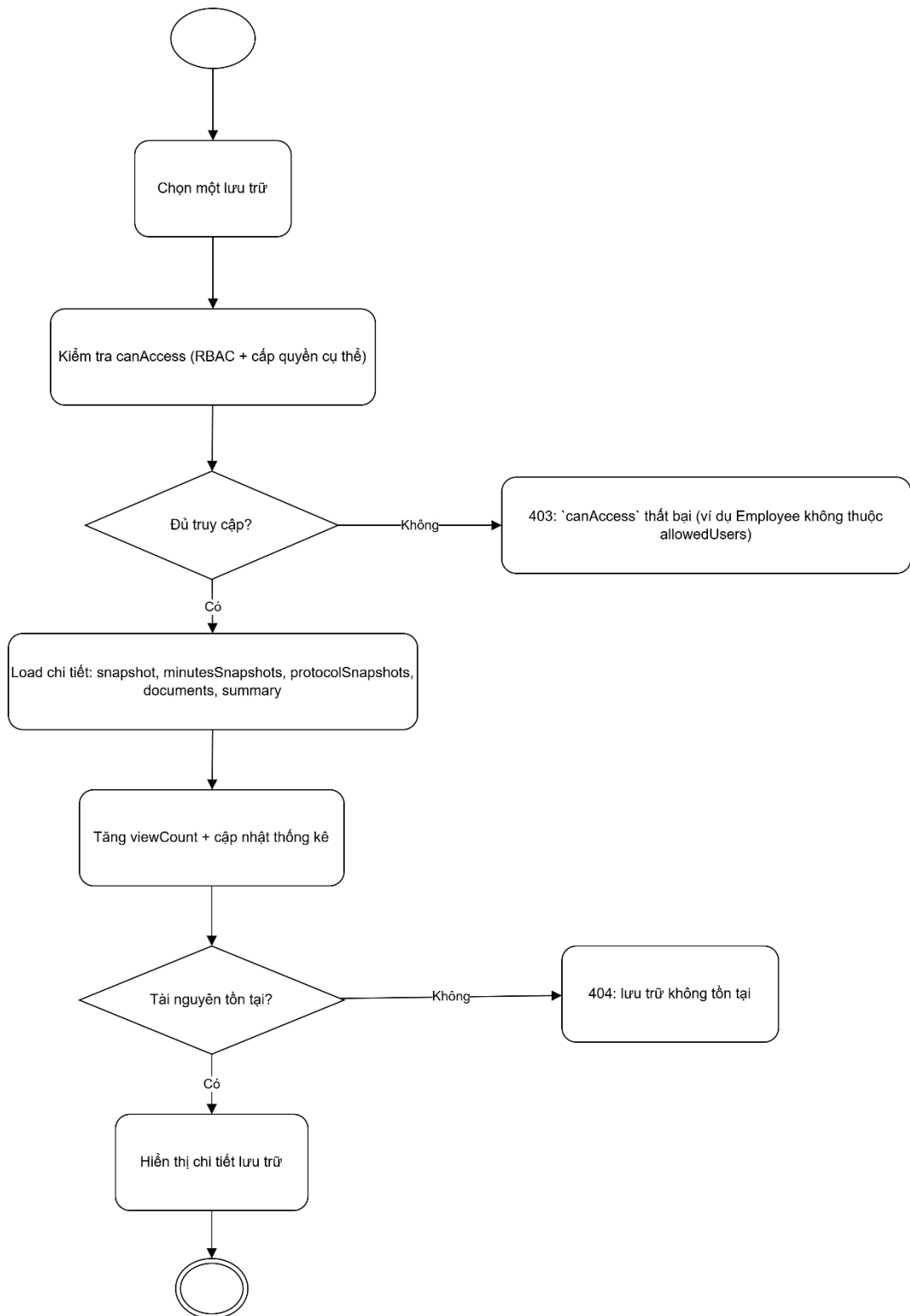
- Dữ liệu lưu trữ (snapshots, tài liệu) được cập nhật nhất quán.
- Quyền truy cập được kiểm soát theo vai trò và danh sách quyền của từng lưu trữ.
- Thống kê nội bộ của lưu trữ (lượt xem/tải, số/lượng file) được cập nhật khi người dùng thao tác.



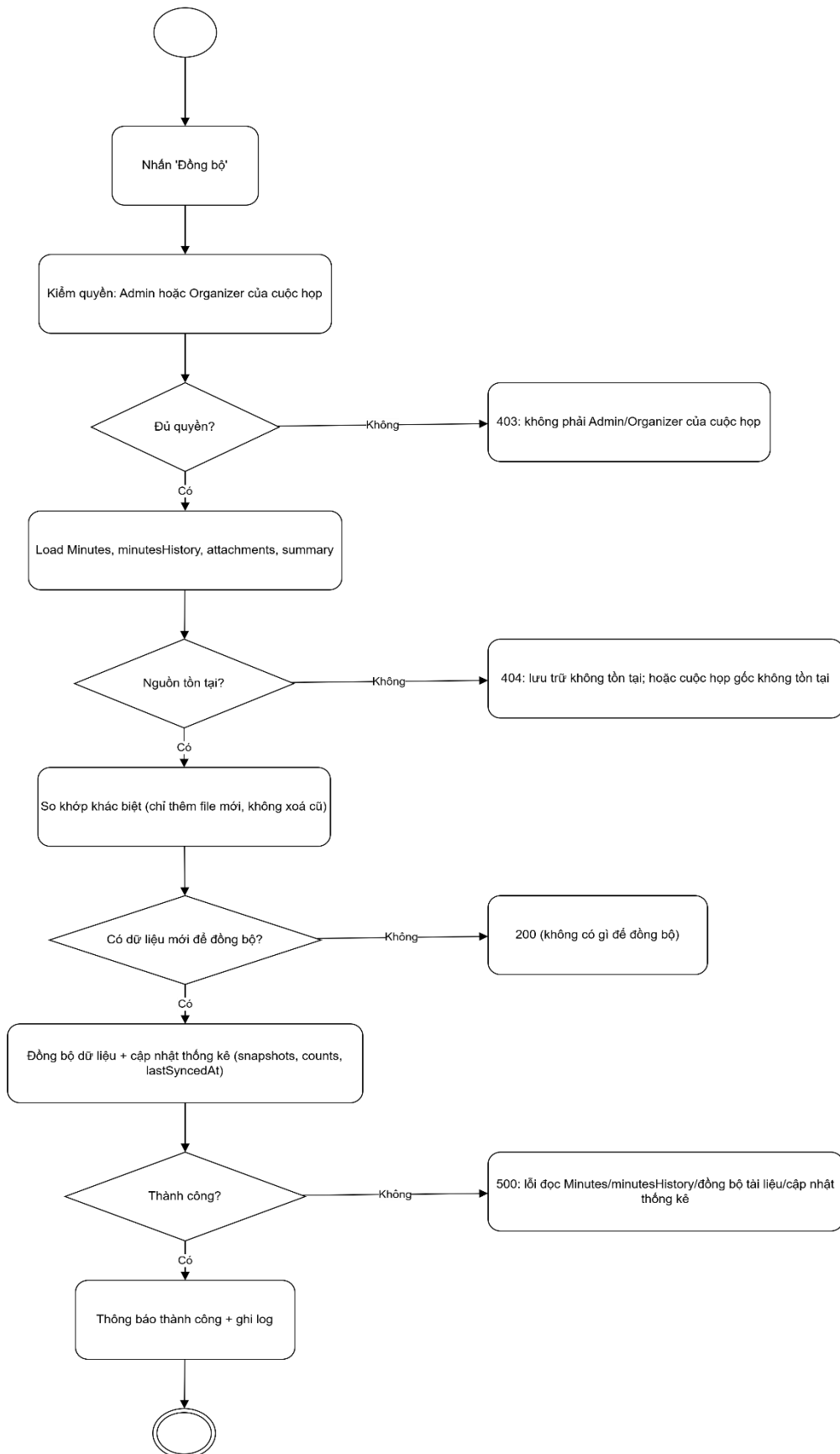
Hình 2.87. Biểu đồ hoạt động quản lý lưu trữ (luồng chung)



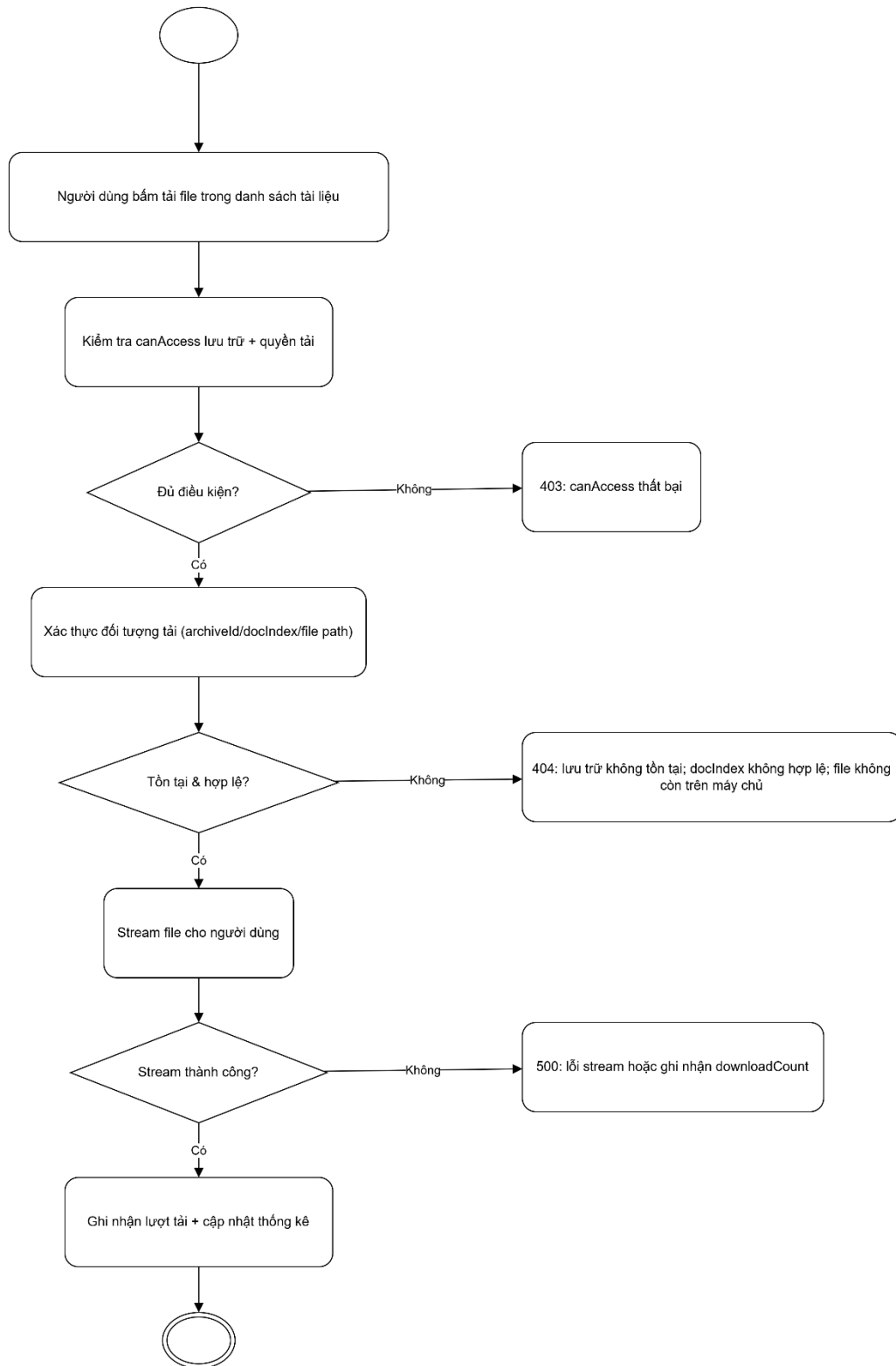
Hình 2. 88. Biểu đồ hoạt động xem danh sách lưu trữ



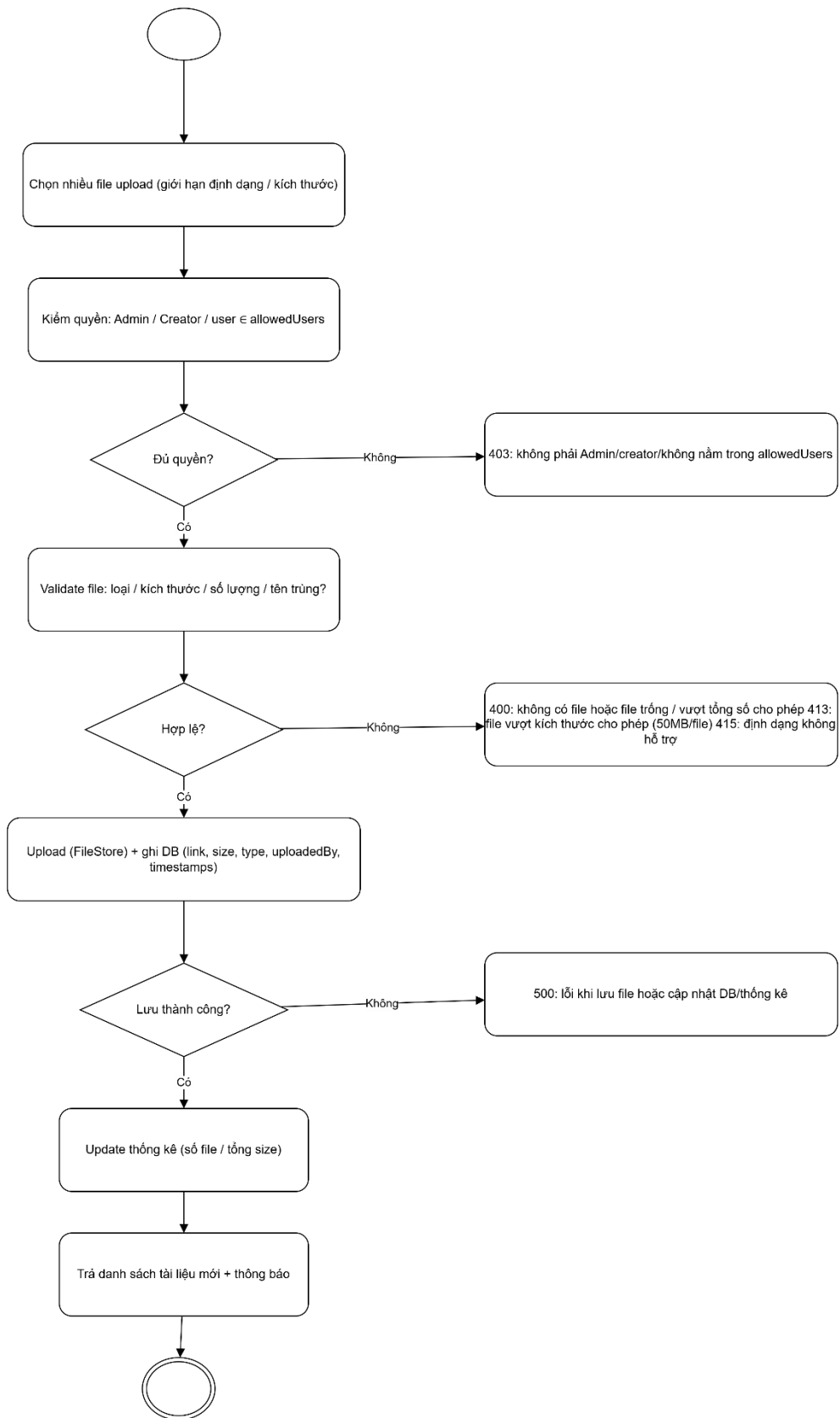
Hình 2.89. Biểu đồ hoạt động xem chi tiết lưu trữ



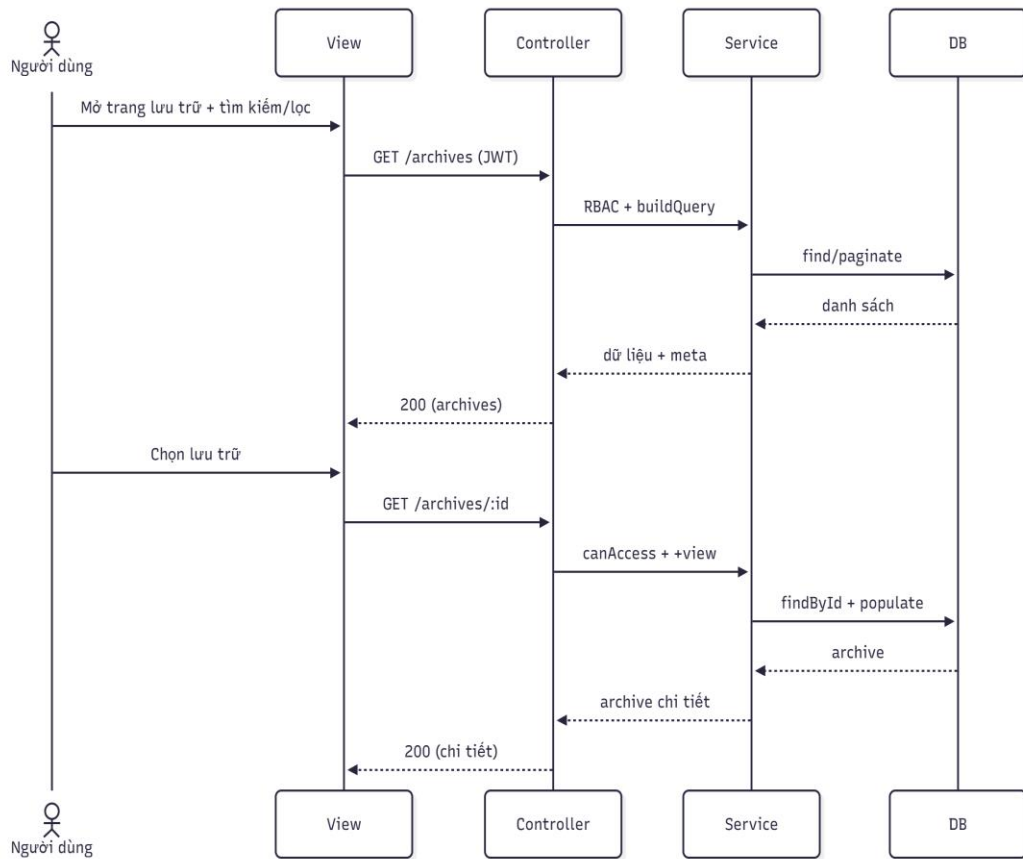
Hình 2.90. Biểu đồ hoạt động đồng bộ dữ liệu



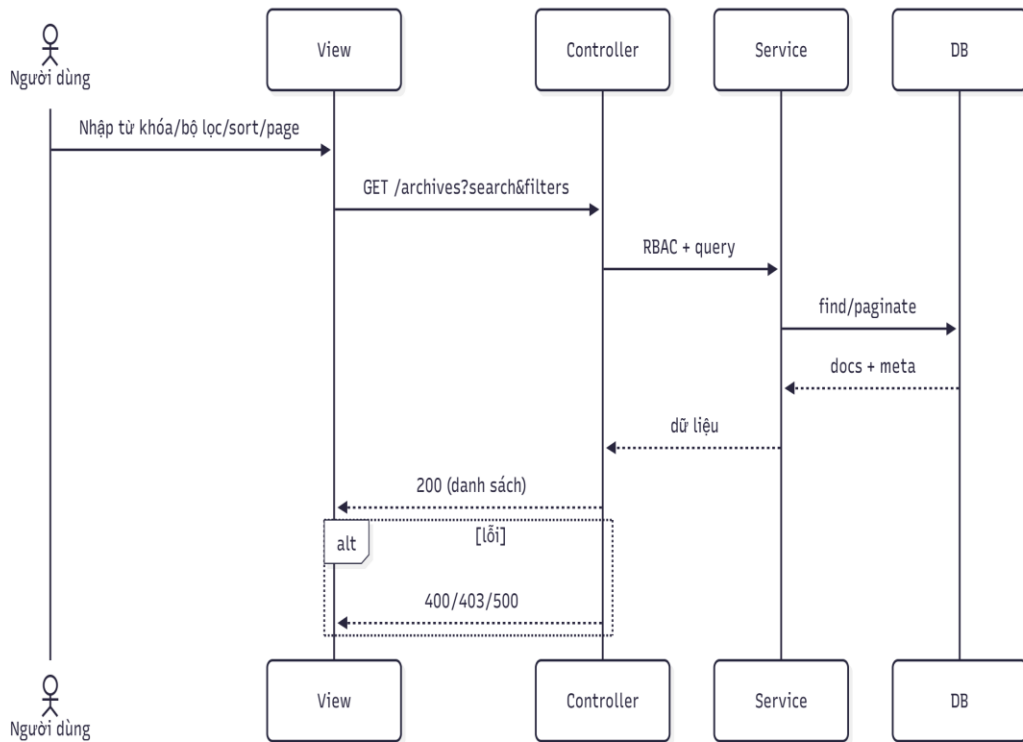
Hình 2.91. Biểu đồ hoạt động tải tài liệu



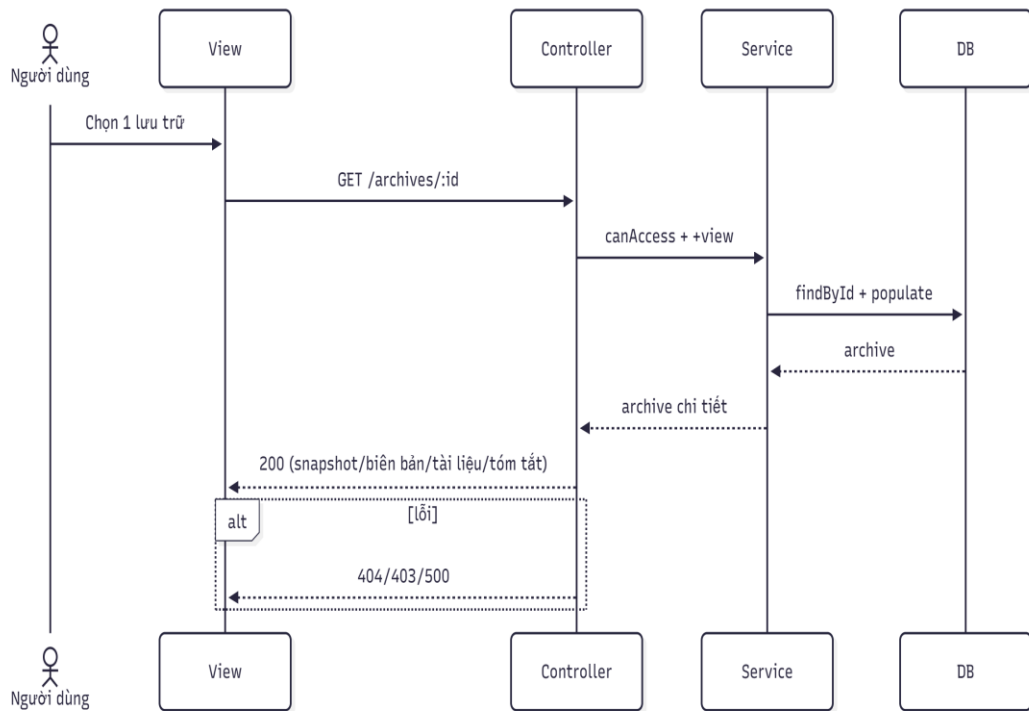
Hình 2.92. Biểu đồ hoạt động upload tài liệu



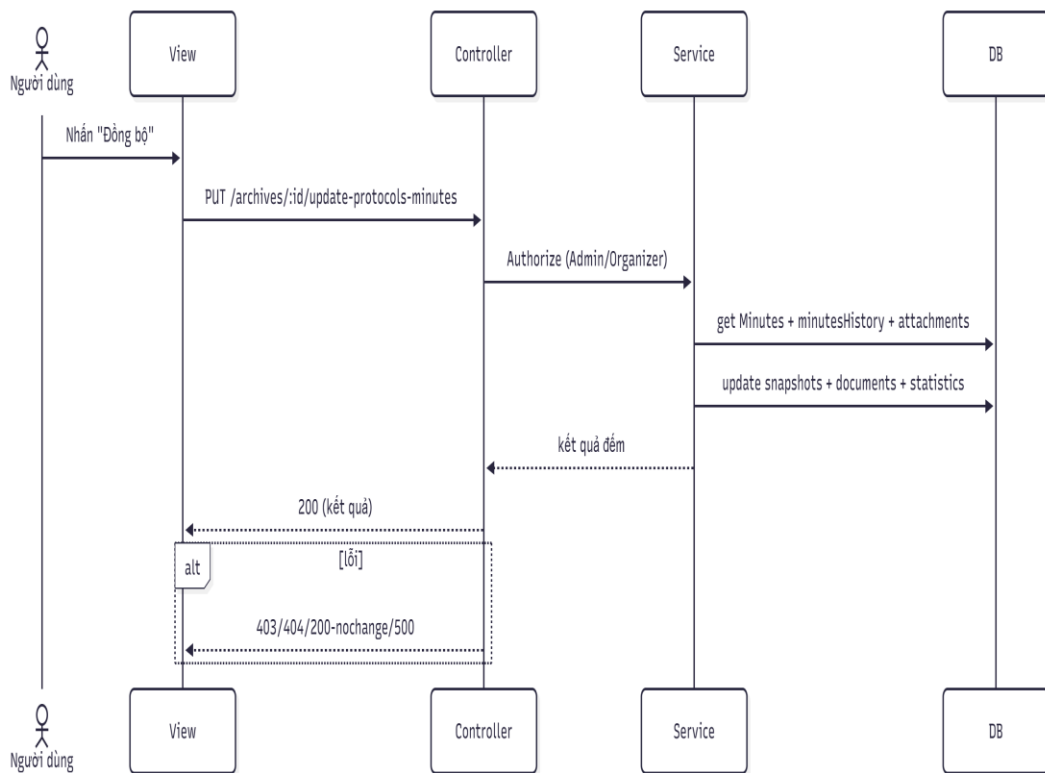
Hình 2.93. Biểu đồ tuần tự quản lí lưu trữ (luồng chung)



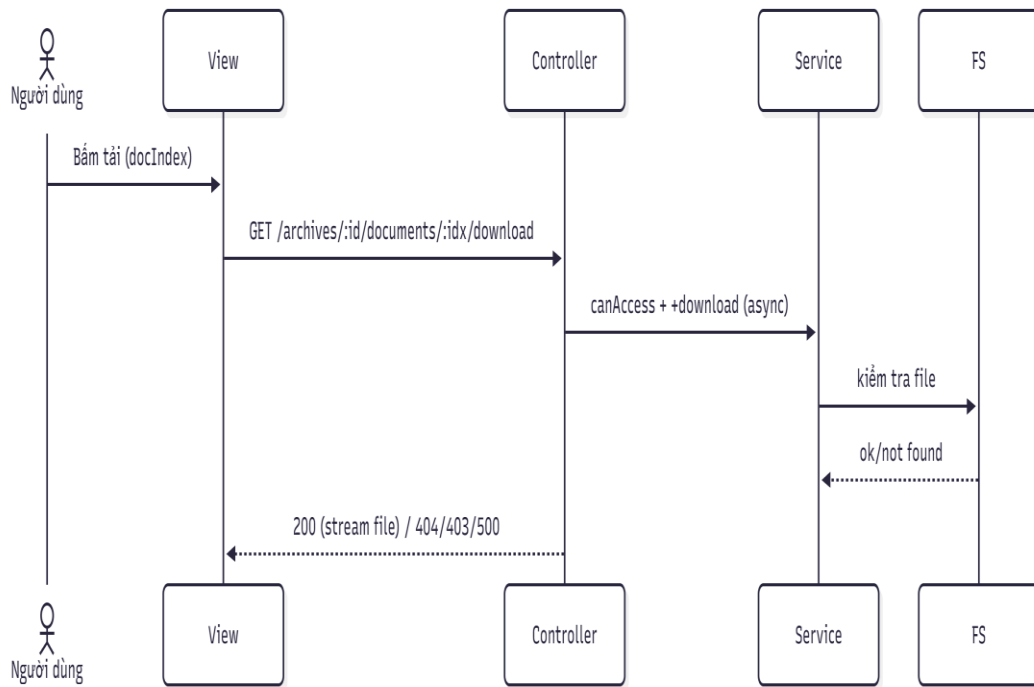
Hình 2. 94. Biểu đồ tuần tự xem danh sách lưu trữ



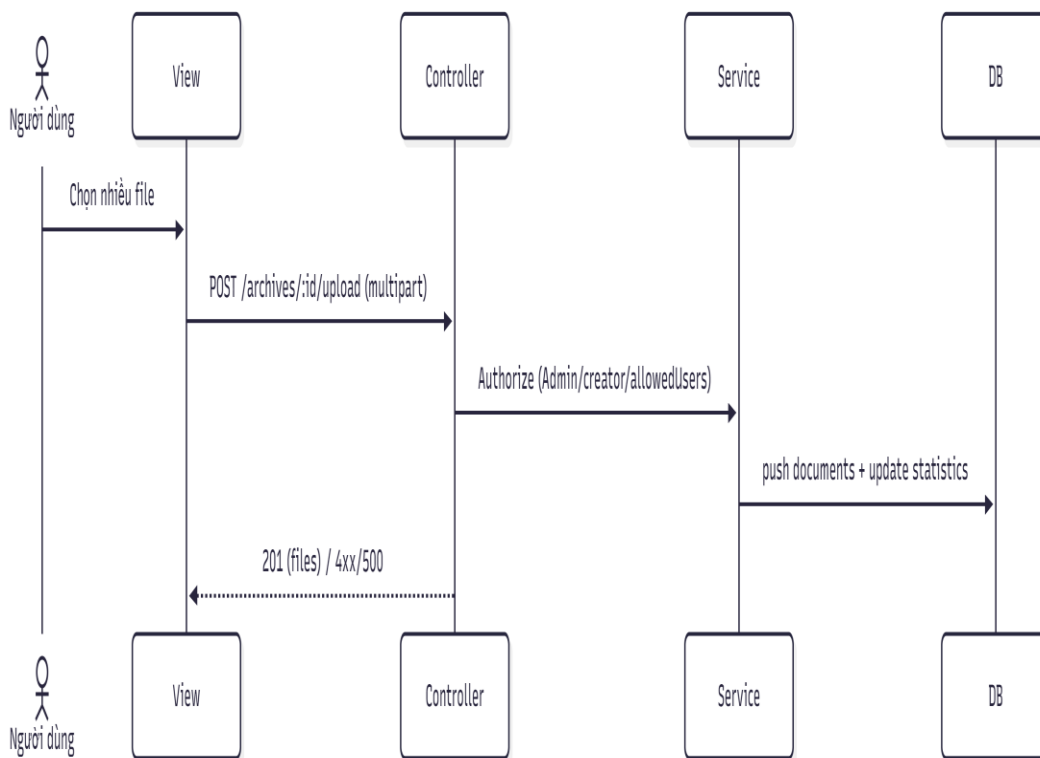
Hình 2.95. Biểu đồ tuần tự xem chi tiết lưu trữ



Hình 2.96. Biểu đồ tuần tự đồng bộ dữ liệu



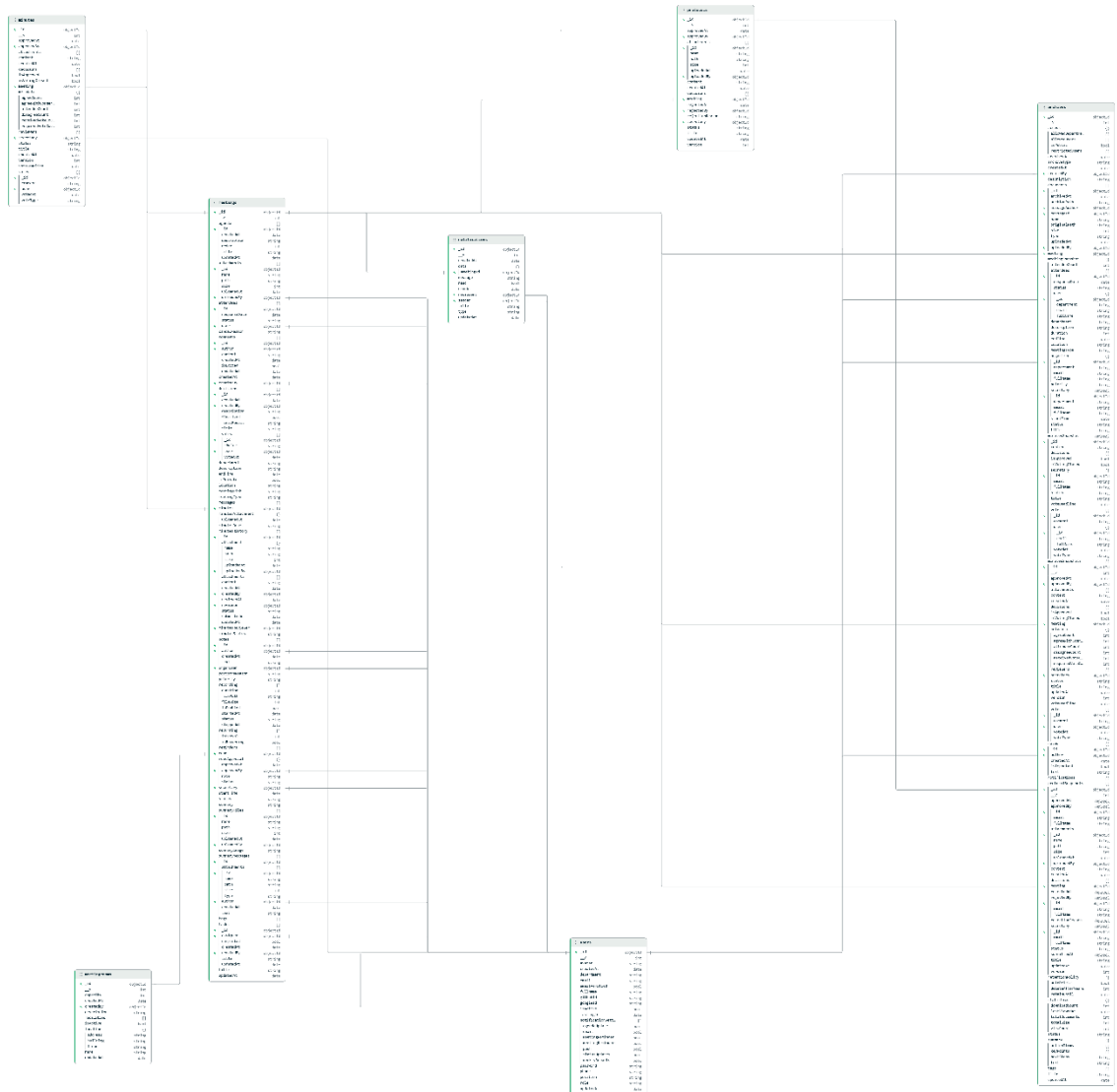
Hình 2.97. Biểu đồ tuần tự tải xuống tài liệu



Hình 2. 98. Biểu đồ tuần tự upload tài liệu

2.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.5.1. Biểu đồ lớp



Hình 2.99. Biểu đồ lớp cơ sở dữ liệu

2.5.2. Bảng Users

Bảng 2.7. Bảng Users

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ghi chú
__v	int	Yes	
_id	objectId	Yes	
avatar	string	Yes	

createdAt	date	Yes	
email	string	Yes	
emailVerified	bool	Yes	
fullName	string	Yes	
isActive	bool	Yes	
notificationSettings	object	Yes	
password	string	Yes	
role	string	Yes	
updatedAt	date	Yes	
department	string		
githubId	string		
googleId	string		
lastLogin	date		
phone	string		
position	string		

2.5.3. Bảng Meetingrooms

Bảng 2.8. Bảng Meetingrooms

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ghi chú
__v	int	Yes	
_id	objectId	Yes	
capacity	int	Yes	
createdAt	date	Yes	
createdBy	objectId	Yes	Ref -> users._id
description	string	Yes	

facilities	array	Yes	
isActive	bool	Yes	
location	object	Yes	
name	string	Yes	
updatedAt	date	Yes	

2.5.3. Bảng Meetings

Bảng 2.9. Bảng Meetings

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ghi chú
__v	int	Yes	
_id	objectId	Yes	
attachments	array	Yes	
attendees	array	Yes	
createdAt	date	Yes	
department	string	Yes	
description	string	Yes	
endTime	date	Yes	
isPrivate	bool	Yes	
meetingType	string	Yes	
messages	array	Yes	
notes	array	Yes	
organizer	objectId	Yes	Ref -> users._id
priority	string	Yes	
recurring	object	Yes	
reminders	array	Yes	

startTime	date	Yes	
status	string	Yes	
summaryFiles	array	Yes	
summaryMessages	array	Yes	
tags	array	Yes	
title	string	Yes	
updatedAt	date	Yes	
agenda	array		
cancelReason	string		
comments	array		
createdBy	objectId		Ref -> users._id
decisions	array		
location	string		
meetingLink	string		
minutes	objectId		Ref -> minutes._id
minutesAttachment	object		
minutesDraft	string		
minutesHistory	array		
minutesReviewer	objectId		Ref -> users._id
minutesStatus	string		
postponeReason	string		
recording	object		
room	objectId		Ref -> meetingrooms._id

roomApproval	object		
secretary	objectId		Ref -> users._id
summary	string		
summaryImage	string		
tasks	array		

2.5.4. Bảng Minutes

Bảng 2.10. Bảng Minutes

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ghi chú
__v	int	Yes	
_id	objectId	Yes	
attachments	array	Yes	
content	string	Yes	
createdAt	date	Yes	
decisions	array	Yes	
isApproved	bool	Yes	
isVotingClosed	bool	Yes	
meeting	objectId	Yes	Ref -> meetings._id
metadata	object	Yes	
reviewers	array	Yes	
secretary	objectId	Yes	Ref -> users._id
status	string	Yes	
title	string	Yes	
updatedAt	date	Yes	
version	int	Yes	

voteDeadline	date	Yes	
votes	array	Yes	
approvedAt	date		
approvedBy	objectId		Ref -> users._id

2.5.5. Bảng Protocols

Bảng 2. 11. Bảng Protocols

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ghi chú
__v	int	Yes	
_id	objectId	Yes	
attachments	array	Yes	
content	string	Yes	
createdAt	date	Yes	
decisions	array	Yes	
meeting	objectId	Yes	Ref -> meetings._id
secretary	objectId	Yes	Ref -> users._id
status	string	Yes	
title	string	Yes	
updatedAt	date	Yes	
version	int	Yes	
approvedAt	date		
approvedBy	objectId		Ref -> users._id
rejectedAt	date		
rejectedBy	objectId		Ref -> users._id
rejectionReason	string		

2.5.6. Bảng Notifications

Bảng 2.12. Bảng Notifications

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ghi chú
__v	int	Yes	
_id	objectId	Yes	
createdAt	date	Yes	
data	object	Yes	
message	string	Yes	
read	bool	Yes	
recipient	objectId	Yes	Ref -> users._id
sender	objectId	Yes	Ref -> users._id
title	string	Yes	
type	string	Yes	
updatedAt	date	Yes	
readAt	date		

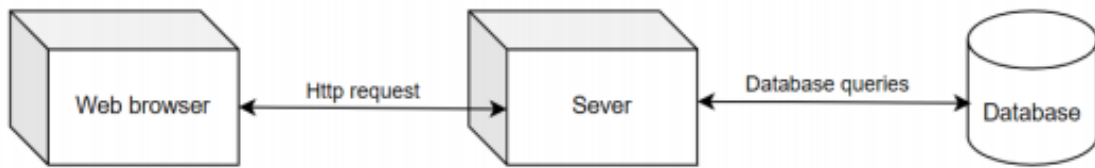
2.5.7. Bảng Archives

Bảng 2.13. Bảng Archives

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Ghi chú
__v	int	Yes	
_id	objectId	Yes	
access	object	Yes	
archiveType	string	Yes	
archivedAt	date	Yes	
createdAt	date	Yes	

createdBy	objectId	Yes	Ref -> users._id
description	string	Yes	
documents	array	Yes	
meeting	objectId	Yes	Ref -> meetings._id
meetingSnapshot	object	Yes	
minutesSnapshots	array	Yes	
notes	array	Yes	
notifications	array	Yes	
retentionPolicy	object	Yes	
statistics	object	Yes	
status	string	Yes	
summary	object	Yes	
tags	array	Yes	
title	string	Yes	
updatedAt	date	Yes	
minutesSnapshot	any		
protocolSnapshots	array		

CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG



Hình 3.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Quy trình tương tác giữa trình duyệt web, máy chủ ứng dụng, và cơ sở dữ liệu trong hệ thống Quản lý cuộc họp bắt đầu khi người dùng truy cập giao diện web (được phát triển bằng reactjs) và thực hiện thao tác, chẳng hạn như đăng nhập, xem lịch họp hoặc tạo cuộc họp mới.

Trình duyệt sẽ gửi yêu cầu HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) đến máy chủ Node.js/Express, nơi đóng vai trò là backend của hệ thống. Yêu cầu này chứa thông tin về tài nguyên hoặc hành động mà người dùng muốn thực hiện (ví dụ: lấy danh sách cuộc họp, lưu biên bản, phê duyệt phòng họp).

Khi máy chủ nhận được yêu cầu, controller trong mô hình MVC sẽ xử lý logic nghiệp vụ, kiểm tra quyền truy cập (RBAC), xác thực người dùng bằng JWT, và nếu cần, sẽ tương tác với cơ sở dữ liệu mongodb Atlas thông qua các model Mongoose để lấy, ghi hoặc cập nhật dữ liệu (ví dụ: người dùng, phòng họp, cuộc họp, biên bản).

Cơ sở dữ liệu thực hiện truy vấn và trả kết quả về cho máy chủ. Sau khi nhận được dữ liệu, máy chủ Node.js xử lý, đóng gói phản hồi ở dạng JSON và gửi trả về cho trình duyệt.

Phía trình duyệt reactjs nhận dữ liệu phản hồi, cập nhật giao diện người dùng (UI) tương ứng, chẳng hạn như hiển thị danh sách cuộc họp, trạng thái phê duyệt, hay thông báo mới.

Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng websocket (Socket.IO) để xử lý thông báo thời gian thực (real-time notification) và đồng bộ trạng thái giữa các người dùng. Tất cả các thao tác này giúp quy trình trao đổi giữa người dùng – máy chủ – cơ sở dữ liệu diễn ra nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

3.2. Các công nghệ sử dụng

3.2.1. Công nghệ phía Frontend

ReactJS

- ReactJS là thư viện JavaScript do Facebook phát triển, dùng để xây dựng giao diện người dùng theo hướng component-based.
- Trong dự án, ReactJS được sử dụng để phát triển toàn bộ giao diện web của hệ thống: từ màn hình đăng nhập, lập lịch cuộc họp, phê duyệt phòng họp, cho đến biên bản và thống kê.
- React giúp tái sử dụng các thành phần UI, hỗ trợ cập nhật dữ liệu theo thời gian thực khi có thay đổi từ máy chủ thông qua WebSocket/Socket.IO.
- Kết hợp với React Router, hệ thống có thể điều hướng nhiều trang (SPA – Single Page Application) mà không cần tải lại toàn bộ trang.

Công nghệ hỗ trợ kèm theo:

- HTML5 / CSS3 / JavaScript (ES6) – nền tảng chính để xây dựng và vận hành ứng dụng React.
- Axios – thư viện dùng để gửi và nhận các yêu cầu HTTP giữa frontend và API backend.
- Material-UI (MUI) – thư viện giao diện React tuân theo chuẩn Material Design, cung cấp các thành phần UI (Button, Dialog, Table, Form, Grid, v.v.) giúp thiết kế giao diện hiện đại, thống nhất và responsive.
- Chart.js / Recharts – thư viện vẽ biểu đồ, hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu báo cáo và thống kê (như số lượng cuộc họp, tỷ lệ tham dự, mức độ phê duyệt, v.v.).

3.2.2. Công nghệ phía Backend

Node.js

- Node.js là môi trường chạy JavaScript phía máy chủ, hoạt động theo cơ chế non-blocking I/O và event-driven, giúp xử lý nhiều kết nối đồng thời hiệu quả.

- Node.js đảm bảo hệ thống có thể mở rộng tốt, đáp ứng số lượng người dùng và yêu cầu lớn trong môi trường mạng nội bộ hoặc doanh nghiệp.

ExpressJS

- ExpressJS là framework web phổ biến trên nền Node.js, cung cấp các công cụ cần thiết để xây dựng API RESTful.
- Trong dự án, Express chịu trách nhiệm:
 - Xử lý các yêu cầu từ frontend (ReactJS).
 - Định tuyến (routing) theo mô hình REST API.
 - Triển khai các controller để kết nối với model (MongoDB).
 - Tích hợp middleware kiểm tra xác thực người dùng (JWT), phân quyền (RBAC), và xử lý lỗi.

Mongoose

- Mongoose là thư viện giúp định nghĩa schema và mô hình dữ liệu cho MongoDB trong Node.js.
- Dự án sử dụng Mongoose để quản lý các collection chính như:
- users, meetings, meetingrooms, minutes, protocols, archives, notifications.
- Mongoose hỗ trợ kiểm soát ràng buộc dữ liệu, validate đầu vào, và dễ dàng truy vấn – chỉnh sửa dữ liệu theo mô hình MVC.

3.2.3. Cơ sở dữ liệu

MongoDB Atlas

- MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL dạng document (dữ liệu lưu dưới dạng JSON/BSON).
- Hệ thống được triển khai trên nền tảng MongoDB Atlas, giúp quản lý, giám sát và sao lưu cơ sở dữ liệu trên cloud.

Ưu điểm:

- Linh hoạt, không cần định nghĩa bảng cố định (schema-less).
- Hỗ trợ mở rộng (scalable) và sao lưu tự động.

- Kết nối an toàn bằng chứng thực người dùng và SSL.
- Trong hệ thống, MongoDB lưu trữ toàn bộ thông tin:
- Người dùng, vai trò và phòng ban (RBAC).
- Cuộc họp, biên bản, biên bản duyệt (protocols).
- Thông báo, tài liệu đính kèm và nhật ký lưu trữ (archives).

3.2.4. Công nghệ xác thực và phân quyền

JSON Web Token (JWT)

- JWT được sử dụng để xác thực người dùng và duy trì phiên đăng nhập trong hệ thống.
- Sau khi người dùng đăng nhập, máy chủ tạo access token (và refresh token nếu có) gửi về trình duyệt.
- Tất cả các yêu cầu đến API sẽ được xác minh token để đảm bảo tính an toàn.

RBAC (Role-Based Access Control)

- Cơ chế phân quyền theo vai trò được áp dụng:
 - Admin – quản trị toàn hệ thống.
 - Manager / Secretary – lập lịch, phê duyệt, quản lý họp.
 - Organizer / Employee – tham dự và ghi biên bản.
- RBAC được định nghĩa trong backend và được kiểm tra trong mỗi route hoặc middleware của ExpressJS.

3.2.5. Giao tiếp thời gian thực

Socket.IO

- Socket.IO được sử dụng để triển khai thông báo thời gian thực (real-time notification), giúp các thành viên được cập nhật ngay khi có cuộc họp mới, thay đổi trạng thái, hay khi biên bản được phê duyệt.
- Cơ chế này giúp giảm tải yêu cầu HTTP liên tục và tăng tính tương tác trong hệ thống.

3.2.6. Công nghệ lưu trữ

Local Storage (Máy chủ Node.js)

- Hệ thống sử dụng bộ nhớ cục bộ trên máy chủ Node.js để lưu trữ các tệp đính kèm như tài liệu, hình ảnh, biên bản hoặc file ghi âm cuộc họp.
- Việc tải lên và quản lý file được xử lý thông qua thư viện Multer, giúp tiếp nhận dữ liệu từ phía người dùng, kiểm tra định dạng, đặt tên, và lưu trữ vào thư mục /uploads của máy chủ.
- Đường dẫn của file được lưu trong cơ sở dữ liệu để có thể truy cập hoặc tải về khi cần thiết.

Ưu điểm:

- Dễ triển khai và cấu hình trong môi trường nội bộ.
- Không phụ thuộc vào dịch vụ lưu trữ bên ngoài.
- Cho phép quản lý trực tiếp các file từ máy chủ ứng dụng.

Hạn chế và định hướng:

- Dung lượng lưu trữ có thể tăng nhanh theo thời gian.
- Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng sang dịch vụ lưu trữ đám mây như AWS S3 hoặc Cloudinary để tăng tính an toàn, khả năng mở rộng và tốc độ truy xuất dữ liệu.

Bảng 3.1. Tóm tắt công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ sử dụng	Vai trò / Mục đích
Giao diện người dùng (Frontend)	ReactJS, MUI (Material-UI), HTML5, CSS3, JavaScript (ES6)	Xây dựng giao diện web động, hiện đại, thống nhất theo chuẩn Material Design; hiển thị dữ liệu và tương tác với người dùng.
Máy chủ ứng dụng (Backend)	Node.js, ExpressJS	Xử lý logic nghiệp vụ, định tuyến API, xác thực, phân quyền và kết nối cơ sở dữ liệu.
Mô hình dữ	Mongoose	Định nghĩa schema, validate và

liệu (ODM)		truy vấn dữ liệu từ MongoDB.
Cơ sở dữ liệu	MongoDB Atlas (Cloud NoSQL)	Lưu trữ toàn bộ thông tin người dùng, phòng họp, cuộc họp, biên bản và thông báo.
Xác thực & Phân quyền	JSON Web Token (JWT), RBAC (Role-Based Access Control)	Xác thực người dùng và kiểm soát truy cập theo vai trò.
Thông báo thời gian thực	Socket.IO	Truyền tải và cập nhật thông báo giữa các người dùng theo thời gian thực.
Lưu trữ tệp đính kèm	Local Storage (Node.js), Multer	Lưu trữ tài liệu, hình ảnh, biên bản, file ghi âm trong thư mục <code>/uploads</code> trên máy chủ.
Thư viện giao tiếp API	Axios	Gửi và nhận yêu cầu HTTP giữa frontend và backend.
Triển khai & Giám sát	GitHub Actions (CI/CD), Zabbix, Grafana	Tự động triển khai, theo dõi hoạt động và hiệu năng hệ thống.

CHƯƠNG 4: PHÁT TRIỂN VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

4.1. Phát triển phần mềm

4.1.1. Tổng quan các công cụ phát triển

Ngôn ngữ lập trình:

- JavaScript (ES6+) – ngôn ngữ chính dùng cho cả frontend và backend.

Framework / Thư viện:

- Frontend: ReactJS, Material-UI (MUI), Axios, Recharts.
- Backend: Node.js, ExpressJS, Mongoose, Socket.IO, Multer.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

- MongoDB Atlas (Cloud Database) – nền tảng NoSQL dùng để lưu trữ dữ liệu cuộc họp, người dùng, phòng họp, biên bản và thông báo.

Môi trường phát triển:

- Visual Studio Code (VS Code) – công cụ chính để lập trình và quản lý dự án.
- Node.js v18.x / npm – môi trường chạy JavaScript và quản lý thư viện (package).
- MongoDB Atlas Console – giao diện quản lý cơ sở dữ liệu trên cloud.

Môi trường triển khai dự án:

- Hệ điều hành: Windows 10 / Ubuntu Server 24.04 LTS.
- CPU: Tối thiểu 4 nhân.
- RAM: Tối thiểu 8 GB.
- Ổ cứng: SSD $\geq$ 256 GB.
- Trình duyệt sử dụng: Google Chrome / Microsoft Edge (để chạy React UI).

Công cụ quản lý mã nguồn:

- Git & GitHub – dùng để lưu trữ, chia sẻ và quản lý phiên bản mã nguồn của dự án.
- Quy trình làm việc: git clone → git commit → git push → deploy.

4.1.2. Thiết lập môi trường phát triển

1. Cài đặt Node.js và npm:

- Tải Node.js từ <https://nodejs.org>.
- Kiểm tra bằng lệnh:

```
node -v
```

```
npm -v
```

2. Khởi tạo dự án Frontend (ReactJS):

```
npx create-react-app meeting-management-frontend
```

```
cd meeting-management-frontend
```

```
npm install @mui/material @emotion/react @emotion/styled axios  
recharts socket.io-client
```

3. Khởi tạo dự án Backend (Node.js/Express):

```
mkdir meeting-management-backend
```

```
cd meeting-management-backend
```

```
npm init -y
```

```
npm install express mongoose cors dotenv jsonwebtoken bcryptjs multer  
socket.io
```

4. Kết nối cơ sở dữ liệu (MongoDB Atlas):

- Tạo Cluster trên MongoDB Atlas và lấy connection string.
- Tạo file cấu hình .env trong backend:

PORT=5000

MONGODB_URI=mongodb+srv://<username>:<password>@cluster.mongodb.net/MeetingManagement

JWT_SECRET=supersecretkey

- Kết nối trong mã nguồn server.js:

```
mongoose.connect(process.env.MONGODB_URI)
  .then(() => console.log('MongoDB connected'))
  .catch(err => console.log(err));
```

5. Chạy server và ứng dụng:

- Backend:

npm start

- Frontend:

npm start

- Truy cập ứng dụng tại địa chỉ:

http://localhost:3000

6. Triển khai và kiểm thử:

- Quản lý mã nguồn qua GitHub.
- Có thể triển khai frontend lên Vercel/Netlify và backend lên Render/Node server nội bộ.
- Kết nối trực tiếp với MongoDB Atlas để chạy thực tế.

4.2. Triển khai phần mềm

4.2.1. Mục tiêu triển khai

Triển khai hệ thống Quản lý Cuộc họp Thông minh lên VPS (Virtual Private Server) nhằm tạo môi trường hoạt động ổn định, bảo mật và sẵn sàng phục vụ

thực tế.

Mục tiêu chính gồm:

- Đưa ứng dụng frontend (ReactJS) và backend (Node.js/Express) lên môi trường vận hành.
- Kết nối an toàn với MongoDB Atlas Cloud Database.
- Tự động hóa khởi động, giám sát, và sao lưu dữ liệu.
- Đảm bảo hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng hệ thống.

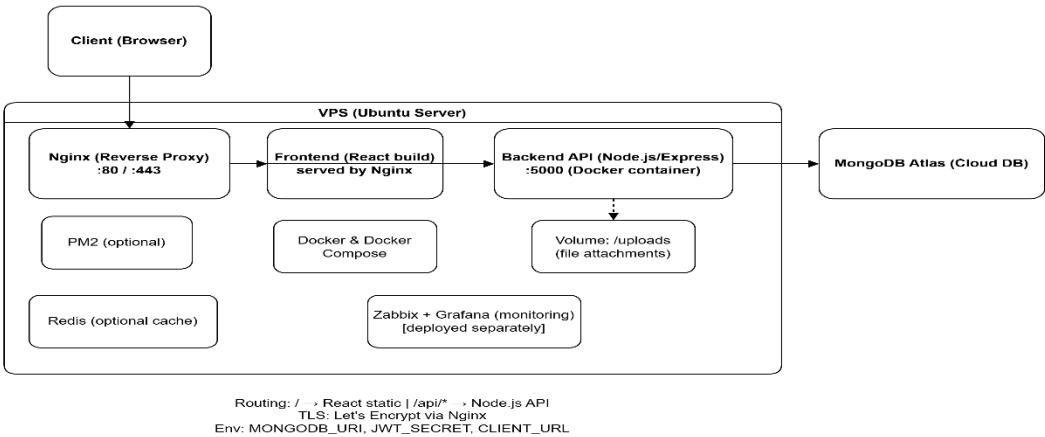
4.2.2. Kiến trúc triển khai hệ thống

Hệ thống được triển khai theo mô hình 3 lớp (Client – Server – Database) với container hóa bằng Docker để đảm bảo tính độc lập và dễ bảo trì.

Thành phần chính:

- Frontend: Ứng dụng ReactJS (build production), được Nginx phục vụ ở port 80/443.
- Backend: API Node.js/Express chạy trong container riêng (port nội bộ 5000).
- Reverse Proxy: Nginx đóng vai trò định tuyến giữa frontend và backend.
- Database: MongoDB Atlas Cloud (NoSQL).
- Lưu trữ file: Local Storage trên máy chủ (thư mục /uploads).
- Monitoring (tùy chọn): Prometheus + Grafana hoặc Zabbix để giám sát hiệu năng.

Sơ đồ triển khai:



Hình 4.1.Sơ đồ triển khai

4.2.3. Môi trường triển khai

Thành phần	Mô tả
Hệ điều hành VPS	Ubuntu Server 22.04 LTS
CPU	4 nhân (vCPU)
RAM	4 GB
Dung lượng ổ cứng	SSD 40 GB
Công nghệ triển khai	Docker, Docker Compose, Nginx, PM2
Cơ sở dữ liệu	MongoDB Atlas (Cloud)
Công cụ quản lý mã nguồn	GitHub
Truy cập và bảo mật	SSH key, Firewall (UFW), SSL (Certbot)

Bảng 4.1. Các thành phần trong môi trường triển khai phần mềm

4.2.4. Các bước triển khai

Bước 1. Chuẩn bị VPS và môi trường:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install docker.io docker-compose nginx git -y

Bước 2. Clone mã nguồn dự án:

git clone https://github.com/<username>/meeting-management.git

cd meeting-management

Bước 3. Cấu hình biến môi trường .env:

PORT=5000

MONGODB_URI=mongodb+srv://<user>:<pass>@cluster.mongodb.net/MeetingManagement

JWT_SECRET=supersecretkey

CLIENT_URL=https://meeting-management.phenikaa-uni.edu.vn

Bước 4. Triển khai ứng dụng bằng Docker Compose:

docker-compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build

Cấu hình gồm các service:

nginx: Reverse proxy (port 80/443)

server: Backend API

client: React build

redis (tùy chọn): Cache layer

Bước 5. Cấu hình Nginx reverse proxy:

```
server {
    listen 80;

    server_name meeting-management.phenikaa-uni.edu.vn;

    location / {
        root /var/www/meeting-frontend;
        index index.html;
        try_files $uri /index.html;
    }

    location /api/ {
```

```

proxy_pass http://localhost:5000/;

proxy_http_version 1.1;

proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection 'upgrade';
proxy_set_header Host $host;
}
}

```

Bước 6. Cài đặt SSL với Certbot:

```

sudo apt install certbot python3-certbot-nginx -y

sudo certbot --nginx -d meeting-management.phenikaa-uni.edu.vn

```

Bước 7. Quản lý tiến trình bằng PM2 hoặc Docker restart:

```

pm2 start server.js --name meeting-app

pm2 save

```

4.2.5. Giám sát và sao lưu

Giám sát hệ thống:

Hệ thống được giám sát thông qua Zabbix Server kết hợp Grafana Dashboard, triển khai độc lập trên máy chủ trung tâm.

Zabbix thu thập các chỉ số hoạt động của VPS triển khai Meeting Management, bao gồm:

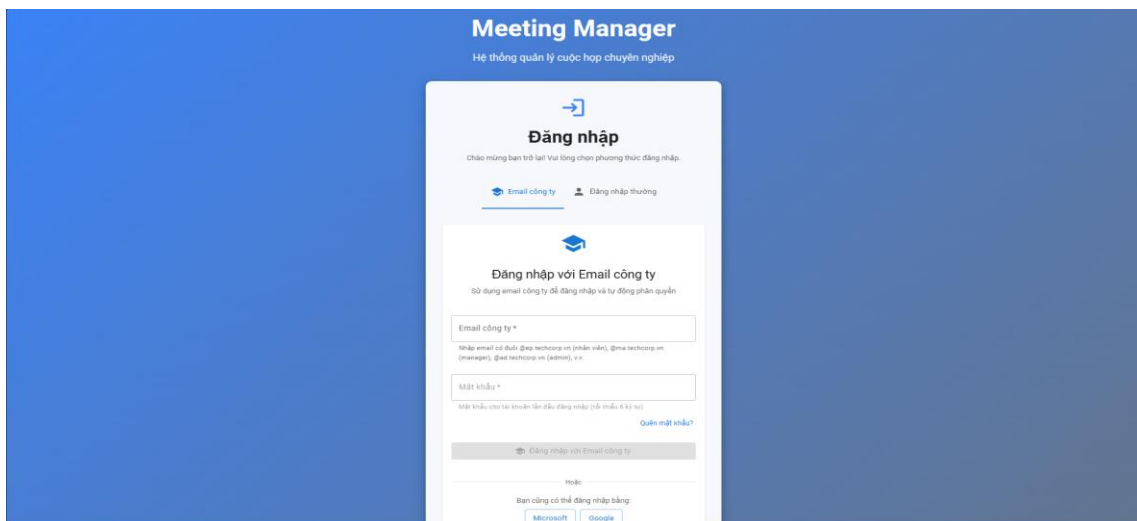
- Hiệu năng CPU, RAM, dung lượng ổ đĩa và lưu lượng mạng.
- Trạng thái của các dịch vụ chính như Node.js, Nginx và Docker.
- Cảnh báo qua Telegram khi tài nguyên vượt ngưỡng cho phép.

Grafana tích hợp với Zabbix để hiển thị biểu đồ trực quan giúp theo dõi tình trạng hệ thống theo thời gian thực.

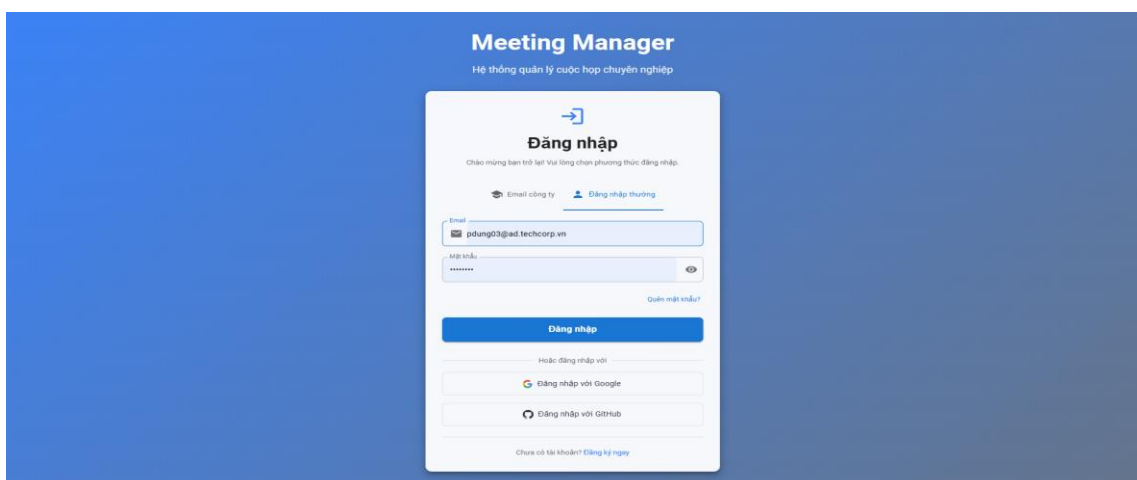
Sao lưu dữ liệu:

- Cơ sở dữ liệu: Toàn bộ dữ liệu được lưu trên MongoDB Atlas, nền tảng này hỗ trợ sao lưu tự động hằng ngày và khả năng phục hồi nhanh khi có sự cố.
- Tập đính kèm: Các file (tài liệu, hình ảnh, biên bản) được lưu cục bộ trong thư mục /uploads trên VPS, hiện được sao lưu thủ công định kỳ bằng cách nén và lưu trữ an toàn trên máy chủ phụ.
- Mã nguồn và cấu hình: Được quản lý và lưu trữ trên GitHub, đảm bảo dễ dàng khôi phục hoặc triển khai lại khi cần.

4.3. Giao diện phần mềm



Hình 4.2. Giao diện đăng nhập Email công ty



Hình 4.3. Giao diện đăng nhập thường



Đăng ký với Email công ty
 Đăng ký tài khoản với email công ty và chờ phê duyệt từ admin

Họ và tên *

Email công ty *

Nhập email có đuôi @sep.techcorp.vn, @ma.techcorp.vn, v.v.

Mật khẩu *

Tối thiểu 8 ký tự

Xác nhận mật khẩu *

Phòng ban

Chức vụ

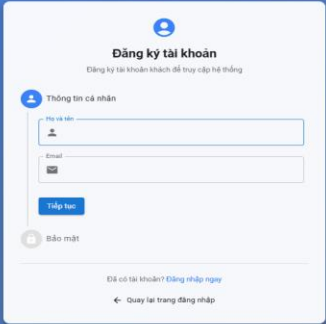
Số điện thoại

Lưu ý: Tài khoản của bạn sẽ ở trạng thái chờ phê duyệt. Admin sẽ xem xét và phê duyệt tài khoản của bạn trong thời gian sớm nhất.

Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay](#)

Hình 4.4. Giao diện đăng kí tài khoản công ty



Meeting Manager
 Hệ thống quản lý cuộc họp chuyên nghiệp

Đăng ký tài khoản
 Đăng ký tài khoản khách để truy cập hệ thống

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Email

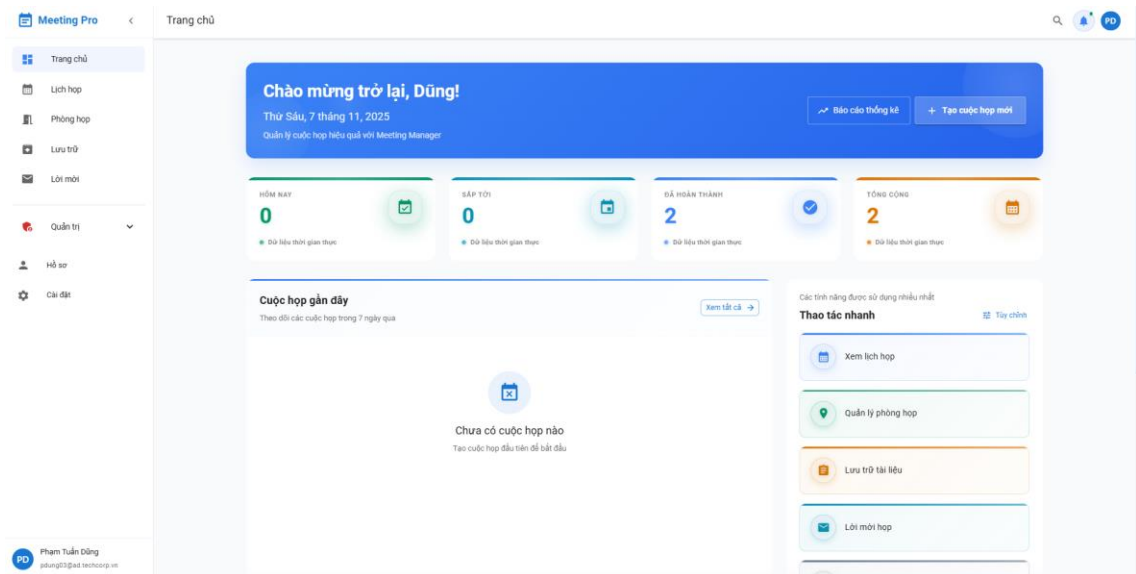
Tiếp tục

Bảo mật

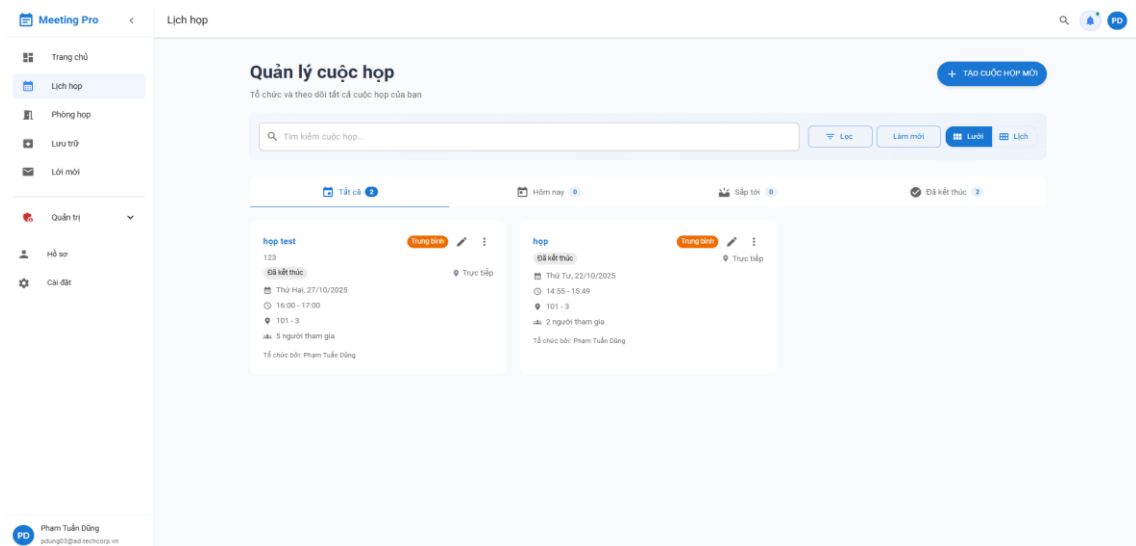
Đã có tài khoản? [Đăng nhập ngay](#)

← Quay lại trang đăng nhập

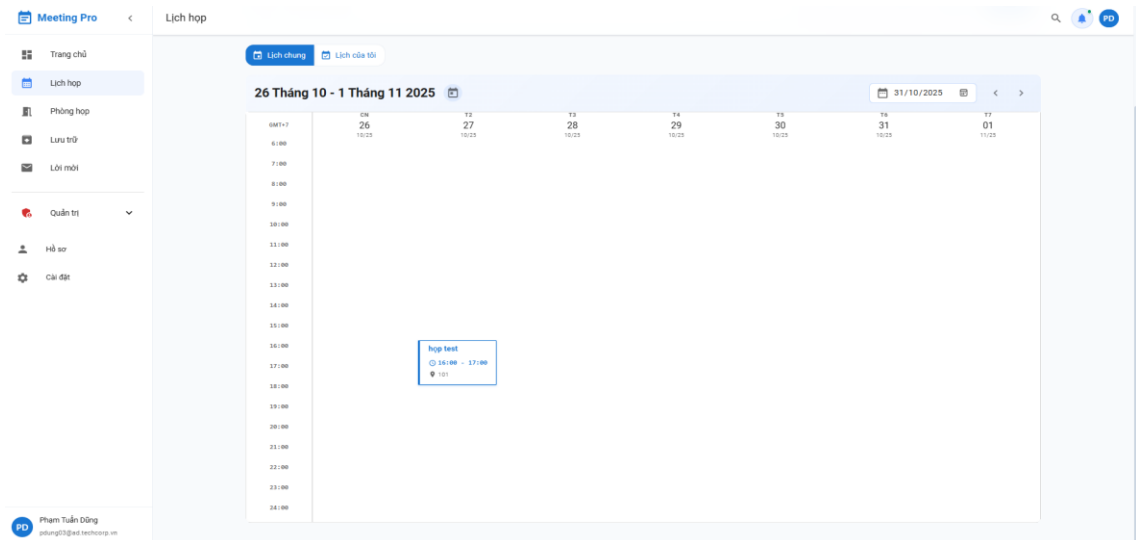
Hình 4.5. Giao diện đăng kí tài khoản khách



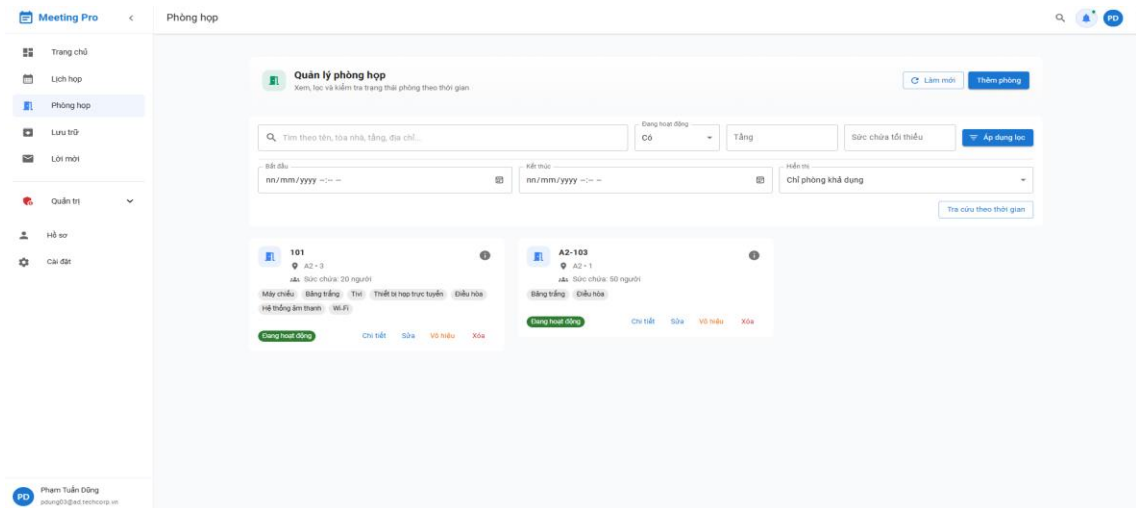
Hình 4.6. Giao diện trang chủ



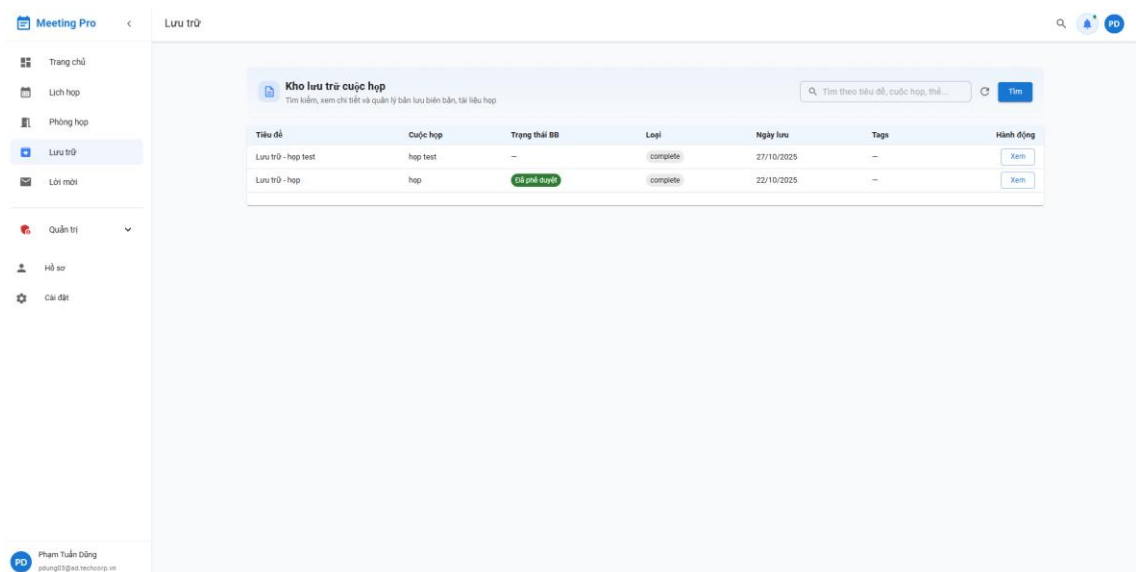
Hình 4.7. Giao diện trang lịch họp (theo danh sách)



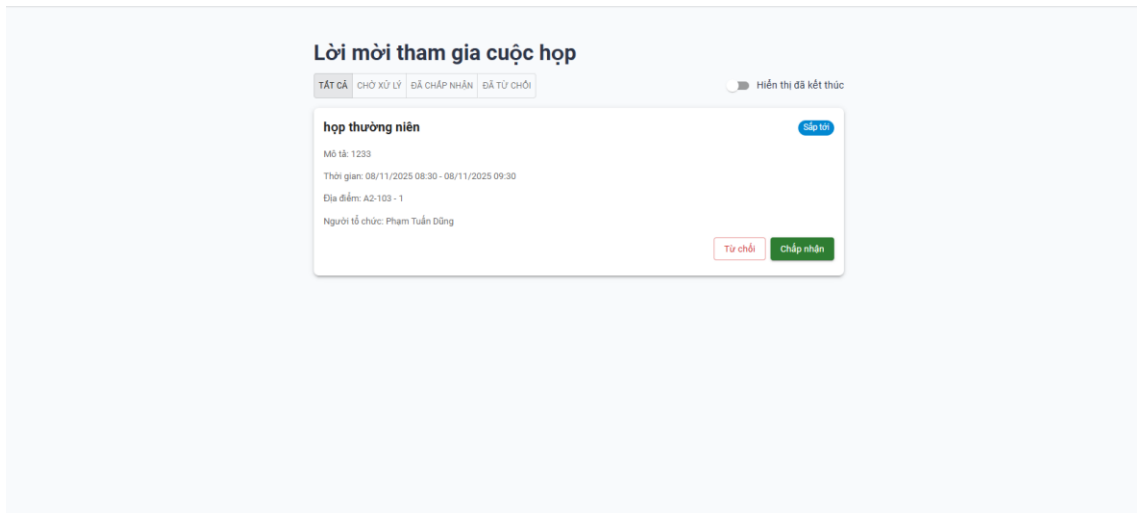
Hình 4.8. Giao diện trang lịch họp (theo lịch)



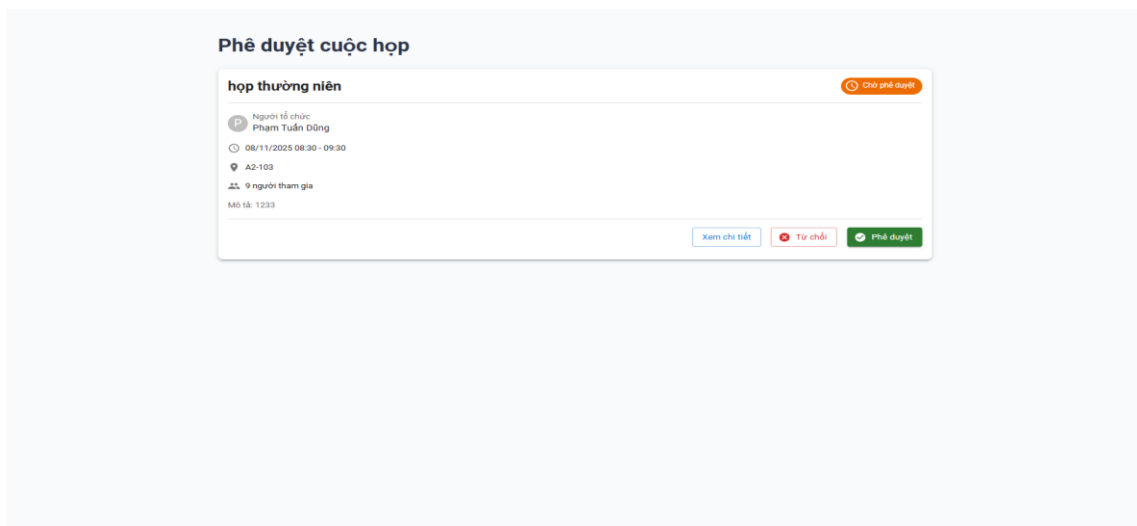
Hình 4.9. Giao diện trang quản lí phòng họp



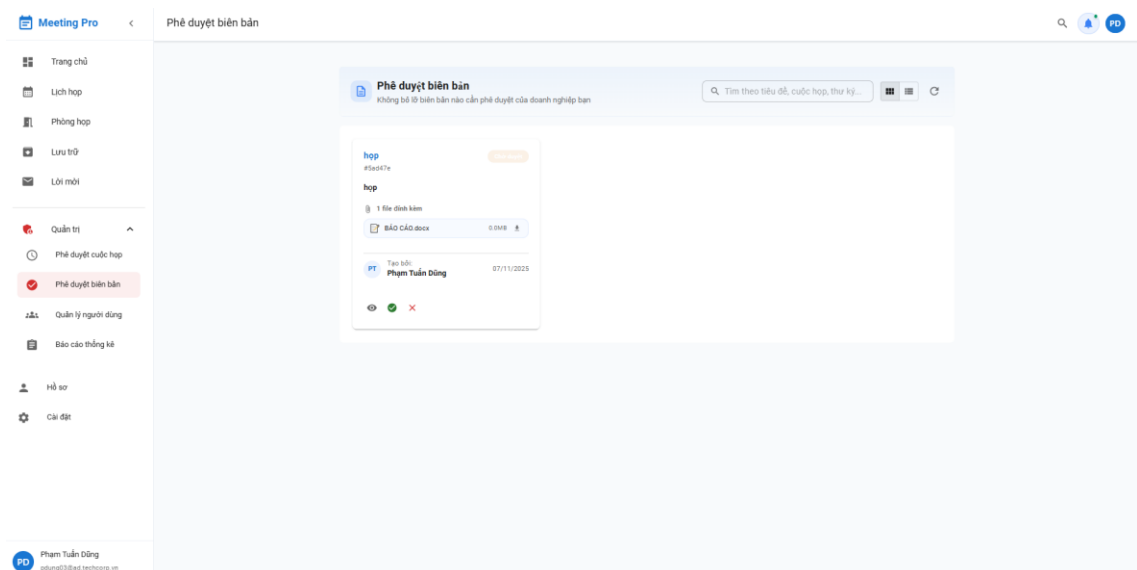
Hình 4. 10. Giao diện trang lưu trữ



Hình 4.11. Giao diện trang lời mời



Hình 4.12. Giao diện trang phê duyệt cuộc họp



Hình 4.13. Giao diện trang phê duyệt biên bản

Quản lý người dùng
Quản lý tài khoản và quyền hạn của người dùng trong hệ thống

Tổng người dùng: 16 | **Đang hoạt động: 15** | **Quản trị viên: 4** | **Quản lý & Thư ký: 4**

Bộ lọc
Tìm kiếm người dùng... | Vai trò: [Dropdown] | Phòng ban: [Dropdown] | Trạng thái: [Dropdown] | Phê duyệt: [Dropdown]
[Làm mới] [Xóa bộ lọc]

Người dùng	Vai trò	Phòng ban	Trạng thái	Đăng nhập cuối	Ngày tạo	Thao tác
Nguyễn Thanh Bình binh1990@gmail.com	Khách	Chưa phân công	Hoạt động	3/11/2025	3/11/2025	[More]
Phạm Tuấn Dũng pdung03@ad.techcorp.vn Giám đốc	Quản trị viên	IT	Hoạt động	7/11/2025	3/11/2025	[More]
Phạm Tiến Đạt datpham@ad.techcorp.vn Nhân viên	Nhân viên	IT	Hoạt động Chờ phê duyệt	3/11/2025	3/11/2025	[More]
Nguyễn Văn Hải hai03@ad.techcorp.vn Nhân viên DevOps	Nhân viên	IT	Hoạt động	29/10/2025	29/10/2025	[More]
admin admin@ad.techcorp.vn Quản trị viên	Quản trị viên	Quản trị	Vô hiệu hóa	29/10/2025	29/10/2025	[More]

Hình 4. 14. Giao diện trang quản lí người dùng

Báo cáo thống kê
Từ ngày (YYYY-MM-DD) | Đến ngày (YYYY-MM-DD) | Lọc: [7 ngày] [30 ngày] [Quý này] [Năm này] [Xóa lọc]

Tần suất sử dụng phòng
[Bar chart showing room usage frequency]

Tần suất theo mức độ
[Pie chart showing frequency by level]

Phân bố số người tham gia
[Bar chart showing participant distribution]

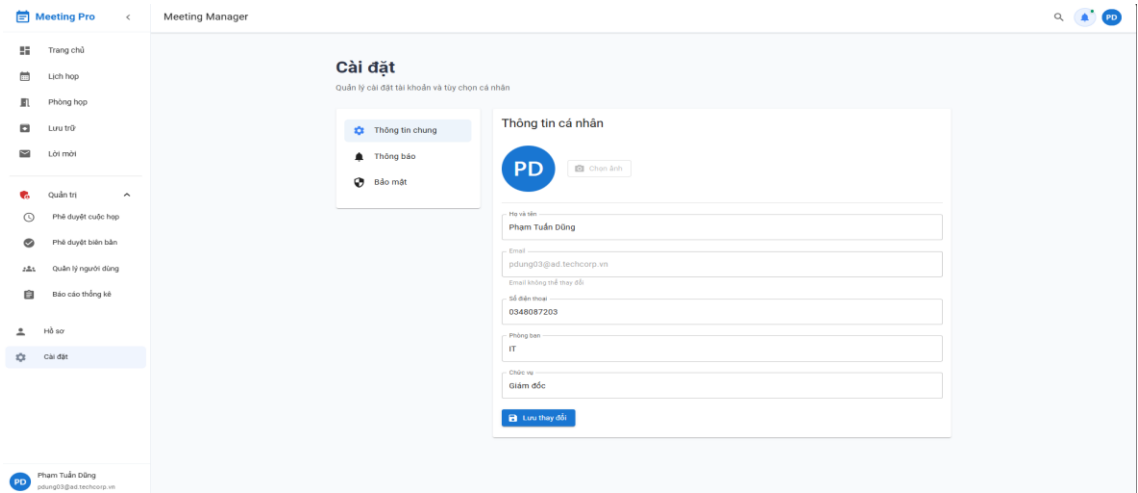
Số cuộc họp theo tháng
[Line chart showing number of meetings by month]

Hình 4.15. Giao diện trang báo cáo & thống kê

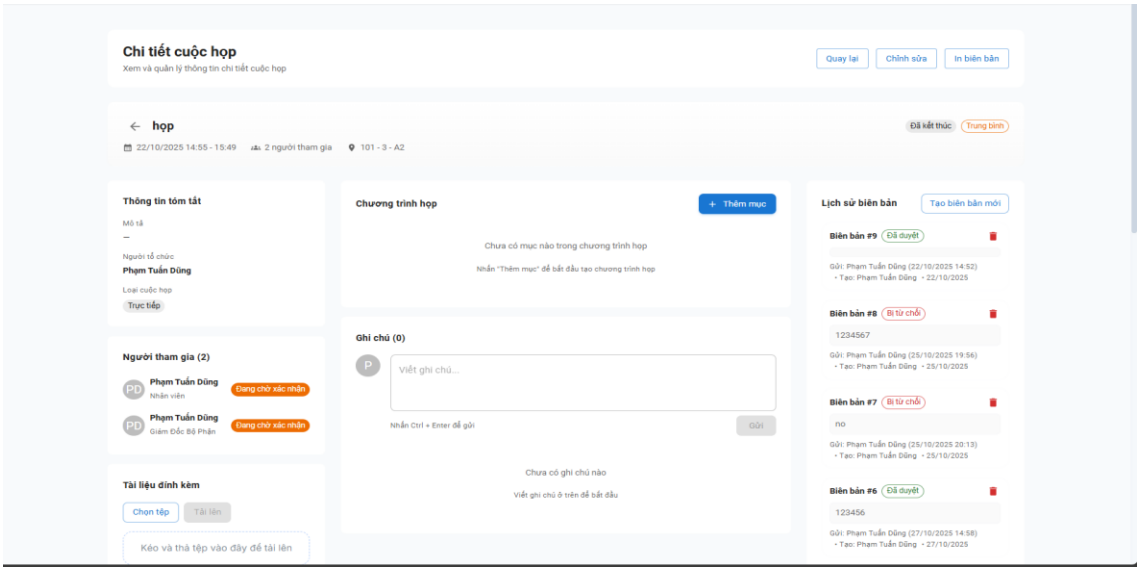
Hồ sơ cá nhân
Quản lý thông tin tài khoản và cài đặt bảo mật

Thông tin cá nhân
 Họ và tên: [Phạm Tuấn Dũng]
 Email: [pdung03@ad.techcorp.vn]
 Phòng ban: [IT]
 Chức vụ: [Giám đốc]
 Số điện thoại: [0348087203]

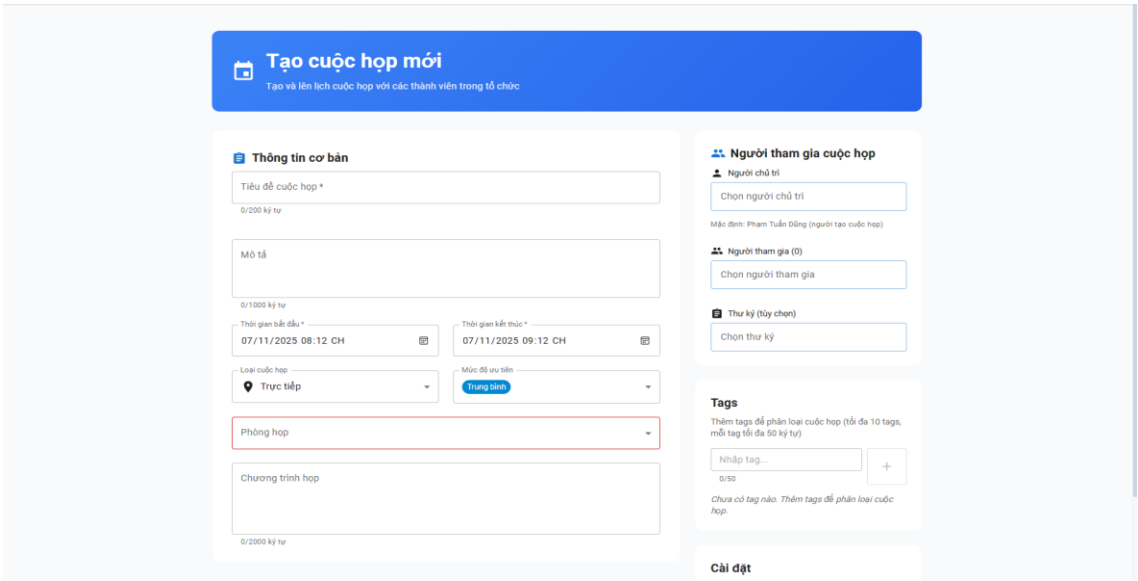
Hình 4.16. Giao diện trang hồ sơ cá nhân



Hình 4.17. Giao diện trang cài đặt



Hình 4.18. Giao diện trang chi tiết cuộc họp



Hình 4.19. Giao diện form tạo cuộc họp

Hình 4.20. Giao diện trang chi tiết lưu trữ

Thêm người dùng mới

X

Thông tin cơ bản

Họ và tên *

Email *

Mật khẩu *

Số điện thoại

Mật khẩu mặc định: 123456

Vai trò và phòng ban

Vai trò *

Phòng ban

Chức vụ

Trạng thái

Tài khoản hoạt động

Người dùng có thể đăng nhập và sử dụng hệ thống

Hủy

Tạo người dùng

Hình 4.21. Giao diện form thêm người dùng

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong quá trình thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý cuộc họp và tối ưu hoá lịch trình”, tôi đã có cơ hội vận dụng tổng hợp những kiến thức đã được học về lập trình web, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống và bảo mật thông tin vào một sản phẩm mang tính ứng dụng thực tế. Từ những bước đầu chỉ là bản phác thảo ý tưởng, dự án đã dần hình thành và phát triển thành một hệ thống hoàn chỉnh, có khả năng đáp ứng nhu cầu quản lý, lập lịch và tổ chức cuộc họp trong môi trường doanh nghiệp. Việc nghiên cứu và phát triển hệ thống giúp tôi hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng phần mềm, từ giai đoạn xác định yêu cầu, thiết kế giao diện, xây dựng cơ sở dữ liệu cho đến kiểm thử, triển khai và đánh giá hiệu quả vận hành.

Trong quá trình thực hiện, tôi nhận thấy rằng bài toán lập lịch cuộc họp tuy quen thuộc nhưng ẩn chứa nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến thời gian, nhân sự, phòng họp và thiết bị hỗ trợ. Để hệ thống hoạt động hiệu quả, việc xử lý đồng thời nhiều yêu cầu và phát hiện xung đột lịch là một thách thức lớn. Chính điều này đã giúp tôi hiểu sâu hơn về cách thiết kế thuật toán tối ưu, cách tổ chức dữ liệu hợp lý, cũng như cách cân bằng giữa hiệu năng và trải nghiệm người dùng. Bên cạnh đó, việc triển khai mô hình phân quyền theo vai trò (RBAC) và cơ chế xác thực an toàn bằng JWT giúp tôi nắm rõ hơn về cách đảm bảo bảo mật trong các hệ thống web hiện đại, một yếu tố không thể thiếu trong các ứng dụng quản lý thông tin ngày nay.

Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, tôi cũng nhận thấy rằng hệ thống vẫn còn một số giới hạn nhất định. Các tính năng hiện tại chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ người dùng lập lịch, gửi thông báo và theo dõi trạng thái cuộc họp, trong khi các tính năng mở rộng như phân tích hiệu suất tổ chức, thống kê năng suất cuộc họp, hay gợi ý thông minh về khung thời gian tối ưu vẫn đang ở mức ý tưởng. Ngoài ra, do hạn chế về thời gian và nguồn lực, việc triển khai giao diện trên nền tảng di động mới chỉ dừng ở mức nguyên mẫu, chưa mang lại trải nghiệm nhất quán như mong đợi. Tuy nhiên, những hạn chế này không làm giảm

giá trị của dự án mà ngược lại, chúng trở thành cơ sở quý báu để tôi nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn và định hướng rõ ràng cho những bước phát triển tiếp theo.

Trong tương lai, tôi mong muốn tiếp tục hoàn thiện và mở rộng hệ thống theo hướng hiện đại, linh hoạt và thông minh hơn. Việc tối ưu giao diện người dùng để trở nên trực quan, dễ sử dụng và thân thiện hơn sẽ là ưu tiên hàng đầu, bởi trải nghiệm của người dùng chính là yếu tố quyết định sự thành công của một sản phẩm phần mềm. Bên cạnh đó, tôi cũng định hướng nghiên cứu việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning) để gợi ý thời gian họp hợp lý dựa trên thói quen, lịch trình và mức độ ưu tiên của từng người tham gia. Hệ thống có thể học từ dữ liệu lịch sử các cuộc họp để đưa ra dự đoán và tối ưu đề xuất, giúp giảm đáng kể thời gian sắp xếp và tăng tính linh hoạt cho người dùng.

Song song với đó, tôi dự định mở rộng hệ thống thành một nền tảng tích hợp đa kênh, cho phép kết nối với các dịch vụ phổ biến như Google Calendar, Outlook, hoặc các công cụ họp trực tuyến như Zoom và Microsoft Teams. Sự tích hợp này sẽ giúp người dùng có thể quản lý toàn bộ lịch họp của mình tại một nơi duy nhất, giảm thiểu tình trạng chồng chéo và nâng cao hiệu quả điều phối. Ngoài ra, việc phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (Android và iOS) cũng là một hướng đi cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu truy cập và tương tác mọi lúc, mọi nơi trong bối cảnh làm việc linh hoạt ngày nay.

Một vấn đề khác mà tôi đặc biệt quan tâm là bảo mật và an toàn dữ liệu. Trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ, các thông tin nội bộ như lịch họp, tài liệu và ghi chú cuộc họp có thể chứa dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp. Do đó, trong các phiên bản tiếp theo, tôi dự định triển khai cơ chế mã hóa dữ liệu đầu cuối, xác thực đa yếu tố và phân quyền truy cập sâu hơn để đảm bảo chỉ những người có thẩm quyền mới có thể tiếp cận thông tin nhạy cảm. Việc áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại không chỉ giúp bảo vệ hệ thống khỏi rủi ro mà còn tạo niềm tin cho người dùng khi sử dụng.

Từ dự án này, tôi không chỉ học được kỹ thuật lập trình hay quản lý dữ liệu, mà quan trọng hơn là học được cách quản lý thời gian, làm việc có kế hoạch và giải quyết vấn đề một cách linh hoạt. Mỗi lỗi phát sinh, mỗi phản hồi từ người thử nghiệm đều trở thành bài học thực tiễn giúp tôi trưởng thành hơn trong tư duy kỹ thuật và cách tiếp cận dự án. Tôi cũng hiểu rằng việc phát triển một sản phẩm không chỉ dừng lại ở “làm cho chạy được”, mà còn phải đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, trải nghiệm, hiệu quả và giá trị sử dụng lâu dài.

Nhìn lại toàn bộ quá trình, tôi cảm thấy tự hào vì đã biến ý tưởng ban đầu thành một sản phẩm cụ thể, có thể ứng dụng trong thực tế và mang lại giá trị rõ ràng cho người dùng. Hệ thống quản lý cuộc họp và tối ưu hoá lịch trình không chỉ là kết quả của một đề án tốt nghiệp, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình dài hơi trong việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ công việc quản lý và tổ chức trong thời đại số. Với nền tảng kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, tôi tin rằng hệ thống này có thể tiếp tục được mở rộng, hoàn thiện và phát triển thành một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, góp phần nâng cao năng suất làm việc và hiệu quả điều hành trong các tổ chức hiện đại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Quy định thực tập tốt nghiệp, đồ án/khóa luận tốt nghiệp theo hệ tín chỉ, Quyết định số 1439/QĐ-ĐHP-ĐT ngày 07/11/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa.

[2]. “Node.js là gì? Tổng hợp kiến thức NodeJS thật chi tiết”.

Địa chỉ: <https://topdev.vn/blog/node-js-la-gi/>

[3]. “ReactJS là gì? Những điều có thể bạn chưa biết về ReactJS”.

Địa chỉ: <https://viblo.asia/p/reactjs-la-gi-nhung-dieu-co-the-ban-chua-biet-ve-reactjs-eW65G4RRKDO>

[4]. “ExpressJS là gì? Tất tần tât về khái niệm Express.js framework”.

Địa chỉ: <https://topdev.vn/blog/express-js-la-gi/>

[5]. “Tìm hiểu tổng quan về NoSQL và MongoDB”.

Địa chỉ: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-tong-quan-ve-nosql-va-mongodb-oOVIYNbr58W>

[6]. “JWT – Từ cơ bản đến chi tiết”.

Địa chỉ: <https://viblo.asia/p/jwt-tu-co-ban-den-chi-tiet-LzD5dXwe5jY>

[7]. “OAuth 2.0 – Trang giới thiệu chính thức”.

Địa chỉ: <https://oauth.net/2/>

[8]. “Kiểm soát truy cập an toàn (RBAC – Role Based Access Control)”.

Địa chỉ: <https://viblo.asia/p/kiem-soat-truy-cap-an-toan-ByEZkArq5Q0>

[9]. “RESTful API là gì? Cách thiết kế RESTful API”.

Địa chỉ: <https://topdev.vn/blog/restful-api-la-gi/>

[10]. “Docker là gì? Tìm hiểu kiến thức cơ bản về Docker”.

Địa chỉ: <https://topdev.vn/blog/docker-la-gi/>

[11]. “Tìm hiểu tổng quan về Nginx”.

Địa chỉ: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-tong-quan-ve-nginx-63vKjOExZ2R>

[12]. “Socket.IO là gì? Tất tần tât những điều cần biết”.

Địa chỉ: <https://topdev.vn/blog/socket-io-la-gi/>

[13]. “Git và GitHub cho người mới bắt đầu”.

Địa chỉ: <https://viblo.asia/p/git-va-github-cho-nguoi-moi-bat-dau-oOVIYJgr58W>

[14]. “Tất tần tât về mô hình MVC”.

Địa chỉ: <https://viblo.asia/p/tat-tan-tat-ve-mo-hinh-mvc-Rk74avjAJeO>

[15]. “Business Analyst (BA) là gì? Công việc & vai trò”.

Địa chỉ: <https://topdev.vn/blog/business-analyst-la-gi/>

[16]. “Mô hình quy trình nghiệp vụ BPMN (Phần 1)”.

Địa chỉ: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-mo-hinh-quy-trinh-nghiep-vu-bpmnphan-1-oOVIYMNrl8W>

[17]. Zainal, R. (2018). *Effective Meeting Management System*.

Địa chỉ:

https://www.researchgate.net/publication/334243250_Effective_Meeting_Management_System

[18]. LeBlanc, L. A., & Nosik, M. (2019). *Planning and Leading Effective Meetings*.

Địa chỉ: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6743516/>

[19]. “STLC – Chi tiết vòng đời kiểm thử phần mềm và vai trò của từng giai đoạn”.

Địa chỉ: <https://testmentor.vn/stlc-chi-tiet-vong-doi-kiem-thu-phan-mem-va-vai-tro-cua-tung-giai-doan/>

[21]. “Tài liệu hướng dẫn quy trình thực hiện đồ án tốt nghiệp – Khoa CNTT, Đại học Phenikaa”. Hà Nội, 2025.